

賀辭	2
推薦序	3
前言	4
編者簡介	5
第一章 整數基礎知識	
1.1 十進制整數的表示法	8
1.2 奇數和偶數	17
1.3 質數和合數	26
1.4 約數和倍數	34
1.5 數的整除性	44
1.6 完全平方數	54
1.7 不定方程	64
第二章 有理數	
2.1 有理數的巧算	77
2.2 絕對值	89
2.3 有理數的運算	100
第三章 一次方程（組）	
3.1 一次方程	113
3.2 含絕對值的方程（組）	122
3.3 一次方程（組）的應用	135
第四章 一次不等式（組）	
4.1 不等式的基本性質	147
4.2 一次不等式	158
4.3 含絕對值的不等式（組）	167
4.4 一次不等式（組）的應用	178
第五章 整式	
5.1 整式的加減	189
5.2 整式的乘除	199
5.3 乘法公式	208

第六章 幾何基礎知識

6.1 段和角	218
6.2 相交線和平行線	231
6.3 三角形和多邊形	244
6.4 面積	258

第七章 數學思想方法

7.1 設未知數法	272
7.2 圖形法	278
7.3 歸納和猜想	284
7.4 邏輯推理	291
7.5 反証法	298
7.6 整體思想	303
7.7 分類計數	308
7.8 計數方法	315

模擬試題一 第一章至第四章	321
---------------	-----

模擬試題二 第五章至第七章	323
---------------	-----

模擬試題三 第一章至第七章	325
---------------	-----

模擬試題四 第一章至第七章	327
---------------	-----

特別附加 — 2007國際青少年數學比賽(AITMO)

· 簡介	329
· 個人賽卷一	331
· 個人賽卷二	332
· 隊際賽試卷	335

習題題解	338
------	-----

模擬試題題解	423
--------	-----

2007國際青少年數學比賽 (AITMO) 題解	431
--------------------------	-----

香港數學奧林匹克學校簡介	436
--------------	-----

香港數學學校簡介	437
----------	-----

歷屆香港代表隊名單	438
-----------	-----

學員心聲及家長感言	445
-----------	-----



第一章 整數基礎知識



1.1 十進制整數的表示法

十進制中的 n 位自然數可以表示為：

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} = a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \dots + a_1, \text{ 其中}$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$ 稱為數碼，均為小於10的非負整數，且 $a_n \neq 0$ ， a_n 叫首位數字， a_1 叫個位或末位數字。

例如： $1997 = 1 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 9 \times 10 + 7$ 。



例 1

將 $\underbrace{200 \dots 0}_{m \text{ 個}} \underbrace{200 \dots 07}_{m \text{ 個}}$ 寫成 $a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \dots + a_1$ 的形式。



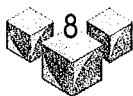
分析

可考慮將該數先表示成十進制的分段形式，以便解決問題，詳情見題解部份。



解

$$\begin{aligned} & \underbrace{200 \dots 0}_{m \text{ 個}} \underbrace{200 \dots 07}_{m \text{ 個}} \\ &= \underbrace{200 \dots 0}_{(2m+2) \text{ 個}} + \underbrace{200 \dots 0}_{(m+1) \text{ 個}} + 7 \\ &= 2 \times 10^{2m+2} + 2 \times 10^{m+1} + 7 \end{aligned}$$



**例 2**

a 表示一個兩位數， b 表示一個三位數，把 a 放在 b 的左邊組成數 $\overline{ab}$ ，求 $\overline{ab}$ 是多少位數及其數值。

**分析**

為了解情況，可從實例出發。例如把 76 放在 543 的左邊會組成一個怎樣的數。

**解**

應將 a 乘以 1000 才能保證 a 恰在 b 的左邊組成一個五位數，這五位數的數值是 $1000a + b$ 。

**例 3**

計算： $\underbrace{11 \cdots 1}_{2007 \text{ 個}} \underbrace{22 \cdots 2}_{2007 \text{ 個}} \div \underbrace{33 \cdots 3}_{2007 \text{ 個}}$ 。

**分析**

注意到 $22 \cdots 2 = 2 \times 11 \cdots 1$ ， $33 \cdots 3 = 3 \times 11 \cdots 1$ 。即可從除數和被除數中找出公因數，以便化簡。

**解**

令 $a = \underbrace{11 \cdots 1}_{2007 \text{ 個}}$ ，則

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (a \times 10^{2007} + 2a) \div 3a \\ &= (10^{2007} + 2) \div 3 \\ &= \underbrace{33 \cdots 34}_{2006 \text{ 個}} \end{aligned}$$





例 4

有一個三位數，這個三位數與它的各位數字之和是199，求這個三位數。



解

設這個三位數為 $\overline{abc}$ ，依題意，得

$$\overline{abc} + a + b + c = 199$$

$$100a + 10b + c + a + b + c = 199$$

$$101a + 11b + 2c = 199$$

顯然 $a = 1$ ，否則 $101a > 199$

兩邊減去101，得 $11b + 2c = 98$

由於 $0 \leq 2c \leq 18$ ，則

$$98 - 18 \leq 11b \leq 98$$

$$80 \leq 11b \leq 98$$

$$b = 8$$

當 $b = 8$ ， $c = 5$

故這個三位數是185。



註

解此題中，從首位數字入手進行分析，先確定 a 的值。



例 5

若一個兩位數，加上2之後的各位數字之和只有原數數字和的一半，求這樣的兩位數。

**解**

設這樣的兩位數為 $\overline{xy}$ ，依題意，該數加上2後，數字之和變小，說明個位發生了進位，故

$$\begin{aligned}\overline{xy} + 2 &= 10x + y + 2 \\ &= 10(x+1) + (y+2-10)\end{aligned}$$

$$\text{則有 } (x+1) + (y+2-10) = \frac{x+y}{2}$$

$$x + y - 7 = \frac{x+y}{2}$$

$$2x + 2y - 14 = x + y$$

$$x + y = 14$$

經驗算，解得

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = 5 \\ y = 9 \end{cases}$$

故這樣的兩位數是68或59

**註**

解此題中，必須留意進位的變化。

**例 6**

若 $3 \cdot \overline{1abcde} = \overline{abcde1}$ ，求六位數 $\overline{1abcde}$ 。



解

設 $x = \overline{abcde}$ ，則

$$\begin{aligned}\overline{1abcde} &= 10^5 + \overline{abcde} \\ &= 10^5 + x \\ \overline{abcde1} &= 10 \cdot \overline{abcde} + 1 \\ &= 10x + 1\end{aligned}$$

依題意，得

$$\begin{aligned}3(10^5 + x) &= 10x + 1 \\ 3 \cdot 10^5 + 3x &= 10x + 1 \\ 3 \cdot 10^5 - 1 &= 7x \\ x &= \frac{3 \cdot 10^5 - 1}{7} \\ &= 42857\end{aligned}$$

故這個六位數是142857



註

解此題中，設 x 為 $\overline{abcde}$ 使表示形式大為簡化。



例 7

已知一個四位數，它奇數位上的數字的總和與它偶數位上的數字的總和之差是11的倍數。證明：這個四位數也是11的倍數。

分析

此題可設四位數為 $\overline{abcd} = a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d$ ，從中通過變形，產生11的倍數。

解

設這個四位數為 $\overline{abcd}$ ，則

$$\begin{aligned}\overline{abcd} &= a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d \\ &= (1001a - a) + (99b + b) + (11c - c) + d \\ &= (1001a + 99b + 11c) + [(b + d) - (a + c)] \\ &= 11(91a + 9b + c) + [(b + d) - (a + c)]\end{aligned}$$

上式的第一項 $11(91a + 9b + c)$ 及第二項 $(b + d) - (a + c)$ 都是11的倍數，因此，它們的和也是11的倍數，即 $\overline{abcd}$ 是11的倍數。

例 8

已知兩個三位數 $\overline{abc}$ ， $\overline{def}$ 的和能被37整除，證明：六位數 $\overline{abcdef}$ 也能被37整除。

解

$$\begin{aligned}\overline{abcdef} &= 1000\overline{abc} + \overline{def} \\ &= 999\overline{abc} + (\overline{abc} + \overline{def}) \\ &= 9 \times 3 \times 37\overline{abc} + (\overline{abc} + \overline{def})\end{aligned}$$

上式的第一項 $9 \times 3 \times 37\overline{abc}$ 及第二項 $(\overline{abc} + \overline{def})$ 能被37整除，因此，它們的和也能被37整除，即 $\overline{abcdef}$ 能被37整除。



註

利用已知條件，作恒等變形。這技巧在解答整除問題中是常見的。



例 9

已知 $a \cdot b \cdot \overline{ab} = \overline{bbb}$ ，求 a, b 的值。



解

$\because b \neq 0$ ，將原式兩邊都除以 b ，得

$$a \cdot \overline{ab} = 111$$

$$a \cdot \overline{ab} = 3 \times 37$$

$\because$ 3與37都是質數

$\therefore a = 3, b = 7$



註

熟識 $111 = 3 \times 37$ ， $1001 = 7 \times 11 \times 13$ 等式子時，計算會較方便。



例 10

是否存在 $\overline{ab}$ 和 $\overline{cd}$ ，使得 $\overline{ab} \times \overline{cd} = \overline{abcd}$ ，並說明理由。



解

不存在。

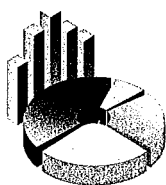
因為

$$\begin{aligned}
 \overline{ab} \times \overline{cd} &\leq \overline{ab} \times 99 \\
 &< \overline{ab} \times 100 \\
 &= \overline{ab00} \\
 &< \overline{abcd}
 \end{aligned}$$



註

考慮到 $\overline{cd} \leq 99$ 是解題的關鍵。



習題 1A

1. 將 97025 寫成 $a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \cdots + a_1$ 的形式。
2. A 表示一個兩位數， B 表示一個三位數，求數 $\overline{A0B}$ 是多少位數及其數值。
3. 已知存在正整數 n ，能使數 $\underbrace{11 \cdots 1}_{n \text{ 個}}$ 被 1987 整除，問數 $\underbrace{11 \cdots 1}_{n \text{ 個}} \underbrace{99 \cdots 9}_{n \text{ 個}}$
 $\underbrace{88 \cdots 8}_{n \text{ 個}} \underbrace{77 \cdots 7}_{n \text{ 個}}$ 能否被 1987 整除。
4. 若 $\overline{abc} + \overline{ab} + a = 199$ ，求三位數 $\overline{abc}$ 。
5. 有一個四位數，已知其十位數字加 1 等於其個位數字，其個位數字加 1 等於其百位數字，把這四個數字反轉次序排列所成的數與原數之和等於 10769，求這個四位數。
6. 若 $4 \cdot \overline{abcde6} = \overline{6abcde}$ ，求六位數 $\overline{abcde6}$ 。
7. 已知四位數 $\overline{4x67}$ 能被 17 整除，求 x 的值。
8. 已知兩個三位數 a, b 之差 $b - a$ 能被 7 整除，證明：六位數 $\overline{ab}$ 也能被 7 整除。
9. 已知 $2^5 a^b = \overline{25ab}$ ，求 a, b 的值。
10. 已知 $\overline{abcd} = (\overline{cd})^2$ ，求四位數 $\overline{abcd}$ 。

1.2 奇數和偶數

整數中，能被2整除的數為偶數，不能的為奇數。偶數可用 $2n$ 表示，其中 n 是整數。奇數可用 $2n+1$ （或 $2n-1$ ）表示，其中 n 是整數。

奇偶性有下列基本性質：

奇數 $\pm$ 奇數 = 偶數

偶數 $\pm$ 偶數 = 偶數

奇數 $\pm$ 偶數 = 奇數

奇數 $\times$ 奇數 = 奇數

偶數 $\times$ 偶數 = 偶數

奇數 $\times$ 偶數 = 偶數

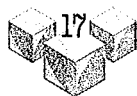


例 1

圖1-2-1是一張7行7列的方格紙，把每個方格所在的行數與列數加起來，填在這個方格中。例如圖中， $a = 5 + 3 = 8$ 。問填入的49個數中，奇數多還是偶數多？

	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5			a				
6							
7							

圖1-2-1





解

將第一行的數與第二行的數比較，同一列的兩個數奇偶性正好相反。因此，第一行的奇數（偶數）個數，正好等於第二行的偶數（奇數）個數。這兩行合在一起來看，奇數個數與偶數個數一樣多。同理，三四兩行合在一起來看，奇數個數與偶數個數一樣多。五六兩行合在一起也都是這樣。第七行的7個數是列數加7，列數中奇數比偶數多1，加7後，偶數比奇數多1。因此，填入的49個數中，偶數比奇數多1個。



註

本題並不需要具體算出每一個數，因為重點不是這些數的數值，而是它們的奇偶性。



例 2

圖1-2-2是一所房子的平面圖，每一個房間與相鄰的房間都有門相通。某人在某一房間出發，能不重複地走遍每一個房間？並說明理由。

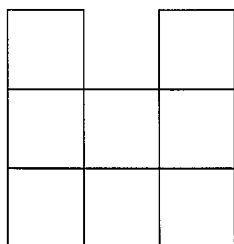


圖1-2-2

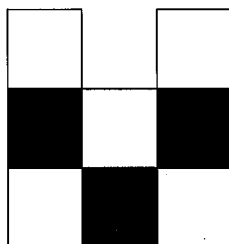


圖1-2-3

**解**

不能做到。

將圖1-2-2的房間黑白相間地塗色如圖1-2-3，不論從那一間房間出發，他總是從白房走進黑房，或者是從黑房走進白房。因此，其走法必為：白→黑→白→黑→…或者是：黑→白→黑→白→…。不管那一種走法，黑房的數目與白房的數目相等或者相差一間。而圖1-2-3的白房為5間，黑房為3間，它們相差2間，因此不能做到。

**註**

我們把房間塗上黑白兩色，類似奇數和偶數一樣。從本質上說，還是利用奇偶性來解決問題的。

**例 3**

如圖1-2-4，把每一個圓圈任意塗上紅色或藍色，問能否使得每一條直線上的紅圈數都是奇數？並說明理由。

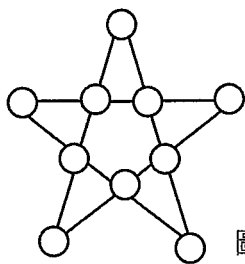


圖1-2-4

**解**

若每條綫上紅圈數都是奇數，那麼5條綫上的紅圈數相加仍是奇數。但另一方面，5條綫上的紅圈數相加時，由於每個圈都在兩條綫上，被計算了兩次，從而相加的總數和是偶數。以上兩方面所得的結果矛盾。因此，不可能使每一條直綫上的紅圈數都是奇數。

**註**

上述所用的方法，常常稱為奇偶分析，通過奇偶性的分析導致矛盾，從而證明所設想的染色方案不可能實現。

**例 4**

能否將 2007 個電話，按每個電話與其他3個電話相連接的方式連接起來？並說明理由。

**分析**

我們知道，此題的答案只能是：能或不能連接，故我們假定能連接，進行分析，以便得到正確結論。

**解**

若能按要求連接起來，那麼因為一條電話綫連接兩個電話， 2007×3 應是所有電話綫條數的兩倍，即為偶數。然而， 2007×3 是奇數，故不可能按要求的方式連接起來。

**例 5**

設有 7×7 的方格棋盤。有棋子98枚，黑白各半。現將棋子任意放入方格中，且每格兩枚。證明：至少有一格中的兩枚棋子不是同一樣顏色。

**解**

若依次將兩枚同色棋子放入同一格內，則黑白棋子各需偶數枚。已知黑白棋子各為奇數49枚，所以不可能每格都是同色棋子。

**註**

本題也是一種奇偶分析，只不過不像例3及例4產生矛盾，而是列出實際安排棋子的方法。

**例 6**

在 $1, 2, 3, \dots, 2007$ 中每一個數前面任意添上一個正號或負號，它們的和是奇數還是偶數？

**分析**

要知道兩個整數 x, y ，它們之和 $x + y$ 與它們之差 $x - y$ 的奇偶性相同，即同時為奇數或同時為偶數。例如： $7 + 4$ 是奇數， $7 - 4$ 也是奇數。

**解**

因為兩個整數之和與之差的奇偶性相同，所以在給出的數字前面都添上正號或負號不改變其奇偶性。而

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + 2007 &= \frac{2007(1 + 2007)}{2} \\ &= 2007 \times 1004 \end{aligned}$$

為偶數，於是已知的數字的和為偶數，答案也為偶數。



例 7

桌上放着6枚硬幣，正面朝上，每次翻轉4枚硬幣。問能否經過若干次這樣的翻動，使全部的硬幣都是背面朝上。若將硬幣枚數換成7枚，以上命題又能否成立。



解

將6枚硬幣編號碼1至6。

第一次翻動 1, 2, 3, 4

第二次翻動 3, 4, 5, 6

第三次翻動 1, 2, 3, 5

第四次翻動 1, 2, 4, 5

至此，全部硬幣都是背面朝上。

若硬幣枚數為7，命題不能成立。我們將正面朝上的硬幣記為0，背面朝上的硬幣記為1，開始時，由於7枚硬幣全是正面朝上，所以這7個數的和為0，是個偶數。

一枚硬幣每翻動一次，記數由0變為1或由1變為0，改變了奇偶性。每一次翻動四枚硬幣，此對7個數的和的奇偶性改變了4次，從而和的奇偶性仍與原來相同。所以不論翻動多少次，這和與原來一樣，仍為偶數。當硬幣背面朝上，這7個數的和為7，是奇數。因此，不論經過多少次翻動，都不可能使全部的硬幣都是背面朝上。



註

一般來說，對於 n 枚硬幣，以上命題是否成立？



例 8

若質數 m, n 滿足 $5m + 7n = 99$ ，求 $m + n$ 的值。



解

由 99 為奇數可知， $5m, 7n$ 中必是一奇一偶。而偶質數只有是 2 一個。

$$\text{若 } m = 2, \text{ 則 } 10 + 7n = 99$$

$$7n = 89$$

$$n = \frac{89}{7} \text{ (捨去)}$$

$$\text{若 } n = 2, \text{ 則 } 5m + 14 = 99$$

$$5m = 85$$

$$m = 17$$

$$\text{故 } m + n = 17 + 2$$

$$= 19$$



註

了解偶質數只有是 2 一個是解題的關鍵。



例 9

設 a, b, c, d, e 都是整數，若 $a^2 + b^4 + c^6 + d^8 = e^{10}$ 。証明：這五個數不能全為奇數。

**解**

假設 a, b, c, d, e 都是奇數， a^2, b^4, c^6, d^8 也是奇數，則 $a^2 + b^4 + c^6 + d^8$ 為偶數。而 e^{10} 為奇數，與已知等式矛盾，故這五個數不能全為奇數。

**註**

一般來說，有 $(-1)^{2n} = 1$ 及 $(-1)^{2n+1} = -1$ ，其中 n 為整數。

**例 10**

把 $1, 2, 3, \dots, 2007$ 這數列任意改變次序構成一個新的數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2007}$ 。證明： $(a_1 - 1)(a_2 - 2) \cdots (a_{2007} - 2007)$ 必為偶數。

**解**

假設 $(a_1 - 1)(a_2 - 2) \cdots (a_{2007} - 2007)$ 是奇數，則 $(a_1 - 1), (a_2 - 2), \dots, (a_{2007} - 2007)$ 都是奇數。由於奇數個奇數之和為奇數，這 2007 個式子的和應為奇數。而實際情況是

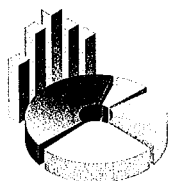
$$\begin{aligned}
 & (a_1 - 1) + (a_2 - 2) + \cdots + (a_{2007} - 2007) \\
 = & (a_1 + a_2 + \cdots + a_{2007}) - (1 + 2 + \cdots + 2007) \\
 = & (1 + 2 + \cdots + 2007) - (1 + 2 + \cdots + 2007) \\
 = & 0
 \end{aligned}$$

這樣就產生了矛盾，說明前面的假設是錯誤的。

所以， $(a_1 - 1)(a_2 - 2) \cdots (a_{2007} - 2007)$ 必為偶數。

**註**

嘗試用另一方法解此題。



習題 1B

1. 設有四個自然數之和為2007。證明：它們的平方和為奇數。
2. 現有十個數 $1, 3, 5, \dots, 19$ ，能否從中選出五個數，使它們的和為24。
3. 在一次聚會中，每個人都同奇數個人握手問好，問參加聚會的人數是奇數還是偶數？
4. 能否在下式的每個方框中，填入加號或減號，使等式成立？
 $1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9 = 10$ 。
5. 圖1-2-5為 8×8 黑白相間的方格紙，剪去左上角及右下角的白格，證明：用31張的小長方形（即兩個方格相連）紙片不能完全蓋住它。

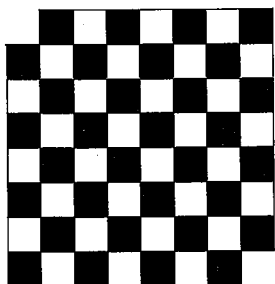


圖1-2-5

6. 桌上放着4枚硬幣，正面朝上，每次翻轉3枚硬幣。問能否經過若干次這樣的翻動，使全部的硬幣都是背而朝上。
7. 若質數 m, n 滿足 $m - n = 39$ ，求 $m + n$ 的值。
8. 證明：改變一個自然數各位數字的次序後，得到的數與原數之和不能等於999。
9. 黑板上寫着三個整數，任意擦去其中一個，將它改寫成其他兩數的和減1。這樣做下去，最後得到三個數19, 199, 1999。問原來的三個數能否是2, 20, 200？
10. 把 $1, 2, 3, \dots, 2007$ 這數列任意改變次序構成兩個新的數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2007}$ 與 $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{2007}$ 。證明： $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \cdots (a_{2007} - b_{2007})$ 必為偶數。

1.3 質數和合數

一個大於1的整數，如果它的約數只有兩個，即1與它本身，我們稱它為質數。如果它有超過兩個以上的約數，我們稱它為合數。正整數可分為質數，合數和1三類，即

$$\text{正整數} \begin{cases} \text{質數} \\ \text{合數} \\ 1 \end{cases}$$

注意1既不是質數，也不是合數，我們也稱它為單位。2是唯一的既是質數，又是偶數，即是唯一的偶質數。大於2的質數必為奇數。

對於任意一個大於1的正整數都可以用質因數連乘積表示，例如 $24 = 2^3 \times 3$ ， $100 = 2^2 \times 5^2$ 。



例 1

若數 $N = 20 \times 30 \times 40 \times \cdots \times 130$ ，求不是 N 的因數的最小質數。



分析

首要知道哪些是質數，1至100內共25個，它們是：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97。



解

可先從 N 的質因數考慮，顯然20是 N 的因數，即2是 N 的質因數。同理30, 50, 70, 110, 130分別是 N 的因數，故3, 5, 7, 11, 13是 N 的質因數。經驗證，所以下一個質數17不是 N 的因數。



例 2

若 p 是質數， p^3+3 也是質數，求 p^4+2007 的值。



解

由 p^3+3 為奇質數，易得 p 必是一個偶質數，即 $p=2$ ，故 $p^4+2007=2^4+2007=2023$ 。



註

本題對式子進行奇偶性分析及利用了2是唯一的偶質數性質。



例 3

在自然數 $1, 2, 3, \dots, n$ 中，已知共有 a 個質數， b 個合數， c 個奇數， d 個偶數，求 $(a-c)+(b-d)$ 的值。



解

由正整數分類，可知正整數可分為質數，合數和1三類，即 $n=1+a+b$ 。
 又由奇偶性考慮，知 $n=c+d$ 。故 $1+a+b=c+d$ ，得 $(a-c)+(b-d)=-1$ 。



註

本題不能直接求出 a, b 的實際數值，只能求出它們的關係，即式子 $(a-c)+(b-d)$ 的值。



例 4

三個質數的倒數之和為 $\frac{311}{1001}$ ，求這三個質數的和。



解

設三個質數為 p, q, r ，則

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{311}{1001}$$

而 $1001 = 7 \times 11 \times 13$

若 $p = 7$ ， $q = 11$ ， $r = 13$ ，則

$$\begin{aligned} \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} &= \frac{11 \times 13 + 7 \times 13 + 7 \times 11}{7 \times 11 \times 13} \\ &= \frac{311}{1001} \end{aligned}$$

符合題意。

$$\therefore p + q + r = 31$$



註

熟識 $111 = 3 \times 37$ ， $1001 = 7 \times 11 \times 13$ 等式子時，計算會較方便。



例 5

有人說“任何七個連續的整數中一定有質數”。你認為對嗎？為什麼？

**解**

不對，如90, 91, 92, 93, 94, 95, 96這七個連續整數全都是合數，而沒有質數。因此，這句話是錯的。

**註**

你還可以提供其他反例嗎？

**例 6**

已知 x, y 為自然數，且 $x^2 - y^2 = 97$ ，求 x, y 的值。

**解**

依題意有：

$$x^2 - y^2 = 97$$

$$(x + y)(x - y) = 97$$

x, y 是整數

$(x + y)$ 與 $(x - y)$ 都是整數

而97是一個質數，由質數的性質，且注意到 $x + y > x - y$ ，有

$$\begin{cases} x + y = 97 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

解後得

$$x = 49, \quad y = 48$$



註

注意到97是質數是解本題的關鍵。



例 7

證明有無窮多個 n ，使多項式 $n^2 + n + 5$

- (1) 表示成合數；
- (2) 是7的倍數。



解

- (1) 當 n 為5的倍數，即 $n = 5k$ ($k \geq 1$ 的整數) 時，多項式

$$\begin{aligned} n^2 + n + 5 &= (5k)^2 + 5k + 5 \\ &= 25k^2 + 5k + 5 \\ &= 5(5k^2 + k + 1) \end{aligned}$$

為5的倍數，且 $5k^2 + k + 1 \neq 1$ ，所以它顯然是合數。

- (2) 當 $n = 7k + 1$ ($k \geq 1$ 的整數) 時，多項式

$$\begin{aligned} n^2 + n + 5 &= (7k + 1)^2 + 7k + 1 + 5 \\ &= 49k^2 + 14k + 1 + 7k + 1 + 5 \\ &= 49k^2 + 21k + 7 \\ &= 7(7k^2 + 3k + 1) \end{aligned}$$

為7的倍數。



註

事實上，在本題中只要完成第二部份，已間接完成了第一部份。

**例 8**

陳老師帶領一班學生去種樹，學生人數恰好能被平分成4小組，總共種樹851棵。如果師生每人種樹的棵數一樣多，求這班共有多少名學生。

**解**

已知 $851 = 23 \times 37$ ，師生每人種樹的棵數只能是851的約數：1, 23, 37, 851。
 當每人種1棵樹時，學生人數是 $851 - 1 = 850$ ，但850不能被4整除。
 當每人種37棵樹時，學生人數是 $23 - 1 = 22$ ，但22不能被4整除。
 當每人種23棵樹時，學生人數是 $37 - 1 = 36$ ，而36恰好是4的倍數，符合題目要求。所以該班共有36名學生。

**註**

每人種851棵樹的情況顯然不符合題意。

**例 9**

現有三張分別寫上2, 3, 4的數字卡片，從中抽出1張，2張，3張，按任意次序排列，可以得到不同的一位數，兩位數，三位數，請將其中所有的質數都寫出來。

**解**

當只抽出一張卡片時，得到的一位數有3個：2, 3, 4，其中只有2和3是質數。

當抽出兩張卡片時，可以得到的兩位數有6個：23, 24, 32, 34, 42, 43，其中只有23, 43是質數。

當三張卡片都被抽出時，按不同的次序可以得到的三位數有6個，由於它的各位數字和為 $2 + 3 + 4 = 9$ ，都是3的倍數，即為合數，也就是說，其中沒有一個是質數。

綜合可得，所有的質數是2, 3, 23, 43四個。

**註**

本題利用到整除的性質，同學可參考1.5：數的整除性。

**例 10**

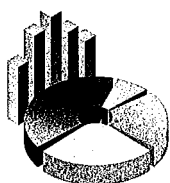
兩個人玩一個由36張牌組成的取牌遊戲，輪流進行，每次允許取出1張或質數張牌，誰取到最後一張牌誰贏。問可有必勝策略？

**解**

後取者有必勝策略。因為每次可以取1, 2, 3張牌，而不能取4的倍數張牌。因此，先取者取走牌後，剩下的牌張數必不是4的倍數。（為什麼）從而後取者總可以通過取1, 2或3張牌，使得剩下的牌的張數是4的倍數。依此策略，可知後取者必勝。

**註**

若甲取1張，乙取3張，以(1,3)表示，又有(2,2), (3,1), (5,3), (7,1), (11,1), (13,3), (17,3), (19,1), (23,1), (29,3), (31,1)。後者以這策略控制剩下的牌數總是4的倍數。



習題 1C

1. 求有5個不同質因數的最小的自然數。
2. 若 p 是質數， $p^3 + 5$ 也是質數，求 p^5 的值。
3. 已知兩個質數的和是49，求這兩個質數的倒數和。
4. 證明：形如 $123321 + 111111 \times 10^n$ (n 是非負整數) 的正整數必為合數。
5. 若 y 和 z 均為質數，且 $x = yz$ ， $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{z}$ ，求 $x + y + z$ 的值。
6. 已知 x, y 為自然數，且 $x^2 - y^2 = 71$ ，求 x, y 的值。
7. 證明有無窮多個 n ，使多項式 $n^2 + n + 11$
 - (1) 表示成合數；
 - (2) 是13的倍數。
8. 現有三張分別寫上2, 3, 5的數字卡片，從中抽出1張，2張，3張，按任意次序排列，可以得到不同的一位數，兩位數，三位數，請將其中所有的質數都寫出來。
9. 五個年齡不超過13的兒童的年齡之和為37，積為18480，求這五個兒童的年齡各是多少？
10. 在黑板上寫上數 2, 3, 4, ..., 2008，甲先擦去其中的一個數，然後乙擦去一個數，如此輪流下去。若最後剩下的兩個數互質（互質的定義可參考 1.4：約數和倍數），則甲勝；相反則乙勝。問誰有必勝策略？

1.4 約數和倍數

若正整數 a, b 存在一個整數 q ，使得 $a = bq$ ，則 a 稱為 b 的倍數， b 稱為 a 的約數（因數）。

幾個整數公有的約數，叫做這幾個數的公約數。在所有公約數中最大的一個，稱為最大公約數，記作 (a, b) 。

例子：12的約數 = 1, 2, 3, 4, 6, 12

30的約數 = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

12和30的公約數 = 1, 2, 3, 6

12和30的最大公約數 = 6

特別地，當最大公約數為1時，即 $(a, b) = 1$ ，我們稱 a, b 互質。

例子： $(8, 9) = 1$

幾個整數公有的倍數叫做公倍數。從中最小的一個稱為最小公倍數，記作 $[a, b]$ 。

最大公約數與最小公倍數的乘積等於這兩個數的乘積，即 $(a, b)[a, b] = ab$ 。



例 1

求2007的正約數的個數。



分析

可將2007分解質因數，再逐一討論其因數形成的約數的個數。

**解**

$$2007 = 3^2 \times 223$$

2007 的正約數為 1, 3, 3^2 , 223, 3×223 , $3^2 \times 223$

$\therefore$ 2007 有 6 個正約數

**例 2**

若 3^n 是 18^{10} 的約數，求 n 的最大整數值。

**解**

$$\begin{aligned} 18^{10} &= (2 \times 3^2)^{10} \\ &= 2^{10} \times 3^{20} \end{aligned}$$

其最大的 3^n 形式的約數為 3^{20} ，故 $n = 20$ 。

**註**

分解質因數法是常用的方法，下面通過具體實例說明其應用。

**例 3**

求 48, 60 和 72 的最大公約數和最小公倍數。

 分析

將每個數分解成質因數的乘積，這些數中相同因數的最低次幂的乘積就是最大公約數。這些數中各質因數的最高次幂的乘積就是最小公倍數。

 解

先把這三個數分別分解質因數：

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^4 \times 3$$

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$$

$$(48, 60, 72) = 2^2 \times 3 = 12$$

$$[48, 60, 72] = 2^4 \times 3^2 \times 5 = 720$$

 例 4

(1) 利用“輾轉相除法”，求 $(5767, 4453)$ ；

(2) 求 $[5767, 4453]$ 。

 分析

以上兩個都比較大，如用分解質因數法求解，既困難又繁瑣。



解

$$\begin{array}{r|l}
 (1) & \\
 \hline
 1 & \begin{array}{r} 5767 \\ 4453 \\ \hline 1314 \\ 1022 \\ \hline 292 \\ 219 \\ \hline 73 \end{array} & \begin{array}{r} 4453 \\ 3942 \\ \hline 511 \\ 292 \\ \hline 219 \\ 219 \\ \hline 0 \end{array} & \begin{array}{l} 3 \\ \\ 1 \\ \\ 3 \end{array} \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\therefore (5767, 4453) = 73$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad [5767, 4453] &= \frac{5767 \times 4453}{(5767, 4453)} \\
 &= \frac{5767 \times 4453}{73} \\
 &= 351787 (\text{或 } 61 \times 73 \times 79)
 \end{aligned}$$



例 5

證明：分式 $\frac{21n+4}{14n+3}$ 不能約簡（ n 為自然數）。



分析

本題即證明分子和分母互質，它們的最大公約數為1。

**解**用輾轉相除法求 $(21n + 4, 14n + 3)$

$$\begin{array}{r|l}
 1 & \begin{array}{r} 21n + 4 \\ 14n + 3 \\ \hline 7n + 1 \end{array} \\
 & \begin{array}{r} 14n + 3 \\ 14n + 2 \\ \hline 1 \end{array}
 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ \\ 2 \end{array}$$

故可知 $(21n + 4, 14n + 3) = 1$ $\therefore$ 分式 $\frac{21n + 4}{14n + 3}$ 不能約簡**例 6**

已知兩個正整數之和為 180，它們的最大公約數是 12，求這兩個數。

**分析**因為所求的正整數的最大公約數為 12，故可設這些數為 $12x$ 形式。

**解**

∵ 它們的最大公約數是12

∴ 設這兩個數為 $12x, 12y$ ($x \leq y$ 與 x, y 互質)

$$\text{又 } 12x + 12y = 180$$

$$\text{即 } 12(x + y) = 180$$

$$x + y = 15$$

由於 x, y 互質，所以只有以下四種情況：

$$\begin{cases} x=1 \\ y=14 \end{cases}, \begin{cases} x=2 \\ y=13 \end{cases}, \begin{cases} x=4 \\ y=11 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=7 \\ y=8 \end{cases}$$

故這兩個數為

12, 168 ; 24, 156 ; 48, 132 ; 84, 96

**例 7**

已知兩個正整數之和為30，它們的最大公約數與最小公倍數之和是42，求這兩個數。

**解**

設這兩個數為 x, y 且 $x \leq y$ 與 $(x, y) = d$

令 $x = ad$, $y = bd$, 則 a, b 互質, 故 $[x, y] = abd$

依題意有:

$$\begin{cases} ad + bd = 30 \\ d + abd = 42 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} a + b = \frac{30}{d} \\ 1 + ab = \frac{42}{d} \end{cases}$$

由於 $(30, 42) = 6$, 所以 $d = 1, 2, 3, 6$

而當 $d = 1, 2, 3$ 時, 方程組無解

當 $d = 6$ 時, 方程組變為

$$\begin{cases} a + b = 5 \\ ab = 6 \end{cases}$$

解得 $a = 2$, $b = 3$

故這兩個數為 12, 18。

**註**

遇到這類問題, 可設 $x = ad$, $y = bd$ 。其中 $(x, y) = d$, 則 $(a, b) = 1$, 是常用的方法, 這樣把問題歸納為兩個互質的數的和與積問題。



例 8

一張 $612\text{cm} \times 468\text{cm}$ 的長方形紙，要把它剪成若干個同樣大小的正方形，紙張不能有剩餘且正方形的邊長要盡可能大，求這樣的正方形的邊長是多少？



分析

正方形的邊長分別是長方形各邊長的約數，並且要盡可能大，所以本題利用最大公約數計算。



解

正方形的邊長即是 612cm 和 468cm 的最大公約數 36cm 。



例 9

一次進餐共有三種飲料供應，餐後統計，三種飲料共用了 65 瓶。平均每 2 個人飲用一瓶A飲料，每 3 個人飲用一瓶B飲料，每 4 個人飲用一瓶C飲料。求參加人數是多少人？



分析

首先要弄清楚“平均每 2 個人飲用一瓶A飲料”的意思。



解

$[2, 3, 4] = 12$ ，即參加人數是 12 的倍數。

每 12 個人要用 $\frac{12}{2} + \frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 13$ 瓶飲料。

故參加人數是 12 的 $\frac{65}{13}$ 倍，即 $12 \times 5 = 60$ 人。

**例 10**

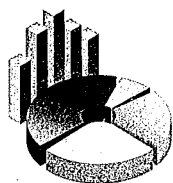
48個小朋友圍成一圈，從某個小朋友開始進行1至15報數，如果報數一圈一圈地循環進行下去，有沒有人1至15這15個數都報過？開始的小朋友報過那幾個數字？

**解**

因為48和15的最大公約數是3，所以每個小朋友都報過 $15 \div 3 = 5$ 個數字，所以並沒有人能1至15都報過。因為最大公約數是3，每個小朋友報過的數字之間差都是3的倍數，所以開始的小朋友報過的數字只有1, 4, 7, 10, 13這5個數字。

**註**

若題目改為進行1至7報數，結果會怎樣？



習題 1D

1. 求180的全部正約數之和。
2. 若 6^n 是 90^0 的約數，求 n 的最大整數值。
3. 求 $[2501, 4087]$ 。
4. 証明：分式 $\frac{12n+7}{14n+8}$ 不能約簡（ n 為自然數）。
5. 已知兩個正整數的最大公約數是29，最小公倍數是696，求這兩個數。
6. 已知兩個正整數之和為77，它們的最小公倍數除以最大公約數所得的商是10，求這兩個數。
7. 求1至2007以內是3的倍數但不是5的倍數的數有多少個？
8. 有三根木材，長度分別為200cm, 240cm及320cm。現在把三根木材截成盡可能長而又相等長的小段，問可截成多少段？
9. 自然數 n ，除以3餘2，除以4餘3，除以5餘4，除以6餘5，求滿足這些條件的最小的中一個。
10. 有2007名學生排成一行，從頭編成1, 2, ..., 2007號，第一次從頭到尾“1, 2”報數，凡報2的學生留下。從第二次起，每次都留下的學生從頭到尾“1, 2, 3”報數，凡報3的學生留下，如此類推。直至只留下一名學生，問這名學生的編號是多少？

1.5 數的整除性

整數相加，相減，相乘一定得出整數。但是，整數除以整數不一定得出整數。

設 a, b 是整數， $b \neq 0$ ，如果一個整數 q 使得 $a = bq$ ，那麼稱 a 能被 b 整除，或 b 整除 a ，記作 $b \mid a$ 。又稱 b 為 a 的約數，而 a 稱為 b 的倍數。

整除的基本性質：

若	則	例
i. $a \mid b, a \mid c$	$a \mid (b \pm c)$	$2 \mid 6, 2 \mid 4 \Rightarrow 2 \mid (6 \pm 4)$
ii. $a \mid b, b \mid c$	$a \mid c$	$3 \mid 6, 6 \mid 12 \Rightarrow 3 \mid 12$
iii. $a \mid b$	$ma \mid mb$	$3 \mid 6 \Rightarrow 7 \times 3 \mid 7 \times 6$
iv. $a \mid b$	$a \mid nb$	$3 \mid 6 \Rightarrow 3 \mid 5 \times 6$
v. $ma \mid mb$	$a \mid b$	$5 \times 2 \mid 5 \times 4 \Rightarrow 2 \mid 4$
vi. $a \mid mb, (a, m) = 1$	$a \mid b$	$3 \mid 7 \times 9, (3, 7) = 1 \Rightarrow 3 \mid 9$
vii. $a \mid c, b \mid c, (a, b) = 1$	$ab \mid c$	$3 \mid 21, 7 \mid 21, (3, 7) = 1$ $\Rightarrow 21 \mid 21$
viii. $a \mid c, b \mid c$	$[a, b] \mid c$	$6 \mid 36, 9 \mid 36 \Rightarrow 18 \mid 36$

整數的整除性的判定法則：

被 x 整除	特徵	例
i. 2	個位數字是偶數	18
ii. 3(9)	各位數字之和能被 3(9) 整除	234
iii. 4(25)	末兩位數能被 4(25) 整除	168
iv. 5	個位數字是 5 或 0	65
v. 8(125)	末三位數能被 8(125) 整除	6152
vi. 11	奇位數字的和與偶位數字的和之差能被 11 整除	7282

**例 1**

若 $17 \mid \overline{3x81}$ ，求 x 的值。

**分析**

我們沒有整除 17 的判定法則，所以本題用回整除的基本性質解決。

**解**

$$\begin{aligned}\overline{3x81} &= 3081 + 100x \\ &= (17 \times 181 + 4) + (17 \times 6 - 2)x \\ &= 17(181 + 6x) + (4 - 2x)\end{aligned}$$

$$\because 17 \mid \overline{3x81}$$

$$\therefore 17 \mid 4 - 2x$$

$$\text{又 } -14 = 4 - 2 \times 9 \leq 4 - 2x \leq 4 - 2 \times 0 = 4$$

$$\text{即 } 4 - 2x = 0$$

$$x = 2$$

**例 2**

証明： $6 \mid n(n+1)(2n+1)$ ，其中 n 是整數。

**分析**

本題可考慮將已知數轉化為三個連續數的情況，使問題得以解決。

**解**

$$\begin{aligned}
 & n(n+1)(2n+1) \\
 = & n(n+1)[(n-1) + (n+2)] \\
 = & (n-1)n(n+1) + n(n+1)(n+2)
 \end{aligned}$$

由於 $(n-1)n(n+1)$ 與 $n(n+1)(n+2)$ 均為三個連續數之積，其中必含有偶數與3的倍數。

$$\therefore 6 \mid (n-1)n(n+1) \text{ 與 } 6 \mid n(n+1)(n+2)$$

$$\text{故 } 6 \mid n(n+1)(2n+1)$$

**例 3**

証明：形如 $\overline{abcabc}$ 的六位數一定被7, 11, 13整除。

**解**

$$\begin{aligned}
 \overline{abcabc} &= \overline{a00a00} + \overline{b00b00} + \overline{c00c00} \\
 &= 100 \times \overline{a00a} + 10 \times \overline{b00b} + \overline{c00c} \\
 &= 100 \times 1001 \times a + 10 \times 1001 \times b + 1001 \times c \\
 &= 1001(100a + 10b + c) \\
 &= 7 \times 11 \times 13(100a + 10b + c)
 \end{aligned}$$

**註**

在求解時，我們可用十進制把整數表示出來。例如：

$$\overline{abcabc} = a \times 10^5 + b \times 10^4 + c \times 10^3 + a \times 10^2 + b \times 10 + c$$

例 4

若 $2n+1 \mid 4(n^2+n+1)$ ，求正整數 n 的值。

解

$$\begin{aligned}
 4(n^2+n+1) &= 4n^2+4n+4 \\
 &= (4n^2+4n+1)+3 \\
 &= (2n+1)^2+3 \\
 \frac{4(n^2+n+1)}{2n+1} &= \frac{(2n+1)^2+3}{2n+1} \\
 &= 2n+1+\frac{3}{2n+1}
 \end{aligned}$$

只有當 $\frac{3}{2n+1}$ 為整數時，上式方可等於整數，故 $2n+1=\pm 1$ 或 ± 3 ，只有

$2n+1=3$ 時， n 方為正整數，此時 $n=1$ 。

註

同學亦可對 $4(n^2+n+1) \div (2n+1)$ 使用長除法，找出商式與餘式。

例 5

若 $72 \mid \overline{x686y}$ ，求 x, y 的值。





解

$$\because 72 = 8 \times 9$$

$$\therefore \overline{x686y} \text{ 被 } 8 \text{ 與 } 9 \text{ 整除}$$

一個數被8整除時，它末三位數一定被8整除，所以 $\overline{86y}$ 能被8整除

$$\begin{aligned}\overline{86y} &= 860 + y \\ &= (8 \times 107) + (y + 4)\end{aligned}$$

$$\because 8 \mid \overline{86y}$$

$$\therefore 8 \mid y + 4$$

$$\text{又 } 4 = 0 + 4 \leq y + 4 \leq 9 + 4 = 13$$

$$\text{即 } y + 4 = 8$$

$$y = 4$$

一個數被9整除時，它的數字和被9整除，所以 $x + 6 + 8 + 6 + 4 = x + 24$ 被9整除。

$$\text{又 } 25 = 1 + 24 \leq x + 24 \leq 9 + 24 = 33$$

$$\text{即 } x + 24 = 27$$

$$x = 3$$

$$\text{所以 } x = 3, y = 4$$



註

本題利用被8與9整除的判定法則，順利地解決了問題。



例 6

若 $11 \mid \overline{1a2a3a4a5a}$ ，求 a 的值。

**解**

能被11整除的數的特徵可知 $1+2+3+4+5$ 的和與 $5a$ 之差應是11的倍數，即 $11|(15-5a)$ 或 $11|(5a-15)$ ，但是 $15-5a=5(3-a)$ ， $5a-15=5(a-3)$ ，又 $(5,11)=1$ ，因此 $11|(3-a)$ 或 $11|(a-3)$

$$\text{又 } -6=3-9 \leq (3-a) \leq 3-0=3$$

$$\text{或 } -3=0-3 \leq (a-3) \leq 9-3=6$$

只有 $3-a=0$ 或 $a-3=0$

$$a=3$$

**註**

本題利用被11整除的判定法則，順利地解決了問題。

**例 7**

求各位數碼是0或1，並且能被225整除的最小自然數。

**解**

$$\because 225 = 9 \times 25$$

$\therefore$ 該數被9與25整除

一個數被9整除時，各位數碼是0或1，則它的數字和被9整除，即至少有9個1。該數又要被25整除，則它的末兩位數字都應是0。

綜合可得，111 111 111 00即為所求的最小自然數。



註

此題先從已知數被9整除，且各位數碼是0或1兩個層次加以分析，最後才考慮被25整除應有的特徵。



例 8

在769後面補上三個數字，組成一個六位數，使它能分別被3, 4, 5整除，且使這個數值盡可能小，求該六位數。



解

設所求的六位數為 $\overline{769abc}$ 。

$$5 \mid \overline{769abc}, \quad c = 0, 5$$

$$4 \mid \overline{769abc}, \quad \overline{bc}, \text{ 是4的倍數。於是 } c = 0$$

要使 $\overline{769abc}$ 的數值盡可能的小， $\overline{bc}$ 必須取4的倍數中的較小數，取 $\overline{bc} = 20$ 。

$$3 \mid \overline{769a20}, \quad 7+6+9+a+2 = a+24 \text{ 是3的倍數，即 } a \text{ 可取 } 0, 3, 6, 9。$$

要使 $\overline{769a20}$ 的數值盡可能的小，故 a 必須取0。

所求的六位數為769020



註

此題從已知數被5整除，被4整除，被3整除三個層次加以分析，最終得到結論。

例 9

設 3^{1000} 的各位數字之和為 A ， A 的各位數字之和為 B ， B 的各位數字之和為 C ，求 C 的值。

分析

首先應計算 A 最多是幾多位數， B 最多是幾多位數， C 最多是幾多位數，及利用被 9 整除的判定法則。

解

$$\therefore 3^{1000} = (3^2)^{500} = 9^{500} < 10^{500}$$

$$\therefore 3^{1000} \text{ 小於 } 501 \text{ 位數}$$

$$A < 501 \times 9 \text{ 得 } A < 4509$$

即 A 至多是四位數

$$B < 4 \times 9 \text{ 得 } B < 36$$

即 B 至多是兩位數

$$C < 2 \times 9 \text{ 得 } C < 18$$

$$\therefore 9 \mid 3^{1000}$$

$$\therefore 9 \mid A, 9 \mid B, 9 \mid C$$

$$\therefore C \neq 0$$

$$\therefore C = 9$$

例 10

能同時表示成 9 個連續整數之和，10 個連續整數之和以及 11 個連續整數之和的最小正整數是那一個？

分析

引入字母，用字母表示數，由已知條件得三個等式，通過等式的比較，發現隱含規律與關係。



解

依題意知該數可表示為（其中 x, y, z 均為整數）

$$\begin{cases} (x+1)+(x+2)+\cdots+(x+9) = 9x+45 \\ (y+1)+(y+2)+\cdots+(y+10) = 10y+55 \\ (z+1)+(z+2)+\cdots+(z+11) = 11z+66 \end{cases}$$

由上三式得

$$\begin{cases} 9x = 10(y+1) \\ 10y = 11(z+1) \end{cases}$$

由 $10y = 11(z+1)$ 知 y 是 11 的倍數

由 $9x = 10(y+1)$ 得

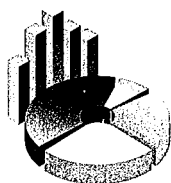
$$9x = 10y + 10$$

$$9x - 9y - 18 + 8 = y$$

$$y = 9(x - y - 2) + 8$$

知 y 除以 9 餘數為 8。

由此可知， y 的最小整數值為 44，故該數為 $10 \times 44 + 55 = 495$ 。



習題 1E

1. 求128744的質因數連乘積。
2. 若 $99 \mid \overline{62ab427}$ ，求 $\overline{ab}$ 的值。
3. 證明： $6 \mid (n^2 - n)(2n - 1)$ ，其中 n 是整數。
4. 已知 a, b, c, d 為整數，若 $a + c \mid ab - cd$ ，證明： $a + c \mid ad - bc$ 。
5. 若 $2n + 1 \mid 4(n^4 + n^2)$ ，求正整數 n 的值。
6. 從1至10000這一萬個自然數中，能被11整除而不能被13整除的數多還是能被13整除而不能被11整除的數多。
7. 求各位數碼是0或1，並且能被75整除的最小自然數。
8. 證明：用 $2k$ (k 為正整數) 個3組成的數必是33的倍數。
9. 有一個2007位數能被9整除，它的各位數字的和為 a ， a 的各位數字的和為 b ， b 的各位數字的和為 c ，求 c 的值。
10. 用1, 2, 3, 4, 5, 6這六個數字組成一個六位數 $\overline{abcdef}$ ，其中不同的字母表示不同的數字，要求 $2 \mid \overline{ab}$ ， $3 \mid \overline{abc}$ ， $4 \mid \overline{abcd}$ ， $5 \mid \overline{abcde}$ ， $6 \mid \overline{abcdef}$ ，求六位數 $\overline{abcdef}$ 。

1.6 完全平方數

n 是整數， n^2 稱為平方數，也叫完全平方數。平方數一定是非負的。

平方數的基本性質：

- i. 當 n 是偶數，即 $n = 2m$ ，則 $n^2 = 4m^2$ ，說明偶數的平方必能被4整除。
- ii. 當 n 是奇數，即 $n = 2m + 1$ ，則 $n^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m + 1) + 1$ ，說明奇數的平方被4除餘1，也是被8除餘1（因為 $m(m + 1)$ 是2的倍數）。
- iii. 平方數的個位數字決不可能是2, 3, 7, 8，只能是0, 1, 4, 5, 6, 9。



例 1

證明：首 n 個奇數之和是一個完全平方數。



分析

要知道第 n 個奇數的形式為 $2n - 1$ ，不是 $2n + 1$ 。



解

$$\begin{aligned}
 \text{和} &= 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) \\
 &= \frac{(1 + 2n - 1)n}{2} \\
 &= \frac{(2n)n}{2} \\
 &= n^2
 \end{aligned}$$



例 2

證明：44448889是一個完全平方數。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 44440000 + 8880 + 9 \\
 &= 4444 \times 10^4 + 888 \times 10 + 9 \\
 &= 4 \times 1111 \times 10^4 + 8 \times 111 \times 10 + 9 \\
 &= 4 \times \frac{10^4 - 1}{9} \times 10^4 + 8 \times \frac{10^3 - 1}{9} \times 10 + 9 \\
 &= \frac{4 \times 10^8 - 4 \times 10^4 + 8 \times 10^4 - 8 \times 10 + 81}{9} \\
 &= \frac{4 \times 10^8 + 4 \times 10^4 + 1}{9} \\
 &= \left(\frac{2 \times 10^4 + 1}{3} \right)^2 \\
 &= 6667^2
 \end{aligned}$$



註

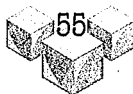
利用十進制整數的表示法是常用的方法之一。

同學可嘗試證明： $\underbrace{44 \cdots 4}_{(n+1)\text{個}} \underbrace{88 \cdots 89}_{n\text{個}}$ 是一個完全平方數。



例 3

證明：形如 $3n + 2$ 的數不是完全平方數，其中 n 為正整數。



 分析

整數被3除，只有三種可能性，即 $3m$ ， $3m+1$ ， $3m+2$ 。因此，只需證明任何整數平方後都不可能是 $3n+2$ 的形式即可。

 解

整數被3除，只有三種可能性，即 $3m$ ， $3m+1$ ， $3m+2$ 三種形式。

$$\begin{aligned}
 (3m)^2 &= 9m^2 \\
 &= 3(3m^2) \\
 (3m+1)^2 &= 9m^2 + 6m + 1 \\
 &= 3(3m^2 + 2m) + 1 \\
 (3m+2)^2 &= 9m^2 + 12m + 4 \\
 &= 3(3m^2 + 4m + 1) + 1
 \end{aligned}$$

即任何整數平方後，只能是 $3n$ 或 $3n+1$ 的形式。因此，形如 $3n+2$ 的數不可能是完全平方數。

 例 4

證明： $n^2 + n + 1$ 不是完全平方數，其中 n 為正整數。

 分析

注意到 $n^2 + n + 1$ 大於 n^2 ，但小於 $(n+1)^2$ 。這為我們的證明提供了出發點。

**解**

由 $n > 0$ ，得

$$n^2 < n^2 + n + 1 < n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

因為 $n, n+1$ 是相鄰的兩個整數，在相鄰的兩個自然數的平方之間不存在其他的平方數，所以 $n^2 + n + 1$ 不能是完全平方數。

**例 5**

證明：完全平方數個位數是奇數時，其十位數字必為偶數。

**解**

完全平方數個位數字是奇表示它是一個奇數的平方，設其個位數字為 b ，則該奇數可寫成 $10a + b$ ，其中 a 是非負整數， b 是一個奇數。

$$(10a + b)^2 = 100a^2 + 20ab + b^2$$

其中 b^2 的十位數字是偶數（因為 $1^2 = 01$ ， $3^2 = 09$ ， $5^2 = 25$ ， $7^2 = 49$ ， $9^2 = 81$ ）， $20ab = 2ab \times 10$ 的十位數字也是偶數。

故 $(10a + b)^2$ 的十位數字是偶數，命題成立。

**註**

應注意 $1^2 = 01$ ， $3^2 = 09$ ，此時十位數為 0，0 也是偶數。



例 6

正整數的平方按大小排成 1 4 9 16 25 36 49 ...，求第 1000 個位置的數字。



分析

本題除了運用一些完全平方數的基本知識外，還需認真、細心地求出答案。



解

首先把正整數的平方數確定下來：

1~3 的平方是一位數，佔去 3 個位置

4~9 的平方是二位數，佔去 $6 \times 2 = 12$ 個位置

10~31 的平方是三位數，佔去 $22 \times 3 = 66$ 個位置

32~99 的平方是四位數，佔去 $68 \times 4 = 272$ 個位置

即 1~99 的平方排成一行，共佔去 $3 + 12 + 66 + 272 = 353$ 個位置，從 1000 減去 353 還有 647 個位置。

從 100~300 的平方都是五位數。因為 $647 = 129 \times 5 + 2$ ，即從 100 起到 228，共 129 個數，要佔去 647 個位置中的 645 個。而 $229^2 = 52441$ ，將這個數排進去第 2 個位置的數字是 2。因此，本題的數列第 1000 個位置的數字為 2。



例 7

一個自然數減去 71 後是一個完全平方數，這個自然數加上 18 仍是完全平方數，求這個自然數。

分析

設未知數，找相等關係，再對方程組進行分析。

解

設這個自然數為 x ，依題意得：

$$\begin{cases} x - 71 = m^2 & (1) \\ x + 18 = n^2 & (2) \end{cases}$$

(2) - (1) 可得

$$\begin{aligned} n^2 - m^2 &= 89 \\ (n + m)(n - m) &= 89 \end{aligned}$$

且89是質數

$$\therefore \begin{cases} n + m = 89 \\ n - m = 1 \end{cases}$$

解後得

$$n = 45, \text{ 代入 (2) 得}$$

$$x = 2007$$

例 8

有一個四位數，前兩位數字相同，後兩位數字相同，且這個四位數為完全平方數，求這個四位數。

分析

抓住完全平方數中質因數的次數是偶數的特點



解

設這個四位數為 $\overline{aabb}$

$$\begin{aligned}\overline{aabb} &= 1000a + 100a + 10b + b \\ &= 1100a + 11b \\ &= 11(100a + b)\end{aligned}$$

$\therefore \overline{aabb}$ 為完全平方數

$$\therefore 11 \mid 100a + b$$

$$11 \mid 99a + (a + b)$$

$$11 \mid a + b$$

$$\therefore 2 \leq a + b \leq 18$$

$$\therefore a + b = 11$$

$$\begin{aligned}\text{故 } \overline{aabb} &= 11(99a + 11) \\ &= 11^2(9a + 1)\end{aligned}$$

$9a + 1$ 也是完全平方數。

經檢算， $a = 7$ ， $b = 4$ ，這個四位數是 7744。



例 9

是否存在這樣的三位數 $\overline{abc}$ ，使得 $\overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab}$ 為完全平方數。



分析

由於 $\overline{abc}$ 的數值是 $100a + 10b + c$ ，所以要把 $\overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab}$ 同樣化為數值。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (100a + 10b + c) + (100b + 10c + a) + (100c + 10a + b) \\
 &= 111a + 111b + 111c \\
 &= 111(a + b + c) \\
 &= 3 \times 37(a + b + c)
 \end{aligned}$$

如果原式為完全平方數，則 $a + b + c$ 必含有因數3和37，因為 $3 \leq a + b + c \leq 27$ ，故不含因數37，即這樣的三位數 $\overline{abc}$ 不存在。



例 10

求所有能使得 $2^n + 2^8$ 為完全平方數的自然數。



分析

由於 $2^n + 2^8$ 中必有質因數2，故要証它是完全平方數，可將2的冪作為其中的因數進行因式分解，然後通過比較指數來討論。



解

當 $n \leq 8$ 時，原式 $= 2^n(1+2^{8-n})$ ，若它是完全平方數，則 n 必須是偶數。

$$n=2, \text{ 原式} = 2^2(1+2^6) = 2^2 \times 65$$

$$n=4, \text{ 原式} = 2^4(1+2^4) = 2^4 \times 17$$

$$n=6, \text{ 原式} = 2^6(1+2^2) = 2^6 \times 5$$

$$n=8, \text{ 原式} = 2^8(1+2^0) = 2^8 \times 2$$

此時，原式均不是完全平方數

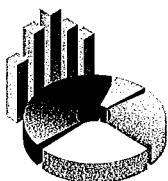
當 $n > 8$ 時，原式 $= 2^8(2^{n-8} + 1)$ ，由此可見， $2^{n-8} + 1$ 必須是一個奇數的平方，設 $2^{n-8} + 1 = (2k+1)^2$ ，化簡，得

$$2^{n-8} + 1 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$2^{n-8} = 4k(k+1)$$

$$2^{n-10} = k(k+1)$$

由於 k 與 $k+1$ 是一奇一偶，而左邊是2的冪的形式，故只能為 $k=1$ ，所以 $2^{n-10} = 2$ ，即 $n=11$ ，則所有能使得 $2^n + 2^8$ 為完全平方數的自然數 n 為 11。



習題 1F

1. 證明：完全平方數被8除所得的餘數只能是0, 1, 4。
2. 證明：三個連續自然數的平方和不是平方數。
3. 證明：形如 $5n+2$, $5n+3$ 的數不是完全平方數，其中 n 為正整數。
4. 證明： $\underbrace{11\cdots1}_{n\text{個}}$ 不是完全平方數 ($n > 1$)。
5. 證明：一個整數的平方的個位數字為6時，十位數字必為奇數。
6. 四位自然數中，有多少個是完全平方數？
7. 在 $1^2, 2^2, \dots, 100^2$ 這100個數中，十位數字為奇數的數共有多少個？
8. 求一切使得 $n^2 + 5n + 13$ 為完全平方數的自然數 n 。
9. 是否存在這樣的兩位數 $\overline{ab}$ ，使得 $\overline{ab} + \overline{ba}$ 為完全平方數。
10. 已知 $\overline{abca} = (5c+1)^2$ ，求四位數 $\overline{abca}$ 。

1.7 不定方程

不定方程是數論中最古老的部份，傳說中的“韓信點兵”等也引用了不定方程。那麼什麼叫不定方程呢？如果一個方程中未知數的個數多於方程的個數，就叫做不定方程。最簡單的形式可為 $ax + by = c$ 。

例如： $2x + 5y = 8$ 是二元一次不定方程。

不定方程沒有統一的解法，但利用整數的有關性質是基本思路。

常用方法有如下幾個：

- i. 使用觀察法（見例1）或輾轉相除法（見例1）求出一個特解，通常叫 (x_0, y_0) ，再利用特解求出通解（見例2）
- ii. 逐步減少係數法（見例3）

另還有解法如：枚舉法（見例6），分離整數法（見例7）及因式分解（見例8）。



例 1

求下列方程的一組整數解，即特解

(1) $2x + 5y = 8$ ；

(2) $37x + 107y = 10$ 。



解

- (1) 由觀察易得 $x_0 = -1, y_0 = 2$ 是特解
- (2) 這方程係數較大，用觀察法求其特解比較困難，我們可以對兩個係數 37 和 107 用輾轉相除法求其特解

$$\begin{array}{r|rr|rr|l}
 1 & 37 & 107 & 2 & \\
 & 33 & 74 & & \\
 \hline
 & 4 & 33 & 8 & \\
 & & 32 & & \\
 \hline
 & & 1 & &
 \end{array}$$

有三條等式

$$107 = 2 \times 37 + 33$$

$$37 = 1 \times 33 + 4$$

$$33 = 8 \times 4 + 1$$

為了用 37 和 107 表示 1，我們把上述輾轉相除法過程回代，得

$$\begin{aligned}
 1 &= 33 - 8 \times 4 \\
 &= 33 - 8 \times (37 - 33) \\
 &= 9 \times 33 - 8 \times 37 \\
 &= 9 \times (107 - 2 \times 37) - 8 \times 37 \\
 &= 9 \times 107 - 26 \times 37 \\
 &= 37 \times (-26) + 107 \times 9
 \end{aligned}$$

由此可知 $x_1 = -26, y_1 = 9$ ，是方程 $37x + 107y = 1$ 的一組整數解，於是 $x_0 = -26 \times 10 = -260, y_0 = 9 \times 10 = 90$ 是方程 $37x + 107y = 10$ 的一組整數解。
(同學可自行驗算答案)



註

特解明顯不是唯一， $(4, 0)$ 是方程 $2x + 5y = 8$ 的另一特解。



例 2

求方程 $2x + 5y = 24$ 的整數解。



解

利用特解求出通解。

$(7, 2)$ 是一特解，即 $2 \times 7 + 5 \times 2 = 24$ ，故

$$2x + 5y = 2 \times 7 + 5 \times 2$$

$$5y - 5 \times 2 = 2 \times 7 - 2x$$

$$5(y - 2) = 2(7 - x)$$

因為 5 和 2 互質，所以 $y - 2$ 能被 2 整除， $7 - x$ 能被 5 整除，得

$$\frac{y-2}{2} = \frac{7-x}{5}$$

的比值為整數 t ，即

$$\frac{y-2}{2} = \frac{7-x}{5} = t$$

原方程的通解為

$$\begin{cases} x = 7 - 5t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$



註

在通解表達式中，每給 t 一個整數值，相應地就得到原方程的一個整數解，因此原方程有無窮多個整數解。另外，通解的表達式也不是唯一的。



例 3

求方程 $5x + 7y = 3$ 的整數解。



解

利用逐步縮少係數法求其通解。

由方程 $5x + 7y = 3$

$$x = \frac{3-7y}{5}$$

$$x = -y + \frac{3-2y}{5} \quad (1)$$

因為 x, y 是整數，故 $\frac{3-2y}{5} = u$ 也是整數，於是有

$$2y + 5u = 3$$

$$y = \frac{3-5u}{2}$$

$$y = 1-2u + \frac{1-u}{2} \quad (2)$$

因為 y, u 是整數，故 $\frac{1-u}{2} = t$ 也是整數，於是有

$$u + 2t = 1$$

$$u = 1-2t$$

將 $u = 1-2t$ 代入(2)，得

$$y = 1-2(1-2t)+t$$

$$y = -1+5t$$

將 $y = -1+5t$ 代入(1)，得

$$x = 1-5t+(1-2t)$$

$$x = 2-7t$$

原方程的通解為

$$\begin{cases} x = 2-7t \\ y = -1+5t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$



註

利用逐步減少係數法時，不可令係數較大的未知數為主項，如

$$y = \frac{3-5x}{7} \text{。 (為什麼?)}$$



例 4

求方程 $7x + 4y = 50$ 的正整數解。



解

通過觀察， $(2, 9)$ 為特解，參照例 2 的方法，通解為

$$\begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = 9 + 7t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$

$\therefore x, y$ 為正整數

$$\therefore \begin{cases} 2 - 4t > 0 \\ 9 + 7t > 0 \end{cases}$$

解後，得

$$-\frac{9}{7} < t < \frac{1}{2}$$

$\therefore t$ 為整數

$$\therefore t = -1, 0$$

分別代入通解式，原方程的正整數解為

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = 9 \end{cases}$$

**註**

求二元一次不定方程的正整數解時，可先求出它的通解，然後令 $x > 0$ ， $y > 0$ ，得不等式組，由不等式組可解得 t 的範圍，在此範圍內取 t 的整數值，代入通解，即得這個不定方程的所有正整數解。

**例 5**

求方程 $5x + 10y = 36$ 的整數解。

**解**

因為 $5x + 10y = 5(x + 2y)$ ，所以不論 x 和 y 取任何整數，都有 $5 \mid 5x + 10y$ ，但 $5 \nmid 36$ ，因此， $5x + 10y$ 都不可能等於 36，即原方程無整數解。

**註**

本題告訴我們，並非所有的二元一次方程都有整數解。

**例 6**

- (1) 求方程 $x + y = 10$ 的正整數解；
- (2) 求方程 $x + y = 10$ 的非負整數解；
- (3) 求方程 $x + y + z = 10$ 的正整數解。



解

(1) 利用枚舉法。

x, y 為正整數，原方程的解為

$(1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1)$ 共9個。

若利用參數式表示，原方程的解為 $(t, 10 - t)$ ， t 為1至9的整數。

(2) x, y 為非負整數，原方程的解為 $(t, 10 - t)$ ， t 為0至10的整數。

(3) x, y, z 為正整數，原方程的解為 $(s, t, 10 - s - t)$ ， s, t 為1至9的整數
且 $s + t < 10$ 。



註

同學可嘗試求方程 $x + y + z = 10$ 的非負整數解。



例 7

求方程 $4x + y = 3xy$ 的整數解。

**解**

利用分離整數法。

原方程為

$$4x + y = 3xy$$

$$3xy - 4x = y$$

$$x(3y - 4) = y$$

$$x = \frac{y}{3y - 4}$$

$$3x = \frac{3y}{3y - 4}$$

$$= 1 + \frac{4}{3y - 4}$$

因為 x, y 都是整數，故 $\frac{4}{3y - 4}$ 也是整數，於是有

$$(3y - 4) \mid 4$$

$$3y - 4 = \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

$$y = \frac{5}{3}, 2, \frac{8}{3}, 1, \frac{2}{3}, 0$$

取其中整數解，得 $y = 2, 1, 0$

對應的 $x = 1, -1, 0$

原方程的解為

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}, \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}, \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

**註**

本題把 y 看成已知數，令 x 為主項，求出 $\frac{4}{3y - 4}$ 為整數，再利用整除的性質，解得 y 的取值範圍。



例 8

求方程 $x^2 - y^2 = 91$ 的正整數解。



解

利用因式分解。

原方程可變形為

$$(x + y)(x - y) = 7 \times 13$$

因為 x, y 是正整數，又 $x^2 - y^2 > 0$ ，於是有 $x > y$ 且 $x + y > x - y$

從而可知，只有以下兩種情況：

$$\begin{cases} x + y = 91 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x + y = 13 \\ x - y = 7 \end{cases}$$

解後得原方程的解為

$$\begin{cases} x = 46 \\ y = 45 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 10 \\ y = 3 \end{cases}$$



註

本題利用因式分解法求出原方程的正整數解。



例 9

用 100 個錢買 100 只雞，公雞每只 5 個錢，母雞每只 3 個錢，小雞每個錢買 3 只。若每類雞都有買，問各買了多少只？



解

設公雞，母雞，小雞分別買了 x, y, z 只，依題意可列出方程組：

$$\begin{cases} x + y + z = 100 \\ 5x + 3y + \frac{z}{3} = 100 \end{cases}$$

變形為

$$\begin{cases} x + y = 100 - z & (1) \\ 5x + 3y = 100 - \frac{z}{3} & (2) \end{cases}$$

(2) $-3 \times (1)$ ，得

$$2x = -200 + \frac{8}{3}z > 0 \quad (3)$$

得 $z > 75$

$5 \times (1) - (2)$

$$2y = 400 - \frac{14}{3}z > 0 \quad (4)$$

得 $z < 85\frac{5}{7}$

綜合有 $75 < z < 85\frac{5}{7}$

又因 z 必須為3的倍數，於是有

$$z = 78, 81, 84$$

代入(3)，(4)，得

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 18 \\ z = 78 \end{cases}, \begin{cases} x = 8 \\ y = 11 \\ z = 81 \end{cases}, \begin{cases} x = 12 \\ y = 4 \\ z = 84 \end{cases}$$

故可知，買的公雞、母雞和小雞的只數分別為

4只、18只和78只；

或8只、11只和81只；

或12只、4只和84只。



註

這個方程組有3個未知數，但只有兩個方程，因此它是一個不定方程組，問題即要求此不定方程組的正整數解。



例 10

求除以7餘5，除以5餘2，除以3餘1的所有三位數。



解

設 N 為滿足條件的最小整數， N 被7除的商為 x ， N 被5除的商為 y ， N 被3除的商為 z ，則有 $7x+5=5y+2=3z+1=N$ 。

因此，有

$$\begin{cases} 5y-7x = 3 \\ 3z-5y = 1 \end{cases}$$

經計算，得方程 $5y-7x=3$ 的通解為

$$\begin{cases} x = 1+5t \\ y = 2+7t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$

把 $y=2+7t$ 代入方程 $3z-5y=1$ ，得

$$z = 11t + 4 + \frac{2t-1}{3}$$

因為 $z > 0$ ，解後得

$$t > -\frac{11}{35}$$

因為 z, t 是整數，故 $\frac{2t-1}{3}$ 也是整數

當 $t=2$ 時， $\frac{2t-1}{3}$ 為最小正整數。

此時， $z=27$

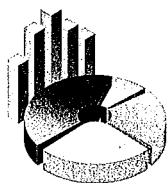
從而， $N=82$

因為 7, 5, 3 的最小公倍數為 105，故所求的數呈下述形式： $82+105k$ ， k 為 1 至 8 的整數。



註

求滿足條件的三位數，可以先求出滿足條件的最小整數，以後再加上 k 倍的 105。



習題 1G

1. 求方程 $4x - 3y = -7$ 的整數解。
2. 求方程 $3x + 6y = 14$ 的整數解。
3. 求方程 $4x + 5y = 98$ 的正整數解中最小的 y 值。
4. 求方程 $x + y + z = 1999$ 的非負整數解的個數。
5. 求方程 $2007^2 + y^2 = 2006^2 + x^2$ 的正整數解。
6. 1998年某人的年齡恰等於他出生的年份的數字和，求他出生的年份。
7. 求方程 $xyz = x + y + z$ 的整數解，其中 $0 < z < y < x \leq 5$ 。
8. 證明：對於同樣的整數 x 和 y ，表達式 $2x + 3y$ 與 $9x + 5y$ 能同時被17整除。
9. 用10元買面值1元，8角，4角的三種郵票共18枚，每種郵票至少一枚，共有多少種不同的買法。
10. 求除以3餘1，除以7餘5，除以11餘4的最小正整數。



2.1 有理數的巧算

有理數的運算是中學數學的重要內容，應用廣泛，要求算得快而準。一些數值計算題，常因數字大，數據多而較複雜，除熟練掌握四則運算法則外，還需要其他的運算方法及技巧，包括有：湊整法（例1(1)），提取公因數（例2），利用公式（例3(1)，例5），拆項法（例4(1)），分解相約（例6）。

常用的公式：

$$\text{i. } (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$\text{ii. } (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

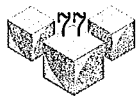
$$\text{iii. } \frac{1}{n(n+m)} = \frac{1}{m} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right)$$

$$\text{iv. } 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{(1+n)n}{2}$$

一個數列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中，從第二項 a_2 開始，每一項與其前一項的差如果都等於一個相同的常數 d ，就稱為等差數列。其中 a_1 稱為首項， a_n 稱為末項， n 為項數， d 為公差。例如：1, 4, 7, ..., 31。

$$\text{數列的和} = \frac{(\text{首項} + \text{末項}) \times \text{項數}}{2}$$

$$\text{數列項數} = \frac{\text{末項} - \text{首項}}{\text{公差}} + 1$$





例 1

計算：

$$(1) \quad 89 + 899 + 8999 + 89999 ;$$

$$(2) \quad 32 \times 75 \times 125 ;$$

$$(3) \quad 88 \times 1.25 - 7 \div 25 .$$



分析

本例(1)中把數湊成10, 100, 1000,...等數, 是一種常用的方法。對於(2), 可採用先分解, 再用湊整法。對於(3), 需緊記一些常用的等式, 如

$$1.25 = \frac{10}{8}, \quad 0.25 = \frac{1}{4}, \quad 0.375 = \frac{3}{8}, \quad 0.75 = \frac{3}{4} \text{ 等}。$$



解

$$\begin{aligned} (1) \text{原式} &= (90-1) + (900-1) + (9000-1) + (90000-1) \\ &= 90 + 900 + 9000 + 90000 - 1 - 1 - 1 - 1 \\ &= 99990 - 4 \\ &= 99986 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{原式} &= 4 \times 8 \times 3 \times 25 \times 125 \\ &= 3 \times (4 \times 25) \times (8 \times 125) \\ &= 3 \times 100 \times 1000 \\ &= 300000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{原式} &= 88 \div 8 \times 10 - 7 \times 4 \div 100 \\ &= 11 \times 10 - 28 \div 100 \\ &= 110 - 0.28 \\ &= 109.72 \end{aligned}$$



例 2

計算：

$$(1) \quad 9999 \times 2222 + 3333 \times 3334 ;$$

$$(2) \quad 1999 \times 20002000 - 2000 \times 19991999 ;$$

$$(3) \quad \left(3\frac{5}{33} + 9\frac{5}{11} + 11\frac{5}{9} \right) \div \left(3\frac{1}{33} + 9\frac{1}{11} + 11\frac{1}{9} \right) .$$



分析

本例(2)中關鍵在於將20002000與19991999分別分解成 2000×10001 與 1999×10001 ，然後利用乘法交換律。對於(3)，直接通分計算較繁，提取公因數是較簡便的計算方法。



解

$$\begin{aligned} (1) \text{原式} &= 3333 \times (3 \times 2222) + 3333 \times 3334 \\ &= 3333 \times (6666 + 3334) \\ &= 33330000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{原式} &= 1999 \times 2000 \times 10001 - 2000 \times 1999 \times 10001 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{原式} &= \left(\frac{104}{33} + \frac{104}{11} + \frac{104}{9} \right) \div \left(\frac{100}{33} + \frac{100}{11} + \frac{100}{9} \right) \\ &= 104 \left(\frac{1}{33} + \frac{1}{11} + \frac{1}{9} \right) \div 100 \left(\frac{1}{33} + \frac{1}{11} + \frac{1}{9} \right) \\ &= 104 \div 100 \\ &= 1.04 \end{aligned}$$



例 3

計算：

(1) $1+2+3+\cdots+100$ ；

(2) $1+3+5+\cdots+99$ ；

(3) $1-2+3-\cdots-100$ 。



解

$$\begin{aligned}
 (1) \text{原式} &= \frac{(1+100) \times 100}{2} \\
 &= \frac{101 \times 100}{2} \\
 &= 5050
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{項數} &= \frac{99-1}{2} + 1 \\
 &= 50
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{(1+99) \times 50}{2} \\
 &= \frac{100 \times 50}{2} \\
 &= 2500
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{原式} &= (1-2) + (3-4) + \cdots + (99-100) \\
 &= \underbrace{(-1) + (-1) + \cdots + (-1)}_{50 \text{ 個}} \\
 &= -50
 \end{aligned}$$



註

本例(3)：要求計數列 $(1-2)$, $(3-4)$, ..., $(99-100)$ 的項數時，可考慮計數

列 $1, 3, \dots, 99$ 的項數，項數 $= \frac{99-1}{2} + 1 = 50$ 。



例 4

計算：

$$(1) \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{2007 \times 2008} ;$$

$$(2) \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{2007 \times 2009} ;$$

$$(3) \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{21} + \frac{1}{28} + \frac{1}{36} + \frac{1}{45} .$$



分析

本例(1)在做分數加減時，將其中一些分數適當拆開，使得拆開後的一些分數可以互相抵消，以達到簡化運算，這種方法叫拆項法。



解

$$(1) \text{原式} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2007} - \frac{1}{2008}\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2008}$$

$$= \frac{2007}{2008}$$

$$(2) \text{原式} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \cdots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2007} - \frac{1}{2009}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2009}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2008}{2009}\right)$$

$$= \frac{1004}{2009}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{原式} &= 2 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \cdots + \frac{1}{90} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{10} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{2}{5} \right) \\
 &= \frac{4}{5}
 \end{aligned}$$



例 5

計算：

- (1) 99^2 ；
- (2) 101×99 ；
- (3) $65^2 - 35^2$ 。



分析

本例(2)與(3)中同時利用平方差公式： $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ ，但例(2)是從公式的左方轉變至右方，例(3)是從公式的右方轉變至左方。

**解**

$$\begin{aligned}
 (1) \text{原式} &= (100-1)^2 \\
 &= 100^2 - 2 \times 100 + 1 \\
 &= 10000 - 200 + 1 \\
 &= 9801
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{原式} &= (100+1)(100-1) \\
 &= 100^2 - 1^2 \\
 &= 10000 - 1 \\
 &= 9999
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{原式} &= (65+35)(65-35) \\
 &= (100)(30) \\
 &= 3000
 \end{aligned}$$

**例 6**

計算：

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{10^2}\right)。$$

**分析**

由於每一項都可改寫成兩項積的形式，因此利用分解相約的方法計算。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{10}\right) \\
 &= \left[\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{10}\right) \right] \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{10}\right) \right] \\
 &= \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{11}{10} \right) \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{9}{10} \right) \\
 &= \left(\frac{11}{2} \right) \left(\frac{1}{10} \right) \\
 &= \frac{11}{20}
 \end{aligned}$$



例 7

計算：

$$(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)。$$

分析

數列 $2, 2^2, 2^4, 2^8, 2^{16}, 2^{32}$ 的規律是每一個數都是它前一個的平方。如果原式 $(2+1)$ 前面有 $(2-1)$ ，就可連續地運用 $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ 公式。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1) \cdots (2^{16}+1) \\
 &= (2^2-1)(2^2+1)(2^4+1) \cdots (2^{16}+1) \\
 &= (2^4-1)(2^4+1) \cdots (2^{16}+1) \\
 &= 2^{32} - 1
 \end{aligned}$$



例 8

計算：

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - 6^2 + \cdots - 100^2。$$



分析

仔細觀察，發現式子中每相鄰兩項都是某兩個數的平方差的形式，為此可用平方差公式： $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ 。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + (5^2 - 6^2) + \cdots + (99^2 - 100^2) \\
 &= (1+2)(1-2) + (3+4)(3-4) + (5+6)(5-6) + \\
 &\quad \cdots + (99+100)(99-100) \\
 &= -(1+2) - (3+4) - (5+6) - \cdots - (99+100) \\
 &= -(1+2+3+\cdots+100) \\
 &= -5050 \text{ (利用例3(1))}
 \end{aligned}$$



例 9

計算：

$$9876543211^2 - 9876543210 \times 9876543212。$$



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 9876543211^2 - (9876543211-1)(9876543211+1) \\
 &= 9876543211^2 - (9876543211^2 - 1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$



註

在計算過程中，為求書寫方便，可設 x 為 9876543211。



例 10

計算：

$$\underbrace{99\cdots9}_{2007\text{個}} \times \underbrace{99\cdots9}_{2007\text{個}} + \underbrace{199\cdots9}_{2007\text{個}}。$$



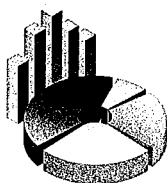
分析

如果應用公式 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ，則有以下簡便的算法。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (10^{2007} - 1)(10^{2007} - 1) + \underbrace{199\cdots9}_{2007\text{個}} \\ &= (10^{2007} - 1)^2 + \underbrace{199\cdots9}_{2007\text{個}} \\ &= 10^{2007 \times 2} - 2 \times 10^{2007} + 1 + \underbrace{199\cdots9}_{2007\text{個}} \\ &= 10^{4014} - 2 \times 10^{2007} + 2 \times 10^{2007} \\ &= 10^{4014} \end{aligned}$$



習題 2A

計算下列各題：

1. (1) $7 + 97 + 997 + 9997 + 99997$;
 (2) $499 \div 12.5 + 299 \times 2.5$ 。
2. (1) $9999 \times 7778 + 3333 \times 6666$;
 (2) $\left(1\frac{4}{7} + 1\frac{11}{13}\right) \div \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13}\right)$ 。
3. (1) $1 - 3 + 5 - 7 + \cdots + 97 - 99 + 101$;
 (2) $1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + \cdots + 97 + 98 - 99 - 100$ 。
4. (1) $\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \cdots + \frac{1}{2007 \times 2010}$;
 (2) $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{2 \times 4} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{7 \times 9}$ 。
5. (1) $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+100}$;
 (2) $1 + 2\frac{1}{6} + 3\frac{1}{12} + 4\frac{1}{20} + 5\frac{1}{30} + 6\frac{1}{42}$ 。
6. (1) $\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{10} + \frac{2}{10} + \cdots + \frac{9}{10}\right)$;
 (2) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{64}$ 。
7. (1) 89.9^2 ;
 (2) $1001^2 - 2002 + 1$ 。

8. (1) $2(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)$;

(2) $\frac{2}{3}\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{9}\right)\left(1+\frac{1}{81}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{3^{2^{10}}}\right)$ 。

9. $\frac{2000 \times 1999 - 2001 \times 1998}{2000^2 - 2001 \times 1999}$ 。

10. $\frac{1^2+2^2}{1 \times 2} + \frac{2^2+3^2}{2 \times 3} + \frac{3^2+4^2}{3 \times 4} + \cdots + \frac{99^2+100^2}{99 \times 100}$ 。

2.2 絕對值

絕對值是數學中極為重要的概念之一。絕對值的定義是 $|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$ 。

例如： $|2| = 2$ ， $|-3| = 3$ 。一個數的絕對值就是數軸上表示這個數的點到原點

的距離（見例4），此為絕對值的幾何定義。

常用的公式：

i. $|a| \geq a$ ， $|a| \geq -a$

ii. $|a^2| = |a|^2 = a^2$

iii. $|ab| = |a||b|$

iv. $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$

v. $|a+b| \leq |a| + |b|$ （三角不等式）



例 1

若 $a < 0$ ，求 $\frac{a+|a|}{a-|a|} + \frac{|a|}{a}$ 的值。



分析

我們根據所給的條件，先確定絕對值符號內的代數式的正負，然後化去絕對值符號。例如：

$$\because -7 < 0, \therefore |-7| = -(-7) = 7$$



解

$$\because a < 0, \quad \therefore |a| = -a,$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{a-a}{a+a} + \frac{-a}{a} \\ &= 0-1 \\ &= -1 \end{aligned}$$



例 2

若 $a < -2$ ，化簡 $|2+|a+2||$ 。



分析

這是含多層絕對值符號的問題，可從內往外一層一層地化去絕對值符號。



解

$$\because a < -2, \quad \therefore a+2 < 0, \text{ 從而}$$

$$|a+2| = -(a+2)$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= |2-(a+2)| \\ &= |2-a-2| \\ &= |-a| \\ &= |a| \\ &= -a \end{aligned}$$



例 3

若 $ab \neq 0$ ，求 $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{ab}{|ab|}$ 的所有可能值。



解

$$\because ab \neq 0$$

$$\therefore a \neq 0, b \neq 0$$

$$\text{當 } a > 0, b > 0$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 1+1+1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\text{當 } a > 0, b < 0$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 1-1-1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\text{當 } a < 0, b > 0$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -1+1-1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\text{當 } a < 0, b < 0$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -1-1+1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

綜合可知，原式的所有可能值為 $-1, 3$ 。



註

本題的解法是採取把 a, b 中大於零與小於零的情況加以分開的，是常用的分類討論法。



例 4

圖2-2-1表示數 a, b 在數軸上對應的點，化簡 $|a+b|+|b-a|-|a-|a||$ 。

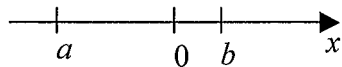


圖2-2-1



解

由圖2-2-1，可知 $a < 0$ ， $b > 0$ ，而且由於 a 點離原點的距離比 b 點離原點的距離大，因此 $a+b < 0$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= -(a+b) + (b-a) - |a+a| \\
 &= -a-b+b-a-|2a| \\
 &= -2a+2a \\
 &= 0
 \end{aligned}$$



註

本題由圖2-2-1，即數軸上 a, b 兩點的位置，讀得 $a < 0$ ， $b > 0$ ， $a+b < 0$ 等條件，從而解決問題。



例 5

已知 $|x| \leq 5$ ， $|y| \leq 2$ ，且 $|x-2y|=9$ ，求 x^2y^4 的值。



解

$$\begin{aligned}
 |x-2y| &= |x+(-2y)| \\
 &\leq |x|+|-2y| \\
 &= |x|+2|y| \\
 &\leq 5+2(2) \\
 &= 9
 \end{aligned}$$

$$\therefore |x-2y|=9$$

$$\therefore |x|=5, |y|=2$$

於是

$$\begin{aligned}
 x^2y^4 &= |x|^2|y|^4 \\
 &= 5^2(2^4) \\
 &= 400
 \end{aligned}$$



註

條件 $|x| \leq 5$ ， $|y| \leq 2$ 中，只要有一個不取等號，就得到 $|x-2y| \leq |x|+2|y| < 5+2(2)=9$ ，但已知 $|x-2y|=9$ ，就推出 $|x|=5$ ， $|y|=2$ 。



例 6

若 $|x-1|$ 與 $|y+2|$ 互為相反數，求 $(x+y)^{2007}$ 的值。



分析

互為相反數的定義是 x 的相反數為 $-x$ 。例如：7 與 -7 便是互為相反數。



解

$\because |x-1|$ 與 $|y+2|$ 互為相反數，

$$\therefore |x-1| + |y+2| = 0$$

又 $|x-1|$ 與 $|y+2|$ 都是非負數，有

$$x-1=0, \quad y+2=0$$

$$\text{即 } x=1, \quad y=-2$$

於是

$$\begin{aligned} (x+y)^{2007} &= (1-2)^{2007} \\ &= (-1)^{2007} \\ &= -1 \end{aligned}$$



例 7

若 x, y 為整數，且 $|x-2| + |y-3| = 1$ ，求 x, y 的值。



分析

關鍵在於把 1 寫成兩個非負整數的和。因此 1 只能寫成 0 加 1 或 1 加 0 兩種情況。



解

$\because x, y$ 均為整數

$\therefore x-2, y-3$ 也是整數

$\because |x-2|$ 與 $|y-3|$ 都是非負數

且 $|x-2| + |y-3| = 1$

$$\therefore \begin{cases} |x-2| = 0 \\ |y-3| = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} |x-2| = 1 \\ |y-3| = 0 \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} x-2 = 0 \\ y-3 = \pm 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x-2 = \pm 1 \\ y-3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{得} \begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=3 \\ y=3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$$



例 8

化簡 $|x+2| + |x-2|$ 。



分析

本題的關鍵在於同時去掉兩個絕對值符號。只去掉一個絕對值符號很容易，如 $|x+2|$ ，只要考慮 $x+2$ 的正負，可以分為 $x < -2$ 與 $x \geq -2$ 兩種情況來討論。這 -2 稱為零點。同理 $|x-2|$ 也有零點 2 ，兩個零點把數軸分成三個部份來進行討論。

**解**

先找零點

由 $x+2=0$ 與 $x-2=0$ 得 $x=-2$ 或 2 所以零點共有 $-2, 2$ 兩個。因此，我們將數軸分成3個部份即 $x < -2$ ， $-2 \leq x < 2$ ， $x \geq 2$ 當 $x < -2$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= -x-2-x+2 \\ &= -2x\end{aligned}$$

當 $-2 \leq x < 2$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x+2-x+2 \\ &= 4\end{aligned}$$

當 $x \geq 2$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x+2+x-2 \\ &= 2x\end{aligned}$$

$$\text{即 原式} = \begin{cases} -2x & , \quad (x < -2) \\ 4 & , \quad (-2 \leq x < 2) \\ 2x & , \quad (x \geq 2) \end{cases}$$

**例 9**求 $|x+1|+2|x-2|$ 的最小值。**分析**

首先仿照例8化簡原式，然後在各個取值範圍內求出原式的最小值，再加以比較，從中選出最小值。

**解**

妨照例8化簡原式

$$\text{原式} = \begin{cases} -3x+3 & , \quad (x \leq -1) \\ -x+5 & , \quad (-1 \leq x \leq 2) \\ 3x-3 & , \quad (x \geq 2) \end{cases}$$

$$\text{當 } x \leq -1$$

$$\begin{aligned} \text{最小值} &= -3(-1)+3 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\text{當 } -1 \leq x \leq 2$$

$$\begin{aligned} \text{最小值} &= -2+5 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\text{當 } x \geq 2$$

$$\begin{aligned} \text{最小值} &= 3(2)-3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

綜合可得，當 $x=2$ 時，原式的最小值為3。**例 10**求 $|x-1|+|x-2|+|x-3|+\cdots+|x-100|$ 的最小值。**分析**

本題用例9的方法，會比較麻煩。若能利用絕對值的幾何定義來解，將更加簡捷便利。



解

如圖2-2-2， $|x-1|$ 表示由 x 到 1 的距離，同理 $|x-n|$ 表示由 x 到 n 的距離。現要求 $|x-1|+|x-2|+|x-3|+\cdots+|x-100|$ 的最小值，只要當 x 在 50 與 51 之間時，距離和最小

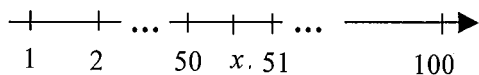
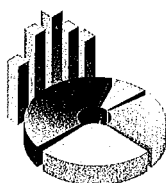


圖2-2-2

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (|x-1|+|x-100|)+(|x-2|+|x-99|)+\cdots+ \\ &\quad (|x-50|+|x-51|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{最小值} &= (100-1)+(99-2)+\cdots+(51-50) \\ &= 99+97+\cdots+1 \\ &= \frac{(99+1)50}{2} \\ &= 2500 \end{aligned}$$



習題 2B

1. 計算： $\left| \frac{1}{2006} - \frac{1}{2005} \right| + \left| \frac{1}{2007} - \frac{1}{2006} \right| - \left| \frac{1}{2005} - \frac{1}{2007} \right|$ 。

2. 若 $a \neq 0$ ，求 $\frac{a}{|a|} + \frac{a^2}{|a^2|} + \frac{a^3}{|a^3|}$ 的值。

3. 若 $a < -3$ ，化簡 $|1 - |1 - |1 + a|||$ 。

4. 已知 $|a| = 3$ ， $|b| = 5$ ，求 $a + b$ 的所有可能值。

5. 圖2-2-3表示數在數軸上對應的點，化簡 $|b - a| - |a + 1|$ 。

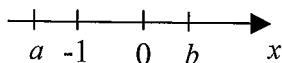


圖2-2-3

6. 已知 $|x| \leq 2$ ， $|y| \leq 3$ ，且 $|4x + 5y| = 23$ ，求 $\left(\frac{x}{y}\right)^2$ 的值。

7. 若 a, b, c 為整數， $|a - b|^{2005} + |c - a|^{2007} = 1$ ，求 $|c - a| + |a - b| + |b - c|$ 的值。

8. 化簡 $|x| + |x - 3|$ 。

9. 求 $|2x + 6| - 4|x + 1| + |x - 1|$ 的最大值。

10. 解方程 $|2 - x| = 2x - 6$ 。

2.3 有理數的運算

有理數的定義為能夠表示成 $\frac{a}{b}$ 的形式 (a, b 均為整數, 且 $b \neq 0$) 的數。

有理數的有關概念和運算, 在初中數學與高中數學的學習中都是離不開的。數學競賽中的有理數計算, 通常都是與推理相結合, 要求同學們注意觀察題目的結構, 運用機智, 找出規律, 選用巧妙算法。

有理數大小的比較有以下的基本性質：

$$\text{i. } a > b \Rightarrow a \pm c > b \pm c$$

$$\text{ii. } a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

$$\text{iii. } a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

$$\text{iv. } a > b \Leftrightarrow b < a \quad (\text{對稱性})$$

$$\text{v. } a > b, b > c \Rightarrow a > c \quad (\text{傳遞性})$$

而且, 由上述基本性質可以得到如下推論：

$$\text{vi. } a > b > 0 \Rightarrow -a < -b$$

$$\text{vii. } a > b > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$$

$$\text{viii. } a > b > 0 \Rightarrow a^n > b^n \quad (n \text{ 為正整數})$$



例 1

比較下列各組數的大小：

$$(1) -\frac{20052005}{20062006} \text{ 與 } -\frac{20062006}{20072007};$$

$$(2) 3^{55}, 4^{44}, 5^{33}.$$



分析

本題(2)中觀察發現指數55, 44, 33含有公因數11, 所以可以把指數變為相同, 再比較底數的大小。



解

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{20052005}{20062006} &= \frac{2005 \times 10001}{2006 \times 10001} \\ &= \frac{2005}{2006} \\ &= 1 - \frac{1}{2006} \end{aligned}$$

$$\text{同理} \quad \frac{20062006}{20072007} = 1 - \frac{1}{2007}$$

$$2007 > 2006$$

$$\frac{1}{2006} > \frac{1}{2007}$$

$$-\frac{1}{2006} < -\frac{1}{2007}$$

$$1 - \frac{1}{2006} < 1 - \frac{1}{2007}$$

$$\frac{20052005}{20062006} < \frac{20062006}{20072007}$$

$$\therefore -\frac{20052005}{20062006} > -\frac{20062006}{20072007}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & 3^{55} = (3^5)^{11} = 243^{11} \\
 & 4^{44} = (4^4)^{11} = 256^{11} \\
 & 5^{33} = (5^3)^{11} = 125^{11} \\
 & 256 > 243 > 125 \\
 & 256^{11} > 243^{11} > 125^{11} \\
 \therefore & 4^{44} > 3^{55} > 5^{33}
 \end{aligned}$$



例 2

若 $-1 < a < 0$ ，比較下列各數的大小：

$$-a, a^2, -\frac{1}{a}, \frac{1}{a^2}.$$



分析

一個比較簡單的方法是設 $a = -\frac{1}{2}$ ，再直接計算 $-a, a^2, -\frac{1}{a}, \frac{1}{a^2}$ 各值。



解

本題分為三個部份解答

$$(1) \quad -1 < a$$

$$-1 \times a > a \times a \quad (\text{兩邊都乘以負數 } a, \text{ 不等號的方向改變})$$

$$-a > a^2$$

$$a^2 < -a \quad (\text{不等式的對稱性})$$

$$(2) \quad -1 < a$$

$$-\frac{1}{a} > 1 \quad (\text{兩邊都除以負數 } a, \text{ 不等號的方向改變})$$

$$-1 > \frac{1}{a}$$

$$a > -1 > \frac{1}{a}$$

$$a > \frac{1}{a} \quad (\text{不等式的傳遞性})$$

$$-a < -\frac{1}{a} \quad (\text{兩邊都乘以負數 } -1, \text{ 不等號的方向改變})$$

$$(3) \quad -1 < a$$

$$-a < 1$$

$$-\frac{a}{a^2} < \frac{1}{a^2} \quad (\text{兩邊都除以正數 } a^2, \text{ 不等號的方向不變})$$

$$-\frac{1}{a} < \frac{1}{a^2}$$

$$\text{綜合可得, } a^2 < -a < -\frac{1}{a} < \frac{1}{a^2}$$



例 3

定義運算 $*$ 為 $x * y = (x+1)(y+1) - 1$

(1) 求 $2 * 3$ 的值；

(2) 若 $4 * x = 44$ ，求 x 的值。



解

$$\begin{aligned}
 (1) \quad 2 * 3 &= (2+1)(3+1)-1 \\
 &= (3)(4)-1 \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad 4 * x &= 44 \\
 (4+1)(x+1)-1 &= 44 \\
 (5)(x+1) &= 45 \\
 x+1 &= 9 \\
 x &= 8
 \end{aligned}$$



註

我們已經學過加，減，乘，除，次方等運算。在競賽中，有時會給出一些新的運算。



例 4

已知 x 是一個分母為 100 的分數，為使 $\left| x - \frac{21}{33} \right|$ 的值最小，求 x 的分子是多少？

**解**

設 $x = \frac{a}{100}$ ， a 為正整數

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \left| \frac{a}{100} - \frac{21}{33} \right| \\ &= \left| \frac{33a - 2100}{3300} \right|\end{aligned}$$

為使原式的值最小，即是要使 $|33a - 2100|$ 的值最小。解方程 $33a - 2100 = 0$ 得 $a = 63.6$ ，而 63.6 最接近整數 64，故取 a 為 64。

$\therefore x$ 的分子為 64。

**註**

本題整數的選取不會是 63，因為當 $a = 63$ 時，分子的絕對值為 $|33(63) - 2100| = 21$ ，大於 $a = 64$ 時，分子的絕對值 $|33(64) - 2100| = 12$ 。

**例 5**

求 $\frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{101} + \frac{1}{102} + \cdots + \frac{1}{199}}$ 的整數部份。

**分析**

本題沒有要求求出原式的實際值，只求其整數部份，故用估值的方法求出它的範圍便可以。



解

設 $x = \frac{1}{100} + \frac{1}{101} + \frac{1}{102} + \cdots + \frac{1}{199}$,

則 $x < \underbrace{\frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \cdots + \frac{1}{100}}_{100\text{個}} = \frac{100}{100} = 1$

故 $\frac{1}{x} > 1$

又 $x > \underbrace{\frac{1}{199} + \frac{1}{199} + \frac{1}{199} + \cdots + \frac{1}{199}}_{100\text{個}} = \frac{100}{199}$

故 $\frac{1}{x} < \frac{199}{100} = 1.99$

則 $1 < \frac{1}{x} < 1.99$

∴ 原式的整數部份為1。



例 6

在數1, 2, 3, ..., 2006前任意添“+”或“-”號並依次運算，其可能得到的最小非負數是多少？



分析

由於 $1 + 2 + 3 + \cdots + 2006 = \frac{(1 + 2006) \times 2006}{2} = 2007 \times 1003$

是一個奇數，將和式中的“+”改為“-”號，並不改變代數和的奇偶性，故所得最小非負數不少於1。下面看能否找到一種符號添加的方法使其結果為1。

**解**

考慮四個連續的自然數添加“+”或“-”號的結果，顯然： $n - (n+1) - (n+2) + (n+3) = 0$ 。由此可將1, 2, 3, ..., 2006中每連續的四個自然數分為一組，再按規則添加符號，即 $(1-2-3+4) + (5-6-7+8) + \cdots + (2001-2002-2003+2004) - 2005 + 2006 = 1$ ，故所求的最小非負數是1。

**例 7**

100加上它的 $\frac{1}{2}$ 得到一個數，再加上所得數的 $\frac{1}{3}$ 又得到一個數，如此類推，一直加到上一次得數的 $\frac{1}{100}$ ，那麼最後得到的數是多少？

**解**

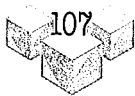
由100加上它的 $\frac{1}{2}$ 得 $100 \times \left(1 + \frac{1}{2}\right)$ ，再加上這數的 $\frac{1}{3}$ 得 $100 \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{3}\right)$ ，

如此類推，最後得到的數為

$$\begin{aligned}
 & 100 \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{3}\right) \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{100}\right) \\
 = & 100 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{101}{100} \\
 = & 100 \times \frac{101}{2} \\
 = & 5050
 \end{aligned}$$

**註**

雖然每次增加很少數值，但經過100次的運算後，最後結果為原數的50倍有多。





例 8

計算：

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2007}\right) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2006}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2007}\right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2006}\right)。$$



分析

此題直接計算比較麻煩，但經觀察後，在四個括號中，除1外，其餘部份可找出相同的兩堆數，把這兩堆數分別用字母代替，可簡化計算。



解

$$\text{設 } a = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2007}\right), \quad b = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2006}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= a(1+b) - (1+a)b \\ &= a + ab - b - ab \\ &= a - b \\ &= \frac{1}{2007} \end{aligned}$$



例 9

計算：

$$\underbrace{\left(1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{\ddots 1 - \frac{1}{2007}}}}\right)}_{100 \text{ 個 } 1}。$$



分析

先耐心地算幾步，從中發現什麼規律。



解

設 $a = 2007$ ，則

$$1 - \frac{1}{a} = \frac{a-1}{a}$$

$$1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{a}} = 1 - \frac{1}{\frac{a-1}{a}} = 1 - \frac{a}{a-1} = \frac{-1}{a-1}$$

$$1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{a}}} = 1 - \frac{1}{\frac{-1}{a-1}} = 1 + (a-1) = a$$

由此可見，每計算3步 a 又重新出現，即3是一個周期，而 $100 = 3 \times 33 + 1$

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= 1 - \frac{1}{a} \\ &= 1 - \frac{1}{2007} \\ &= \frac{2006}{2007} \end{aligned}$$



例10

圖2-3-1為某環形道路上的四所中學： A, B, C, D ，它們各有電腦15台，8台，5台，12台，為使各校的電腦數相同，允許一些中學向相鄰中學借用電腦，問怎樣調配才能使借出的電腦總台數最小？並求借出的最少總台數。

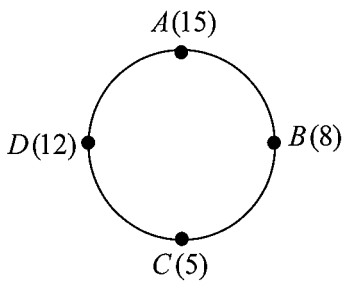


圖2-3-1



解

如圖2-3-2，設 A, B, C, D 分別向鄰校借出 a, b, c, d 台，圖中是順時針方向借出，若為負數則表示逆向借出。電腦總台數為 $15 + 8 + 5 + 12 = 40$ ，所以調配後每間中學應有10台電腦。

由題意可知

$$\begin{cases} 15 + d - a = 10 \\ 8 + a - b = 10 \\ 5 + b - c = 10 \\ 12 + c - d = 10 \end{cases}$$

解後得

$$\begin{cases} b = a - 2 \\ c = a - 7 \\ d = a - 5 \end{cases}$$

總借出台數為

$$\begin{aligned} & |a| + |b| + |c| + |d| \\ = & |a| + |a - 2| + |a - 7| + |a - 5| \end{aligned}$$

由絕對值的幾何定義知即是在數軸上找一點，使其到0, 2, 5, 7這四點的距離和最小，這一點即在2至5內，故存在四種方案使借出的總台數最小，即當 $a = 2, 3, 4, 5$ 時，總借出台數為10。其中一種調配方案為（當 $a = 2$ 時）： A 借出2台給 B ， D 借出5台給 C ， A 借出3台給 D ，（如圖2-3-3）。

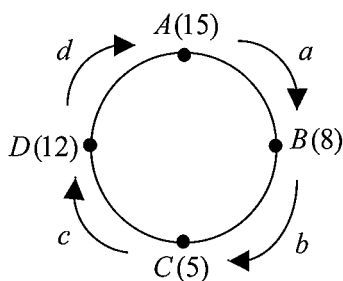


圖2-3-2

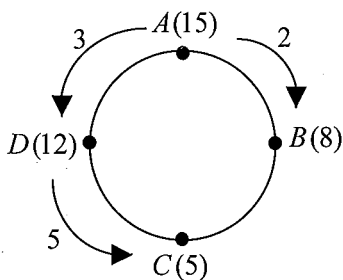
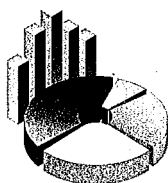


圖2-3-3



註

在解決生活上現實問題時，通過字母化，抽象化等過程把問題中的關係用數學形式建構出來，然後用數學方法加以解決。



習題 2C

1. 比較下列各組數的大小：

$$(1) \quad \frac{2006 \times 2006 - 2006}{2005 \times 2005 + 2005}, \frac{2007 \times 2007 - 2007}{2006 \times 2006 + 2006};$$

$$(2) \quad 2^{55}, 3^{44}, 4^{33}, 5^{22}.$$

2. a, b, c 三個有理數在數軸上的位置如圖2-3-4，比較下列各數的大小：

$$\frac{1}{b-a}, \frac{1}{b-c}, \frac{1}{c-a}.$$

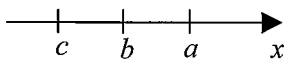


圖2-3-4

3. 定義運算 $*$ 為 $a * b = ab + a - b$

證明：

$$(1) \quad a * b = (-b) * (-a);$$

$$(2) \quad (a * b) * c = (a * c) * b.$$

4. 已知 $a = 2007$ ，求 $|5a^3 - 2a^2 + a - 1| - |5a^3 - 2a^2 - 2000|$ 的值。

5. 已知 a, b 互為相反數， c, d 互為倒數，求 $a^2 - b^2 - 2acd - 2b$ 的值。

6. 求 $\frac{1}{\frac{1}{2005} + \frac{1}{2006} + \frac{1}{2007}}$ 的整數部份。

7. 計算：

$$(1^2 + 2^2 + \cdots + 9^2)(2^2 + 3^2 + \cdots + 10^2)$$

$$- (2^2 + 3^2 + \cdots + 9^2)(1^2 + 2^2 + \cdots + 10^2).$$

8. 如圖2-3-5所示，求三角形表中所有的數之和。

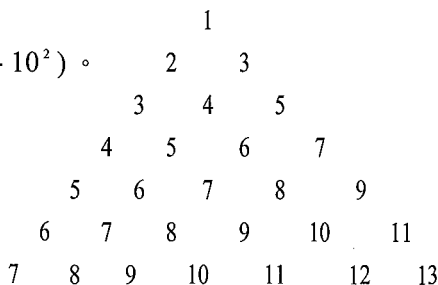
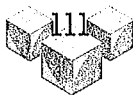


圖2-3-5



9. 將自然數1, 2, 3, ... 按圖2-3-6排列：從1開始，右邊寫2然後向下轉彎寫3，再向左轉彎寫4, 5，再向上，如此類推。這樣第一次轉角的數是2，第二次轉角的數是3，求第20次轉角的數。

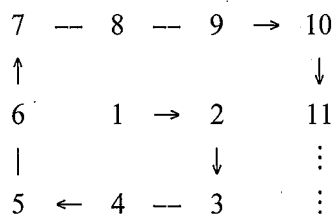


圖2-3-6

10. “合24”遊戲規則：利用加減乘除括號把四個數（每個數用且只用一次）運算成結果等於24。完成下列各題：
- (1) 1, 7, 9, 10；
 - (2) 2, 3, 3, 5；
 - (3) 6, 7, 8, 9；
 - (4) 1, 4, 5, 6。



3.1 一次方程

含有未知數的等式叫做方程，只含有一個未知數的方程叫做一元方程，未知數的次數是一次的方程叫做一次方程。能使方程左右兩邊相等的未知數的值叫做方程的解或方程的根。解方程的一般步驟是去分母，去括弧，移項，合併同類項，兩邊同時除以未知數的係數。

關於 x 的方程 $ax = b$ 的解的情況：

- i. 當 $a \neq 0$ 時，方程有唯一的解 $x = \frac{b}{a}$ ，例如： $3x = 2$ ， $x = \frac{2}{3}$ 。
- ii. 當 $a = 0$ ， $b \neq 0$ 時，方程無實數解，例如： $0x = 2$ ，無解。
- iii. 當 $a = 0$ ， $b = 0$ 時，方程的解為一切實數，例如： $0x = 0$ ，任何實數。

詳情見例7至10。



例 1

當 m 為何值時，關於 x 的方程 $x^{m-1} + 5x = 2$ 是一元一次方程？



解

當 $m - 1 = 1$ ，即 $m = 2$ 時，原方程為

$$x + 5x = 2$$

$$6x = 2$$

是一元一次方程。

當 $m-1=0(x \neq 0)$ ，即 $m=1$ 時，原方程為

$$x^0 + 5x = 2$$

$$1 + 5x = 2$$

$$5x = 1$$

也是一元一次方程。

綜合可得，當 $m=2$ 或 $m=1(x \neq 0)$ 時，原方程為一元一次方程。



註

本例由一元一次方程的定義，把問題轉化為解關於 m 的一元一次方程。可見，解方程就是由已知求得未知的數學運算。



例 2

已知 2 是關於 x 的方程 $3x-2k=0$ 的一個解，求 k 的值。



解

將 $x=2$ 代入方程，得

$$3(2) - 2k = 0$$

$$6 - 2k = 0$$

$$2k = 6$$

$$k = 3$$



註

本例由方程的解的定義出發，利用已知條件，求出 k 的值。



例 3

解方程

$$\frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{4} \left(x - \frac{2}{3} \right) \right] = x + 1 .$$



分析

本例可將去括弧，去分母的工作交替進行。應注意移項時，被移的項應改變正負號。在解方程過程中，還要注意不要寫成連等的形式。



解

兩邊同時乘以2，得

$$x - \frac{1}{4} \left(x - \frac{2}{3} \right) = 2x + 2$$

移項合併同類項，得

$$-\frac{1}{4} \left(x - \frac{2}{3} \right) = x + 2$$

兩邊同時乘以-4，得

$$x - \frac{2}{3} = -4x - 8$$

移項合併同類項，得

$$5x = -8 + \frac{2}{3}$$

$$5x = -\frac{24}{3} + \frac{2}{3}$$

$$5x = -\frac{22}{3}$$

除以未知數的係數，得

$$x = -\frac{22}{15}$$



例 4

解方程

$$\frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} = 1。$$



解

通分，得

$$\frac{2x+2}{6} - \frac{3x-3}{6} = 1$$

$$\frac{2x+2-3x+3}{6} = 1$$

$$\frac{-x+5}{6} = 1$$

兩邊同時乘以6，得

$$-x+5 = 6$$

移項，得

$$-x = 1$$

兩邊同時除以-1，得

$$x = -1$$



註

本例雖然含有分式，但由於分母不含未知數，故它仍為一元一次方程，不是分式方程。



例 5

解方程

$$1999x - (2000x + 1999^2) + 2000^2 = 0$$



分析

解本例時利用恆等式 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ 。

解

$$1999x - (2000x + 1999^2) + 2000^2 = 0$$

$$1999x - 2000x - 1999^2 + 2000^2 = 0$$

$$(1999 - 2000)x = 1999^2 - 2000^2$$

$$(1999 - 2000)x = (1999 + 2000)(1999 - 2000)$$

$$x = 3999$$



例 6

若 $x = \frac{a}{b+c} = \frac{b}{a+c} = \frac{c}{a+b}$ ，且 $a+b+c \neq 0$ ，求 x 的值。



分析

本例給出的是一個連等式，可分別拆開再解出 x 。

**解**

由已知條件，得

$$\begin{cases} a = (b+c)x \\ b = (a+c)x \\ c = (a+b)x \end{cases}$$

把它們的左，右兩邊分別相加，得

$$a+b+c = 2(a+b+c)x$$

$$1 = 2x$$

$$x = \frac{1}{2}$$

**例 7**

解關於 x 的方程 $m(x-1)=3x+2$ 。

**解**

$$m(x-1) = 3x+2$$

$$mx-m = 3x+2$$

$$mx-3x = m+2$$

$$(m-3)x = m+2$$

當 $m \neq 3$ 時，方程有唯一解 $x = \frac{m+2}{m-3}$

當 $m = 3$ 時，由於 $0 \neq 5$ ，故方程無實數解

**註**

應先把方程整理成 $ax=b$ 形式，而要把 x 的係數化為1時，就需辨明係數是否為0進行討論。討論必須完整，不能漏掉任何一種情況，下面再舉兩例。



例 8

解關於 x 的方程 $mx - 1 = nx$ 。



解

$$mx - 1 = nx$$

$$mx - nx = 1$$

$$(m - n)x = 1$$

當 $m - n \neq 0$ ，即 $m \neq n$ 時，方程有唯一解 $x = \frac{1}{m - n}$

當 $m - n = 0$ ，即 $m = n$ 時，由於 $0 \neq 1$ ，故方程無實數解



註

本例有兩個字母係數 m 及 n ，它們之間的關係，直接影響到解的情況。



例 9

解關於 x 的方程 $mnx - n^2 = mn - m^2x$ 。



解

$$mnx - n^2 = mn - m^2x$$

$$m^2x + mnx = mn + n^2$$

$$m(m + n)x = (m + n)n$$

當 $m + n \neq 0$ ，且 $m \neq 0$ 時，方程有唯一解 $x = \frac{n}{m}$

當 $m + n \neq 0$ ，且 $m = 0$ (即 $n \neq 0$ ，為甚麼?) 時，由於 $0 \neq (m + n)n$ ，故方程無實數解

當 $m + n = 0$ 時，即 $0x = 0$ ，方程的解為任何實數



註

本例分類情況複雜，同學應加以留意。



例 10

已知關於 x 的方程 $mx - 3 = 5x + n$ 有無窮個解，求 m, n 的值。



解

$$mx - 3 = 5x + n$$

$$mx - 5x = n + 3$$

$$(m - 5)x = n + 3$$

由於方程有無窮個解，所以

$$\begin{cases} m - 5 = 0 \\ n + 3 = 0 \end{cases}$$

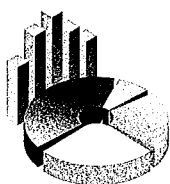
解得

$$m = 5, \quad n = -3$$



註

本例是根據方程解的情況，決定參數 m 及 n 的取值。



習題 3A

1. 若 $(m+1)x^2 - 3mx + 2m + 1 = 0$ 方程為一元一次方程，求它的解。

2. 關於 x 的方程 $5x - 3 = 0$ 及 $5x + 3k = 24$ 是同解方程，求 k 的值。

3. 解方程

$$\frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \right) \right] = 1。$$

4. 解方程

$$\frac{4+3x}{3} = \frac{5x-6}{2}。$$

5. 解方程

$$5(2x-3) - \frac{1}{5}(3-2x) = 7(3-2x) - \frac{1}{7}(2x-3)。$$

6. 若 $ab \neq 0$ 及 $a+b \neq 0$ ，解關於 x 的方程

$$\frac{x-a}{b} + \frac{x-b}{a} = 2。$$

7. 解關於 x 的方程

$$m(x-1) = 5x-2。$$

8. 解關於 x 的方程

$$a^2(x-b) = b^2(x-a)。$$

9. 已知關於 x 的方程 $mx + 2 = 3x - n$ 有無窮個解，求 m, n 的值。

10. 已知關於 x 的方程 $3x - 2 = 2m(x+1)$ 無解，求 m 的值。

3.2 含絕對值的方程(組)

含絕對值方程是指絕對值符號內含有未知數的方程。

關於 x 的方程 $|x| = a$ 的解的情況：

- i. 當 $a > 0$ 時，方程的解為 $x = a$ 或 $x = -a$ 。
- ii. 當 $a = 0$ 時，方程的解為 $x = 0$ 。
- iii. 當 $a < 0$ 時，方程無解。

由兩條或以上的方程組成方程組。解方程組的基本思想是消元，通過消元，把一次方程組轉化為一條一元一次方程來求解。常用的消元法有代入消元法（見例4）和加減消元法（見例5）。



例 1

解方程 $|x+3| - |x-1| = x+1$ 。



解

先找零點

由 $x+3=0$ 與 $x-1=0$ 得 $x=-3$ 或 1

所以零點共有 $-3, 1$ 兩個。因此，我們將數軸分成3個部份即 $x < -3$ ， $-3 \leq x < 1$ ， $x \geq 1$

當 $x < -3$ 時，原方程化為

$$-(x+3) + (x-1) = x+1$$

$$-x-3+x-1 = x+1$$

$$-4 = x+1$$

$$x = -5$$

當 $-3 \leq x < 1$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned}(x+3)+(x-1) &= x+1 \\ x &= -1\end{aligned}$$

當 $x \geq 1$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned}(x+3)-(x-1) &= x+1 \\ x &= 3\end{aligned}$$

綜合可得，原方程的解為 $x = -5, -1, 3$



註

本例要去掉絕對值符號，先找零點，按從小到大排列，分段解題。做法類似2.2例8。



例 2

解方程 $|x - |2x + 1|| = 3$ 。



解

當 $x < -\frac{1}{2}$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned}|x - |2x + 1|| &= 3 \\ |3x + 1| &= 3 \\ 3x + 1 &= \pm 3 \\ 3x &= \pm 3 - 1 \\ 3x &= 2 \text{ 或 } -4 \\ x &= \frac{2}{3} \text{ 或 } -\frac{4}{3}\end{aligned}$$

而 $x = \frac{2}{3}$ 不在 $x < -\frac{1}{2}$ 內，應捨去。

當 $x \geq -\frac{1}{2}$ 時，原方程化為

$$|x - (2x + 1)| = 3$$

$$|x - 2x - 1| = 3$$

$$|-x - 1| = 3$$

$$|x + 1| = 3$$

$$x + 1 = \pm 3$$

$$x = 2 \text{ 或 } -4$$

而 $x = -4$ 不在 $x \geq -\frac{1}{2}$ 內，應捨去。

綜合可得，原方程的解為 $x = -\frac{4}{3}, 2$ 。



註

本例說明在每個分段區間內把絕對值方程化為普通方程，進一步解方程以後，還要把這個解與分段區間對照一下，如果所得的解在這個區間內，就可保留，如果不在的話，應捨去。



例 3

若關於 x 的方程 $|x| = ax + 1$ 只有負根，求 a 的取值範圍。



分析

根據方程根的情況，有負根而無正根，分別求出 a 的取值範圍，再綜合取解。



解

若 $x < 0$ ，原方程化為

$$-x = ax + 1$$

$$(a+1)x = -1$$

$$x = \frac{-1}{a+1} < 0$$

$$a+1 > 0$$

$$a > -1$$

若 $x > 0$ ，原方程化為

$$x = ax + 1$$

$$x = \frac{1}{1-a} > 0$$

$$1-a > 0$$

即 $a < 1$ 時，方程有正根

要使方程無正根，則 $a \geq 1$

要使原方程有負根，而無正根，則 $a > -1$ 和 $a \geq 1$ 同時成立，即 $a \geq 1$ 。



例 4

用“代入法”解方程組

$$\begin{cases} x - 2y = 4, & (1) \\ 3x + 4y = 2. & (2) \end{cases}$$



解

由(1)式整理，得

$$x = 2y + 4 \quad (3)$$

將(3)代入(2)，得

$$3(2y + 4) + 4y = 2$$

$$6y + 12 + 4y = 2$$

$$10y = -10$$

$$y = -1$$

將 $y = -1$ 代入(3)，得

$$x = 2(-1) + 4$$

$$= 2$$

$$\therefore \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$



註

同學可把答題代回原方程組驗算。



例 5

用“加減法”解方程組

$$\begin{cases} 3x - 7y = 1, & (1) \\ 5x - 4y = 17. & (2) \end{cases}$$



解

(1) $\times 5$, 得

$$15x - 35y = 5 \quad (3)$$

(2) $\times 3$, 得

$$15x - 12y = 51 \quad (4)$$

(4) $-$ (3) , 得

$$-12y + 35y = 51 - 5$$

$$23y = 46$$

$$y = 2$$

將 $y = 2$ 代入(1), 得

$$3x - 14 = 1$$

$$x = 5$$

$$\therefore \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$



註

一般地, 當某個未知數的係數為1或-1時, 用“代入法”較簡便。當兩個方程中有一個未知數的係數的值相等, 相差負號, 或成整數倍時, 用“加減法”較為簡便。



例 6

若 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$, 是方程組 $\begin{cases} ax + y = 7 \\ x + by = -5 \end{cases}$,

的解, 求 a, b 的值。

**解**

將 $x = 2, y = 1$ 代入方程組，得

$$\begin{cases} 2a + 1 = 7 \\ 2 + b = -5 \end{cases}$$

解後得 $\begin{cases} a = 3 \\ b = -7 \end{cases}$

**註**

本例由方程的解的定義出發，利用已知條件，求出 a, b 的值。

**例 7**

有方程組 $\begin{cases} 2x + 3y = 6, & (1) \\ ax + 6y = 12. & (2) \end{cases}$

問 a 為何值時，方程組有無窮組解？ a 為何值時，方程組只有一組解？

**解**

(2) - (1) $\times 2$ ，得

$$(a - 4)x = 0$$

當 $a - 4 = 0$ ，即 $a = 4$ 時， x 可取任何實數，與之相對應的 y 值也是無窮多個。即 $a = 4$ 時，原方程組有無窮組解。

當 $a-4 \neq 0$ ，即 $a \neq 4$ 時， $x = \frac{0}{a-4} = 0$ ，即 x 只能取 0，與之相對應的值為 $y = 2$ 。即 $a \neq 4$ 時，原方程只有一組解

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$



註

本例的方程組中含有參數，我們一般可用“代入法”或“消元法”將方程組化為一個含參數的一元一次方程，再利用上一節的方法分情況討論。



例 8

$$\text{解方程組} \begin{cases} x - y - z = 9, & (1) \\ y - x - z = 1, & (2) \\ z - x - y = -15. & (3) \end{cases}$$



分析

本例中，若把方程(1)左方的 x 換成 y ， y 換成 z ， z 換 x ，可得方程(2)左方，方程(2)作同樣的代換可得方程(3)，這樣的3個方程是輪換對稱的，於是我們先把這三個方程加起來得方程 $x + y + z = 5$ ，它分別與前三個方程相加，即可得出方程組的解。



解

(1)+(2)+(3), 得

$$x + y + z = 5 \quad (4)$$

(4)+(1), 得

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

(4)+(2), 得

$$2y = 6$$

$$y = 3$$

(4)+(3), 得

$$2z = -10$$

$$z = -5$$

$$\therefore \begin{cases} x = 7 \\ y = 3 \\ z = -5 \end{cases}$$



例 9

解方程組

$$\begin{cases} \frac{5}{x+1} + \frac{4}{y-2} = 2, \\ \frac{7}{x+1} - \frac{2}{y-2} = \frac{9}{10}. \end{cases}$$

分析

注意到 $\frac{1}{x+1}$, $\frac{1}{y-2}$ 都以整體的形式出現，我們可以用換元法：令 $\frac{1}{x+1} = a$,

$\frac{1}{y-2} = b$ ，則原方程組就變成了二元一次方程組。



解

令 $\frac{1}{x+1} = a$, $\frac{1}{y-2} = b$ ，則原方程組變形為

$$\begin{cases} 5a + 4b = 2 & (1) \\ 7a - 2b = \frac{9}{10} & (2) \end{cases}$$

(1)+(2)×2，得

$$19a = \frac{19}{5}$$

$$a = \frac{1}{5}$$

將 $a = \frac{1}{5}$ 代入(1)，得

$$5\left(\frac{1}{5}\right) + 4b = 2$$

$$1 + 4b = 2$$

$$b = \frac{1}{4}$$

則

$$\begin{cases} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{5} \\ \frac{1}{y-2} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

∴

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$$



例 10

$$\text{解方程組} \begin{cases} |x+1| + |y-2| = 3, & (1) \\ |x+1| = 3y-7. & (2) \end{cases}$$



解

將(2)代入(1)，得

$$3y-7+|y-2| = 3 \quad (3)$$

$$|y-2| = 10-3y$$

$$10-3y = y-2 \quad \text{或} \quad 10-3y = -(y-2)$$

$$12 = 4y \quad \text{或} \quad 8 = 2y$$

$$y = 3 \quad \text{或} \quad y = 4$$

將 $y=3, y=4$ 分別代入(3)，發現 $y=4$ 不符合，所以只取 $y=3$

將 $y=3$ 代入(2)，得

$$|x+1| = 2$$

$$x+1 = \pm 2$$

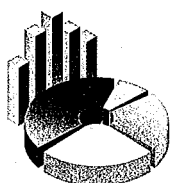
$$x = 1 \text{ 或 } -3$$

$$\text{原方程組的解為} \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}, \begin{cases} x = -3 \\ y = 3 \end{cases}$$



註

先把 $|x+1|$ 看作一個整體，直接代換，得到關於 y 的絕對值方程，從而求出 y 值。另外，遇到含絕對值的方程，不要忘記驗算所得的答案。



習題 3B

1. 解方程 $|x-2| - |x-3| = x$ 。
2. 解方程 $|1 + |x-2|| = 1$ 。
3. 若關於 x 的方程 $a|x| = x+1$ 只有負根，求 a 的取值範圍。

4. 用“代入法”解方程組

$$\begin{cases} x+3y = 2, & (1) \\ 2x-y = -3. & (2) \end{cases}$$

5. 用“加減法”解方程組

$$3x+2y = 12x+5y = -3.$$

6. 若兩個方程組 $\begin{cases} ax-6y = 2 \\ 2x-y = 7 \end{cases}$ ，和 $\begin{cases} 6x-5by = 9 \\ 3x-y = 11 \end{cases}$ ，

有相同的解，求 a, b 的值。

7. m, n 取何值時，方程組

$$\begin{cases} 2x+3y = 5, & (1) \\ 4x+my = n. & (2) \end{cases}$$

有無窮組解？沒有解？有唯一解？

8. 解方程組

$$\begin{cases} 2x+y+z = 2, & (1) \\ x+2y+z = 4, & (2) \\ x+y+2z = 6. & (3) \end{cases}$$

9. 解方程組

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{3x} + \frac{3}{y} = 10, \\ \frac{5}{x} - \frac{6}{y} = 3. \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\quad \quad \quad (2)$$

10. 解方程組

$$\left\{ \begin{array}{l} |x+y| = 1, \\ |x|+|y| = 2. \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\quad \quad \quad (2)$$

3.3 一次方程（組）的應用

應用題是數學中和實際聯繫最密切的問題。內容豐富，形式多樣化，是考查學生分析和解決問題能力的重要內容，對培養和發展學生的邏輯思維能力具有十分重要的意義。

做應用題的步驟如下：

- i. 審題
- ii. 設未知數
- iii. 列方程（組）
- iv. 解方程（組）
- v. 檢驗
- vi. 作給論



例1

有一個兩位數，它的十位數字與個位數字的和為9，並且這個兩位數除以十位上的數字與個位上的數字的差，所得的商為11，餘數為4，求這個兩位數。



解

設這個兩位數的十位數字為 x ，則個位數字為 $(9-x)$ ，從而這個兩位數可以表示為 $10x + (9-x)$ ，根據題意，得

$$10x + (9-x) = 11 \times [x - (9-x)] + 4$$

$$9x + 9 = 11 \times (2x - 9) + 4$$

$$9x + 9 = 22x - 99 + 4$$

$$9x + 9 = 22x - 95$$

$$104 = 13x$$

$$x = 8$$

則 $9 - x = 1$

所以這個兩位數是81。



註

本題是一個數字問題，在這種問題中，經常要把一個整數，用它的各位數字表示出來，即一般地，有

$$\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_2 a_1} = a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \cdots + a_2 \times 10 + a_1$$

(可參考1.1)



例2

某商品的成本降低8%，而售價不變，那麼盈利率將由 $p\%$ 增加到 $(p+10)\%$ ，求 p 的值。

分析

先弄清商品的成本，售價，盈利率的關係。

解

設成本為 x 元，則下降8%後為 $(1-8\%)x$ 元，由於售價不變，得

$$x(1+p\%) = (1-8\%)x[1+(p+10)\%]$$

$$1+p\% = 0.92(1.1+p\%)$$

$$1+p\% = 1.012+0.92p\%$$

$$0.08p\% = 0.012$$

$$p\% = 0.15$$

$$p = 15$$

例 3

一項工程，甲隊單獨做10天完成，乙隊單獨做15天完成，丙隊單獨做20天完成。現在先由甲隊做3天，再由乙隊接着做，最後剩下工程由三隊合做2天才完成。求乙隊在整個工程中工作了幾天？

分析

本題是一個工程問題，這類問題用到的主要關係式為：

$$\text{工作效率} = \frac{\text{工作量}}{\text{工作時間}}$$

若工作量沒有說明具體的數量，則通常把工作總量看作1。

**解**

設乙隊在整個工程中共工作了 x 天，

$$\text{甲隊的工作效率} = \frac{1}{10},$$

$$\text{乙隊的工作效率} = \frac{1}{15},$$

$$\text{丙隊的工作效率} = \frac{1}{20},$$

先由甲隊做3天，即完成工程的 $\frac{3}{10}$ ，再由題意，得

$$\frac{3}{10} + \frac{x}{15} + 2 \times \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) = 1$$

$$\frac{3}{10} + \frac{x}{15} + \frac{3}{10} = 1$$

$$\frac{x}{15} = \frac{4}{10}$$

所以乙隊在工程中共工作了6天。

**例 4**

如果同時開放 A, B, C 三條小管，1小時可注滿水池；只開放 A, C 兩條水管，需1.5小時注滿水池；只開 B, C 兩條水管，需2小時注滿水池。問只開放 A, B 兩條水管，需多少時間才能注滿水池？



解

設單獨開放 A, B, C 三條水管，分別需 x, y, z 小時才能注滿水池，由題意，得

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 & (1) \\ \frac{3}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{z} \right) = 1 & (2) \\ 2 \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = 1 & (3) \end{cases}$$

將 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 視為整體

$$(1) - (2) \times \frac{2}{3}, \text{ 得}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{1}{3}$$

$$(1) - (3) \times \frac{1}{2}, \text{ 得}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\text{即 } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6}$$

所以只開放 A, B 兩條水管，注滿水池需 $1 \div \frac{5}{6} = \frac{6}{5}$ 小時。



註

本題實際上也是一個工程問題。在解方程時，我們視 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 為整體，這實際上用到了換元法的思想。



例 5

某班學生到某景點旅行，隊伍從學校出發，以每小時4千米的速度前進。走到1千米時，班長被派回學校取一件遺忘的東西，他以每小時5千米的速度回校，取了東西後又以同樣的速度追趕隊伍，結果在距景點1千米的地方追上了隊伍，求學校到景點的路程。



分析

本題是一個行程問題，這類問題用到的主要關係式為：

$$\text{速度} = \frac{\text{路程}}{\text{時間}}$$



解

如圖3-3-1，設學校到景點之間的路程為 x 千米，則從班長離開隊伍到追上隊伍這段時間內，隊伍走了 $(x-1-1)$ 千米，班長走了 $(x-1+1)$ 千米，由於他們走完各自路程所用的時間相同，得

$$\frac{x-1-1}{4} = \frac{x-1+1}{5} \quad \left(\text{時間} = \frac{\text{路程}}{\text{速度}} \right)$$

$$\frac{x-2}{4} = \frac{x}{5}$$

$$5x-10 = 4x$$

$$x = 10$$

所以學校到景點之間的路程為10千米。

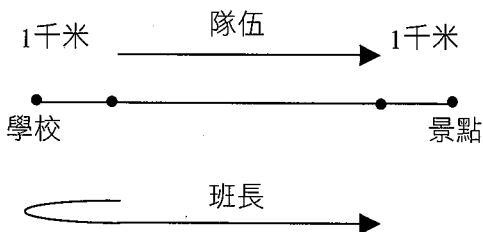


圖3-3-1



例 6

某船從 A 碼頭順流航行到 B 碼頭，然後逆流返航到 C 碼頭，共行了 9 小時。已知船在靜水中速度為 7.5 千米/時，水流速度是 2.5 千米/時，若 A 與 C 兩碼頭相距 15 千米，求 A 與 B 之間的距離。



分析

本例是行程問題中順水，逆水問題，順水時船速為 $(7.5 + 2.5)$ 千米/時，逆水時船速為 $(7.5 - 2.5)$ 千米/時。由題得知， C 的位置未定，有 C 在 A 與 B 之間或 C 在 A 地上游兩種情況。



解

設 AB 之間的距離為 x 千米

(1) 當 C 在 A 與 B 之間時，

$$\begin{aligned}\frac{x}{7.5 + 2.5} + \frac{x - 15}{7.5 - 2.5} &= 9 \\ \frac{x}{10} + \frac{x - 15}{5} &= 9 \\ x + 2x - 30 &= 90 \\ 3x &= 120 \\ x &= 40\end{aligned}$$

(2) 當 C 在 A 地上游時，

$$\begin{aligned}\frac{x}{7.5 + 2.5} + \frac{x + 15}{7.5 - 2.5} &= 9 \\ \frac{x}{10} + \frac{x + 15}{5} &= 9 \\ x + 2x + 30 &= 90 \\ 3x &= 60 \\ x &= 20\end{aligned}$$

所以 AB 之間的距離是 40 千米或 20 千米。



例 7

一個長方形，它的長減少 2cm ，闊增加 1cm ，所得的是一個正方形，它的面積與原長方形的面積相等，求原長方形的長與闊



解

如圖3-3-2，設原長方形的長為 $x\text{cm}$ ，闊為 $y\text{cm}$ ，由題意，得

$$\begin{cases} x-2 = y+1 \\ (x-2)(1) = 2y \end{cases}$$

即 $2y = y+1$

$$y = 1$$

得 $x = 4$

所以原長方形的長為 4cm ，闊為 1cm 。

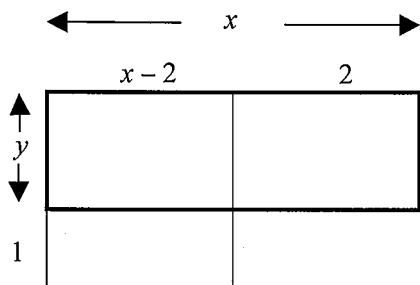


圖3-3-2



註

本題也可以只設正方形邊長一個未知數，列方程求解，大家不妨一試。



例 8

小明問叔叔多少歲，叔叔說：“我像你這麼大時，你才4歲；你到我這麼大時，我就40歲了。”問小明和叔叔今年各是多少歲？



解

設小明今年 x 歲，叔叔今年 y 歲，根據小明和叔叔的年齡差不變，可得

$$\begin{cases} y - x = x - 4 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y - x = 40 - y & (2) \end{cases}$$

由(1)整理，得

$$y = 2x - 4 \quad (3)$$

將(3)代入(2)，得

$$2(2x - 4) - x = 40$$

$$4x - 8 - x = 40$$

$$3x = 48$$

$$x = 16$$

將 $x = 16$ 代入(3)，得

$$y = 2(16) - 4$$

$$= 28$$

所以小明今年16歲，叔叔今年28歲。



註

本題是一個與年齡有關的問題，在解決這類問題時，關鍵是抓住年齡差不變這一特點來列出方程(組)。



例 9

有四種原料：

- (1) 50%的酒精溶液150克；
- (2) 90%的酒精溶液45克；
- (3) 純酒精45克；
- (4) 水45克。

現在只要哪三種原料中各取多少克，才能配制成60%的酒精溶液200克？



分析

本題似乎無從下手，但只要抓住三種原料之和重200克，酒精之和為 $200 \times 60\%$ ，問題就能解決。



解

全取50%的酒精溶液150克，設取純酒精 x 克，水 y 克，由題意，得

$$\begin{cases} x + y + 150 = 200 & (1) \\ x + 150 \times 50\% = 200 \times 60\% & (2) \end{cases}$$

由(2)式整理，得

$$x + 75 = 120$$

$$x = 45$$

將 $x = 45$ 代入(1)，得

$$y = 5$$

所以需取50%的酒精溶液150克，純酒精45克，水5克。



例 10

某學校組織學生分乘若干輛汽車去參觀博物館，要使每車有同樣的人數，每輛汽車至多乘32人；如果每車乘22人，則有1人坐不上車；若開走一輛空車，則所有人剛好平均分乘剩下的汽車，問原有多少輛汽車，學生有多少人？



解

設原來有 x 輛汽車，開走一輛空車後平均每輛車乘坐 y 名學生，顯然 $x \geq 2$ ， $y \leq 32$ ，由題意，得

$$\begin{aligned} 22x+1 &= y(x-1) \\ y &= \frac{22x+1}{x-1} \\ &= 22 + \frac{23}{x-1} \end{aligned}$$

$\therefore y$ 為正整數，

$\therefore \frac{23}{x-1}$ 必為整數。

即 $x-1=1$ 或 $x-1=23$

故 $x=2$ 或 $x=24$

當 $x=2$ 時， $y=45 > 32$ ，不合題意，捨去。

當 $x=24$ 時， $y=23$ ，符合題意。

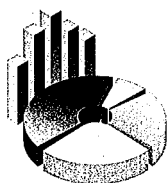
另 $y(x-1)=529$ 。

所以原有汽車24輛，學生共529人。



註

本題所列的方程組是一個不定方程組。解這類題，要注意方程組的解都是整數解這一隱含條件。在具體解題過程中，要先分析出未知數的取值範圍再進一步求整數解。



習題 3C

1. 12支藍球隊進行循環賽，規定每隊贏一場得2分，輸一場得1分。某隊球隊得17分，問這隊贏多少場，輸多少場？
2. 一項工程，甲單獨做15天完工，乙單獨做20天完工，丙單獨做24天完工。現在先讓甲、乙合做5天，剩下工程由丙一個人完成，則丙需做多少天？
3. 甲、乙兩地相距60千米，一艘船往返於甲、乙兩地之間，順流時用5小時，逆流時用6小時，求這艘船在靜水中的速度和水流的速度。
4. 某橋長1500米，現有一列火車從橋上通過，測得火車從開始上橋到完全過橋共用1.5分鐘，整列火車完全在橋上的時間為1分鐘，求火車的長度和速度。
5. 紅白兩種顏色的球共28個，若紅球增加2個，白球增加6個，紅球個數為白球個數的2倍。問這兩種球原來各有多少個？
6. 甲、乙、丙、丁四種貨物，若購買甲1件，乙2件，丙3件，丁4件共需2000元；若購買甲1件，乙3件，丙5件，丁7件共需3000元。求買每種貨物各一件共需多少元？
7. 甲隊原有90人，現調16人到乙隊，調整人數後，甲隊人數是乙隊人數的 k (k 為不等於1的正整數) 倍。問乙隊原有多少人？
8. 某人下午6時多外出時，看手錶上兩針的夾角是 110° ，下午7時前回家時發現兩針的夾角仍是 110° 。求此人外出所用的時間。
9. 設有四個數，其中每三個數之和分別為19, 23, 27, 30，求這四個數。
10. 一個水池，底部裝有一個常開的排水管，上部裝有若干個進水管。當打開4個進水管時，需要6小時注滿水池；當打開3個進水管時，需要10小時才能注滿水池。現需要在3小時內將水池注滿，那麼至少要打開多少進水管？



4.1 不等式的基本性質

不等式的基本性質有：

$$\text{i. } a > b \Rightarrow a \pm c > b \pm c$$

$$\text{ii. } a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

$$\text{iii. } a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

$$\text{iv. } a > b \Leftrightarrow b < a$$

$$\text{v. } a > b, b > c \Rightarrow a > c$$

利用以上性質，可以解決許多數學問題，例如比較有理數或一些代數式的大小，可以根據不等式的基本性質，利用比差法（見例2）和比商法（見例3），即

$$\text{i. 若 } A - B \geq 0, \text{ 則 } A \geq B;$$

$$\text{若 } A - B < 0, \text{ 則 } A < B。$$

$$\text{ii. 若 } A, B > 0 \text{ 且 } \frac{A}{B} \geq 1, \text{ 則 } A \geq B;$$

$$\text{若 } A, B > 0 \text{ 且 } \frac{A}{B} < 1, \text{ 則 } A < B。$$



例 1

比較 $-\frac{111}{1111}$ 與 $-\frac{1111}{11111}$ 的大小。



分析

比較兩個負數的大小，可先考慮比較兩個數的絕對值的大小。



解

$$\begin{aligned}\frac{111}{1111} &= \frac{1}{\frac{1111}{111}} \\ &= \frac{1}{10\frac{1}{111}}\end{aligned}$$

同理

$$\frac{1111}{11111} = \frac{1}{10\frac{1}{1111}}$$

因為 $10\frac{1}{111} > 10\frac{1}{1111}$ ，所以 $\frac{111}{1111} < \frac{1111}{11111}$

$$\text{故 } -\frac{111}{1111} > -\frac{1111}{11111}$$



例 2

已知 $a_1, a_2, \dots, a_{2007}$ 均為正有理數，設

$$A = (a_1 + a_2 + \dots + a_{2006})(a_2 + a_3 + \dots + a_{2007})$$

$$B = (a_1 + a_2 + \dots + a_{2007})(a_2 + a_3 + \dots + a_{2006})$$

試比較 A 與 B 的大小。



分析

本例用比差法較好，這裏 A, B 中所含相同的字母較多，故可採用整體代換的方法，減少字母的個數，達到化繁為簡的目的。



解

$$\text{設 } x = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2007}$$

$$\text{則 } A = (x - a_{2007})(x - a_1), \quad B = x(x - a_1 - a_{2007})$$

$$\begin{aligned} A - B &= (x - a_{2007})(x - a_1) - x(x - a_1 - a_{2007}) \\ &= x^2 - xa_1 - xa_{2007} + a_1a_{2007} - x^2 + xa_1 + xa_{2007} \\ &= a_1a_{2007} \end{aligned}$$

因為 $a_1 > 0, a_{2007} > 0$ ，所以 $a_1a_{2007} > 0$

即 $A - B > 0$

故 $A > B$



例 3

比較 $3^{33}, 4^{22}$ 與 5^{11} 的大小。



分析

考慮到 $3^{33} = (3^3)^{11}, 4^{22} = (4^2)^{11}$ ，其指數有聯繫，所以可用比商法。



解

$$3^{33} = (3^3)^{11}$$

$$= 27^{11}$$

$$4^{22} = (4^2)^{11}$$

$$= 16^{11}$$

因為 $5 < 16 < 27$ ，所以 $5^{11} < 16^{11} < 27^{11}$

即 $5^{11} < 4^{22} < 3^{33}$



例 4

已知 $a > b > c > d$ ，且 $x = ab + cd$ ， $y = ad + bc$ ，比較 x, y 的大小。



解

$$\begin{aligned} x - y &= (ab + cd) - (ad + bc) \\ &= ab - ad + cd - bc \\ &= a(b - d) - c(b - d) \\ &= (b - d)(a - c) \end{aligned}$$

因為 $a > b > c > d$ ，所以 $b - d > 0$ ， $a - c > 0$ ，則 $(b - d)(a - c) > 0$

故 $x > y$



註

本例用比差法，再用因式分解方法使 $ab - ad + cd - bc$ 化為 $(b - d)(a - c)$ 。



例 5

已知 x 為正數，比較 $\frac{17}{100}$ 與 $\frac{17+x}{100+x}$ 的大小。



解

$$\begin{aligned} \frac{17}{100} - \frac{17+x}{100+x} &= \frac{17(100+x) - 100(17+x)}{100(100+x)} \\ &= \frac{1700 + 17x - 1700 - 100x}{100(100+x)} \\ &= \frac{-83x}{100(100+x)} \end{aligned}$$

因為 x 為正數，所以 $\frac{-83x}{100(100+x)} < 0$

故 $\frac{17}{100} < \frac{17+x}{100+x}$



註

問題可以推廣到一般情況，若 $a, b, c > 0$ ，比較 $\frac{a}{b}$ 與 $\frac{a+c}{b+c}$ 的大小。



例 6

a, b 在數線上的位置如圖4-1-1所示，比較 $\frac{1}{b-a}$, $\frac{1}{ab}$ 的大小。

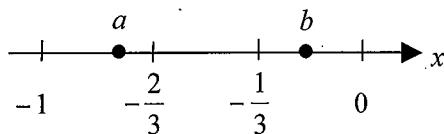


圖4-1-1



分析

a, b 的大小易確定，但實際數值未知，所以只能結合它們大致所在的範圍來分析。



解

由圖4-1-1可以看出

$$-1 < a < -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3} < b < 0$$

點 a 至點 b 的距離明顯大於 $\frac{1}{3}$ 小於 1，得

$$\frac{1}{3} < b-a < 1$$

$$1 < \frac{1}{b-a} < 3$$

又得 $\frac{2}{3} < |a| < 1$, $0 < |b| < \frac{1}{3}$

即 $|ab| < \frac{1}{3}$

$$\frac{1}{|ab|} > 3$$

$$\frac{1}{ab} > 3$$

故 $\frac{1}{b-a} < \frac{1}{ab}$



例 7

已知正數 a, b, c 滿足不等式組

$$\begin{cases} c < a+b < 2c \\ 2a < b+c < 3a \\ 3b < c+a < 4b \end{cases}$$

比較 a, b, c 的大小。



解

原不等式組可變形為

$$\begin{cases} 2c < a+b+c < 3c & (1) \\ 3a < a+b+c < 4a & (2) \\ 4b < a+b+c < 5b & (3) \end{cases}$$

由(1), (2), 得

$$3a < a+b+c < 3c$$

$$3a < 3c$$

$$a < c$$

由(2), (3), 得

$$4b < a+b+c < 4a$$

$$4b < 4a$$

$$b < a$$

故 $b < a < c$



註

本例利用 $a+b+c$ 進行過渡，運用不等式的基本性質，得到 a 與 c ， b 與 a 的大小關係。一定要注意防止犯 $a > m, b > m \Rightarrow a-b > 0$ 的錯誤。



例 8

已知 x, y 為自然數，且 $\frac{7}{10} < \frac{x}{y} < \frac{11}{15}$ ，當 y 最小時，求 x 的值。



分析

要知道自然數即正整數，1, 2, 3, ...。



解

原不等式寫成

$$\frac{7}{10}y < x < \frac{11}{15}y$$

$$21y < 30x < 22y$$

當 y 分別等於1至6時， $21y < 30x < 22y$ 中無適當的 x 值使之成立。

當 $y = 7$ 時, $x = 5$, 不等式為

$$147 < 150 < 154$$

故當 y 最小為 7 時, $x = 5$ 。



例 9

已知 a, b, c 為正整數, 且 $a < b < c$, m 為整數, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = m$, 求 a, b, c 的值。



解

由條件可知 $a \geq 1$, $b \geq 2$, $c \geq 3$ 。

$$0 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$\text{即 } 0 < m \leq 1\frac{5}{6}$$

因為 m 為整數, 所以 $m = 1$, 故 $a \neq 1$

假設 $a \geq 3$, 則

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{47}{60} < 1$$

故 a 只能為 2

當 $a = 2$ 時, 得

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

假設 $b \geq 4$, 則

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{9}{20} < \frac{1}{2}, \text{ 不可能}$$

故 b 只能為 3

則 c 只能為 6

綜合可得， a, b, c 的值分別為 2, 3, 6。



註

本例先確定 m, a, b, c 的取值範圍，並利用了反証法，最終求出各數數值。



例 10

求方程 $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} = \frac{13}{12}$ 的正整數解。



分析

這是一條用不等式關係來處理相等關係的典型題。



解

因為 $x+1 < x+2 < x+3$ ，所以 $\frac{1}{x+1} > \frac{1}{x+2} > \frac{1}{x+3}$ ，利用此不等式及題目的條件，得

$$\frac{3}{x+1} > \frac{13}{12} > \frac{3}{x+3}$$

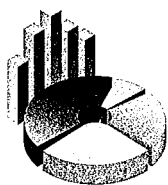
$$\frac{x+1}{3} < \frac{12}{13} < \frac{x+3}{3}$$

$$x+1 < \frac{36}{13} \quad \text{與} \quad \frac{36}{13} < x+3$$

$$x < \frac{23}{13} \quad \text{與} \quad -\frac{3}{13} < x$$

因為 x 為正整數，所以 $x=1$ 。

將 $x=1$ 代入原方程成立，故方程的解為 1。



習題 4A

1. 比較 $-\frac{2000}{2001}$ 與 $-\frac{2001}{2002}$ 的大小。

2. 已知 a, b, c, d 四個有理數滿足下列條件：

(1) $a + b = c + d$

(2) $a + b < b + c$

(3) $c < d$

比較 a, b, c, d 的大小。

3. 比較 10^{20} 與 20^{10} 的大小。

4. 已知 $a > 2, b > 2$ ，比較 $(a+b)$ 與 ab 的大小。

5. a, b 在數線上的位置如圖4-1-2所示，比較 $\frac{a-1}{a+1}, \frac{a+b}{a-b}$ 的大小。

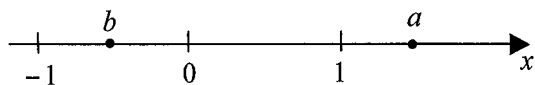


圖4-1-2

6. 設 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 都是自然數， $x_1 < x_2 < \dots < x_{10}$ ，且 $x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 2007$ 。

當 x_1 在它可以取得的值中達到最大時， x_{10} 的最大值是多少？

7. 已知正數 a, b, c 滿足不等式組

$$\begin{cases} \frac{11}{6}c < a+b < 2c \\ \frac{3}{2}a < b+c < \frac{5}{3}a \\ \frac{5}{2}b < c+a < \frac{11}{4}b \end{cases}$$

比較 a, b, c 的大小。

8. 已知 x, y 為自然數，且 $\frac{1}{6} < \frac{x}{y} < \frac{2}{9}$ ，當 y 最小時，求 x 的值。
9. 已知 $a+b+c > 0$ ， $ab+bc+ac > 0$ ，且 $abc > 0$ 。證明： $a > 0, b > 0, c > 0$ 。
10. 設 $s = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}$ ，其中 a, b, c, d 為任意正數。證明： $1 < s < 2$ 。

4.2 一次不等式

一元一次不等式化為一般形式 $ax > b$ 後，解法如下：

- i. 當 $a > 0$ 時，解集為 $x > \frac{b}{a}$ 。
- ii. 當 $a < 0$ 時，解集為 $x < \frac{b}{a}$ 。
- iii. 當 $a = 0$ ， $b \geq 0$ 時，不等式無解。

當 $a = 0$ ， $b < 0$ 時，解集為任何實數，詳情見例8至10。

對不等式 $ax \geq b$, $ax < b$, $ax \leq b$ 有類似的解法，同學們可以自己加以總結。



例 1

解不等式 $2(x-1)-6x \geq 1$ 。



解

$$\begin{aligned}
 2(x-1)-6x &\geq 1 \\
 2x-2-6x &\geq 1 \\
 -4x &\geq 3 \\
 x &\leq -\frac{3}{4}
 \end{aligned}$$



註

從不等式 $-4x \geq 3$ 化成 $x \leq -\frac{3}{4}$ 時，注意不等號要改變方向。



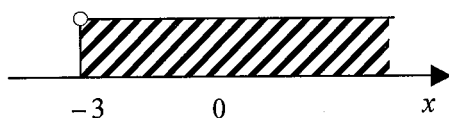
例 2

在數線上表示 $x > -3$ 。



解

如下在數線上表示：



註

若不等號為 $\geq$ ，圖中的小圓圈要改為實心圓點。



例 3

解不等式 $3x+1+\frac{1}{x+1} > \frac{1}{x+1}+5x-3$ 。



分析

本例的不等式左，右兩邊都有 $\frac{1}{x+1}$ ，看似多餘，實際限制了 x 的取值，應特別注意。



解

兩邊都減去 $\frac{1}{x+1}$ ，得

$$3x+1 > 5x-3$$

$$1+3 > 5x-3x$$

$$4 > 2x$$

$$x < 2$$

又 $x+1 \neq 0$ ，即 $x \neq -1$

故原不等式的解集為 $x < 2$ 且 $x \neq -1$ 。



例 4

解不等式 $\frac{3x-1}{x-4} < 2$ 。



分析

若直接去分母化成 $3x-1 < 2(x-4)$ ，顯然是錯誤的，因為不知道 $(x-4)$ 是正還是負，所以應弄清這一點。



解

顯然 $x-4 \neq 0$ ，即 $x \neq 4$

當 $x-4 > 0$ ，即 $x > 4$ 時，得

$$3x-1 < 2(x-4)$$

$$3x-1 < 2x-8$$

$$x < -7$$

這與 $x > 4$ 矛盾

當 $x-4 < 0$ ，即 $x < 4$ 時，得

$$3x-1 > 2(x-4)$$

$$3x-1 > 2x-8$$

$$x > -7$$

所以 $-7 < x < 4$

綜合可得，原不等式的解集為 $-7 < x < 4$



例 5

求不等式 $5(x-7) < 2-3(2x-3)$ 的正整數解。



分析

應利用已知條件，使 x 的取值範圍明確下來。



解

$$5(x-7) < 2-3(2x-3)$$

$$5x-35 < 2-6x+9$$

$$11x < 46$$

$$x < 4\frac{2}{11}$$

不等式的解集為 $x < 4\frac{2}{11}$ ，故正整數的 x 為 1, 2, 3, 4。



例 6

已知不等式 $2x - a \leq 0$ 的正整數解是 1, 2, 3, 求 a 的取值範圍。



分析

先求出原不等式的解集，然後找出此解集中恰好只包含正整數解為 1, 2, 3 的限制性條件。



解

原不等式解後，得

$$x \leq \frac{a}{2}$$

其正整數解為 1, 2, 3, 所以

$$3 \leq \frac{a}{2} < 4$$

$$\text{故 } 6 \leq a < 8$$



例 7

若關於 x 的不等式 $(2m - n)x + m - 4n > 0$ 的解集為 $x < \frac{5}{4}$ ，求關於 x 的不等式 $mx > n$ 的解集。



分析

根據第一個不等式的解集 $x < \frac{5}{4}$ ，求出 m, n 之間的等量關係。



解

因為 $(2m-n)x + m - 4n > 0$ 的解集為 $x < \frac{5}{4}$ ，所以

$$2m - n < 0 \quad (1)$$

求得 $x < \frac{4n-m}{2m-n}$ ，則

$$\frac{4n-m}{2m-n} = \frac{5}{4}$$

$$16n - 4m = 10m - 5n$$

$$21n = 14m$$

$$3n = 2m \quad (2)$$

由(1), (2)，得

$$3n - n < 0$$

$$2n < 0$$

$$n < 0$$

從而

$$m < 0$$

故 $mx > n$ 的解集為 $x < \frac{n}{m}$ ，即 $x < \frac{2}{3}$ 。



例 8

解關於 x 的不等式

$$(2a+1)x - 3a > (a+2)x + 5a。$$



解

$$\begin{aligned}(2a+1)x-3a &> (a+2)x+5a \\ (2a+1)x-(a+2)x &> 5a+3a \\ (a-1)x &> 8a\end{aligned}$$

當 $a-1 > 0$ ，即 $a > 1$ 時，解集為 $x > \frac{8a}{a-1}$ 。

當 $a-1 < 0$ ，即 $a < 1$ 時，解集為 $x < \frac{8a}{a-1}$ 。

當 $a-1 = 0$ ，即 $a = 1$ 時，原不等式無解。



註

和方程一樣，在不等式中不是未知數的字母，我們稱為參數，解含參數的不等式時也應該對參數進行討論。



例 9

解關於 x 的不等式

$$\frac{x}{a} + \frac{b}{a^2} > \frac{2x}{a} - \frac{b}{a^2}。$$



分析

未知道 a 是正或負，同學不應隨便約掉分母的 a ，使原不等式化為

$$x + \frac{b}{a} > 2x - \frac{b}{a}$$

**解**

這裏顯然 $a \neq 0$ ，由原不等式，得

$$\frac{b}{a^2} + \frac{b}{a^2} > \frac{2x}{a} - \frac{x}{a}$$

$$\frac{2b}{a^2} > \frac{x}{a}$$

當 $a > 0$ 時，解集為 $x < \frac{2b}{a}$ 。

當 $a < 0$ 時，解集為 $x > \frac{2b}{a}$ 。

**例 10**

解關於 x 的不等式

$$5mx + 3 < 3x + n。$$

**分析**

本例引入兩個參數 m 及 n ，使討論情況更為複雜。

**解**

由原不等式，得

$$(5m-3)x < n-3$$

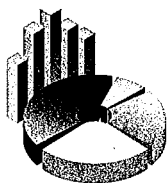
當 $5m-3 > 0$ ，即 $m > \frac{3}{5}$ 時，解集為 $x < \frac{n-3}{5m-3}$ 。

當 $5m-3 < 0$ ，即 $m < \frac{3}{5}$ 時，解集為 $x > \frac{n-3}{5m-3}$ 。

當 $5m-3 = 0$ ，即 $m = \frac{3}{5}$ 時，

若 $n-3 > 0$ ，即 $n > 3$ 時，解集為任何實數。

若 $n-3 \leq 0$ ，即 $n \leq 3$ 時，原不等式無解。



習題 4B

1. 解不等式

$$\frac{x+1}{3} - x \geq \frac{x-1}{2}.$$

2. 在數綫上表示
- $-2 < x \leq 3$
- 。

3. 解不等式

$$3x + \frac{3}{x+2} > x - 8 + \frac{3}{x+2}.$$

4. 解不等式

$$\frac{4x-7}{2x+3} > 1.$$

5. 求不等式
- $5x - 3 \leq 3x + 7$
- 的正整數解。

6. 已知不等式
- $ax + 4 \geq 0$
- 的正整數解是 1, 2, 3, 求
- a
- 的取值範圍。

7. 若關於
- x
- 的不等式
- $\frac{2m+x}{3} \leq \frac{4mx-1}{2}$
- 的解集為
- $x \geq \frac{1}{2}$
- , 求
- m
- 的值。

8. 解關於
- x
- 的不等式

$$-\frac{2}{3}mx - 1 > -[x(m+1) - 1].$$

9. 解關於
- x
- 的不等式

$$1 + \frac{2x}{a^2} > \frac{x}{a} + \frac{4}{a^2}.$$

10. 解關於
- x
- 的不等式

$$a^2x + ab > 3a^2x + b.$$

4.3 含絕對值的不等式(組)

解含絕對值的不等式，關鍵是根據絕對值的定義（見2.2）和性質去掉絕對值符號後再解不等式。最後化成 $|x| > a$ 或 $|x| < a$ 的形式。

i. 若 $a > 0$ ，當 $|x| > a$ 時，則 $x > a$ 或 $x < -a$ 或

當 $|x| < a$ 時，則 $-a < x < a$

ii. 若 $a < 0$ ，當 $|x| > a$ 時，則不等式解為任何數

當 $|x| < a$ 時，則不等式無解

絕對值的性質：

$$|a| - |b| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

不等式組由兩個（或以上）不等式組成，先分別解出這兩個不等式，再找出解集的公共部份，這可歸納為以下四種情況（設 $a < b$ ）：

i. $\begin{cases} x > a \\ x > b \end{cases}$ 的解集為 $x > b$ （圖4-3-1）

ii. $\begin{cases} x < a \\ x < b \end{cases}$ 的解集為 $x < a$ （圖4-3-2）

iii. $\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$ 的解集為 $a < x < b$ （圖4-3-3）

iv. $\begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases}$ 的解集為無解（圖4-3-4）

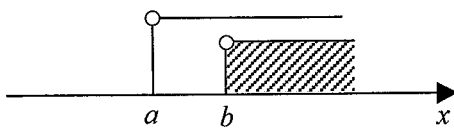


圖4-3-1

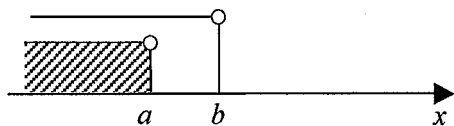


圖4-3-2

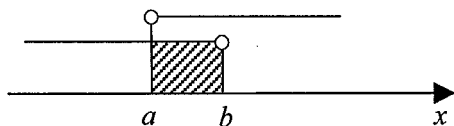


圖4-3-3

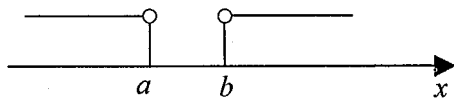


圖4-3-4



例1

解不等式 $\left| \frac{x-1}{2} \right| < 3$ 。



分析

本例利用絕對值的性質 $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$ 來解。



解

$$\left| \frac{x-1}{2} \right| < 3$$

$$-3 < \frac{x-1}{2} < 3$$

$$-6 < x-1 < 6$$

$$-5 < x < 7$$

原不等式的解集為 $-5 < x < 7$ 。



例 2

已知 x 滿足不等式 $|2x-1| > 2x-1$ ，求 x 的取值範圍。



分析

本例利用絕對值的性質 $a \leq |a|$ 來解，若 a 是正或零，有 $a = |a|$ ，只有 a 是負， $a < |a|$ 才成立。



解

因為 $|2x-1| > 2x-1$ ，所以 $2x-1 < 0$

$$2x < 1$$

$$x < \frac{1}{2}$$



例 3

已知 $|x| \leq 1$ ， $|y| \leq 2$ ，求 $|2x-3y|$ 的最大值。



分析

本例利用絕對值的性質 $|a-b| \leq |a| + |b|$ 來解。



解

$$\begin{aligned} |2x-3y| &\leq |2x| + |3y| \\ &= 2|x| + 3|y| \\ &\leq 2(1) + 3(2) \\ &= 8 \end{aligned}$$

$|2x-3y|$ 的最大值為 8。



例 4

求不等式 $14 < |x-10| < 18$ 的整數解。



分析

應從 $x > 10$ 與 $x < 10$ 這兩種情況去討論，這是絕對值性質所決定的。



解

若 $x-10 > 0$ ，即 $x > 10$ 時，得

$$14 < x-10 < 18$$

$$24 < x < 28$$

∴ 滿足條件的整數解為 25, 26, 27。

若 $x-10 < 0$ ，即 $x < 10$ 時，得

$$14 < -(x-10) < 18$$

$$14 < -x+10 < 18$$

$$4 < -x < 8$$

$$-8 < x < -4$$

∴ 滿足條件的整數解為 -7, -6, -5。

綜合可得，原不等式的整數解為 -7, -6, -5, 25, 26, 27。



例 5

解不等式 $|x-3| - |x+5| < 1$ 。

分析

先確定好零點 3 和 -5 ，然後再分段討論。

解

令 $x-3=0$ 和 $x+5=0$ ，得

$$x=3 \quad \text{和} \quad x=-5$$

即 3 和 -5 分別是 $|x-3|$ 和 $|x+5|$ 的零點，這把數線分為三段： $x \leq -5$ ， $-5 < x \leq 3$ 和 $x > 3$ 。

當 $x \leq -5$ 時，

$$-(x-3)+(x+5) < 1$$

$$-x+3+x+5 < 1$$

$$8 < 1$$

不等式無解

當 $-5 < x \leq 3$ 時，

$$-(x-3)-(x+5) < 1$$

$$-x+3-x-5 < 1$$

$$-2x-2 < 1$$

$$-2x < 3$$

$$x > -\frac{3}{2}$$

解集為 $-\frac{3}{2} < x \leq 3$

當 $x > 3$ 時，

$$(x-3)-(x+5) < 1$$

$$x-3-x-5 < 1$$

$$-8 < 1$$

解集為 $x > 3$

綜合可得，原不等式的解集為 $x > -\frac{3}{2}$ 。



例 6

解不等式組

$$\begin{cases} 3x+1 \geq 2x, & (1) \\ \frac{x}{4} > -2, & (2) \\ 2x-1 < 7. & (3) \end{cases}$$



分析

應先分別求出各不等式的解集，再由公共部份求出解集。要更直觀地確定，同學可以把每個不等式的解集在同一條數線上表示出來。



解

$$\begin{aligned} (1) \quad 3x+1 &\geq 2x \\ x &\geq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{x}{4} &> -2 \\ x &> -8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad 2x-1 &< 7 \\ 2x &< 8 \\ x &< 4 \end{aligned}$$

綜合可得，原不等式組的解集為 $-1 \leq x < 4$ 。

例 7

求不等式 $-2 \leq \frac{4-7x}{5} < 3$ 的整數解。

分析

這樣連續的不等式，也等價於不等式組

$$\begin{cases} -2 \leq \frac{4-7x}{5} \\ \frac{4-7x}{5} < 3 \end{cases}$$

解

原不等式等價於不等式組

$$\begin{cases} -2 \leq \frac{4-7x}{5} & (1) \\ \frac{4-7x}{5} < 3 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad & -10 \leq 4-7x \\ & 7x \leq 14 \\ & x \leq 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & 4-7x < 15 \\ & -11 < 7x \\ & -\frac{11}{7} < x \end{aligned}$$

綜合可得，原不等式的解集為 $-\frac{11}{7} < x \leq 2$ ，

整數解為 $-1, 0, 1, 2$ 。

**例 8**解關於 x 的不等式組

$$\begin{cases} ax-8 < 1-2ax, & (1) \\ 2ax-3 > 3-ax. & (2) \end{cases}$$

**解**

$$\begin{aligned} (1) \quad ax+2ax &< 1+8 \\ 3ax &< 9 \\ ax &< 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad 2ax+ax &> 3+3 \\ 3ax &> 6 \\ ax &> 2 \end{aligned}$$

綜合可得 $2 < ax < 3$ 。

i. 當 $a > 0$ 時，解集為 $\frac{2}{a} < x < \frac{3}{a}$

ii. 當 $a < 0$ 時，解集為 $\frac{3}{a} < x < \frac{2}{a}$

iii. 當 $a = 0$ 時，因 $2 < 0$ 不成立，不等式無解

**註**

本例最易忽略討論 x 的正、負性，而僅得解集為 $\frac{2}{a} < x < \frac{3}{a}$ 。

**例 9**

不等式組 $\begin{cases} a-2 < x < a+1, \\ 3 < x < 5 \end{cases}$

的解集為 $3 < x < a+1$ 。求 a 的取值範圍。

分析

本例在解題過程中，結合了條件即 $3 < x < a+1$ ，使得 $a-2$ 與 3 ， $a+1$ 與 5 的關係明確化，進一步求得 a 的取值範圍。

解

$$\begin{aligned} \text{由 } \begin{cases} a-2 < x \\ 3 < x \end{cases} \quad \text{的解集為 } 3 < x, \text{ 得} \\ a-2 \leq 3 \\ a \leq 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{由 } \begin{cases} x < a+1 \\ x < 5 \end{cases} \quad \text{的解集為 } x < a+1, \text{ 得} \\ a+1 \leq 5 \\ a \leq 4 \end{aligned}$$

又由 $3 < x < a+1$ ，得

$$\begin{aligned} 3 &< a+1 \\ 2 &< a \end{aligned}$$

綜合可得， a 的取值範圍是 $2 < a \leq 4$ 。

例 10

若滿足方程組

$$\begin{cases} x+y = a_1, & (1) \\ y+z = a_2, & (2) \\ z+x = a_3, & (3) \end{cases}$$

且 $a_1 > a_2 > a_3$ ，求 x, y, z 的大小次序。



分析

a_1, a_2, a_3 之間大小關係已確定，方程組每相鄰的兩個方程中都有一個未知數相同，因此我們可以作差，通過已知條件比較未知數的大小關係。



解

(1)-(2)，得

$$x - z = a_1 - a_2 > 0$$

即 $x > z$

(2)-(3)，得

$$y - x = a_2 - a_3 > 0$$

即 $y > x$

綜合可得 $y > x > z$ 。



習題 4C

1. 解不等式 $|x-2| > 3x$ 。
2. 已知 a, b 滿足不等式 $a|b| < |a|b$ ，確定 a, b 的正負性。
3. 已知 $|x| \leq 4, |y| \leq 3$ ，求 $|x+2y|$ 的最大值。
4. 解不等式 $2 \leq |3-5x| < 9$ 。
5. 解不等式 $|x-5| - |2x| < 1$ 。
6. 求不等式組
$$\begin{cases} x + \frac{3}{x-4} + 1 > \frac{3}{x-4} \\ \frac{x}{2} - 1 \leq \frac{x}{3} \\ 3 < 2(x-1) \end{cases}$$
 的整數解。
7. 解不等式 $-4 < \frac{2(1-3x)}{5} \leq 1$ ，並將解集在數線表示出來。
8. 若 x 同時滿足方程 $x - (2a+1) = 2x + a + 1$ 和不等式 $\frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} \leq 1$ 。
求 a 的取值範圍。
9. 已知正整數 x 及正數 y, z 滿足
$$\begin{cases} x < 2y \\ 3y < 4z \\ 5z < 2007 \end{cases}$$

求 x 的最大值。
10. 求不等式 $|x| + |y| < 10$ 的整數解有多少組。

4.4 一次不等式(組)的應用

在現實生活中存在着許多的不等關係，要把實際問題翻譯成數學式子，需要正確理解，加強分析，還要用數學中解不等式的方法解決問題。另外有些求值問題往往是先求出等量關係，然後從變量的限制範圍中找出合適的若干值。最後解出來的結果還可進行檢驗，符不符合現實情況。



例 1

要使3個連續數的和不小於100，那麼最小的一個數應不小於多少？



解

設這3個連續數分別為 $n-1, n, n+1$ (其中 n 為整數)，由題意，得

$$(n-1) + n + (n+1) \geq 100$$

$$3n \geq 100$$

$$n \geq 33\frac{1}{3}$$

由於 n 為整數，則 n 的最小值是34，所以最小的數， $n-1$ ，應不小於33。



註

對於數字應用題，應抓住數字的特徵進行分析。



例 2

一個假分數的值等於3，在它的分子減去4，在它的分母加上4，就變成一個真分數，求原來的假分數。



分析

由定義可知，真分數小於1，而假分數大於1。假分數的值是3，那麼可設分母為 x ，則分子為 $3x$ 。



解

設假分數的分母為 x ，則分子為 $3x$ ，由題意，得

$$0 < \frac{3x-4}{x+4} < 1$$

$$0 < 3x-4 < x+4$$

$$0 < 3x-4 \quad \text{及} \quad 3x-4 < x+4$$

$$4 < 3x \quad \text{及} \quad 2x < 8$$

$$\frac{4}{3} < x \quad \text{及} \quad x < 4$$

$$1\frac{1}{3} < x < 4$$

由於 x 為自然數，則 x 可取的數值為2或3，

所以原來的假分數為 $\frac{6}{2}$ 或 $\frac{9}{3}$ 。



例 3

在1千克鹽水中，含鹽4%，再加入鹽，使它成為濃度不低於20%。問應加入多少鹽？

**解**

原有鹽量為 $1000 \times 4\% = 40$ 克，設加入鹽的重量為 x 克，由題意，得

$$40 + x \geq (1000 + x) \cdot 20\%$$

$$40 + x \geq 200 + 0.2x$$

$$0.8x \geq 160$$

$$x \geq 200$$

所以應加入不少於200克鹽。

**註**

在解應用題中，單位一定要統一，否則會造成運算上的混亂。

**例 4**

容器中裝有水温為 15°C 的水4升，現將5升水加進去混合，使混合後的水温保持在 25°C 到 30°C 之間，問加進去5升水的温度應該怎樣？

**分析**

可設加進去的水的温度為 $x^{\circ}\text{C}$ ，根據前後水的熱量關係列不等式組。

**解**

設加進去5升水的温度為 $x^{\circ}\text{C}$ ，由題意，得

$$(4 + 5) \times 25 \leq 4 \times 15 + 5x \leq (4 + 5) \times 30$$

$$225 \leq 60 + 5x \leq 270$$

$$165 \leq 5x \leq 210$$

$$33 \leq x \leq 42$$

所以加進去5升水温度應在 33°C 到 42°C 之間。



例 5

紅白兩種顏色的球共12個，已知白球的個數比紅球少，但白球個數的2倍比紅球多。問這兩種球各有多少個？



分析

本題可以設兩個未知數，列一個方程和一個連續不等式。



解

設白球有 x 個，紅球有 y 個，由題意，得

$$\begin{cases} x + y = 12 & (1) \\ x < y < 2x & (2) \end{cases}$$

由(1)整理，得

$$y = 12 - x \quad (3)$$

將(3)代入(2)，得

$$x < 12 - x < 2x$$

$$x < 12 - x \quad \text{及} \quad 12 - x < 2x$$

$$2x < 12 \quad \text{及} \quad 12 < 3x$$

$$x < 6 \quad \text{及} \quad 4 < x$$

$$4 < x < 6$$

$\therefore x$ 只能取5。

則 $y = 7$ 。

所以白球有5個，紅球有7個。



例 6

將小於80枝的鉛筆分給男孩子，有一人分到6枝，其餘的每人分到13枝。
若將它分給女孩子，有一人分到5枝，其餘的每人都分到10枝。問男、女孩子各有多少人？



解

設男、女孩子各有 x 人， y 人，則鉛筆數目是 $6+13(x-1)$ 或 $5+10(y-1)$ ，
由題意，得

$$6+13(x-1) < 80 \quad \text{及} \quad 5+10(y-1) < 80$$

$$13x-7 < 80 \quad \text{及} \quad 10y-5 < 80$$

$$x < 6\frac{9}{13} \quad \text{及} \quad y < 8\frac{1}{2}$$

$$\text{又由 } 6+13(x-1) = 5+10(y-1)$$

$$13x-7 = 10y-5$$

$$13x = 10y+2$$

$$13x = 2(5y+1)$$

顯然 x 為偶數且小於 $6\frac{9}{13}$ ， x 可取 2, 4, 6，經驗算， x, y 的值只能是

$x=4, y=5$ 。所以男、女孩子各有 4 人，5 人。



註

本例如果不抓住各式子的要求，而把 1 到 79 之間的所有自然數一一驗證，那就太繁複了。

例 7

在黑板上從1開始，寫出一組連續的正整數，然後擦去一個數，其餘的平均值為 $35\frac{6}{17}$ ，問擦去的是什麼數？

分析

可設這組數從1至 n ，擦去的數最小值為1，最大值為 n ，從而發現不等量關係。例中還多次用到 n 個連續自然數的求和公式。

解

設寫出的自然數 $1, 2, \dots, n$ 中擦去了 k ，由題意，得

$$\frac{1+2+\dots+n-k}{n-1} = 35\frac{6}{17}$$

k 的最小值為1，最大值為 n ，則

$$\frac{1+2+\dots+n-1}{n-1} \geq 35\frac{6}{17} \quad \text{及} \quad \frac{1+2+\dots+n-n}{n-1} \leq 35\frac{6}{17}$$

$$\frac{2+3+\dots+n}{n-1} \geq 35\frac{6}{17} \quad \text{及} \quad \frac{1+2+\dots+(n-1)}{n-1} \leq 35\frac{6}{17}$$

$$\frac{(2+n)(n-1)}{2(n-1)} \geq 35\frac{6}{17} \quad \text{及} \quad \frac{n(n-1)}{2(n-1)} \leq 35\frac{6}{17}$$

$$\frac{2+n}{2} \geq 35\frac{6}{17} \quad \text{及} \quad \frac{n}{2} \leq 35\frac{6}{17}$$

$$n \geq 68\frac{12}{17} \quad \text{及} \quad n \leq 70\frac{12}{17}$$

$$68\frac{12}{17} \leq n \leq 70\frac{12}{17}$$

因為 n 為自然數，且分母 $n-1$ 必須是 17 的倍數，故 $n = 69$ ，則

$$\frac{1+2+\cdots+69-k}{68} = 35\frac{6}{17}$$

$$\frac{70 \times 69}{2} - k = 35\frac{6}{17} \times 68$$

$$2415 - k = 2404$$

$$k = 11$$

所以擦去的自然數為 11。



例 8

如圖 4-4-1，在邊長為 100 米的正三角形 ABC 路上，甲在點 A ，乙在點 C ，按逆時針方向同時出發，甲速度為 4 米/秒，乙速度為 3 米/秒。問出發多長時間，甲、乙二人第一次走在同一邊上。

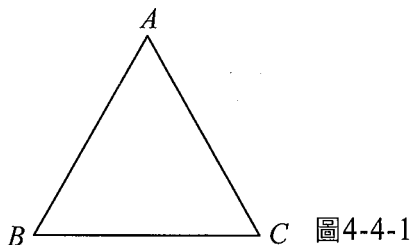


圖 4-4-1



解

設甲經過 x 秒後追趕乙至同一邊上，共追了 $(4x - 3x)$ 米，把他們的距離由起初的 200 米減至 100 米，則 x 需滿足

$$0 \leq 200 - (4x - 3x) \leq 100$$

$$0 \leq 200 - x \leq 100$$

$$100 \leq x \leq 200$$

當 $x = 100$ 時，乙的路程為 $3 \times 100 = 300$ 米，說明乙又到了點 C 。

而此時甲的路程 $4 \times 100 = 400$ 米，說明甲到了點 B ，點 B 和 C 在同一邊 BC 上。

所以在出發100秒後，甲，乙二人第一次走在同一邊上。



註

本例的連續不等式亦很重要，忽略任何一邊都不完整，所以對應用題一定要考慮周全。



例 9

有一水池，邊注水邊抽水，要將滿池的水抽乾，用12台水泵需5小時，用10台水泵需7小時，要在2小時內抽乾水池，至少需幾台水泵？



分析

根據題意找相等關係和不等關係，從而列出方程和不等式。



解

設每台水泵每小時抽水量為 x ，滿池的水量為 y ，每小時注水量為 z ，2小時抽乾池水至少需水泵 n 台。由題意，得

$$\begin{cases} 5 \times 12x = y + 5z & (1) \\ 7 \times 10x = y + 7z & (2) \\ 2nx \geq y + 2z & (3) \end{cases}$$

(1)-(2)，得

$$10x = 2z$$

$$z = 5x$$

將 $z = 5x$ 代入(1)，得

$$60x = y + 25x$$

$$y = 35x$$

則(3)可化為，

$$2nx \geq 35x + 10x$$

$$2nx \geq 45x$$

$$n \geq 22\frac{1}{2}$$

由於 n 為正整數，故 n 取最小值 23。

所以要在 2 小時內抽乾水池，至少需水泵 23 台。



例 10

A 市， B 市分別有某種機器 10 台，4 台，現在決定把這些機器支援給 C 市 8 台， D 市 6 台。已知從 A 市調運一台機器到 C 市， D 市的運費分別為 200 元和 800 元，從 B 市調運一台機器到 C 市， D 市的運費分別為 300 元和 700 元。求出總運費最省的調運方案及其總運費的值。



分析

設從 A 市調 x 台到 C 市，用含 x 代數式分別表示從 A 市， B 市調運到 C 市， D 市機器的台數。再用 x 表示總運費。



解

如圖 4-4-2，設從 A 市調 x 台到 C 市，從 A 市調運到 D 市的台數為 $10 - x$ ，從 B 市到 C 市的台數為 $8 - x$ ，從 B 市到 D 市的台數為 $4 - (8 - x) = x - 4$ 。則

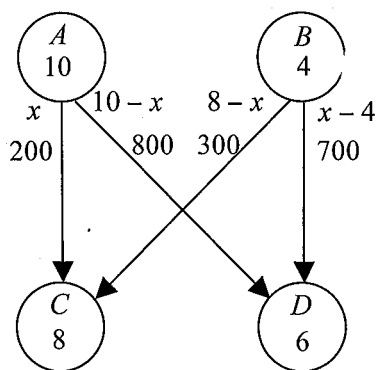


圖4-4-2

$$\begin{aligned}
 \text{總運費} &= 200x + 800(10 - x) + 300(8 - x) + 700(x - 4) \\
 &= 200x + 8000 - 800x + 2400 - 300x + 700x - 2800 \\
 &= 7600 - 200x
 \end{aligned}$$

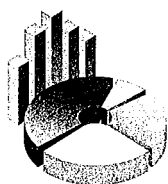
$$\text{又有 } 8 - x \leq 4 \quad \text{及} \quad x - 4 \leq 4$$

$$4 \leq x \quad \text{及} \quad x \leq 8$$

$$4 \leq x \leq 8$$

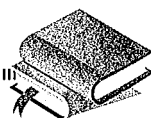
當 x 取最大值 8 時，總運費取最小值 $7600 - 200 \times 8 = 6000$ 元。

所以總運費最省的調運方案為： A 市， B 市調運到 C 市的台數分別為 8 台，0 台，調運到 D 市的台數分別為 2 台，4 台，總運費為 6000 元。



習題 4D

1. 要使4個連續奇數的和不小於100，那麼最小的一個數應不小於多少？
2. 一個分數的分子比分母小3，若在它的分母加1，則分數就大於 $\frac{1}{4}$ ；若在它的分子加1，則分數就小於 $\frac{2}{3}$ ，求原來的分數。
3. 在1000克鹽水中，含鹽20%，要使它濃度低於4%，問應加入多少水？
4. 蘋果1個重200克，售2元；桔子1個重60克，售1元，現打算買20個桔子和若干個蘋果，使重量在4000克以下，而價值在42元以上，問蘋果應買多少個？
5. 偉明有一哥哥和一弟弟，哥哥年齡20歲，偉明的年齡的2倍加上他弟弟年齡的5倍等於99，問偉明的年齡是多少？
6. 把糖果分給幾個小朋友，若每人分給3塊，則餘下8塊；若每人分給5塊，則最後一個小朋友分得的數不足5塊。問有多少個小朋友及多少塊糖果？
7. 兩名教師帶若干名學生去旅行，聯繫甲，乙兩間價格相同的旅行社。經洽談後，甲公司給的優惠是1名教師全額付費，其餘按75折收費；乙公司給的優惠條件是全部人按76折收費。問學生人數超過多少人時，甲公司的優惠比乙公司的更優惠？
8. 從學校到車站，公路比小路遠6千米。學生甲以 a 千米/時的速度從公路上走；學生乙以4千米/時的速度從小路上走，兩人從學校同時出發，結果乙比甲早1小時到達車站。求 a 的取值範圍。
9. 有甲，乙，丙三位同學到海邊拾貝殼，平均每人拾到的個數是一個十位數字為3的兩位數，又知甲拾到的數量是丙的 $\frac{7}{5}$ ，乙拾到的數量是丙的 $\frac{3}{2}$ 。求丙拾到的個數。
10. 有若干只箱子，每只箱子的重量不超過1噸，其總重量為10噸，為了保證能把這些箱子一次運走，問至少需多少輛能載重3噸的汽車？



5.1 整式的加減

整式是最基本的代數式，是學習分式，根式等數學知識的重要基礎。

整式的加減實質是合併同類項，在解決相關問題時，掌握把一個多項式按某一字母的降冪排列，去括號和添括號法則和合併同類項法則，這樣能使問題簡單化。



例 1

已知 $y = ax^5 + bx^3 + cx - 5$ ，當 $x = -3$ 時， $y = 2007$ ，求 $x = 3$ 時， y 的值。



分析

注意到多項式 $ax^5 + bx^3 + cx$ 的未知數的各項均是奇次冪，則取一對互為相反數時，即 $x = -3$ 和 $x = 3$ 時，其各項的值也互為相反數，於是可進行整體代換求值。



解

將 $x = -3$ ， $y = 2007$ 代入 $y = ax^5 + bx^3 + cx - 5$ 中，得

$$2007 = a(-3)^5 + b(-3)^3 + c(-3) - 5$$

$$2012 = -3^5a - 3^3b - 3c$$

$$3^5a + 3^3b + 3c = -2012$$

當 $x = 3$ 時，

$$y = 3^5a + 3^3b + 3c - 5$$

$$= -2012 - 5$$

$$= -2017$$



例 2

已知 $x = 2$ ， $y = -4$ 時，代數式 $ax^3 + \frac{1}{2}by + 1$ 的值等於 7，求當 $x = -4$ ， $y = \frac{1}{2}$ 時，代數式 $3ax + 24by^3 + 1$ 的值。



解

將 $x = 2$ ， $y = -4$ 代入 $ax^3 + \frac{1}{2}by + 1 = 7$ 中，得

$$a(2^3) + \frac{1}{2}b(-4) + 1 = 7$$

$$8a - 2b = 6$$

$$4a - b = 3$$

將 $x = -4$ ， $y = \frac{1}{2}$ 代入 $3ax + 24by^3 + 1$ 中，得

$$3a(-4) + 24b\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 1$$

$$= -12a + 3b + 1$$

$$= -3(4a - b) + 1$$

$$= -3(3) + 1$$

$$= -9 + 1$$

$$= -8$$



註

解本例的一般思路是先根據已知條件求出 a ， b 的值，再將求得的 a ， b 的值和已知 x ， y 的值分別代入 $3ax + 24by^3 + 1$ ，計算求值。但該例是不能直接求出 a ， b 各自的值，只能得到關係 a ， b 的等式。

**例 3**

已知 x 與它的絕對值的和等於 6，求代數式 $x^2 - 7x + 25$ 的值。

**分析**

根據任何實數的絕對值均非負，確定 x 的值，方可求出代數式的值。

**解**

由 $x + |x| = 6$ ，得

$$x = 3$$

將 $x = 3$ 代入 $x^2 - 7x + 25$ 中，得

$$\begin{aligned} & 3^2 - 7(3) + 25 \\ &= 9 - 21 + 25 \\ &= 13 \end{aligned}$$

**例 4**

若 $A = a^2 + 5ab + b^2$ ， $B = a^2 - 5ab + b^2$ ，則代入到代數式 $A - [B - 2A - (-A - B)]$ 中，求化簡後的結果。

**分析**

考慮先將代數式 $A - [B - 2A - (-A - B)]$ 化簡，則可使代入過程大大簡化。



解

$$\begin{aligned}
 & A - [B - 2A - (-A - B)] \\
 = & A - (B - 2A + A + B) \\
 = & A - (-A + 2B) \\
 = & A + A - 2B \\
 = & 2A - 2B \\
 = & 2(A - B) \\
 = & 2(a^2 + 5ab + b^2 - a^2 + 5ab - b^2) \\
 = & 2(10ab) \\
 = & 20ab
 \end{aligned}$$



例 5

已知 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 3$ ，求 $\frac{2y - xy - 2x}{y + 3xy - x}$ 的值。



解

由 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 3$ ，得

$$\frac{y - x}{xy} = 3$$

$$y - x = 3xy$$

$$\frac{2y - xy - 2x}{y + 3xy - x} = \frac{2(y - x) - xy}{y - x + 3xy}$$

$$= \frac{2(3xy) - xy}{3xy + 3xy}$$

$$= \frac{6xy - xy}{6xy}$$

$$= \frac{5xy}{6xy}$$

$$= \frac{5}{6}$$



註

解本例用整體代換的方法，由已知條件得 $y - x = 3xy$ ，將其代入被求式的分子，分母即可求出其值。



例 6

若 $a + b + c = 0$ ，化簡

$$a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)。$$



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{c} + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} \\ &= \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + \frac{a}{b} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \\ &= \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b} + \frac{a+b}{c} \\ &= \frac{-a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{-c}{c} \\ &= -1 - 1 - 1 \\ &= -3 \end{aligned}$$



註

化簡上式時，先將式子展開，相同分母當作一組，再要充分應用已知等式 $a + b + c = 0$ ，方可求出代數式的值。



例 7

設 x, y, z 都是整數，且 11 整除 $7x + 2y - 5z$ ，求證：11 整除 $3x - 7y + z$ 。



分析

由數的整除知識想到，設法將 $3x - 7y + z$ 變為以 $7x + 2y - 5z$ 與另一個能被 11 整除的代數式的和或差，即將 $3x - 7y + z$ 變為 $2(7x + 2y - 5z) - 11(x + y - z)$ 。



解

$$\because 3x - 7y + z = 2(7x + 2y - 5z) - 11(x + y - z)$$

又 11 整除 $2(7x + 2y - 5z)$ 和 $11(x + y - z)$

即 11 整除 $3x - 7y + z$ 。



例 8

已知兩數 x, y 都大於 2，比較這兩個數的和與積的大小。



分析

要想比較 xy 與 $x + y$ 的大小，可用比差法，看 $xy - (x + y)$ 是大於 0，等於 0 或小於 0。

**解**

考慮 $xy - (x + y)$ 的值

$$\begin{aligned}
 & xy - (x + y) \\
 = & xy - x - y \\
 = & xy - x - y + 1 - 1 \\
 = & x(y - 1) - (y - 1) - 1 \\
 = & (x - 1)(y - 1) - 1
 \end{aligned}$$

$\because x, y$ 都大於 2,

即 $(x - 1) > 1, (y - 1) > 1$

$\therefore (x - 1)(y - 1) > 1$,

即 $(x - 1)(y - 1) - 1 > 0$

因此 $xy - (x + y) > 0$,

即 $xy > x + y$

**例 9**

已知 $(x - 2)^5 = a_1x^5 + a_2x^4 + a_3x^3 + a_4x^2 + a_5x + a_6$, 求下列各式的值

(1) $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$;

(2) $a_2 + a_3 + a_4 + a_5$.

**分析**

在已知等式中, 如果取 $x = 1$, 那麼等式右方各項中的 x 值均為 1, 即可達到目的。



解

(1) 令 $x = 1$ ，則原式化為

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 &= (1-2)^5 \\ &= (-1)^5 \\ &= -1 \end{aligned}$$

(2) 令 $x = 0$ ，則原式化為

$$\begin{aligned} a_6 &= (0-2)^5 \\ &= (-2)^5 \\ &= -32 \end{aligned}$$

顯然 $a_1 = 1$

$$\begin{aligned} \therefore a_2 + a_3 + a_4 + a_5 &= -1 - 1 - (-32) \\ &= 30 \end{aligned}$$



例 10

若 m, n 都是自然數，且 $m^2 - n^4 = 19$ ，求 $m + n$ 的值。

分析

本例主要利用恆等式 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 作因式分解。



解

$$m^2 - n^4 = 19$$

$$(m + n^2)(m - n^2) = 19$$

$\because m + n^2 > m - n^2$ ，且 19 是質數

$$\therefore \begin{cases} m + n^2 = 19 \\ m - n^2 = 1 \end{cases}$$

兩式相加得

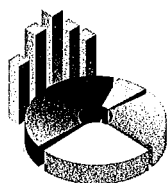
$$2m = 20$$

$$m = 10$$

再解得

$$n = 3$$

$$\therefore m + n = 13$$



習題 5A

1. 當 $x = 2$ 時，代數式 $ax^3 - bx + 1$ 的值等於 -7 ，求當 $x = -1$ 時，代數式 $12ax - 3bx^3 - 2$ 的值。
2. 已知 $ax^5 + bx^3 + cx + d$ ，當 $x = 2$ 時， $y = 23$ ，當 $x = -2$ 時， $y = -35$ ，求 d 的值。
3. 已知 x 和 y 滿足 $2x + 3y = 5$ ，則當 $x = 4$ 時，求代數式 $x^2 + y^2$ 的值。
4. 已知 $x = 2000$ ，求 $|4x^2 - 5x + 9| - 4|x^2 + 2x + 2| + 3x - 1$ 的值。
5. 若 $A = 3x^2 - 2xy + y^2$ ， $B = 3xy - 2y^2 + x^2$ ， $C = xy + 4y^2$ ，則代入到代數式 $A + B - C$ 中，求化簡後的結果。
6. 已知 $\frac{1}{b} - \frac{2}{a} = 2$ ，求 $\frac{3a - 7ab - 6b}{-2b + ab + a}$ 的值。
7. 若 $4a + 3b - 2c = 7$ ， $a - 2b + 3c = 3$ ，求 $5a + 12b - 13c$ 的值。
8. 設 a, b 都是整數，且 $17 \mid a - 5b$ ，求證： $17 \mid 10a + b$ 。
9. 已知 $(x^2 - x + 1)^5 = a_0x^{10} + a_1x^9 + \cdots + a_9x + a_{10}$ ，求 $a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{10}$ 的值。
10. 求證：每個大於 6 的自然數 n 都可表示為兩個大於 1 且互質的自然數之和。

5.2 整式的乘法

在運用冪的運算公式時應注意公式的逆用。若 m, n 為正整數，則

$$\text{i.} \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\text{ii.} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$\text{iii.} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\text{iv.} \quad (ab)^m = a^m b^m$$

$$\text{v.} \quad \left(\frac{b}{a}\right)^m = \frac{b^m}{a^m} \quad (a \neq 0)$$



例 1

若 $2x + 5y - 10 = 0$ ，求 $4^x \cdot 32^y$ 的值。



分析

注意到 4, 32 可以寫成 2^n 的形式，這是關鍵所在。



解

$$\begin{aligned} 4^x \cdot 32^y &= (2^2)^x (2^5)^y \\ &= 2^{2x} \cdot 2^{5y} \\ &= 2^{2x+5y} \end{aligned}$$

$$\because 2x + 5y - 10 = 0$$

$$\therefore 2x + 5y = 10$$

$$\begin{aligned} 4^x \cdot 32^y &= 2^{10} \\ &= 1024 \end{aligned}$$

**例 2**

計算 $(2x-1)(x^2+5x-3)$ 。

**分析**

運用多項式乘以多項式的法則，逐項展開，再合併同類項即可。

**解**

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 2x(x^2+5x-3)-(x^2+5x-3) \\ &= 2x^3+10x^2-6x-x^2-5x+3 \\ &= 2x^3+9x^2-11x+3\end{aligned}$$

**例 3**

已知 $(x+2y+a)(x-y+b) = x^2+xy-2y^2-x+7y-6$ ，求 a, b 的值。

**分析**

等號左右兩邊的式子是恆等的，它們的對應項係數也應相等，從而可以通過比較係數來解決此題。

**解**

$$\begin{aligned}(x+2y+a)(x-y+b) &= x^2+xy-2y^2-x+7y-6 \\ x^2+xy-2y^2+(a+b)x+(2b-a)y+ab \\ &= x^2+xy-2y^2-x+7y-6 \\ \therefore \begin{cases} a+b &= -1 \\ 2b-a &= 7 \\ ab &= -6 \end{cases}\end{aligned}$$

第一式加第二式得

$$3b = 6$$

$$b = 2$$

再解得

$$a = -3$$

$$\therefore a = -3, b = 2$$



例 4

已知多項式 $ax^2 + bx + 1$ 與 $2x^2 - 3x + 1$ 的積不含 x^3 項與 x 項，求這個乘積。



解

把題中的兩個多項式相乘，其乘積中的 x^3 項為 $(2b - 3a)x^3$ ， x 項為 $(b - 3)x$ ，依題意，得 $2b - 3a = 0$ 及 $b - 3 = 0$ 。

解得 $a = 2, b = 3$

$$\begin{aligned} \text{乘積} &= (2x^2 + 3x + 1)(2x^2 - 3x + 1) \\ &= [(2x^2 + 1) + 3x][(2x^2 + 1) - 3x] \\ &= (2x^2 + 1)^2 - (3x)^2 \\ &= 4x^4 + 4x^2 + 1 - 9x^2 \\ &= 4x^4 - 5x^2 + 1 \end{aligned}$$



註

此題解題過程中的層次性很強，即要求兩式相乘，必須先求 a, b 的值，再求其積的步驟。



例 5

計算 $(3x^4 - 5x^3 + x^2 - 2) \div (x^2 + 3)$ 。



分析

用長除法來計算時要注意降冪排列，缺項補0，同次項對齊等等。



解

$$\begin{array}{r}
 \overline{3x^2 \quad -5x \quad -8} \\
 x^2+3 \overline{) 3x^4 \quad -5x^3 \quad +x^2 \quad +0x \quad -2} \\
 \underline{3x^4 +9x^2 } \\
 -5x^3 \quad -8x^2 \quad +0x \\
 \underline{ -5x^3 -15x } \\
 -8x^2 \quad +15x \quad -2 \\
 \underline{ -8x^2 -24} \\
 15x \quad +22
 \end{array}$$

所以，商式是 $3x^2 - 5x - 8$ ，餘式是 $15x + 22$



例 6

若多項式 $x^4 - x^3 + ax^2 + bx + c$ 能被 $(x-1)^3$ 整除，求 a, b, c 的值。



分析

四次式 $x^4 - x^3 + ax^2 + bx + c$ 能被三次式 $(x-1)^3$ 整除，說明 $(x-1)^3$ 與某一次式的積為 $x^4 - x^3 + ax^2 + bx + c$ ，再對應比較各項係數可列出關於 a, b, c 的方程。

**解**

$$\because (x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

由題意可設

$$(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)(x + n) = x^4 - x^3 + ax^2 + bx + c$$

$$\text{即 } x^4 + (n-3)x^3 + (3-3n)x^2 + (3n-1)x - n$$

$$= x^4 - x^3 + ax^2 + bx + c$$

比較係數，得

$$\begin{cases} n-3 = -1 \\ 3-3n = a \\ 3n-1 = b \\ -n = c \end{cases}$$

$$\text{解得 } n=2, a=-3, b=5, c=-2$$

**例 7**

試證明任何五個相鄰的整數的平方和不是完全平方數。

**解**設五個相鄰的整數分別為 $n-2, n-1, n, n+1, n+2$ (n 為整數)，則

$$\begin{aligned} \text{平方和} &= (n-2)^2 + (n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 \\ &= n^2 - 4n + 4 + n^2 - 2n + 1 + n^2 + n^2 + 2n + 1 + n^2 + 4n + 4 \\ &= 5n^2 + 10 \\ &= 5(n^2 + 2) \end{aligned}$$

若上式為平方數，則必須 $n^2 + 2 = 5k^2$ (k 為整數)，而平方數 n^2 的個位數字只能是 0, 1, 4, 5, 6, 9，於是 $n^2 + 2$ 的個位數字分別是 2, 3, 6, 7, 8, 1，顯然不是 5 的倍數，所以不可能使 $n^2 + 2 = 5k^2$ ，所以原命題成立。



註

本例先設出五個連續的整數，然後利用完全平方數的個位數字的特點來解決。



例 8

若 a, b, c, d 都是整數，求證： $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ 可以表示成兩個整數的平方和。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 \\ &= (a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2) + (a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2) \\ &= (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 \end{aligned}$$



註

這是一個有用的結果，亦是一道探索性問題，同學可給出另一種平方和的表示形式嗎？



例 9

已知 $abc = 1$ ，化簡 $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ca+c+1}$ 。



解

$$\frac{a}{ab+a+1} = \frac{ac}{abc+ac+c}$$

$$= \frac{ac}{ac+c+1}$$

$$\frac{b}{bc+b+1} = \frac{b}{bc+b+abc}$$

$$= \frac{1}{ac+c+1}$$

$$\text{原式} = \frac{ac}{ac+c+1} + \frac{1}{ac+c+1} + \frac{c}{ac+c+1}$$

$$= \frac{ac+c+1}{ac+c+1}$$

$$= 1$$



註

化簡上式時，要充分應用已知等式 $abc=1$ 將每個分式變形，方可求出代數式的值。



例 10

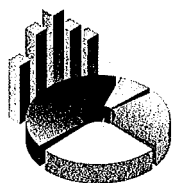
已知 $x^2+x+1=0$ ，求 $x^{2007}+x^{2006}+\cdots+x+1$ 的值。

分析

已知條件是一個三項式，待求式有2008項，將其三項一組，剩下一項為常數項1，然後可整體代入求值。

解

$$\begin{aligned}& x^{2007} + x^{2006} + \cdots + x + 1 \\&= (x^{2007} + x^{2006} + x^{2005}) + \cdots + (x^3 + x^2 + x) + 1 \\&= x^{2005}(x^2 + x + 1) + \cdots + x(x^2 + x + 1) + 1 \\&= 0 + \cdots + 0 + 1 \\&= 1\end{aligned}$$



習題 5B

1. 已知 $3^x = 4$, $3^y = 2$, 求 27^{x-y} 的值。
2. 已知 $a+b+c=0$, 化簡 $(a+b)(b+c)(c+a)+abc$ 。
3. 證明兩個連續奇數的平方差是8的倍數。
4. 計算 $(x^2 - x - 2)(3x + 2)$ 。
5. 在 $(x^2 - ax + b)(x^2 + x - b)$ 展開式中, x^2 的係數是3, x 的係數是8, 求 a, b 的值。
6. 若 $3x^2 - x = 1$, 求 $6x^3 + 7x^2 - 5x + 2004$ 的值。
7. 若多項式 $x^3 + ax^2 + bx + c$ 能被 $x^2 + bx - c$ 整除, 求 $a + b + c$ 的值。
8. 若多項式 $3x^2 - 4x + 5$ 能表示成 $a(x+1)^2 + b(x+1) + c$ 的形式, 求 a, b, c 的值。
9. 已知 $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$, 求 $x^7 + x^6 + \cdots + x$ 的值。
10. 若 n 是整數, 求証: $n^4 + 3$ 可以表示成三個整數的平方和。

5.3 乘法公式

常用的公式：

$$\text{i. } (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$\text{ii. } (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$\text{iii. } (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$\text{iv. } (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$$

$$\text{v. } (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$\text{vi. } (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$\text{vii. } (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}) = a^n - b^n$$

常用的變形：

$$\text{i. } a^2 + b^2 + c^2 \pm ab \pm bc \pm ca = \frac{1}{2} [(a \pm b)^2 + (b \pm c)^2 + (c \pm a)^2]$$

$$\text{ii. } a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} + b^{n-1}) - ab(a^{n-2} + b^{n-2})$$



例 1

已知 $a = 1999$, $b = 2000$, $c = 2001$ ，求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ 的值。



分析

若直接將 a, b, c 的值代入，計算必定繁複。易找到 a, b, c 之間的關係為 $a - b = -1$, $b - c = -1$, $c - a = 2$ ，再利用恆等式 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} [(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$ 作變形。

**解**

由已知得 $a - b = -1$, $b - c = -1$, $c - a = 2$

$$\begin{aligned}
 & a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \\
 = & \frac{1}{2} (2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca) \\
 = & \frac{1}{2} [(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2)] \\
 = & \frac{1}{2} [(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2] \\
 = & \frac{1}{2} [(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2] \\
 = & \frac{1}{2} (6) \\
 = & 3
 \end{aligned}$$

**例 2**

已知 $a + \frac{1}{a} = 2$, 求 $a^3 + \frac{1}{a^3}$ 的值。

**解**

先求 $a^2 + \frac{1}{a^2}$ 的值

$$\begin{aligned}
 a^2 + \frac{1}{a^2} &= \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 \\
 &= 2^2 - 2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a^3 + \frac{1}{a^3} &= \left(a + \frac{1}{a}\right) \left(a^2 - 1 + \frac{1}{a^2}\right) \\
 &= 2(2-1) \\
 &= 2
 \end{aligned}$$



註

本例利用乘法公式及 $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ 這一簡單事實來解決。同學們可以繼續往下計算，如求 $a^4 + \frac{1}{a^4}$ 的值。



例 3

若 $a+b=1$, $a^2+b^2=2$, 求 a^5+b^5 的值。

先求 ab 及 a^3+b^3 的值

$$\because a+b = 1$$

$$\therefore a^2 + 2ab + b^2 = 1$$

$$2ab + 2 = 1$$

$$ab = -\frac{1}{2}$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$= (1) \left(2 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned}
 a^5 + b^5 &= (a^2 + b^2)(a^3 + b^3) - a^2b^2(a + b) \\
 &= (2)\left(\frac{5}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 (1) \\
 &= 5 - \frac{1}{4} \\
 &= \frac{19}{4}
 \end{aligned}$$



註

像 ab , $a^3 + b^3$, $a^5 + b^5$ 等代數式，以 a 換 b ， b 換 a 所得到的代數式與原代數式相同，它們稱為對稱式。對稱式可經過適當的變形用 ab 和 $a + b$ 的式子表示出來。



例 4

已知 $x + y = a + b$, $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ ，證明： $x^{2007} + y^{2007} = a^{2007} + b^{2007}$ 。



分析

本例求證的等式兩邊都是2007次乘方，顯然不能直接由題設求得；於是想到把已知條件變形，找到 x, y, a, b 四個量之間的聯繫，通過代換去證明。



解

$$x + y = a + b$$

$$x^2 + 2xy + y^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2xy = 2ab$$

$$x^2 - 2xy + y^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(x - y)^2 = (a - b)^2$$

故有

$$\begin{cases} x + y = a + b \\ x - y = a - b \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x + y = a + b \\ x - y = b - a \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = b \\ y = a \end{cases}$$

$$\therefore x^{2007} + y^{2007} = a^{2007} + b^{2007}$$



例 5

若 $a + b + c = 0$, $a^3 + b^3 + c^3 = 0$, 証明: $a^{2007} + b^{2007} + c^{2007} = 0$ 。



解

由 $a + b + c = 0$, 得

$$c = -(a + b)$$

於是

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 &= a^3 + b^3 - (a + b)^3 \\ &= -3a^2b - 3ab^2 \\ &= -3ab(a + b) \\ &= 3abc \end{aligned}$$

從而 a, b, c 中至少有一個為 0，不妨設 $c = 0$

故 $a = -b$

因此

$$\begin{aligned} a^{2007} + b^{2007} + c^{2007} &= (-b)^{2007} + b^{2007} + 0^{2007} \\ &= -b^{2007} + b^{2007} \\ &= 0 \end{aligned}$$



註

對於任何正奇數 n ，其實都有 $a^n + b^n + c^n = 0$ 。



例 6

若 $a + b + c = 1$, $a^2 + b^2 + c^2 = 2$, $a^3 + b^3 + c^3 = 3$ ，求 abc 的值。



分析

由已知條件及待求式的結構聯想到相關乘法公式，這是解本題的思維起點。



解

$$\begin{cases} a + b + c = 1 & (1) \\ a^2 + b^2 + c^2 = 2 & (2) \\ a^3 + b^3 + c^3 = 3 & (3) \end{cases}$$

$(1)^2 - (2)$ ，得

$$2(ab + bc + ca) = 1 - 2$$

$$ab + bc + ca = -\frac{1}{2}$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$$

$$3-3abc = (1)\left(2+\frac{1}{2}\right)$$

$$3-3abc = \frac{5}{2}$$

$$1-abc = \frac{5}{6}$$

$$abc = \frac{1}{6}$$



例 7

証明： $a^2 + b^2 + 2a - 6b + 11$ 的值是正數。



分析

本題利用配方法，它在恒等變形中應用十分廣泛，在配方時，還常用到拆項或添項的技巧。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (a^2 + 2a + 1) + (b^2 - 6b + 9) + 1 \\ &= (a+1)^2 + (b-3)^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\because (a+1)^2 \geq 0, (b-3)^2 \geq 0$$

$\therefore$ 不論 a, b 取什麼數，都有

$$a^2 + b^2 + 2a - 6b + 11 > 0$$



例 8

解方程 $3x^2 - 12x^2y + 12x^2y^2 + y^2 - 4y + 4 = 0$ 。



分析

一般情況下，由一個等式無法求出兩個未知數的值，但原方程可變形為幾個非負數和的形式。



解

原方程可化為

$$3x^2(4y^2 - 4y + 1) + (y^2 - 4y + 4) = 0$$

$$3x^2(2y - 1)^2 + (y - 2)^2 = 0$$

$$\therefore 3x^2(2y - 1)^2 \geq 0, (y - 2)^2 \geq 0$$

$$\therefore 3x^2(2y - 1)^2 = 0, (y - 2)^2 = 0$$

解得

$$x = 0, y = 2$$



例 9

求 $x^{81} + x^{27} + x^9 + x^3 + x$ 被 $x - 1$ 除所得的餘數。



分析

由於 x^{81} 的次數太高，因此難以使用長除法，若將多項式各項配上 -1 ，利用公式： $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$ ，即可出現因式 $x - 1$ ，使問題得到解決。

**解**

$$\begin{aligned}
 & x^{81} + x^{27} + x^9 + x^3 + x \\
 = & (x^{81} - 1) + (x^{27} - 1) + (x^9 - 1) + (x^3 - 1) + (x - 1) + 5
 \end{aligned}$$

上式中，每個小括號內的多項式均可被 $x-1$ 整除，所以原式被 $x-1$ 除所得的餘數為 5。

**例 10**

證明： $(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8) = 1+x+x^2+\cdots+x^{15}$ 。

**分析**

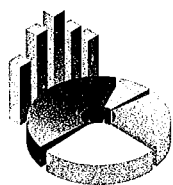
直接將左式展開會較複雜，可將左式乘以 $\frac{x-1}{x-1}$ ，不過應分兩種情況討論。

**解**

當 $x=1$ 時，左方 = 16，右方 = 16，式子成立。

當 $x \neq 1$ 時，

$$\begin{aligned}
 \text{左方} &= \frac{(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)}{x-1} \\
 &= \frac{(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)}{x-1} \\
 &= \frac{(x^4-1)(x^4+1)(x^8+1)}{x-1} \\
 &= \frac{x^{16}-1}{x-1} \\
 &= \frac{(x-1)(x^{15}+x^{14}+\cdots+x+1)}{x-1} \\
 &= x^{15}+x^{14}+\cdots+x+1 \\
 &= \text{右方}
 \end{aligned}$$



習題 5C

1. 已知 $(a+b)^2 = 25$, $(a-b)^2 = 1$, 求 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的值。
2. 若 $x - y - z = 12$, $x^2 + y^2 + z^2 = 100$, 求 $yz - zx - xy$ 的值。
3. 已知 $x - \frac{1}{x} = 2$, 求 $x^3 - \frac{1}{x^3}$ 的值。
4. 若 $x - y = 2$, $x^2 + y^2 = 4$, 求 $x^{100} + y^{100}$ 的值。
5. 已知 $a + b = 2$, 求 $a^3 + 6ab + b^3$ 的值。
6. 已知 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, 求証: $a = b = c$ 。
7. 求多項式 $2x^2 + 3y^2 - 4x - 12y + 15$ 的最小值。
8. 解方程 $x^2 + y^2 + \frac{5}{4} = y - 2x$ 。
9. 已知 $a + b = p$, $ab = q$, 用 p, q 表示 $a^6 + b^6$ 的值。
10. 求 $x^{12} - x^6 + 1$ 被 $x^2 - 1$ 除所得的餘式。

第六章 幾何基礎知識

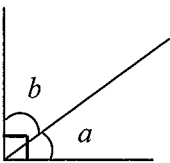
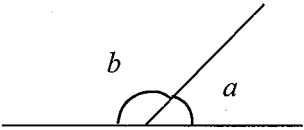


6.1 線段和角

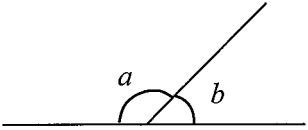
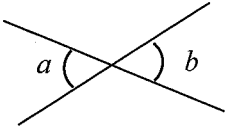
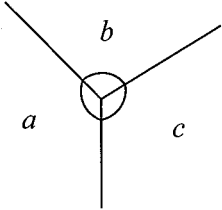
線段和角是幾何中最基本的概念，它是研究後面三角形，四邊形和圓形的基礎。

線段的位置和長度由它的兩個端點確定。具有公共端點的兩條線所組成的圖形稱為角。與角有關的基本概念有：銳角（小於 90° ），直角（ 90° ），鈍角（大於 90° 小於 180° ），平角（ 180° ），周角（ 360° ）。在初中幾何中，如果談到一個角，一般是指 0° 至 180° 之間的角。

角的定義：

i. b 是 a 的餘角 	$b = 90^\circ - a$
ii. b 是 a 的補角 	$b = 180^\circ - a$

角的定理：

iii. 	$a + b = 180^\circ$ (直線上的鄰角)
iv. 	$a = b$ (對頂角)
v. 	$a + b + c = 360^\circ$ (同頂角)



例 1

已知4點 A, B, C, D ，問一共可以確定多少條直線？



分析

已知兩點確定一條直線，但本題沒有明確指出在這4點中，是否有3點（或4點）在同一條直線上。因此，這4點的各種情況在解題中都應考慮到。



解

平面內4點 A, B, C, D ，它們的位置有三種情況，下面分別加以討論。

- (1) 如果這4點在同一直線上，那麼只能確定一條線，如圖6-1-1。

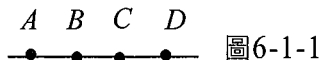


圖6-1-1

- (2) 如果這4點中有3點在同一直線上（不妨設 A, B, C ），那麼確定4條直線，如圖6-1-2。

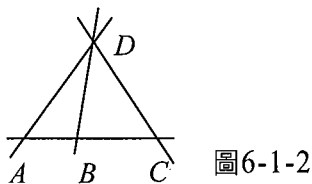


圖6-1-2

- (3) 如果這4點中任何3點都不在同一條直線上，那麼確定6條直線，如圖6-1-3。

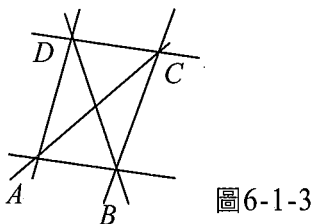


圖6-1-3



例 2

問圖6-1-4中共有多少條綫段？

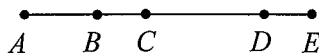


圖6-1-4



分析

由於直線上兩點和這兩點間的部份叫做綫段，所以每兩點為端點就確定一條綫段。



解

如圖6-1-4，以 A 點開始，從左往右觀察，先看以 A 為左端點的綫段數，有四條，分別為 AB ， AC ， AD ， AE 。其次，看以 B 點為左端點的綫段數，有三條，分別為 BC ， BD ， BE 。如此類推，所以共有綫段 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ 條。



例 3

如圖6-1-5中共有多少個四邊形？

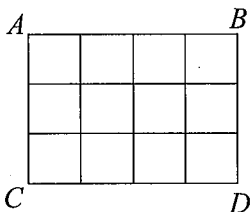


圖6-1-5



分析

識別圖形的個數，如果一個一個去數，容易漏掉或重複，而要做到準確無誤，可化為綫段問題，解法如下述。



解

明顯此題的四邊形只能是長方形（或正方形）。確定了長方形的一組鄰邊，就可確定一個長方形。每一個長方形都對應線段 AB 上任取的一條線段和線段 BC 上任取的一條線段所組成的線段對。因此，要計算圖中長方形的個數，只要計算 AB 和 BC 中線段的條數即可。

由於 AB 上共有5點，線段共有 $4+3+2+1=10$ 條， BC 上共有4點，線段共有 $3+2+1=6$ 條。線段對有 $10 \times 6 = 60$ 對。所以，圖中的四邊形共有60個。



例 4

如圖6-1-6，已知 M, N 分別是 AB 和 CD 的中點，如果 $MN = x$, $BC = y$ ，求 AD 的長。

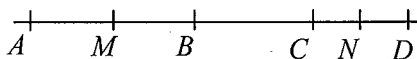


圖6-1-6



分析

AD 由三部份構成： AB 、 BC 和 CD ，由於已知 $BC = y$ ，則只需求出 AB 和 CD ，或 $AB + CD$ 即可。



解

$$\begin{aligned} MB + CN &= MN - BC \\ &= x - y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AB + CD &= 2MB + 2CN \\ &= 2(MB + CN) \\ &= 2(x - y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 AD &= AB + BC + CD \\
 &= (AB + CD) + BC \\
 &= 2(x - y) + y \\
 &= 2x - y
 \end{aligned}$$



例 5

如圖6-1-7，已知 $AB = 1$, $BC = 2$, $CD = 3$ ，試在直線 l 上找一點 P ，使 $PA + PB + PC + PD$ 最小，並求出最小值。

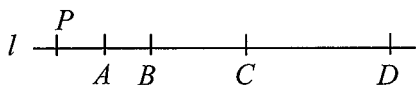


圖6-1-7



解

A, B, C, D 四點將直線 l 分成五段： A 的左方， AB , BC , CD , D 的右方，下面分別加以討論。

當 P 點在 A 的左方（如圖6-1-7）

$$\begin{aligned}
 &PA + PB + PC + PD \\
 &= PA + (PA + AB) + (PA + AC) + (PA + AD) \\
 &= PA + (PA + 1) + (PA + 3) + (PA + 6) \\
 &= 4PA + 10
 \end{aligned}$$

當 P 點在 AB 上

$$\begin{aligned}
 &PA + PB + PC + PD \\
 &= (PA + PB) + (PB + BC) + (PB + BD) \\
 &= AB + (PB + 2) + (PB + 5) \\
 &= 2PB + 8
 \end{aligned}$$

同理，得另三個距離為： 8 , $2PC + 8$, $4PD + 14$ 顯然，當 P 為 BC 上任一點時， $PA + PB + PC + PD$ 最小，最小值為 8 。



註

如果直線上有 n 點 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，求點 P 的位置使 $PA_1 + PA_2 + \dots + PA_n$ 最小。



例 6

如圖6-1-8中共有多少個銳角？

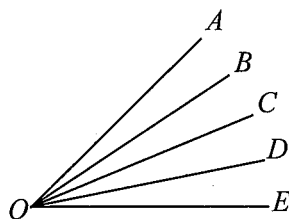


圖6-1-8



分析

在數圖形的角的總數時，和數綫段一樣，關鍵仍是做到不漏掉或重複。因此，必須按照一定的規律去數。



解

一般可以按一定的規律去數，先數以 OA 為一邊的角，有 $\angle AOB, \angle AOC, \angle AOD, \angle AOE$ ，共4個。再數以 OB 為一邊的角，有 $\angle BOC, \angle BOD, \angle BOE$ ，共3個。如此類推，所以共有銳角 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ 個。



例 7

一個角的餘角是它的補角的 $\frac{1}{3}$ ，求這個角的度數。



解

設這個角的度數為 x ，則它的餘角為 $90^\circ - x$ ，補角為 $180^\circ - x$ ，由題意，得

$$90^\circ - x = \frac{180^\circ - x}{3}$$

$$270^\circ - 3x = 180^\circ - x$$

$$90^\circ = 2x$$

$$x = 45^\circ$$



註

在求某個角的度數時，我們經常使用解方程的方法，用這種方法可以使解題簡捷方便，並且不易出錯。



例 8

如圖 6-1-9，已知兩直線 AB 和 CD 相交於 O ， OE 平分 $\angle AOC$ ， $OE \perp OF$ ， $\angle BOD = 30^\circ$ ，求 $\angle AOF$ 的度數。

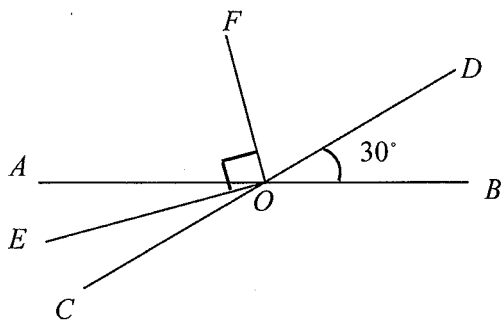


圖 6-1-9



解

$$\angle AOC = \angle BOD \quad (\text{對頂角})$$

$$= 30^\circ$$

$$\angle AOE = \frac{\angle AOC}{2}$$

$$= 15^\circ$$

$$\angle AOF = 90^\circ - \angle AOE$$

$$= 75^\circ$$



註

對圖形進行研究，找出相互之間的關係，比如 $\angle AOC$ 和 $\angle BOD$ 的對頂角關係， OE 平分 $\angle AOC$ 等。另外推理的每一步要做到有理論依據。



例 9

已知 $\angle AOB = 40^\circ$ ，若 $\angle AOC : \angle COB = 2 : 3$ ，求 OC 與 $\angle AOB$ 的平分線所成的角的度數。



解

分 OC 在 $\angle AOB$ 的內部和外部兩種情形討論。

(1) 如圖 6-1-10，設 $\angle AOC = 2x$ ，則 $\angle BOC = 3x$ ，從而得

$$2x + 3x = 40^\circ$$

$$x = 8^\circ$$

即 $\angle AOC = 16^\circ$

$$\angle AOD = \frac{\angle AOB}{2}$$

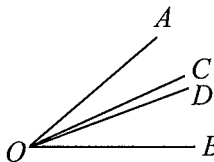


圖 6-1-10

$$\begin{aligned}
 &= 20^\circ \\
 \angle COD &= \angle AOD - \angle AOC \\
 &= 20^\circ - 16^\circ \\
 &= 4^\circ
 \end{aligned}$$

(2) 如圖6-1-11，設 $\angle AOC = 2x$ ，則 $\angle BOC = 3x$ ，從而得

$$\begin{aligned}
 3x - 2x &= 40^\circ \\
 x &= 40^\circ \\
 \text{即 } \angle AOC &= 80^\circ \\
 \angle COD &= \angle AOD + \angle AOC \\
 &= 20^\circ + 80^\circ \\
 &= 100^\circ
 \end{aligned}$$

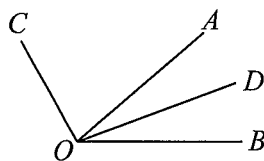


圖6-1-11



本題題目中沒有給出圖形，應自己根據題意作圖，並發現有兩種情況均適合題意，再將這兩種情況分別解答。



如圖6-1-12，是一個 3×3 的正方形，求 $\angle 1 + \angle 2 + \dots + \angle 9$ 的度數。

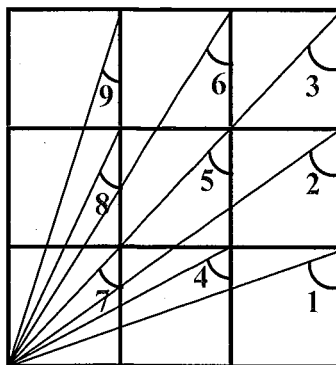


圖6-1-12



採用適當配對法，利用 $\angle 1$ 和 $\angle 9$ ， $\angle 2$ 和 $\angle 6$ ， $\dots$ ，互為餘角，並注意到 $\angle 3$ ， $\angle 5$ ， $\angle 7$ 均為 45° ，就可以順利解決這個問題。



由圖6-1-12可知，

$$\angle 1 + \angle 9 = 90^\circ$$

$$\angle 2 + \angle 6 = 90^\circ$$

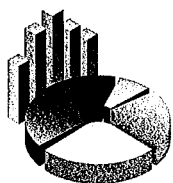
$$\angle 4 + \angle 8 = 90^\circ$$

所以原式

$$= (\angle 1 + \angle 9) + (\angle 2 + \angle 6) + (\angle 4 + \angle 8) + \angle 3 + \angle 5 + \angle 7$$

$$= 3 \times 90^\circ + 3 \times 45^\circ$$

$$= 405^\circ$$



習題 6A

1. 已知5個點，問一共可以確定多少條直線？
2. 用24個面積為1的單位正三角形拼成如圖6-1-13所示的正六邊形，我們把面積為4的正三角形稱為“好形”。問圖中共有幾多個不同的“好形”？

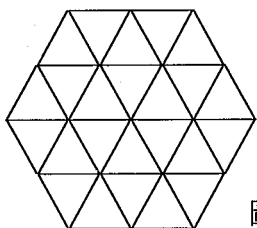


圖6-1-13

3. 如圖6-1-14中，已知 $AE = 8\text{cm}$ ， $BD = 3\text{cm}$ 。求所有線段的長度之和等於多少？

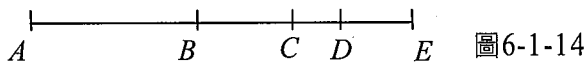


圖6-1-14

4. 線段 AB 上有 P, Q 兩點， $AB = 20$ ， $AP = 11$ ， $PQ = 8$ ，求 BQ 等於多少？
5. 如圖6-1-15，一工作流程線上有6位工人，在這條線流程上設置一個工具箱，要使工人取工具所花費的總時間最少，問這個工具箱應放置在那裏最合適？

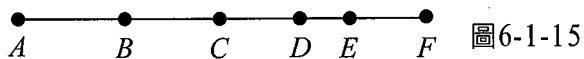


圖6-1-15

6. 如圖6-1-16中共有多少個銳角？

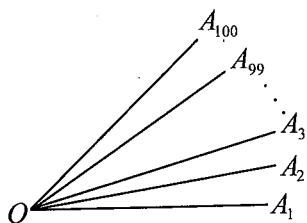
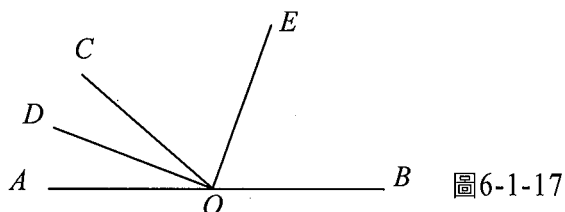


圖6-1-16

7. 一個角的餘角和它的補角的2倍之和等於周角，求這個角的度數。
8. 如圖6-1-17， O 是直線 AB 上一點， OD, OE 分別是 $\angle AOC$ 和 $\angle BOC$ 的平分線，求證： $\angle DOE = 90^\circ$ 。



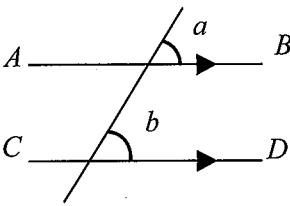
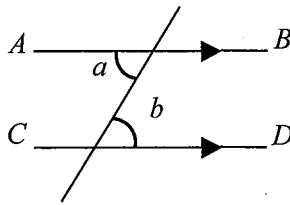
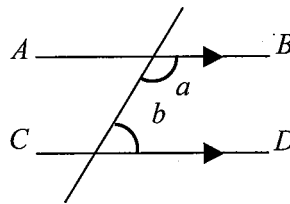
9. 有兩個相等的角，它們有一個公共頂點和一條公共邊，另兩條邊所成的角為直角，求這兩個角的度數。
10. 12點20分，時針與分針所成的角是多少度？

6.2 相交線和平行線

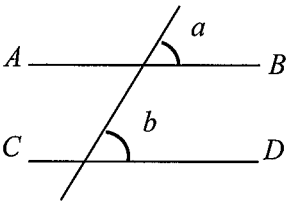
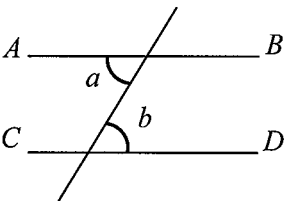
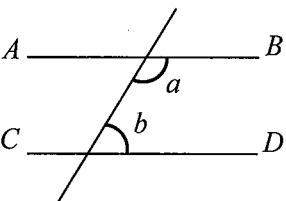
兩條直線在同一平面內的位置關係只有相交和平行兩種。

在相交的位置關係中，兩直線互相垂直是一種特殊的情況。

平行線的定理：

i.		$a = b$ (同位角, $AB \parallel CD$)
ii.		$a = b$ (內錯角, $AB \parallel CD$)
iii.		$a + b = 180^\circ$ (同旁內角, $AB \parallel CD$)

平行線的判定定理：

iv. 	$a = b$ $\therefore AB \parallel CD \text{ (同位角相等)}$
v. 	$a = b$ $\therefore AB \parallel CD \text{ (內錯角相等)}$
vi. 	$a + b = 180^\circ$ $\therefore AB \parallel CD \text{ (同旁內角互補)}$

**例 1**

如圖6-2-1中共有多少對同旁內角？

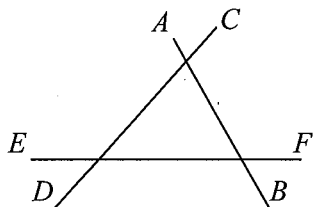


圖6-2-1

**分析**

就算圖形中沒有平行線，也可以有同位角，內錯角或同旁內角。因它們只是位置上的名稱。

**解**

因為每一個“三線八角”基本圖形中都有兩對同旁內角，如圖6-2-2。 a 和 b 為一對同旁內角， c 和 d 為另一對。

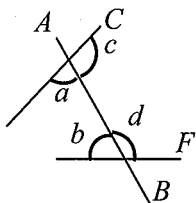


圖6-2-2

而從所給圖形中可以分解出如圖6-2-2，6-2-3，6-2-4三個基本圖形，故共有6對同旁內角。

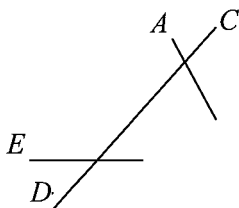


圖6-2-3

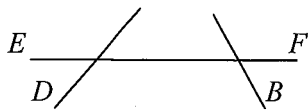


圖6-2-4



例 2

如圖6-2-5，已知 $AB \parallel CD$ ， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle D = 20^\circ$ ，求 $\angle BED$ 。

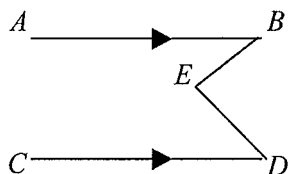


圖6-2-5



解

如圖6-2-6，過 E 作 $EF \parallel AB$ ，則 $EF \parallel CD$

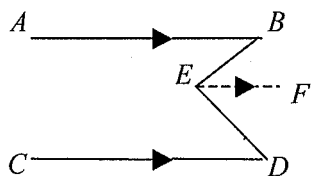


圖6-2-6

$$\begin{aligned}\angle BEF &= \angle B \quad (\text{內錯角, } AB \parallel EF) \\ &= 30^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle DEF &= \angle D \quad (\text{內錯角, } EF \parallel CD) \\ &= 20^\circ\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\angle BED &= \angle BEF + \angle DEF \\ &= 50^\circ\end{aligned}$$



註

解這一類問題的關鍵是過中間的那些點，作 AB 的平行線，然後利用平行線的性質來解決問題。

例 3

如圖6-2-7，已知 $AB \parallel CD$ ， $\angle AFE = x$ ， $\angle ECD = y$ ，求 $\angle E$ 。

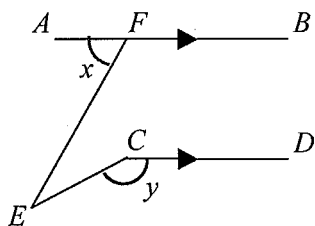


圖6-2-7

分析

作輔助線，聯繫 x , y 和 $\angle E$ 。

解

如圖6-2-8，過 E 作 $EG \parallel AB$ ，則 $EG \parallel CD$

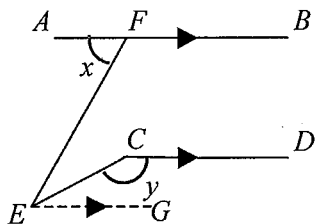


圖6-2-8

$$\angle FEG = \angle AFE \text{ (內錯角, } AB \parallel EG \text{)}$$

$$= x$$

$$\angle CEG + \angle ECD = 180^\circ \text{ (同旁內角, } CD \parallel EG \text{)}$$

$$\angle CEG + y = 180^\circ$$

$$\angle CEG = 180^\circ - y$$

所以

$$\angle E = \angle FEG - \angle CEG$$

$$= x - (180^\circ - y)$$

$$= x + y - 180^\circ$$



例 4

如圖6-2-9，在 l 上求一點 P ，使 $PA + PB$ 最小。

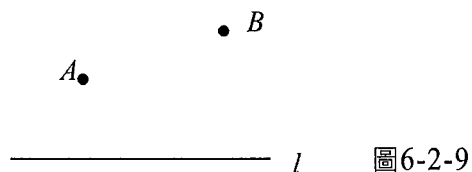


圖6-2-9



分析

聯繫到“兩點之間線段最短”性質，通過對稱的方法，化曲為直。



解

作 A 關於 l 的對稱點 A' ，連 $A'B$ 交 l 於 P 點，即為所求的點。

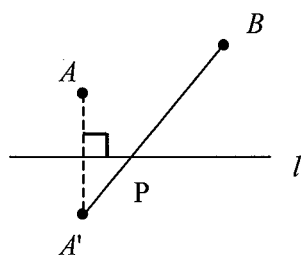


圖6-2-10



例 5

如圖6-2-11，在一條河的兩岸有 A, B 兩個村莊，現要在河上建一座小橋，橋的方向與河流垂直。問橋在何處，才能使 A 到 B 的距離最短？

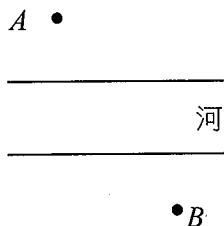


圖6-2-11

分析

如圖6-2-12，整個路線可分作三段， AX ， XY ， YB ，但不管橋建在何處，橋長 XY 是一定的，因此要使全程最短，只需使 $AX + YB$ 最小即可。

解

如圖6-2-12，先從點 A 出發，正對河岸走到 A' 點，使 AA' 等於橋長，則 A' 點是定點。

問題轉化為在河岸上求一點 Y' ，使 $A'Y' + Y'B$ 最短。由兩點之間線段最短，易得連結 $A'B$ ，交河岸於 Y ，則 Y 點即為所求，即在 Y 處建橋 XY ，沿路線 $A \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow B$ 的距離最短。

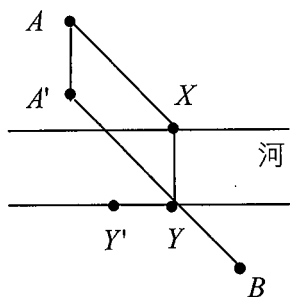


圖6-2-12

例 6

- (1) 在平面上畫出6條直線，使得它們中的每條直線恰好與另3條直線相交。
- (2) 能否在平面上畫出7條直線（任意3條都不共點），使得它們中的每條直線恰好與另3條直線相交。

分析

對於(2)，先假設能畫出，然後推出結論或矛盾。



解

(1) 如圖6-2-13，其中 $m_1 \parallel m_2 \parallel m_3$ ， $n_1 \parallel n_2 \parallel n_3$

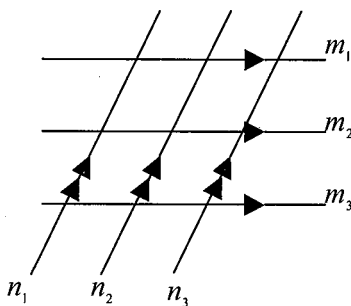


圖6-2-13

(2) 假設原命題成立，每條直線恰好與另3條直線交得3個交點，我們按直線去計算這些點，共 $7 \times 3 = 21$ 個交點，但每個交點分屬兩條直線，被重複計算了一次，所以這7條直線交點總數為 $\frac{21}{2} = 10.5$ 個，不是整數，矛盾。所以，此圖不存在。



例 7

在平面上畫出10條直線及9點，要使每條直線恰好經過3點。



解

如圖6-2-14

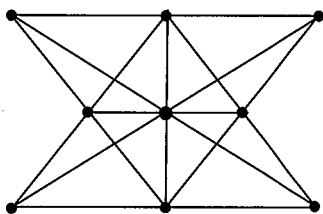


圖6-2-14



註

這是一道古老的題目。



例 8

平面上有10條直線，最多有多少個交點？



分析

要使交點的個數盡可能的多，不能出現三條或以上直線共點的情況。



解

兩條直線相交於一點。（圖6-2-15）

三條直線的情況；如圖6-2-16，若平面上已有兩條直線，再添一條直線，則這條直線和原來的兩條直線各有一個交點，即又多出2個交點，所以有 $(1+2)$ 個交點。

同理，如圖6-2-17，4條直線的情況是在原來三條直線的基礎上添加一條直線，共多出3個交點，所以有 $(1+2+3)$ 個交點。

由此，可以得出規律，10條直線兩兩相交的交點數為 $1+2+3+\cdots+9=45$ 個。

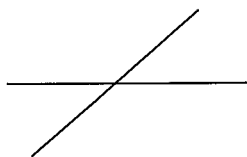


圖6-2-15

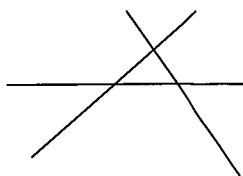


圖6-2-16

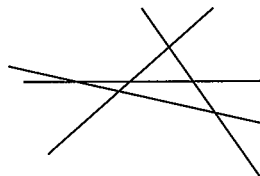


圖6-2-17



例 9

平面上有10條直線，最多可以將平面分成幾個部份？



分析

與例8類似，我們從一條直線開始，尋找規律。



解

一條直線，平面被分為2個部份。

二條直線的情況：如圖6-2-15，我們發現圖中多了一個交點，而平面被多分為2個部份，即為 $2 + 2 = 4$ 個部份。

三條直線的情況：如圖6-2-16，我們發現圖中多了兩個交點，而平面被多分為3個部份，即為 $2 + 2 + 3 = 7$ 個部份。

同理，如圖6-2-17，有 $2 + 2 + 3 + 4 = 11$ 個部份。由此，可以得出規律，10條直線最多可分平面為

$$\begin{aligned}
 & 2 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 10 \\
 &= 1 + (1 + 2 + 3 + \cdots + 10) \\
 &= 1 + 55 \\
 &= 56 \text{ 個部份}
 \end{aligned}$$



例 10

過平面內點 O 任意作7條直線，求證：以點 O 為頂點的角中，至少有一個角小於 26° 。

分析

如圖6-2-18，相鄰兩線可組成一個角，這樣共有14個角，若每個角都不小於 26° ，顯然這14個角之和大於 360° 。但又難以正面說清，故可採用反証法。

解

如圖6-2-18，相鄰兩線可組成一個角，這樣共有14個角，若每個角都不小於 26° ，則這14個角的和至少為： $26^\circ \times 14 = 364^\circ$ 。但這14個角剛好構成一個周角， 360° 。兩者矛盾，因此，以點 O 為頂點的角中，至少有一個少於 26° 。

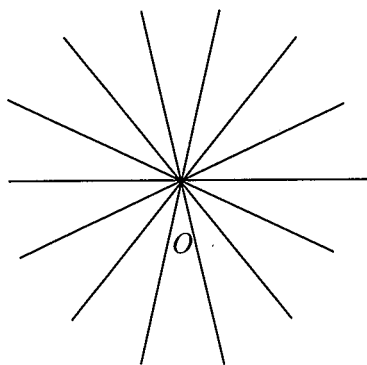
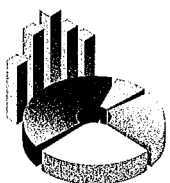


圖6-2-18



習題 6B

1. 已知平面上有3條直線，問可以確定多少個交點？
2. 已知兩個角的兩邊分別平行，其中一個角為 30° ，求另一個角的度數。
3. 如圖6-2-19，求 x, y 。

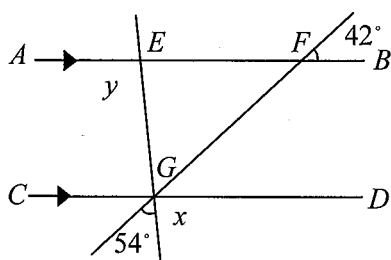


圖6-2-19

4. 如圖6-2-20，已知 $AB \parallel ED$ ， CM 平分 $\angle BCE$ ， $CN \perp CM$ ， $\angle NCB = 30^\circ$ ，求 $\angle B$ 的度數。

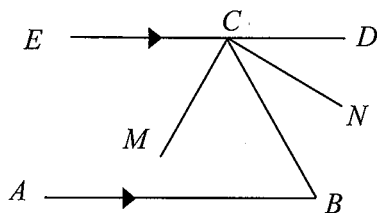


圖6-2-20

5. 如圖6-2-21，已知 $AB \parallel CD$ ， $\angle EAF = \frac{1}{2} \angle EAB$ ， $\angle ECF = \frac{1}{2} \angle ECD$ ，求證： $\angle AFC = \frac{1}{2} \angle AEC$ 。

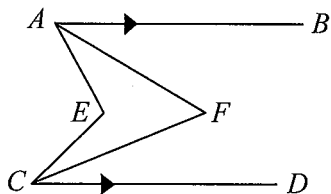
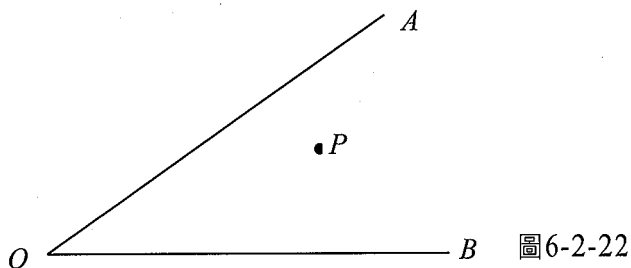


圖6-2-21

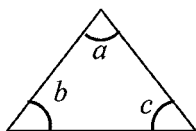
6. 如圖6-2-22，在 OA 上求一點 M ， OB 上求一點 N ，使 $\triangle PMN$ 的周界長度最小。



7. 平面內有 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 十條直線，如果 $a_1 \parallel a_2$ ， $a_2 \perp a_3$ ， $a_3 \parallel a_4$ ， $a_4 \perp a_5$ ， $\dots$ ，求 a_1 與 a_{10} 的位置關係。
8. 平面上有6條直線，無任何3條交於一點，要使它們出現11個交點，應怎樣安排？
9. 平面上有 n 條直線，最多可以將平面分成幾個部份？
10. 過平面內點 O 任意作8條直線，求證：以點 O 為頂點的角中，至少有一個角小於 23° 。

6.3 三角形和多邊形

i. 三角形內角和定理



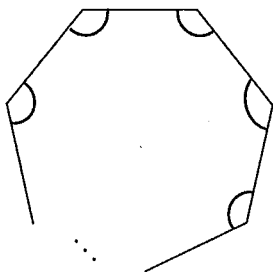
$$a + b + c = 180^\circ \text{ (}\triangle\text{ 內角和)}$$

ii. 三角形外角定理



$$a + b = d \text{ (}\triangle\text{ 外角)}$$

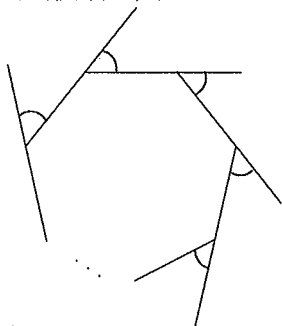
iii. 多邊形內角和定理



$$n \text{ 邊形內角和} = (n - 2) \times 180^\circ$$

(多邊形內角和)

iv. 多邊形外角和定理



$$n \text{ 邊形外角和} = 360^\circ$$

(多邊形外角和)



例 1

如圖6-3-1， BD 平分 $\angle ABC$ ， CE 平分 $\angle ACB$ ， BD 與 CE 相交於 F ，若 $\angle BFC = 140^\circ$ ，求 $\angle A$ 的度數。

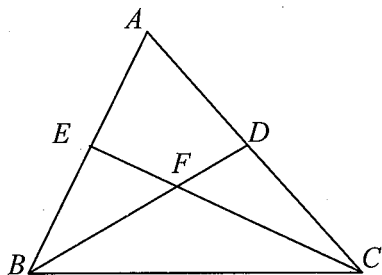


圖6-3-1



解

如圖6-3-2，設 $\angle ABD = \angle DBC = x$ ， $\angle ACE = \angle ECB = y$

考慮 $\triangle FBC$

$$x + y + 140^\circ = 180^\circ \quad (\triangle \text{ 內角和})$$

$$x + y = 40^\circ$$

考慮 $\triangle ABC$

$$2x + 2y + \angle A = 180^\circ \quad (\triangle \text{ 內角和})$$

$$2(x + y) + \angle A = 180^\circ$$

$$80^\circ + \angle A = 180^\circ$$

$$\angle A = 100^\circ$$

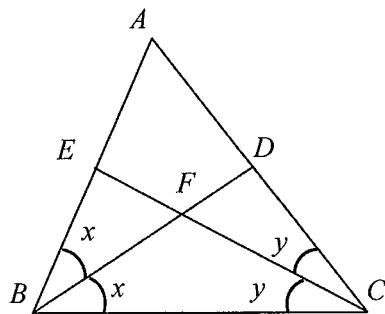


圖6-3-2



註

本題反複利用三角形內角和的性質及已知條件 $\angle BFC = 140^\circ$ ，解決問題。



例 2

如圖 6-3-3，在 $\triangle ABC$ 中， BD 是 $\angle ABC$ 的平分線， CD 是 $\angle C$ 的外角 ACE 的平分線，求證： $\angle D = \frac{1}{2} \angle A$ 。

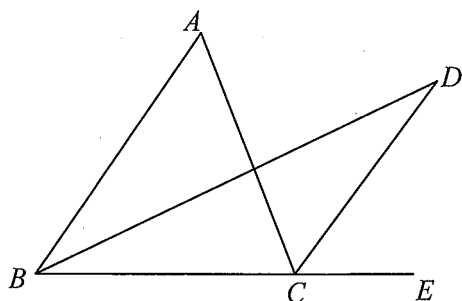


圖 6-3-3



解

如圖 6-3-4，設 $\angle ABD = \angle DBC = x$ ， $\angle ACD = \angle DCE = y$

考慮 $\triangle ABC$

$$\angle A + 2x = 2y \quad (\triangle \text{ 外角})$$

$$\angle A = 2(y - x)$$

$$\frac{1}{2} \angle A = y - x$$

考慮 $\triangle DBC$

$$\angle D + x = y \quad (\triangle \text{ 外角})$$

$$\angle D = y - x$$

$$= \frac{1}{2} \angle A$$

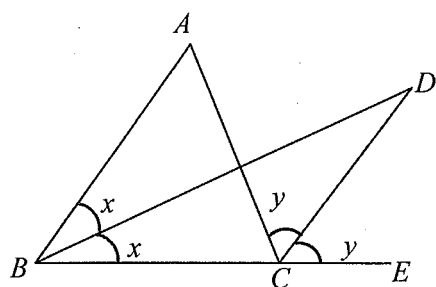


圖6-3-4



註

本題反復利用三角形外角的性質，從而簡便地解決了問題。



例 3

如圖6-3-5，求 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E$ 的大小。

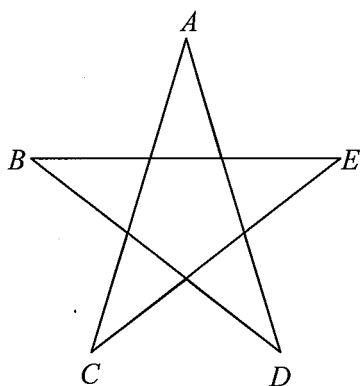


圖6-3-5



解

如圖 6-3-6 所設，

考慮 $\triangle ACF$

$\angle A + \angle C = x$ ($\triangle$ 外角)

考慮 $\triangle BEG$

$$\angle B + \angle E = y \quad (\triangle \text{ 外角})$$

從而

$$\begin{aligned} & \angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E \\ &= (\angle A + \angle C) + (\angle B + \angle E) + \angle D \\ &= x + y + \angle D \\ &= 180^\circ \quad (\triangle \text{ 內角和}) \end{aligned}$$

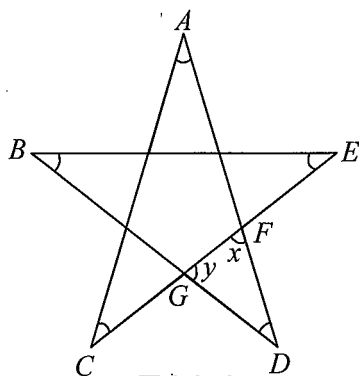


圖6-3-6



註

本題中，所求的5個角很分散，直接求它們的和很困難。因此，我們利用三角形外角的性質，把它們集中到一個三角形中，從而解決問題。



例 4

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 52^\circ$ ，高 BE ， CF 交於 O ，且 O 不與 B, C 重合，求 $\angle BOC$ 的度數。



分析

由於 O 不與 B, C 重合， $\angle B, \angle C$ 均非直角，這樣 $\triangle ABC$ 即可能是銳角三角形，又可能是鈍角三角形，故應分兩種情況討論。



解

(1) 如圖6-3-7， $\triangle ABC$ 為銳角三角形

考慮 $\triangle ABE$

$$x + 52^\circ + 90^\circ = 180^\circ \quad (\triangle \text{ 內角和})$$

$$x = 38^\circ$$

考慮 $\triangle BFO$

$$\begin{aligned}\angle BOC &= x + 90^\circ \text{ (}\triangle\text{ 外角)} \\ &= 128^\circ\end{aligned}$$

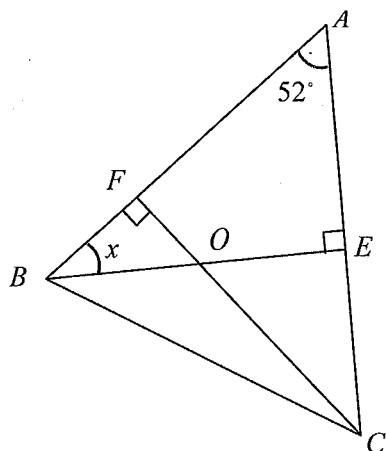


圖6-3-7

(2) 如圖6-3-8， $\triangle ABC$ 為鈍角三角形

考慮 $\triangle ABE$

$$y + 52^\circ + 90^\circ = 180^\circ \text{ (}\triangle\text{ 內角和)}$$

$$y = 38^\circ$$

$$z = y \text{ (對頂角)}$$

$$= 38^\circ$$

考慮 $\triangle BFO$

$$\angle BOC + z + 90^\circ = 180^\circ \text{ (}\triangle\text{ 內角和)}$$

$$\angle BOC = 52^\circ$$

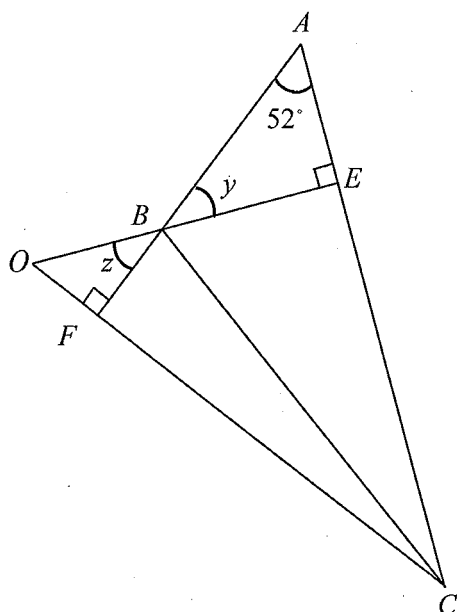


圖6-3-8

所以 $\angle BOC$ 的度數為 128° 或 52° 。



例 5

以三角形三頂點和內部7個點共10個點為三角形的頂點，最多能將原三角形分割成多少個小三角形？



分析

初看此題，覺得複雜，無處下手，若能抓住每個三角形內角和為 180° 這一關鍵列方程，則可解決問題。



解

設分割成 n 個小三角形，則它們的內角和為 $180^\circ n$ ，又因為原三角形內每一個點為小三角形的頂點時，能為小三角形提供 360° （同頂角）的內角，7個點共提供內角 $7 \times 360^\circ$ ，於是得方程

$$180^\circ n = 7 \times 360^\circ + 180^\circ$$

$$n = 7 \times 2 + 1$$

$$= 15$$

故這10個點將原三角形分割成15個小三角形。



例 6

如圖6-3-9，求 $\angle E$ 的大小。

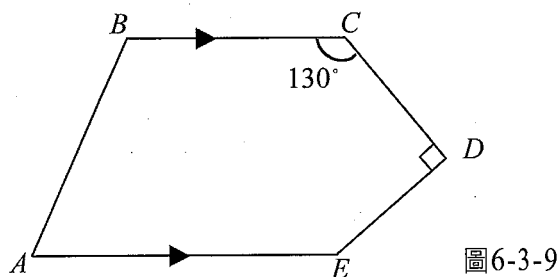


圖6-3-9



分析

本題利用多邊形內角和定理，求出5個內角之和為 540° 。



解

$$\angle A + \angle B = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } BC \parallel AE)$$

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E = (5 - 2) \times 180^\circ \quad (\text{多邊形內角和})$$

$$180^\circ + 130^\circ + 90^\circ + \angle E = 540^\circ$$

$$\angle E = 140^\circ$$



例 7

一個多邊形的內角和是外角和的10倍，求多邊形的邊數。



分析

緊記多邊形的外角和為定值 360° 。



解

多邊形的內角和 $= (n-2) \times 180^\circ$ (多邊形內角和)

多邊形的外角和 $= 360^\circ$ (多邊形外角和)

於是得方程

$$(n-2) \times 180^\circ = 10 \cdot 360^\circ$$

$$n-2 = 20$$

$$n = 22$$

故此為 22 邊形。



例 8

一個正 m 邊形恰好被正 n 邊形圍住 (如圖 6-3-10 所示只是 $m=4, n=8$ 的情況)。若 $m=10$ ，求 n 的值。

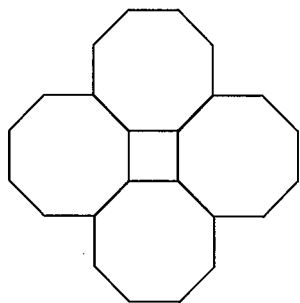


圖 6-3-10

分析

正十邊形的一個內角與兩個正 n 邊形中各一個內角，共三個角，恰好扣成同頂角，此為解決問題的關鍵。

解

正十邊形的內角和 $= (10 - 2) \times 180^\circ$ (多邊形內角和)

$$= 1440^\circ$$

$$\text{正十邊形的內角} = \frac{1440^\circ}{10}$$

$$= 144^\circ$$

已知正十邊形每條邊都必須連接一個正 n 邊形，且相鄰兩個正 n 邊形連在一起，故此正十邊形的一個內角與兩個正 n 邊形中各一個內角，共三個角，恰好扣成同頂角，於是得方程

$$144^\circ + 2 \cdot \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n} = 360^\circ$$

$$2(n-2) \times 180^\circ = 216^\circ n$$

$$5(n-2) = 3n$$

$$5n - 10 = 3n$$

$$n = 5$$

例 9

凸 n 邊形中有且僅有兩個內角為鈍角，求 n 的最大值。

分析

研究多邊形的內角難以得到結論，改為研究它的外角。注意到多邊形外角和為 360° ，這一結論與多邊形邊數無關。



解

凸 n 邊形中有且僅有兩個內角為鈍角，即僅有兩個外角為銳角，設為 x_1, x_2 ，其餘外角均為鈍角或直角，設為 $x_3, x_4, \dots, x_n$ ，由於 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = 360^\circ$ ，可知外角中最多有3個角是鈍角或直角，即內角中最多有3個不是鈍角，故 $n \leq 3 + 2 = 5$ 。



例 10

在一個凸多邊形中，除去一個內角後，其餘內角之和為 2007° ，求這個多邊形的邊數。



分析

除去的角範圍由 0° 至 180° ，可得到關於 n 的不等式，注意 n 為自然數的隱含條件。



解

由題意得，

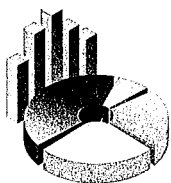
$$2007^\circ < (n-2) \times 180^\circ < 2007^\circ + 180^\circ$$

$$\frac{223}{20} < n-2 < \frac{243}{20}$$

$$13\frac{3}{20} < n < 14\frac{3}{20}$$

$$\therefore n = 14$$

故此為14邊形。



習題 6C

1. 如圖 6-3-11, $\angle A = 100^\circ$, $\angle B$ 的平分線和 $\angle C$ 的外角平分線相交於 D , 求 $\angle D$ 的度數。

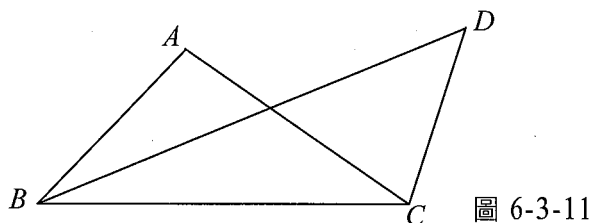


圖 6-3-11

2. 如圖 6-3-12, $\angle A = 25^\circ$, $\angle CED = 100^\circ$, $\angle ADF = 35^\circ$, 求 $\angle B$ 的度數。

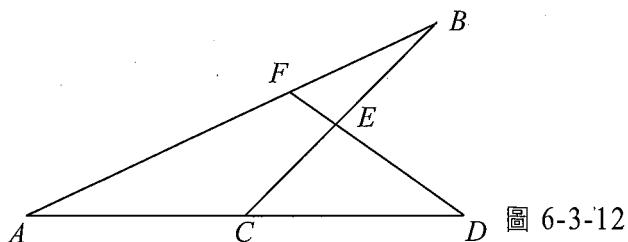


圖 6-3-12

3. 如圖 6-3-13, 求 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F$ 的大小。

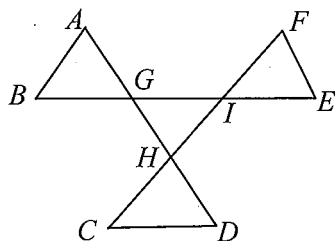


圖 6-3-13

4. 如圖6-3-14，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = \angle C$ ， $BD \perp AC$ ，
求證： $\angle DBC = \frac{1}{2} \angle A$ 。

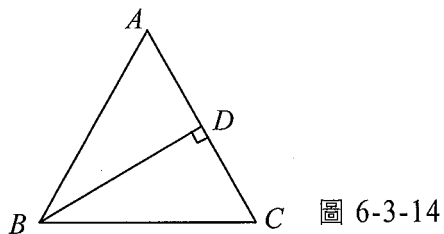


圖 6-3-14

5. 如圖6-3-15， CF ， BF 分別為 $\angle ACD$ 和 $\angle ABD$ 的平分線，求證： $\angle F = \frac{1}{2} (\angle A + \angle D)$ 。

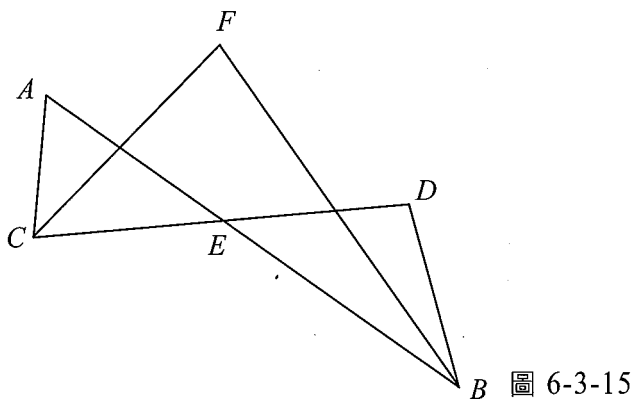


圖 6-3-15

6. 如圖6-3-16，求 x 。

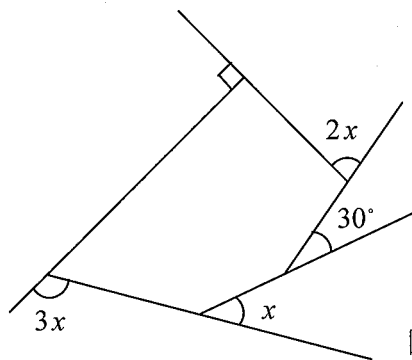
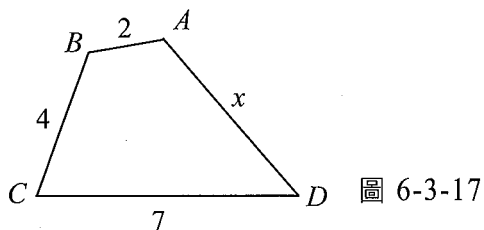


圖 6-3-16

7. 已知一個多邊形的對角線的數目正好等於它的邊數的2倍，求這個多邊形的邊數。
8. 凸 n 邊形（ $n \geq 4$ ）中出現銳角的最大個數為 M ，最小個數為 m ，求 $M+m$ 的值。
9. 如圖6-3-17， $ABCD$ 是凸四邊形，求 x 的取值範圍。



10. (1) 正方形或正六邊形能密鋪地面（如圖6-3-18），正五邊形能否，為什麼？

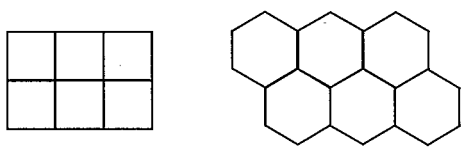


圖 6-3-18

- (2) 劃出一種不用正多邊形能密鋪地面的方案。
- (3) 劃出一種同時用兩種不同的正多邊形密鋪地面的方案。

6.4 面積

常見圖形面積計算公式：

- i. 正方形面積 = 邊長 $\times$ 邊長
- ii. 長方形面積 = 長 $\times$ 闊
- iii. 平行四邊形面積 = 底 $\times$ 高
- iv. 三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$
- v. 梯形面積 = (上底 + 下底) $\times$ 高 $\div 2$
- vi. 圓面積 = πr^2 (r 表示半徑)

非常規圖形的面積計算：

常用分割，補形，等積變換等技巧將非常規圖形面積用常見圖形面積的和或差表示。

面積計算中常用的重要結論：

- i. 等底等高的兩個三角形的面積相等。
- ii. 等底的兩個三角形的面積比等於對應高的比。
- iii. 等高的兩個三角形的面積比等於對應底的比。



例 1

如圖6-4-1，在四邊形 $ABCD$ 中， $DF = FC$ ， $CE = 2EB$ 。

已知 $S_{\triangle ADF} = 2$ ($S_{\triangle ADF}$ 代表 $\triangle ADF$ 的面積)， $S_{\triangle AECF} = 5$ ，求 S_{ABCD} 。

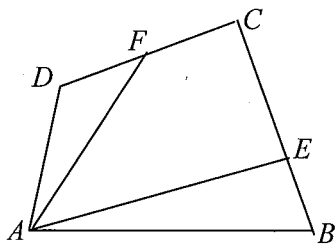


圖 6-4-1

分析

只須求出 $S_{\triangle ABE}$ 即可。聯繫條件，則 $S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2} S_{\triangle ACE}$ ，若再求出 $S_{\triangle ACE}$ ，問題就解決了。

解

連結 AC ，由於 $DF = FC$ ，則

$$\begin{aligned} S_{\triangle ACF} &= S_{\triangle ADF} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{\triangle ACE} &= S_{\triangle AECF} - S_{\triangle ACF} \\ &= 3 \end{aligned}$$

由於 $CE = 2EB$ ，則

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABE} &= \frac{1}{2} S_{\triangle ACE} \\ &= 1.5 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} S_{ABCD} &= S_{\triangle ADF} + S_{\triangle AECF} + S_{\triangle ABE} \\ &= 2 + 5 + 1.5 \\ &= 8.5 \end{aligned}$$

例 2

如圖 6-4-2， AB, CD 分別為梯形的上，下底，已知陰影部份的面積為 6cm^2 ， $S_{\triangle AOB} = 1\text{cm}^2$ ，求梯形 $ABCD$ 的面積。

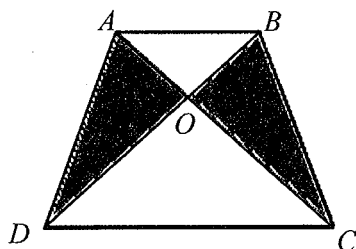


圖 6-4-2



分析

只須求出 $S_{\triangle DOC}$ ，而 $\triangle DOC$ 與 $\triangle AOD$ 等高，若能求出 $S_{\triangle AOD}$ 及 AO 與 OC 的比就能求得 $S_{\triangle DOC}$ 。



解

由於已知 $AB \parallel CD$ ，則

$$S_{\triangle ADC} = S_{\triangle BDC}$$

$$\text{即 } S_{\triangle AOD} = S_{\triangle BOC} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle BOC}} = \frac{AO}{OC} = \frac{S_{\triangle AOD}}{S_{\triangle DOC}}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{3}{S_{\triangle DOC}}$$

$$S_{\triangle DOC} = 9$$

所以

$$\begin{aligned} S_{ABCD} &= S_{\triangle AOB} + S_{\text{陰影}} + S_{\triangle DOC} \\ &= 1 + 6 + 9 \\ &= 16 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$



例 3

請用兩種不同的分法將任意三角形分成面積相等的五個小三角形。



解

(1) 如圖6-4-3， D_1, D_2, D_3, D_4 為 BC 的五等份點。

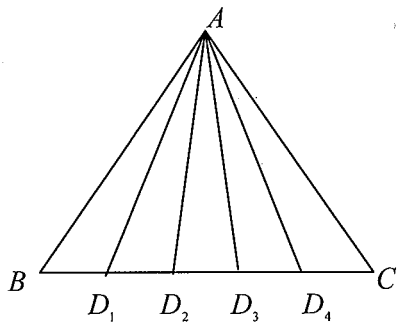


圖6-4-3

(2) 如圖6-4-4， D_1 為 BC 的一個五等份點， D_2, D_3, D_4 為 AD_1 的四等份點。

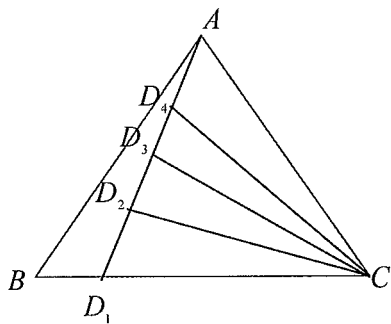


圖6-4-4



註

本題利用等底等高的三角形的面積相等概念。想一想，你還有其他的分法嗎？



例 4

如圖6-4-5，分別延長 $\triangle ABC$ 的三邊 AB, BC, CA 到 A', B', C' ，使 $A'B = AB$ ， $B'C = BC$ ， $C'A = CA$ 。若 $S_{\triangle ABC} = 1$ ，求 $S_{\triangle A'B'C'}$ 。

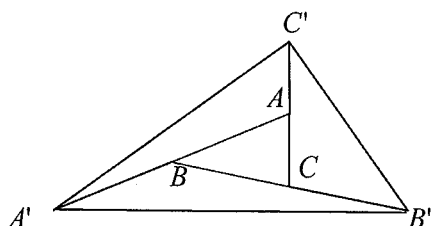


圖6-4-5



解

連結 AB' ，由於 $B'C = BC$ ，則

$$\begin{aligned} S_{\triangle ACB'} &= S_{\triangle ABC} \\ &= 1 \end{aligned}$$

由於 $C'A = CA$ ，則

$$\begin{aligned} S_{\triangle AC'B'} &= S_{\triangle ACB'} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } S_{\triangle B'CC'} &= S_{\triangle ACB'} + S_{\triangle AC'B'} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{同理 } S_{\triangle AA'C'} = S_{\triangle B'A'B'} = 2$$

$$\begin{aligned} \text{則 } S_{\triangle A'B'C'} &= 3 \times 2 + 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$



註

本題加上適當的輔助線及充分利用等底等高這概念，從而解決問題。



例 5

如圖6-4-6，正方形的邊長為1，求圖中陰影部份的面積。

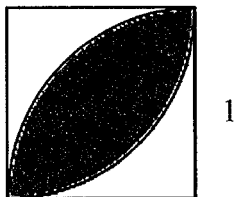


圖6-4-6



分析

陰影部份是由兩個扇形（即 $\frac{1}{4}$ 個圓）重疊形成的，將兩個扇形面積之和再減去正方形面積，即得陰影部份面積。



解

$$\begin{aligned} S_{\text{陰影}} &= 2 \times S_{\text{扇形}} - S_{\text{正方形}} \\ &= 2 \times \frac{\pi \cdot 1^2}{4} - 1 \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$



例 6

如圖6-4-7， $ABCD$ 是邊長為4的正方形，求 $\triangle CEF$ 的面積。

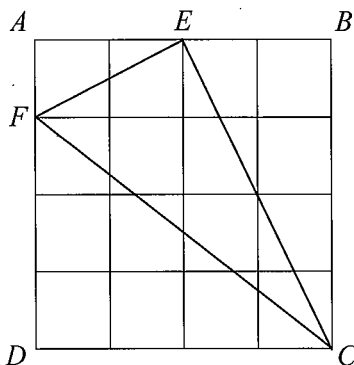


圖6-4-7

分析

可用正方形 $ABCD$ 的面積分別減去 $\triangle AEF$ ， $\triangle BCE$ ， $\triangle CDF$ 的面積。

解

$$\begin{aligned}
 S_{\triangle CEF} &= S_{ABCD} - S_{\triangle AEF} - S_{\triangle BCE} - S_{\triangle CDF} \\
 &= 16 - \frac{2 \times 1}{2} - \frac{2 \times 4}{2} - \frac{3 \times 4}{2} \\
 &= 16 - 1 - 4 - 6 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$



例 7

如圖 6-4-8，一個大的長方形被分成 4 個面積不等的小長方形，其 A ， B ， C 的面積分別是 24，16，30，求 D 的面積。

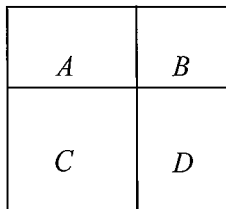


圖 6-4-8

解

如圖 6-4-9 所設，由題意，易知

$$\begin{aligned}
 S_A : S_C &= xz : yz \\
 &= x : y
 \end{aligned}$$

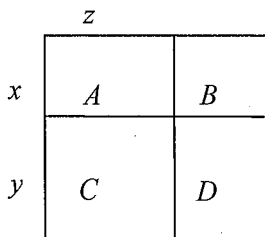


圖 6-4-9

同理

$$S_B : S_D = x : y$$

所以

$$S_A : S_C = S_B : S_D$$

$$24 : 30 = 16 : S_D$$

$$\frac{4}{5} = \frac{16}{S_D}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{4}{S_D}$$

$$S_D = 20$$



註

本題計算中用了等闊的兩個長方形的面積比等於對應高的比，解決問題。



例 8

如圖6-4-10，長方形的長為 a ，闊為 b ，兩個陰影圖形都是長為 c 的底邊在長方形邊上的平行四邊形。求長方形中未塗陰影部份的面積。

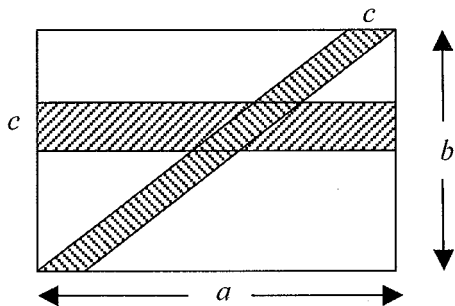


圖6-4-10

分析

未塗陰影部份的面積應等於長方形的面積與陰影部份的面積之差。

解

如圖6-4-11所設，由已知，易得

$$S_{\text{長方形}} = ab$$

$$S_{BNDM} = bc$$

$$S_{EFGH} = ac$$

$$S_{PQRS} = c^2$$

所以

$$\begin{aligned} S_{\text{未塗陰影}} &= S_{\text{長方形}} - S_{BNDM} - S_{EFGH} + S_{PQRS} \\ &= ab - ac - bc + c^2 \end{aligned}$$

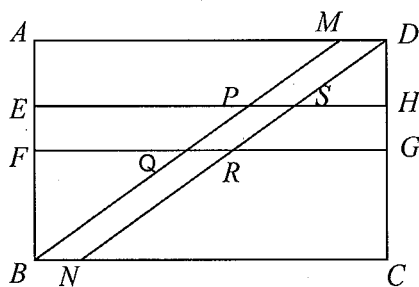


圖6-4-11

例 9

如圖6-4-12，長方形 $ABCD$ 中， $\triangle ABP$ 的面積為 20cm^2 ， $\triangle CDQ$ 的面積為 35cm^2 ，求陰影四邊形的面積。

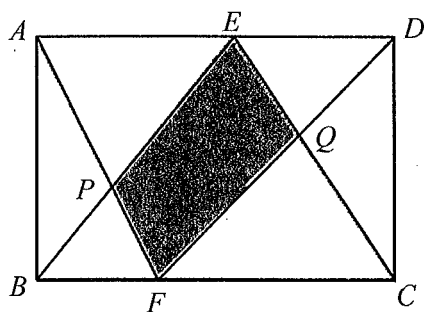


圖6-4-12



解

連結 EF ，由於已知 $AD \parallel BC$ ，則

$$S_{\triangle ABE} = S_{\triangle AFE}$$

$$S_{\triangle ABE} - S_{\triangle APE} = S_{\triangle AFE} - S_{\triangle APE}$$

$$S_{\triangle ABP} = S_{\triangle EFP}$$

同理 $S_{\triangle CDQ} = S_{\triangle EFQ}$

所以

$$\begin{aligned} S_{\text{陰影}} &= S_{\triangle EFP} + S_{\triangle EFQ} \\ &= 20 + 35 \\ &= 55 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$



註

本例體現了分割轉化的優越性，將不規則四邊形 $EPFQ$ 轉化為已知的三角形面積，順利求得陰影部份的面積。



例 10

將圖6-4-13分成四塊形狀，大小都相同的圖形。

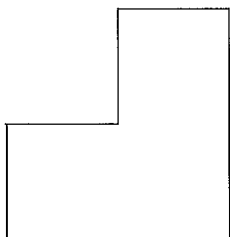


圖6-4-13



解

如圖6-4-14

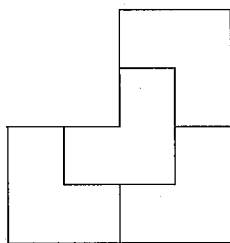
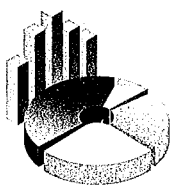


圖6-4-14



註

本題除要求分成四塊面積大小相同外，更要求形狀都相同。



習題 6D

1. 如圖6-4-15，長方形 $ABCD$ 中， F 為 CD 的中點， BC 等於 BE 的3倍，求長方形 $ABCD$ 的面積等於陰影部份面積的多少倍？

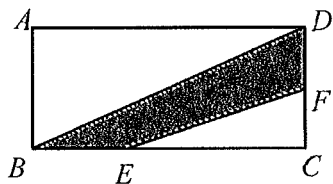


圖6-4-15

2. 把任意三角形分成三個小三角形，使其面積比為 $1:2:3$ 。
3. 如圖6-4-16，正方形的邊長為1，求圖中陰影部份的面積。

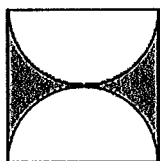


圖6-4-16

4. 如圖6-4-17，在長為5，闊為3的長方形內有一平行四邊形，求這個平行四邊形的面積。

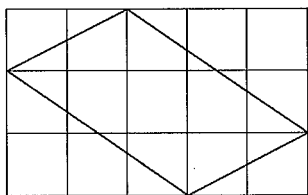
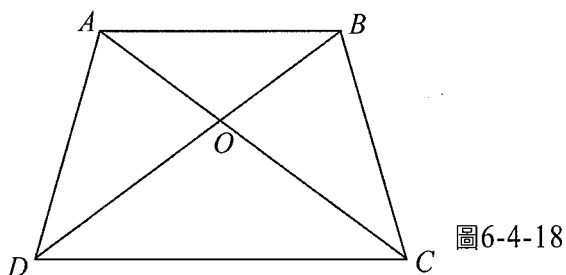
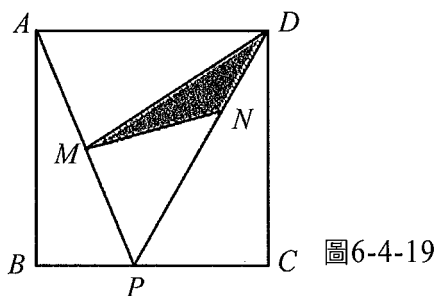


圖6-4-17

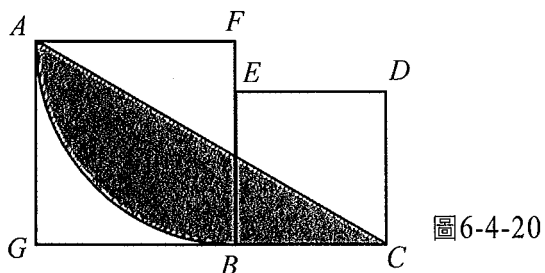
5. 如圖6-4-18， AB, CD 分別為梯形的上，下底，已知 $\triangle AOB$ 和 $\triangle BOC$ 面積分別是9和12，求梯形 $ABCD$ 的面積。



6. 如圖6-4-19，正方形 $ABCD$ 的面積為24， M 為 AP 的中點，且 $PN = 2DN$ ，求 $\triangle MND$ 的面積。



7. 如圖6-4-20， $AFBG$ 和 $BCDE$ 是正方形， $AF = 4$ ， $DE = 3$ ，扇形 AFB 恰為一個圓的 $\frac{1}{4}$ ，求圖中陰影部份的面積。



8. 如圖6-4-21，一個大的平行四邊形被分成4個面積不等的小平行四邊形，其 A, B, C 的面積分別是12, 10, 18，求 D 的面積。

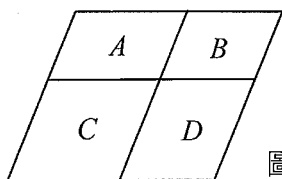


圖6-4-21

9. 如圖6-4-22，圖形 A, B, C 面積分別為6, 7, 8， A 與 B ， B 與 C ， C 與 A 的公共面積分別為2, 3, 4， A, B, C 的公共面積為1，求整個圖形的面積。

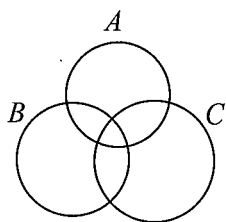


圖6-4-22

10. 將圖6-4-23分成三塊形狀，大小都相同的圖形。

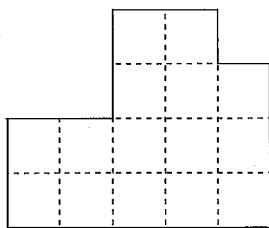
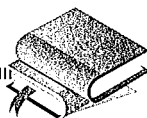


圖6-4-23

第七章 數學思想方法



7.1 設未知數法

通過對問題的分析，抓住問題中的關係，直接或間接設出未知數或設出輔助未知數，把文字語言轉化為數學式子，使問題得以解決。



例 1

如圖7-1-1，足球一般是由黑白相間的小皮塊縫合而成，黑塊為正五邊形，白塊為正六邊形，已知黑塊有12塊，求白塊的數目。



分析

黑塊為正五邊形，白塊為正六邊形，每塊黑皮的五條邊分別與五塊白皮的一條邊縫合在一起，而每塊白皮的三條邊分別與三塊黑皮縫合在一起，所以足球表面上的12塊黑皮與若干塊白皮緊密相連，白皮，黑皮的邊數都不會有剩餘或缺少。



圖7-1-1



解

設白皮有 x 塊，則它共有 $6x$ 條邊，其中與黑皮縫合在一起的邊數只是 $3x$ 條，已知黑皮有12塊，每塊黑皮有5條邊與白皮相連，共60條邊，由題意得

$$3x = 60$$

$$x = 20$$

所以，白皮共有20塊。





例 2

甲是乙現在的年齡時，乙10歲，乙是甲現在的年齡時，甲22歲，求甲、乙年齡上的關係。



解

設甲，乙現在年齡分別為 x 歲， y 歲，依題意，得

$$\begin{cases} x - y = y - 10 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 22 - x = x - y & (2) \end{cases}$$

由 (1)，得

$$x = 2y - 10 \quad (3)$$

將 (3) 代入 (2)，得

$$22 = 2(2y - 10) - y$$

$$22 = 4y - 20 - y$$

$$42 = 3y$$

$$y = 14$$

將 $y = 14$ 代入 (3)，得

$$x = 2(14) - 10$$

$$x = 18$$

$\therefore$ 甲比乙大 4 歲。



註

緊記本題未知數是設為兩人“現在”的年齡。



例 3

甲，乙兩列車分別長150米和200米，它們相向行駛在平行的軌道上，已知甲車上某乘客測得乙車在窗口外經過的時間是8秒，求乙車上乘客看見甲車在他窗口外經過的時間是多少秒。

分析

甲、乙兩車相向在平行軌道上行駛，當從甲車某人窗口看乙車時，從看到車頭到車尾通過，要經過200米的距離，而這200米的距離是以兩車速度之和來通過的，是個相遇問題。

解

設甲、乙兩車速度之和為 u / 米秒

甲車上某乘客從窗口看到乙車通過的時間是8秒，即 $u = \frac{200}{8} = 25$

因此，乙車上的乘客從窗口看甲車通過的時間為 $\frac{150}{25} = 6$ 秒

例 4

某人以4千米/小時的速度步行由甲地到乙地，然後又以6千米/小時的速度從乙地返回甲地，求某人往返一次的平均速度。

解

設甲、乙兩地距離為1千米，

某人由甲地到乙地所用時間為 $\frac{1}{4}$ ，從乙地返回甲地時間為 $\frac{1}{6}$ ，

共用時間為 $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$ ，

往返一次共走了2千米，

所以，平均速度為 $\frac{2}{\frac{5}{12}} = 4.8$ 千米/小時



註

本題平均速度不是 $\frac{4+6}{2} = 5$ ，為什麼？



例 5

有一片牧場，草每天都均速地生長（草每天增長量相等）。如果放牧24頭牛，則6天吃完牧草，如果放牧21頭牛，則8天吃完牧草。假設每頭牛吃草的量是相同的。問：

- (1) 如果放牧16頭牛，幾天可以吃完牧草。
- (2) 要使牧草永遠吃不完，至多放牧幾多頭牛。



解

- (1) 設每頭牛每天吃草量為 x ，草每天增長為 y ，16頭牛 z 天吃完，牧場原有草量為 a ，依題意，得

$$\begin{cases} a + 6y = 24 \times 6x & (1) \\ a + 8y = 21 \times 8x & (2) \\ a + zy = 16 \times zx & (3) \end{cases}$$

- (2)-(1)，得

$$\begin{aligned} 2y &= 24x \\ y &= 12x \end{aligned}$$

- (3)-(1)，得

$$\begin{aligned} (z-6)y &= (16z-144)x \\ (z-6)(12x) &= (16z-144)x \\ 12z-72 &= 16z-144 \\ 72 &= 4z \\ z &= 18 \end{aligned}$$

所以，如果放牧16頭牛，則18天可以吃完牧草。

(2) 設至多放牧 b 頭牛，牧草才永遠吃不完，

$$xb \leq y$$

$$b \leq \frac{y}{x}$$

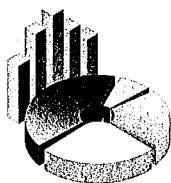
$$b \leq 12$$

所以，要使牧草永遠吃不完，至多放牧12頭牛。



註

解本題過程中，我們引用了 x, y, z, a, b 等多個變量，某些變量並不能求出，也不必求出，但在解題過程中卻不可不引用，應值得注意。



習題 7A

1. 今有濃度為 5% ， 8% ， 9% 的甲，乙，丙三種鹽水分別為 60 克， 60 克， 47 克，現要配制濃度為 7% 的鹽水 100 克，問甲種鹽水最多可用多少克？最少可用多少克？
2. 小強騎單車沿公路以 a 千米/分的速度前進，每隔 b 分鐘迎面開來一輛公共汽車，每隔 c ($c > b$) 分鐘有一輛公共汽車從後面追上。若汽車均為相同的速度，所有發車間隔時間相同，求汽車的速度。
3. 某商品的標價比成本高 $p\%$ ，當該商品降價出售時，為了不虧蝕成本，售價的折扣不得超過 $q\%$ ，求以 p 表示 q 。
4. 一個自然數與 13 的和是 6 的倍數，與 12 的差是 7 的倍數，求滿足條件的最小自然數。
5. 從兩塊分別重 20 千克和 30 千克且含銅百分數不同的合金上各切下重量相等的一塊，把所切下的每一塊和另一塊切後的剩餘部份加在一起，熔鍊後兩者含銅的百分比恰好相等，問切下的一塊的重量是多少？

7.2 圖形法

在具體問題的分析過程中，有時根據問題所設的條件與所要研究的對象之間的數量關係及內在聯繫，通過構造圖形來形象化且直觀地顯示出來，可使問題較易解決。

例 1

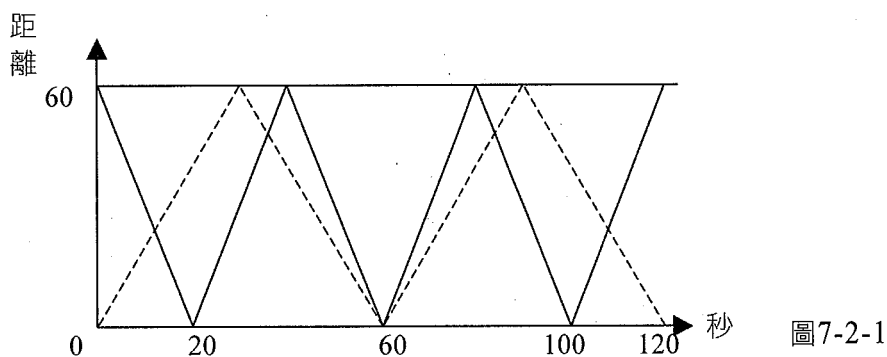
兩游泳者在長60米的游泳池的對邊同時開始游泳，一人以3米/秒，另一人以2米/秒的速度進行，他們來回游了10分鐘，若不計轉池的時間，求他們相遇的次數。

分析

此題借用畫圖的方法，可使問題直觀化。

解

把兩游泳者在2分鐘內游泳的情況繪成圖7-2-1



2分鐘後，兩人重新回到原處如同開始一樣，2分鐘內他們相遇過5次，10分鐘內共相遇 $10 \div 2 \times 5 = 25$ 次。



例 2

某班有40名學生，其中18人喜愛數學，24人喜愛語文，6人對這兩門學科都喜愛，問有多少人對這兩門學科都不喜愛？



解

如圖7-2-2， a, b, c, d 表示相應部份的人數。

顯然， $a = 6$

那麼 $a + b = 18$ ，所以 $b = 12$ ，

同理可求得 $c = 18$ ，

由於全班有40人，

所以 $a + b + c + d = 40$

故 $d = 4$ ，即有4人對這兩門學科都不喜愛。

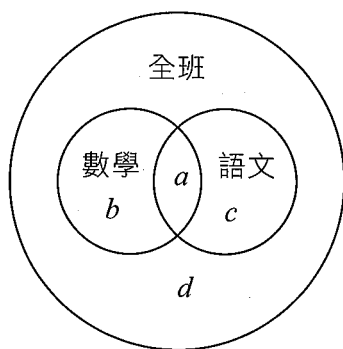


圖7-2-2



註

本題實際上給出了“包含排除法”的圖解法。



例 3

甲、乙、丙、丁與小明五位同學一起比賽象棋，每兩人都要比賽一場。到現在為止，甲已經賽了4場，乙賽了3場，丙賽了2場，丁賽了1場。問小明已經賽了多少場？



分析

我們可以用5個點表示這5個人，如果兩個人已經賽過一場，就在相應的兩點之間連一條。



解

甲與其他四人都各賽1場，所以甲與其他四點都各連上一條綫。

丁僅賽1場，所以除了已與甲連的1條綫外，不與其他的點連綫。

乙連3條綫，除去不與丁連綫外，與其他三點都各連1條綫。

丙連2條綫，即與甲、乙相連，不與其他點相連。

於是，得到圖7-2-3，其中小明與甲、乙兩點相連，即小明已經賽了兩場。

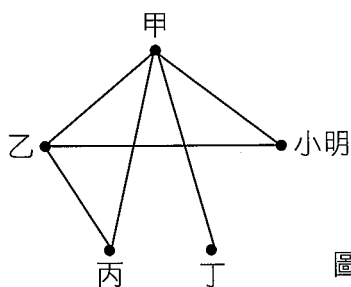


圖7-2-3



例 4

10個球隊進行循環賽，每兩個球隊都要比賽1場，每個球隊每天至多比賽1場，問至少要多少天才能賽完？



解

因為每個球隊需要與其他9隊各賽1場，並且這只球隊每天至多比賽1場，所以比賽的天數不能少於9天。

之後再證明9天一定能夠賽完，為了做到這一點，最好是排出一張比賽的日程表，在9天完成所有比賽。

簡易的排法如圖7-2-4，1（即第1隊，下同）在圓心，2至10分佈在圓周上。

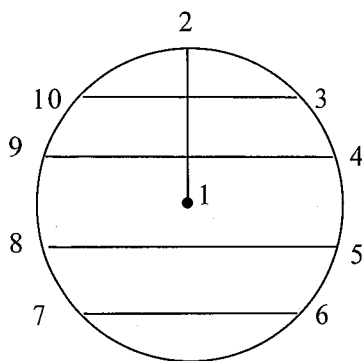


圖7-2-4

第1天，1與2，3與10，4與9，5與8，6與7比賽，在圖中用連線表示。

第2天，將所連的綫轉動一下，變成1與3，4與2，5與10，6與9，7與8比賽。

如此類推繼續旋轉，即可得出9天的比賽日程表。



註

這是一個很實際的應用問題。



例 5

9塊朱古力，每塊至多分成兩小塊（兩小塊不一定相等）。能不能平均分給7名兒童？



分析

下面提供一種一般情形（即兒童數目少於朱古力數目）可用的方法。



解

如圖7-2-5，考慮數線上，從0至9這一段，它可以代表9塊朱古力，每塊就是相鄰兩個整數間的，長為1的綫段。如果要平均分給7名兒童，就將0到9這一段7等分，每個兒童得到其中的一份，這樣，他們得到的朱古力都是相等的。

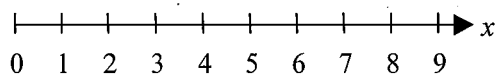


圖 7-2-5

由於每一份都大於1 ($\frac{9}{7} > 1$)，也就是每兩個等分點之間的距離都大於1，所以在上面的每兩個相鄰整數之間至多只能有一個等分點（也可能沒有等分點），換句話說，每塊朱古力至多分成兩小塊。所以是能夠平均分給7名兒童。



習題 7B

1. 輪船公司每天中午有一艘輪船從廣州開往天津，並且在同一時間也有一艘輪船從天津開往廣州，船途往返所花的時間都是5晝夜。問每艘輪船在整個航行途中將遇到幾艘輪船從對面開來。
2. 踢足球的有81人，玩籃球有74人，玩羽毛球有44人；玩足球和籃球有59人，足球和羽毛球有37人，籃球和羽毛球有27人；三樣都玩的有21人，求總人數。
3. 甲，乙兩車同時由 A 地去 B 地，甲把路程分為兩等份，分別用 u, v ($u > v$) 的速度前進，乙把所需時間分為兩等份，分別用 u, v 的速度前進，問誰先到達 B 地。
4. 一個圓的懸垂位置的直徑向右移 a 厘米，水平位置的直徑向上移 b 厘米。這兩條直線將圓分成四份。考慮最大一份與最小一份的面積之和及其他兩份面積之和，求這兩個和的差。
5. 兩枝蠟燭一樣長，第一枝能燒4小時，第二枝能燒3小時，同時燃點兩枝蠟燭，多少小時後第一枝的長度是第二枝的兩倍？

7.3 歸納和猜想

當一個問題涉及相當多乃至無窮多種情況時，可從問題的簡單情形或特殊情況入手，通過分析，從中發現一般規律或作出某種猜想，得以解決問題，這種研究問題的方法名為歸納猜想法，而猜想的結論要證明後才能肯定是正確的。



例 1

如圖7-3-1，將自然數排列成五列，按下表的格式排下去，求2007從左起所在的列數。

1	2	3	4	
	8	7	6	5
9	10	11	12	
	16	15	14	13
	...			

圖7-3-1



分析

只要一直排下去，有足夠時間是可以完成的，但費時又易錯，通過觀察各列數的整數特徵來猜想一個規律，才是上策。



解

觀察第一列上的數是

1, 9, 17, 25, ...

歸納可得，它們都是被8除餘1的數，這個猜想很容易被直觀肯定為正確的判斷。而2001是被8除餘1的數，所以2001恰在第一列，2007應位於第三列。



例 2

求 2^{2007} 的個位數字。



解

考慮2各次方的個位數字：

次方	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
個位數字	2	4	8	6	2	4	8	6	2	4

從觀察發現， 2^5 的個位數字與 2^1 的個位數字相同，即個位數字變化的周期為4。

而 $2007 = 501 \times 4 + 3$ ，所以 2^{2007} 的個位數字與 2^3 的個位數字相同，即是8。



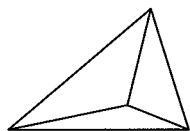
註

你能找出其他底數的周期嗎？

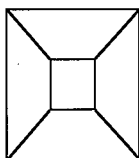


例 3

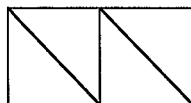
如圖7-3-2，數一數每個平面圖的頂點數，邊數，區域數，推斷出它們之間的關係。



(a)



(b)



(c)

圖7-3-2



解

圖	頂點數	邊數	區域數
(a)	4	6	3
(b)	8	12	5
(c)	6	9	4

從觀察發現，頂點數+區域數-邊數=2



註

列表是歸納和猜想的一個常用的工具。



例 4

證明： $\underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}}\underbrace{155\cdots 5}_{n\text{個}}$ 是兩個連續奇數的積。



分析

這是一個對任意正整數 n 都成立的命題，為了證明這個命題，可先取特殊的正整數，探索規律。例如： $15 = 3 \times 5$ ， $1155 = 33 \times 35$ ，

$$111555 = 333 \times 335。$$



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}} \times 10^n + 5 \times \underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}} \\
 &= \underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}} \times (10^n + 5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}} \times (9 \times \underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}} + 6) \\
&= 3 \times \underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}} \times (3 \times \underbrace{11\cdots 1}_{n\text{個}} + 2) \\
&= \underbrace{33\cdots 3}_{n\text{個}} \times \underbrace{33\cdots 35}_{(n-1)\text{個}}
\end{aligned}$$



例 5

一個樓梯共有10級台階，規定每步可以上一級台階或兩級台階，從地面上到最上面一級台階，一共可以有多少種不同的上法。



解

設 n 級台階有 a_n 種不同的上法，顯然

$$a_1 = 1$$

兩級台階有兩種上法：一次上兩級台階或一級一級地上。所以

$$a_2 = 2$$

在 $n > 2$ 時，第一步有兩種上法：如果上一級，那麼剩下 $n-1$ 級，有 a_{n-1} 種上法。如果上兩級，那麼剩下 $n-2$ 級，有 a_{n-2} 種上法。所以

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

由此公式，不難逐步算出

$$a_3 = 2 + 1 = 3$$

$$a_4 = 3 + 2 = 5$$

$$a_5 = 5 + 3 = 8$$

$$a_6 = 8 + 5 = 13$$

$$a_7 = 13 + 8 = 21$$

$$a_8 = 21 + 13 = 34$$

$$a_9 = 34 + 21 = 55$$

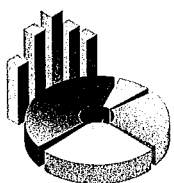
$$a_{10} = 55 + 34 = 89$$

所以這個樓梯共有89種不同的上法。



註

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ 此公式使我們可由 a_1, a_2 逐步推出 a_3 至 a_{10} 。



習題 7C

1. 如圖7-3-3，根據規律，畫出2007到2009箭嘴的方向。

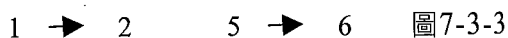
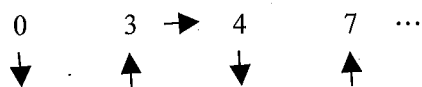


圖7-3-3

2. 如圖7-3-4，每個正方形圖案中，邊上都有 n 點，點數為 s ，找出 s 與 n 之間的關係式。

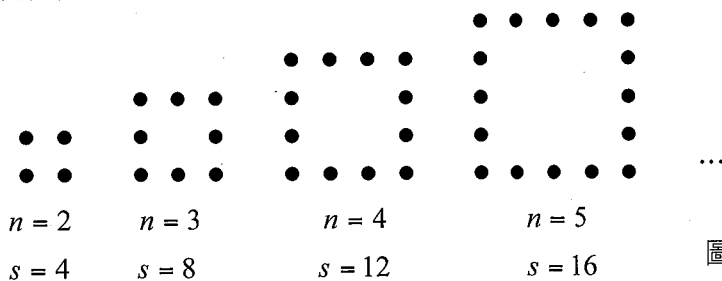


圖7-3-4

3. 觀察下列各式：

$$\frac{2}{1} \times 2 = \frac{2}{1} + 2$$

$$\frac{3}{2} \times 3 = \frac{3}{2} + 3$$

$$\frac{4}{3} \times 4 = \frac{4}{3} + 4$$

$\dots$

將你找出的規律用公式表示出來，並證明你的結論。

4. 有以下兩個數串：

1, 3, 5, 7, ..., 1999 和

1, 4, 7, 10, ..., 1999,

求同時出現在這兩個數串中的數的個數。

5. 如圖7-3-5，在圓圈上寫兩個1，再在兩個1之間寫上它們的和2，如此類推，每次在相鄰的兩個數之間寫上它們的和，求10步之後所寫的數的總和。

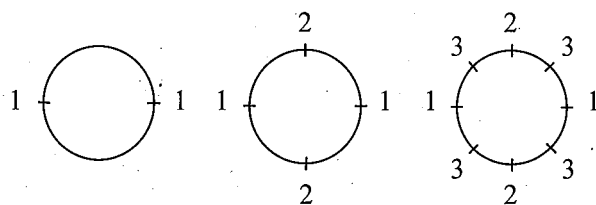


圖7-3-5

7.4 邏輯推理

有一類問題，不是進行計算，而是一些相互聯繫的條件，要求我們經過分析，借推理，作出正確的判斷。這類問題，通常稱為邏輯推理問題。

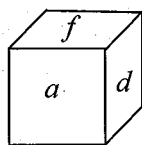
解決此問題常用的方法：

- i. 演譯法：從題設的某些條件的反面出發，經過分析推理，排除不可能的情形，從而得出正確的結論。
- ii. 表格法：將問題的資料用列表的形式表示出他們的關係，以便於分析。
- iii. 畫圖法：將資料用圖象的形式表示，利於直觀性進行推理。

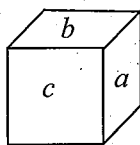


例 1

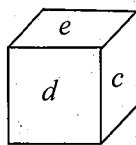
有一正方體，各個面標上 a, b, c, d, e, f 。甲，乙，丙三人從不同角度去觀察它，結果如圖7-4-1，問正方體各個面上的字母的對面是什麼字母？



(甲)



(乙)



(丙)

圖7-4-1



分析

從反面思考，考慮字母 a, d, c 的對面不可能是那些字母，從而推理出結論。



解

從圖7-4-1 (甲) 中可以看出， a 的對面不可能是 d 和 f ，從圖7-4-1 (乙) 中可以看出， a 的對面不可能是 b 和 c ，故 a 的對面一定是 e 。

同理， d 的對面是 b ， c 的對面是 f 。



例 2

現有金，銀，銅三個盒，其中有一個盒放了一枚金幣，三個盒上各刻了一句話：金盒上刻的話是“金幣不在此盒中”，銀盒上刻的話是“金幣在金盒中”，銅盒上刻的話是“金幣不在此盒中”。已知這三句話中只有一句真話，問金幣在那個盒中？



分析

先從金盒的話與銀盒的話出發，從而推出了矛盾，即得結果。



解

由於金盒上刻的話是“金幣不在此盒中”，而銀盒上刻的話是“金幣在金盒中”，從邏輯上看，這兩句是互相矛盾，其中必有一真一假，而真話只有一句，那麼銅盒上刻的一定是一句假話，即銅盒上刻的話“金幣不在此盒中”是假話，因此金幣一定在此銅盒中。



例 3

某參觀團根據下列條件從 A, B, C, D, E 五個城市選擇參觀地點，試分析參觀團至多能去哪幾個城市？

- (1) 若去 A 市，也必須去 B 市，
- (2) D, E 兩市至少去一市，
- (3) B, C 兩市只去一市，
- (4) C, D 兩市都去或者都不去，
- (5) 若去 E 市，則 A, D 兩市也必須去。

分析

採用演譯法，先從較為肯定的條件(2)出發推理會簡便些。

解

從條件(2)出發分析，由於 D, E 至少去一市：

若去 $E \xrightarrow{(5)}$ (此記號表示由條件(5)推出) A, D 也去 $\xrightarrow{(1,4)}$ B, C 也去，這與條件(3)矛盾，所以不能去市。

若去 $D \xrightarrow{(4)}$ C 也去 $\xrightarrow{(3)}$ 不能去 $B \xrightarrow{(1)}$ 不能去 A 。所以，參觀團最多去 C, D 兩市，經檢驗，去 C, D 兩市滿足所有條件。

例 4

五人預測數學比賽前五名：

A 說： C 第一， B 第二，

B 說： A 第三， D 第四，

C 說： E 第四， D 第五，

D 說： B 第三， C 第五，

E 說： A 第一， 我第四。

剛好每個名次都有人猜對，問得獎者的次序是什麼。

分析

本題關鍵抓住“剛好每個名次都有人猜對”這句話，首先從猜第二名的只有 A 猜入手，結合表格把正確的名次逐一圈定。

解

	第一	第二	第三	第四	第五
A	Ⓒ	Ⓑ			
B			Ⓐ	D	
C				Ⓔ	Ⓓ
D			B		C
E	A			E	

圖7-4-2

如圖7-4-2，因為每個名次都有人猜對，第二名只有 A 猜是 B ，故第二名就是 B ， B 不是第三，第三應是 A ， A 不是第一，第一是 C ， C 不是第五，第五是 D ， D 不是第四，第四是 E 。故得獎者的次序是 C, B, A, E, D 。

例 5

甲，乙，丙三位教師住在香港，九龍，新界，任教不同的科目：中文，英文，數學。已知：

- (1) 甲不在香港工作，乙不在九龍工作，
- (2) 在香港工作的不教英語，
- (3) 在九龍工作的教數學，
- (4) 乙不教中文。

問三位教師各在哪個地方的中學任教什麼科目？

分析

本題涉及三類對象：教師，地方，科目，彼此關係複雜，為了便於推理，採用圖示的方法。在圖中用實線表示對象存在的關係，用虛線表示他們不存在的關係。

解

如圖7-4-3，從關係較多的乙開始分析。乙不教中文又不住九龍，所以不教數學，因此乙教英文，不住香港，所以乙住新界。因甲不住香港，故甲住九龍教數學。餘下的是丙住香港教中文。

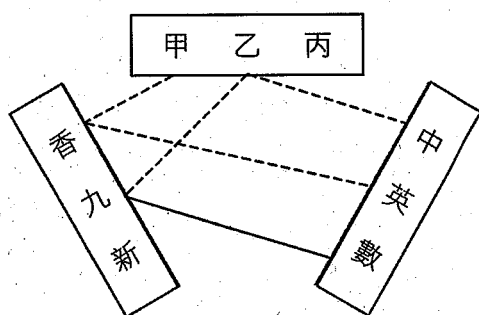
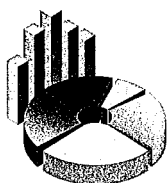


圖7-4-3



習題 7D

1. 如圖7-4-4，立方體各面上的數字是連續的整數，如果每對相對面上的兩個數的和相等，求這三對數的和。

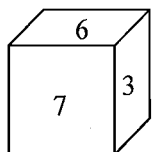


圖7-4-4

2. 有 A, B, C 三個箱，一個蘋果放入其中某個箱內，並且
- (1) A 箱上寫着：蘋果在這個箱內，
 - (2) B 箱上寫着：蘋果不在這個箱內，
 - (3) C 箱上寫着：蘋果不在 A 箱內。
- 已知(1), (2), (3)中只有一句是真話，問蘋果在那個箱內？
3. 甲，乙，丙三人手中各有若干顆糖：
- (1) 第一次甲給乙和丙的顆數各等於乙，丙手中原有的顆數；
 - (2) 第二次乙給甲和丙的顆數各等於甲，丙手中原有的顆數；
 - (3) 第三次丙給甲和乙的顆數各等於甲，乙手中原有的顆數。
- 這時，甲，乙，丙三人手中恰好每人有8顆糖，問甲，乙，丙三人原有多少顆糖？
4. A, B, C, D 四個小孩在房間踢球，把房間的玻璃窗打破了。詢問後得到的答覆分別是：
- A 說： B 打破的，
- B 說： D 打破的，
- C 說：不是我打破的，
- D 說： B 說謊話。
- 已知其中只有一個孩子說了真話，而且肇事者也只是其中的一個人，問說真話的是誰？肇事者是誰？

5. 小張，小李和小王分別出生在北京，上海，深圳，他們的職業各是唱歌，跳舞，演員。

(1) 小王非唱歌，小李非跳舞，

(2) 唱歌的不出生在上海，

(3) 跳舞的出生在北京，

(4) 小李不出生在深圳。

試確定他們的職業和出生地。

7.5 反証法

在證明一個命題時，從待證命題的結論的反面入手，先提出臨時假設：“結論的反面成立”，並由此假設推論出與已知條件，定理或定義相矛盾，從而可以得出臨時假設是錯誤的，因而結論的正面成立，這種証題方法就叫做反証法。直接証明有時不易奏效，利用間接証明中的反証法或許能取得很好的效果。



例 1

已知 $\triangle ABC$ 的周長為 18，求証：最短的邊的長度小於或等於 6。



解

設三邊 a, b, c 的關係為 $a \leq b \leq c$ 。假設 $a > 6$ ，則 $c \geq b \geq a > 6$ ，那麼 $a + b + c > 6 + 6 + 6 = 18$ ，這與 $\triangle ABC$ 的周長為 18 矛盾，所以最短的邊的長度小於或等於 6。



註

反設是反証法的關鍵，本例的原結論詞為小於或等於（ $\leq$ ），相反即是大於（ $>$ ）。



例 2

求証：偶數有無限多個。

解

假設偶數只有有限個，其最大一個為 $2n$ 。現在構造一個新數 $2n+2$ ，顯然這個新數也是偶數，並且比預設的最大偶數 $2n$ 還要大，從而導出矛盾，因此偶數有無限多個。

註

因為不可直接點算每個偶數，為此我們採用反証法。

例 3

若一個自然數 m 的平方能被 3 整除，求証：這個自然數也能被 3 整除。

解

假設自然數 m 不能被 3 整除，則 m 可表示為 $3n+1$ 或 $3n+2$ 形式的數。

當 $m = 3n+1$ 時，

$$\begin{aligned} m^2 &= (3n+1)^2 \\ &= 9n^2 + 6n + 1 \\ &= 3(3n^2 + 2n) + 1 \end{aligned}$$

這與已知 m^2 能被 3 整除矛盾。

當 $m = 3n+2$ 時，

$$\begin{aligned} m^2 &= (3n+2)^2 \\ &= 9n^2 + 12n + 4 \\ &= 3(3n^2 + 4n + 1) + 1 \end{aligned}$$

這也與已知矛盾。

因此原命題成立。



註

如問題中的3換成4，命題會否成立？



例 4

求證： $\sqrt{2}$ 不是有理數，即 $\sqrt{2}$ 不能以分數形式表示。



解

假設 $\sqrt{2}$ 為有理數，則 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ (p, q 為整數， $q \neq 0$)，且 p, q 互質，這是因為若 p, q 不互質，我們可以約分至 p, q 互質。於是

$$(\sqrt{2})^2 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$2q^2 = p^2 \quad (\text{此式表明} 2 \text{ 是 } p \text{ 的因數})$$

設 $p = 2n$ ，則

$$2q^2 = 4n^2$$

$$q^2 = 2n^2 \quad (\text{此式表明} 2 \text{ 是 } q \text{ 的因數})$$

故 q 也是偶數。這樣 p, q 有公因數 2，與 p, q 給定的條件互質矛盾。故假設錯誤，即 $\sqrt{2}$ 不是有理數。



註

本例中充分應用了偶數的性質，這表現整數知識十分重要。



例 5

求證： $2(2n+1)$ 形式的數不能表示為兩個整數的平方差。



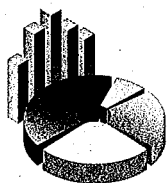
解

假設 $2(2n+1) = x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$ ， $x+y$ 與 $x-y$ 奇偶性相同，而 $2(2n+1)$ 是一個偶數，所以 $x+y$ 及 $x-y$ 也是偶數，因此 $(x+y)(x-y)$ 被 4 整除，但 $2(2n+1)$ 不能被 4 整除，從而導出矛盾，故 $2(2n+1)$ 形式的數不能表示為兩個整數的平方差。



註

本例亦即証明了不定方程 $x^2 - y^2 = 2(2n+1)$ 沒有整數解。



習題 7E

1. 求証：在三角形 ABC 內至少有一個內角大於或等於 60° 。
2. 求証： $\sqrt{3}$ 不是有理數。
3. 某電影院共有197個座位。某天這間電影院上下午各演一場，看電影的是甲，乙兩所中學的各197名學生。証明：電影院一定有這樣的座位：這天看電影時，上下午坐的是兩個不同學校的學生。
4. 29個名額分配給10所學校，每個學校至少一個。証明至少有3所學校得到的名額相同。
5. 求証：各位數字都是1的數 $11\dots 1$ 不是完全平方數。

7.6 整體思想

有些數學問題，如果直接一一求解往往比較困難，但若認真分析題意，仔細觀察結構，把將要解決的問題看作一個整體，從大處着眼，由整體入手，突出對問題的整體結構的分析和改造，把一些看似彼此孤立，但實質上緊密聯繫的量作為整體考慮，常能找出簡潔巧妙的解法。



例 1

計算： $1+2+3+\cdots+100$ 。



分析

這是一道很簡單的計算題，但如果逐一相加，則比較繁瑣，若將此和固定為一整體可方便求解。



解

設 $S = 1+2+3+\cdots+100$ ，則有

$$S = 100+99+98+\cdots+1$$

兩式相加，得

$$\begin{aligned} 2S &= (1+100)+(2+99)+(3+98)+\cdots+(100+1) \\ &= \underbrace{101+101+101+\cdots+101}_{100 \text{ 個}} \end{aligned}$$

$$= 101 \times 100$$

$$= 10100$$

$$\therefore S = 5050$$

即原式為 5050。





例 2

一個四位數，它的千位數字為1，如果把1移到個位上，所得的新數比原數的5倍少99，求這個四位數。



分析

若設原四位數為 x ，比較難以列出方程。如果根據題目的特徵，設原數的後三位數為 x ，再列方程就容易得多，詳情見題解部份。



解

設原數的後三位數為 x ，則原數便可表示為 $1000 + x$ ，新數為 $10x + 1$ ，依題意得

$$5(1000 + x) = (10x + 1) + 99$$

$$5000 + 5x = 10x + 100$$

$$4900 = 5x$$

$$x = 980$$

故該四位數為1980。



例 3

設 a, b, c 是不全相等的任意數，若 $x = a^2 - bc$ ， $y = b^2 - ac$ ， $z = c^2 - ab$ ，求證： x, y, z 中至少有一個大於零。



分析

由於 a, b, c 的任意性，若孤立地考慮 x, y, z ，則很難把握 x, y, z 的正負性，可考慮整體 x, y, z 的值。



解

$$\begin{aligned}
 x+y+z &= a^2 - bc + b^2 - ac + c^2 - ab \\
 &= \frac{1}{2} (2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ac) \\
 &= \frac{1}{2} [(a^2 + b^2 - 2ab) + (b^2 + c^2 - 2bc) + (c^2 + a^2 - 2ac)] \\
 &= \frac{1}{2} [(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]
 \end{aligned}$$

因為 a, b, c 不全相等，所以 $a-b, b-c, c-a$ 不全為零，即 $(a-b)^2, (b-c)^2, (c-a)^2$ 中至少有一個大於零，得 $x+y+z > 0$ ，從而 x, y, z 中至少有一個大於零。



例 4

2007名乒乓球選手，用淘汰制爭奪冠軍，問應進行多少場比賽？



分析

若考慮每場比賽的可能情形過程較繁，從整體上看淘汰制，每場比賽總要淘汰一名選手，則簡潔明快。



解

因為每場比賽總要淘汰一名選手，現在2007名選手要賽出冠軍，需淘汰2006名選手，所以需要進行2006場比賽。



例 5

如圖7-6-1，將1, 2, 3, ..., 10這十個數填入圖中的圓圈內，求證：存在三個相鄰的圈，圈內的數的和大於16。

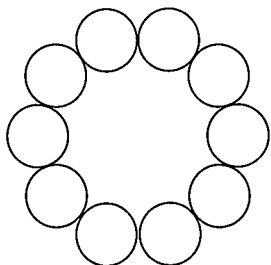


圖7-6-1



解

假設所有三個相鄰的圈內的數之和小於或等於16。設十個圓圈中填的數按順時針方向依次為 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ ，則所有三個相鄰數之和分別為

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 \leq 16 \\ a_2 + a_3 + a_4 \leq 16 \\ \dots \\ a_{10} + a_1 + a_2 \leq 16 \end{cases}$$

十式相加得

$$3(a_1 + a_2 + \dots + a_{10}) \leq 16 \times 10$$

$$3(1 + 2 + \dots + 10) \leq 160$$

$$3(55) \leq 160$$

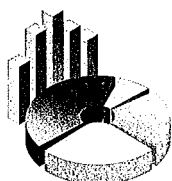
$$165 \leq 160$$

從而導出矛盾，故原命題成立。



註

本例活用兩個思想方法：反証法及整體思想。



習題 7F

- 某人乘巴士或火車上，下班，在 x 天中這個人乘火車9次，早晨乘巴士8次，旁晚乘巴士13次，求 x 的值。
- 若 $(2x+1)^5 = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ ，
求 $a+b+c+d+e+f$ 的值。
- 甲，乙兩人從相距20千米的兩地同時出發，相向而行，甲的速度為6千米/時，乙的速度為4千米/時，一隻小狗與甲同時出發向乙奔去，遇到乙後立即調頭向甲跑去，遇到甲後又立即調頭向乙跑去...，直到甲，乙二人相遇為止。若小狗的速度為12千米/時，在整個奔跑過程中，求小狗的總行程是多少千米？
- 如圖7-6-2是 4×4 的方格表，如果把它們的任一行或任一列中的所有符號同時改變正負，稱為一次變換。問能否經過有限次變換，使表中的符號全變為正？

-	+	-	-
+	+	-	-
+	-	-	+
+	-	+	-

圖7-6-2

- 如圖7-6-3為一個圓盤分內外兩圈，假定內圈可以繞圓心轉動。求證：在轉動中一定有某個時刻內圈的10個數與外圈的10個數中每對乘積之和大於302。

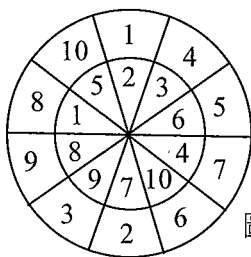


圖7-6-3

7.7 分類計數

分類計數的關鍵是把問題中涉及的所有對象不遺漏地分成有限的若干類情況，然後依次解決每類情況，最終達到解決整個問題的目的。運用化整為零，與整體思想的方法剛好相反。



例 1

求分母少於10的不可約真分數共有多少個。



解

分母少於10的真分數即是分子少於9，故分子可分為1, 2, 3, ..., 8八類。

當分子為1時，有 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}$ ，共8個，

當分子為2時，有 $\frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \frac{2}{9}$ ，共4個，

當分子為3時，有 $\frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{3}{8}$ ，共4個，

當分子為4時，有 $\frac{4}{5}, \frac{4}{7}, \frac{4}{9}$ ，共3個，

當分子為5時，有 $\frac{5}{6}, \frac{5}{7}, \frac{5}{8}, \frac{5}{9}$ ，共4個，

當分子為6時，有 $\frac{6}{7}$ ，共1個，

當分子為7時，有 $\frac{7}{8}, \frac{7}{9}$ ，共2個，

當分子為8時，有 $\frac{8}{9}$ ，共1個。

所以共有27個。



註

本題的分類討論使問題化成可數個數，有利於計算求解。



例 2

三位數中數字和等於24的數共有多少個？



解

因為十位，個位數字和最多為 $9 + 9 = 18$ ，因此，百位數字至少是6，於是

當百位為6時，只有699一個，

當百位為7時，只有789, 798兩個，

當百位為8時，只有879, 888, 897三個，

當百位為9時，只有969, 978, 987, 996四個。

總共有 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 個。



註

同學還想到別的分類方法嗎？



例 3

計算： $1 + (-2) + 3 + (-4) + \cdots + (-1)^{n+1} n$ 。

分析

因 n 為自然數，其可分奇數，偶數兩類討論，以便確定 $(-1)^{n+1}$ 的正負。

解

當 n 為奇數時，

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \cdots + n \\ &= 1 + (-2 + 3) + (-4 + 5) + \cdots + [-(n-1) + n] \\ &= 1 + \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{\frac{n-1}{2} \text{ 個}} \\ &= \frac{n+1}{2}\end{aligned}$$

當 n 為偶數時，

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 1 - 2 + 3 - 4 + \cdots - n \\ &= (1 - 2) + (3 - 4) + \cdots + [(n-1) - n] \\ &= \underbrace{-1 - 1 - \cdots - 1}_{\frac{n}{2} \text{ 個}} \\ &= -\frac{n}{2}\end{aligned}$$

例 4

如圖 7-7-1，一隻螞蟻從 A 點出發，沿圖中綫段爬到 F 點，同一點或同一段只能經過一次，求螞蟻窩最多共有多少種的爬行法？

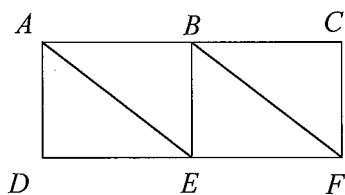


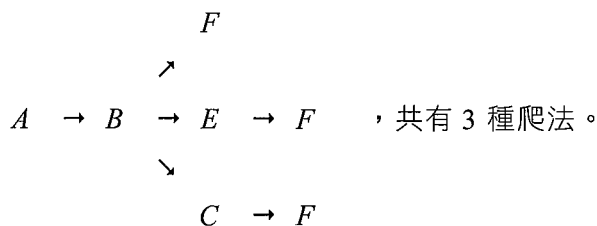
圖 7-7-1



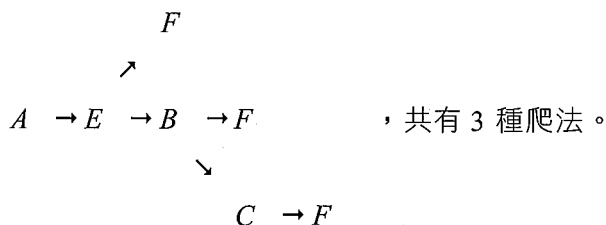
解

從 A 點出發，有三條路可走， AB , AE , AD ，因此，可以分成三類來計算不同的爬法。

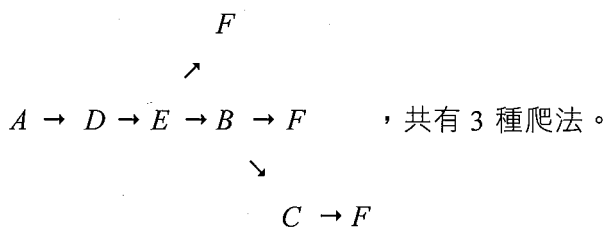
(1) 沿 AB 出發：



(2) 沿 AE 出發：



(3) 沿 AD 出發：



綜合可得，最多有 9 種爬法。



註

本例使用的樹形圖可以幫助不重複，也不遺漏地列出各種情形。



例 5

設 a, b, c 都是自然數，且 $a \leq b \leq c$ ， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$ ，求 a, b, c 的值。



解

$$\because 0 < a \leq b \leq c$$

$$\therefore \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b} \geq \frac{1}{c} \geq 0$$

因此 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a}$

$$1 \leq \frac{3}{a}$$

$$a \leq 3$$

從而 $1 \leq a \leq 3$

a 只能取 1, 2, 3

情況一： $a = 1$ ，

原方程明顯無解

情況二： $a = 2$ ，

$$\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{b} + \frac{1}{b}$$

$$\frac{1}{2} \leq \frac{2}{b}$$

$$b \leq 4$$

從而 $2 \leq b \leq 4$

當 $b = 2$ ，原方程無解

當 $b = 3$ ， $c = 6$

當 $b = 4$ ， $c = 4$

情況三： $a = 3$ ，

$$\frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{b} + \frac{1}{b}$$

$$\frac{2}{3} \leq \frac{2}{b}$$

$$b \leq 3$$

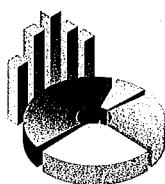
故 $b = 3$ ， $c = 3$

綜合可得，本題3組解為 $(2, 3, 6)$ ， $(2, 4, 4)$ ， $(3, 3, 3)$ 。



註

利用 $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b} \geq \frac{1}{c}$ 這關係，先找出 a 的取值範圍，再確定 b, c 的值。



習題 7G

1. 從1到100中，共有多少個數碼？
2. 從1到10中每次取兩個數，要使它們的和大於10，有多少種取法？
3. 有1個5元硬幣，4個2元硬幣，8個1元硬幣，現在要從中湊出8元，有多少種方法？
4. 如圖7-7-2為某街道圖，現要從A出發，每一步都是向右，向上或向斜上，問從A不經過C到B有多少種不同的走法？

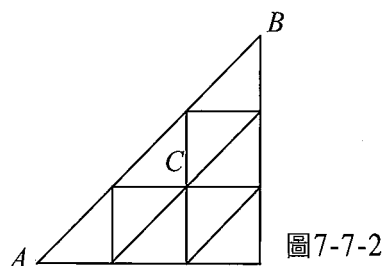


圖7-7-2

5. 如圖7-7-3，分正方形的每條邊為三等份，取分點（不包括正方形的4個頂點）為頂點可以畫出多少個三角形？

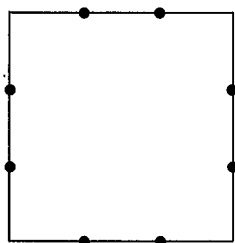


圖7-7-3

7.8 計數方法

所謂計數，就是數數，即把我們研究的對象的數目數出來。本節討論兩個最基本的原理：

- i. 加法原理：做一件事情，完成它有 n 類辦法，在第一類辦法中有 m_1 種不同的方法，在第二類辦法中有 m_2 種不同的方法，...，在第 n 類辦法中有 m_n 種不同的方法，那麼完成這件事情共有 $m_1 + m_2 + \cdots + m_n$ 種不同的方法。
- ii. 乘法原理：做一件事情，完成它可分成 n 個步驟，做第一步有 m_1 種不同的方法，做第二步有 m_2 種不同的方法，...，做第 n 步有 m_n 種不同的方法，那麼完成這件事情共有 $m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$ 種不同的方法。

運用上述兩個原理的關鍵在於：

- i. 分類要恰當，依據同一標準劃分，不遺漏不重複包括所有情形。
- ii. 分步要合理，各步首尾相接，環環相扣，不得多餘或重複，保證依次完成整個事件。



例 1

從甲地到乙地，可以乘火車，汽車和輪船。一天中，火車有4班，汽車有7班，輪船有3班，問一天中從甲地到乙地共有多少種不同的走法？



分析

利用加法原理，把答案求出。



解

從甲地到乙地，共有3類辦法，一類是乘火車，有4種不同的走法，一類是乘汽車，有7種不同的走法，另一類是乘輪船，有3種不同的走法。根據加法原理，共有 $4 + 7 + 3 = 14$ 種不同的走法。



例 2

一個盒中有4個小球，另一個盒中有5個小球，所有小球各不相同。問：

- (1) 從兩個盒中任取一個小球，有多少種不同的取法？
- (2) 從兩個盒中各取一個小球，有多少種不同的取法？



解

- (1) 從兩個盒中任取一個小球，有兩類辦法，第一類辦法是從第一個盒中取球，共有4種不同的方法，第二類辦法是從第二個盒中取球，共有5種不同的方法。由加法原理，共有 $4 + 5 = 9$ 種不同的取法。
- (2) 要從兩個盒子中各取一球，可分兩步進行，第一步是從第一個盒中取一球，有4種不同的方法，第二步是從第二個盒子中取一球，有5種不同的取法。這二步都完成了，這件事才得以完成。由乘法原理，共有 $4 \times 5 = 20$ 種不同的取法。



註

上例說明用加法原理時，完成一件事情有 n 類辦法，不論用那一類辦法，都能完成這件事。而用乘法原理時，完成一件事情可分為 n 步，但不論那一步，都只是完成這件事情的一部份，只有每一步都完成了，這件事情才得以完成。因此這就是兩個原理的主要區別。



例 3

如圖7-8-1，往東，北或東北三種方向從 A 到 B ，問有多少條不同的路徑？

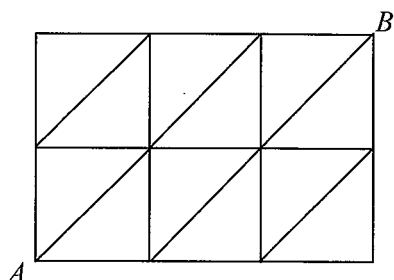


圖7-8-1



分析

利用計數法，做到不遺漏，不重複。



解

如圖7-8-2所示，在每一點標上從 A 到這點的路徑的總數，標數滿足 $x = a + b + c$ ，則結果如圖7-8-3所示，共有25條路徑。

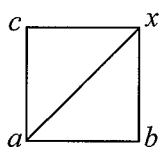


圖7-8-2

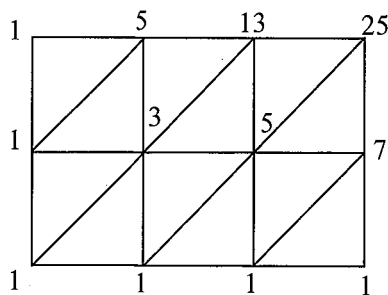


圖7-8-3



例 4

如圖7-8-4， A, B, C, D 四個區域分別用紅，藍，黃，白四種顏色中的某一種顏色，若使相鄰的區域着不同的顏色，問有多少種不同的顏色方式？

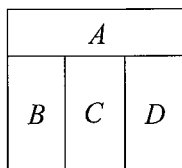


圖7-8-4



解

分4步，依次給 A, B, C, D 着色。首先考慮給 A 着色，有4種着色方法。其次考慮給 B 着色，因為不能與 A 同色，則有3種着色方法。因 C 不能與 A, B 同色，則有2種着色方法。同理 D 也有2種着色方法。

根據乘法原理，共有不同着色方法 $4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$ 種。



註

同學可知道一張地圖如果相鄰的國家必須塗上不同的顏色以便劃清邊界，最少要用多少種顏色來製作呢？



例 5

將十個人任意分成甲，乙兩組，每組至少1人。問有多少種不同的分法？



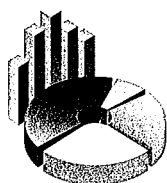
解

由於每個人都可分在甲組，也可分在乙組，即有2種分法。因此，由乘法原理，10個人共有 $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{10 \text{ 個}} = 1024$ 種不同的分法。

但在這1024種分法中，有一種是10個人全在甲組，乙組沒人，另一種是全在乙組而甲組沒人。這兩種情況都不符合題意。因此符合題意的分法共有 $1024 - 2 = 1022$ 種。



有時我們先求出總的種數，然後去掉一些不符題意的，這種做法常常有很好的效果。



習題 7H

1. 如圖7-8-5，問從甲地到丙地共有多少種不同的走法？

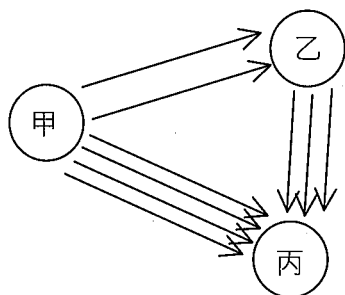


圖7-8-5

2. 5人圍坐一圓枱，有多少種不同的“座位次序”？
3. 如圖7-8-6，向右或向下二種方向從 A 到 B ，問有多少條不同的路徑？

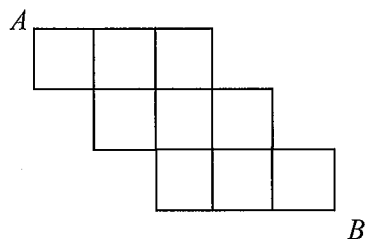


圖7-8-6

4. 如圖7-8-7，用四種不同的顏色染色，且相鄰的部份不能用相同的顏色，問有多少種不同的染色方法？

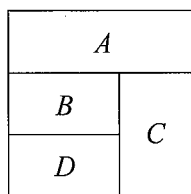
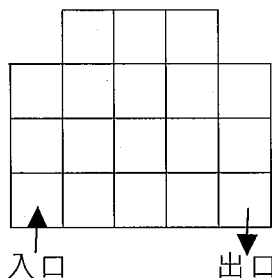


圖7-8-7

5. 用數字0, 1, 2, 3, 4可以組成多少個
- (1) 四位數（數字可以重複）？
 - (2) 四位偶數？
 - (3) 沒有重複數字四位數？
 - (4) 沒有重複數字四位偶數？

模擬試題一 (第一章至第四章)

1. 設 p, q 均為質數，且 $p < q$ 及滿足方程 $p + 4q = 57$ ，求 $p + q$ 的值。
2. 求所有分母為22的最簡真分數的和。
3. 若100人排成一列從1起報數，報奇數者出列，其餘再接着按次從1起報數，報奇數者出列，...，如此類推。問最後剩下的人在原隊列中的次序。
4. 如圖，有18間展覽室，每相鄰兩室有門相通。問能否設計一條從入口處到出口處的參觀路線，使參觀者不重複地走遍每間展覽室。



5. 計算：

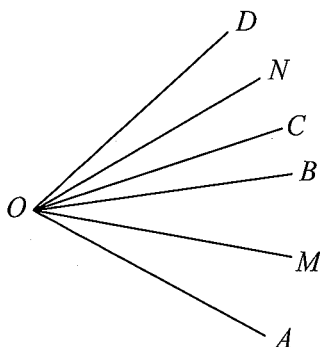
$$\frac{2}{1 \times (1+2)} + \frac{3}{(1+2) \times (1+2+3)} + \cdots + \frac{10}{(1+2+\cdots+9) \times (1+2+\cdots+10)}。$$
6. 設 $a > b > c$ ，若 a, b, c 的平均數為 M ； M, c 的平均數為 N ，比較 M 與 N 的大小關係。

模擬試題一 (第一章至第四章)

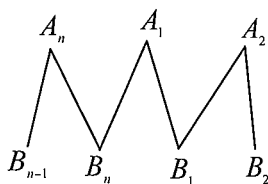
7. 對於有理數 x, y 定義新計算： $x * y = ax + by$ ，其中 a, b 是常數，等式右邊是通常的加法與乘法運算。已知 $1 * 2 = 12$ ， $(-3) * 3 = 9$ ，求 $2 * (-7)$ 的值。
8. 甲，乙兩人在運動場跑道上練習長跑，甲，乙速度之比為 $a:b (a > b)$ ，若兩人同時同地出發，求乙跑了多少圈後，甲比乙多跑了1圈。
9. 已知 $\frac{2x-1}{3} - 1 \geq x - \frac{5-4x}{2}$ ，求 $|x-1| - |x+3|$ 的最大值與最小值。
10. 設 $a_1 < a_2 < \cdots < a_9$ ， $a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = 130$ ，其中 $a_1, a_2, \dots, a_9$ 都是正整數，則當 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ 的值最大時，求 $a_9 - a_1$ 的最小值。

模擬試題二 (第五章至第七章)

1. 若 $3x^3 - x = 1$ ，求 $9x^4 + 12x^3 - 3x^2 - 7x + 1$ 的值。
2. 已知 $a + b + c + d = 0$ ，求 $(a+b)^3 + (a+c)^3 + (b+c)^3 + (b+d)^3 + (a+d)^3 + (c+d)^3$ 的值。
3. 已知 $x + \frac{1}{x} = 5$ ，求 $x^4 + \frac{1}{x^4}$ 的值。
4. 如圖， OM 平分 $\angle AOB$ ， ON 平分 $\angle COD$ ，若 $\angle MON = 40^\circ$ ， $\angle BOC = 10^\circ$ ，求 $\angle AOD$ 的度數。

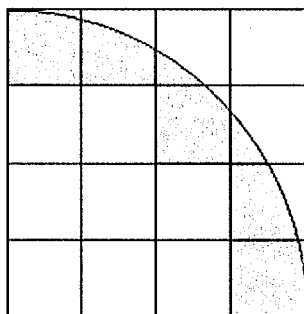


5. 平面上有5條直線兩兩相交，其中僅有3條直線經過同一點，求它們彼此截得不重疊的線段共有多少條？
6. 如圖，是一正 n 角星的一部份，其中 $2n$ 條邊相等，如果銳角 A_1 比銳角 B_1 小 10° ，求 n 的值。



模擬試題二 (第五章至第七章)

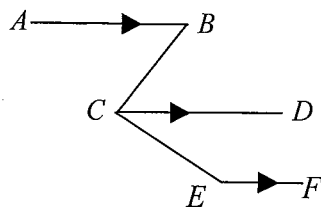
7. 如圖，在一個 4×4 方格內放四個一個圓，若把圓周經過的所有小方格的圓內部份（陰影部份）的面積之和記作 S_1 ，而圓周經過的所有小方格的圓外部份的面積之和記作 S_2 ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的整數部份。



8. 若 $(m+n)$ 人完成一項工程需要 m 天，問 n 人完成這項工程需要多少天？
9. 若有 57 噸貨物要運送，大車的載重量為 5 噸，小車的載重量為 2 噸，大車每次耗油量是 10 升，小車每次耗油量是 5 升。問如何安排車輛才能使耗油量最少？
10. 五人對數學比賽的前五名分別作以下猜測：
- A 說： A 第二， B 第三
 B 說： C 第三， D 第五
 C 說： D 第一， C 第二
 D 說： A 第一， E 第四
 E 說： B 第一， E 第四
- 事實他們每人都只猜對一半，問前五名的次序是什麼。

模擬試題三 (第一章至第七章)

1. 求除以2, 3, 5, 7和11都是餘1且大於1的最小整數。
2. 設一個自然數的所有正約數的積為 $2^4 \cdot 3^{12}$ ，求該自然數。
3. 已知 $a+b+c=0$ 且 $abc>0$ ，求 $\frac{|a|+b+c}{a} + \frac{a+|b|+c}{b} + \frac{a+b+|c|}{a}$ 的值。
4. 若一個三角形的底邊增加10%，高減少10%，求三角形的面積變化。
5. 比較 15^{16} 與 32^{13} 的大小關係。
6. 實數 a, b 滿足 $ab=1$ ，設 $A = \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b}$ ， $B = \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$ ，比較 A 與 B 的大小關係。
7. 如圖，若 $AB \parallel CD \parallel EF$ ， $\angle ABC = 51^\circ$ ， $\angle CEF = 148^\circ$ ，求 $\angle BCE$ 的度數。



模擬試題三 (第一章至第七章)

8. 一個三角形的周長是個偶數，其中兩條邊長分別是4, 2007，求滿足上述條件的三角形個數。
9. 已知某水池有4個進出水管，其所開的水管與水池注滿的時間見下表，求4個水管一齊開可以把水池注滿的時間。

水管	A, B, C	B, C, D	C, D, A	D, A, B
時間 (小時)	2	4	6	12

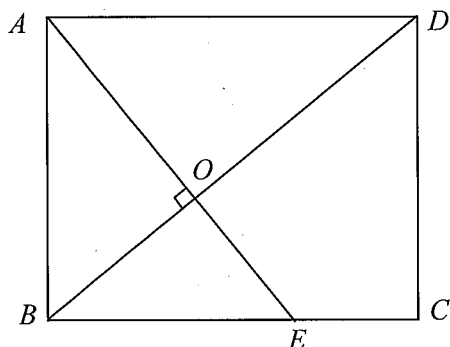
10. 已知甲，乙兩人在相距100米的跑道上來回跑步，甲的速度是3米/秒，乙的速度是2米/秒，若他們同時分別在兩端出發且跑了10分鐘，問他們相遇過的次數。

模擬試題四 (第一章至第七章)

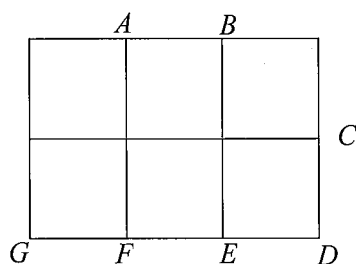
1. 已知三個不同的質數 a, b, c 滿足 $ab^b c + a = 2000$ ，求 $a + b + c$ 的值。
2. 設 n 是整數，如果 n^2 的十位數字是7，那麼 n^2 的個位數字是什麼？
3. 已知圓周上有 n 個互不相等的數，任一數都等於其相鄰兩個數的積，求 n 的最小值。
4. 若 $0 < x < 10$ ，求滿足條件 $|x - 5| = a$ 的整數 a 的個數。
5. 設 a, b, c 為三角形的三條邊，求証：
$$\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} < 2。$$
6. 已知 $(2008 - x)(2006 - x) = 2007$ ，求 $(2008 - x)^2 + (2006 - x)^2$ 的值。
7. 某人從 A 點出發每前進2米就向右轉 18° ，再前進2米，又向右轉 18° ，...，如此類推，求他回到起點 A 一共走了多少米？

模擬試題四 (第一章至第七章)

8. 如圖，在長方形 $ABCD$ 中， $AE \perp BD$ 於 O ， $\triangle AOB$ 的面積為 36， $OB = 8$ ， $OD = 12$ ，求 $\triangle BOE$ 的面積。



9. 輪船往返於一條河的兩個碼頭之間，如果船在靜水中的速度是固定的，求當水流速度增大時，船往返一次所用之時間的變化（增加或減少）。
10. 如圖，由六個面積為 1 的正方形組成的長方形，其中有 A 至 G 7 點，求以這 7 點為頂點能組成面積為 1 的三角形個數。



2007 國際青少年數學比賽



二零零七年七月二十九日至八月二日，香港數學奧林匹克學校假香港浸會大學及香港專業教育學院李惠利分校舉行「2007國際青少年數學比賽」。小學組賽事名為「國際初級數學邀請賽」，中學組賽事名為「亞洲城市青少年數學邀請賽」。來自二十多個國家/城市（包括中國各省市、香港、台灣、菲律賓、泰國、印尼、印度、馬來西亞、保加利亞、塞浦路斯、南非等地）的三百三十多位中小學數學資優生雲集香港，進行比試及交流，場面盛大。奧校得到二百多名學生、老師及家長義工的支持，一起參與籌備及擔任招待工作，真在令奧校同工感動及鼓舞。

「亞洲城市青少年數學邀請賽」的由來

「亞洲城市青少年數學邀請賽」第一屆在2003年舉行。2003年，應**中國數學奧委會副主席裘宗滬教授**的發起，由菲律賓數學教育研究會、台灣九章書局數學教育基金會、福建省數學學會、以及香港數學奧林匹克學校四個數學界組織合力創辦，每兩年舉行一次。過去兩屆分別在中國的福建省及菲律賓舉行，並由**裘宗滬教授**擔任比賽委員會名譽主席。

香港代表隊表現

香港代表隊不負眾望，在各項賽事中均有出色表現：

● 小學組 ●

個人賽：6金、16銀、17銅、7優異

隊際賽：5項第一名、2項第二名

● 中學組 ●

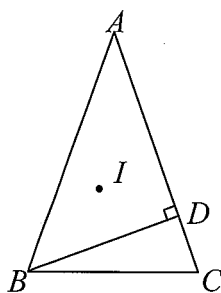
個人賽：8金、6銀、5銅、1優異

隊際賽：2項第一名、1項第二名、並勇奪全場總冠軍及總亞軍

特別鳴謝

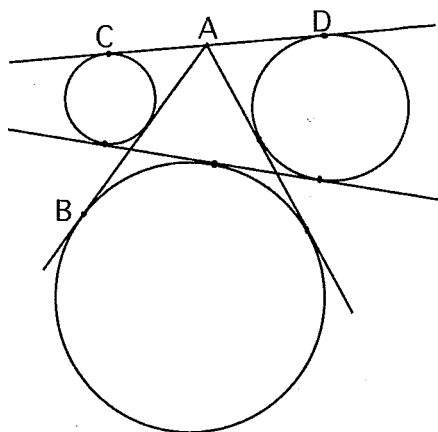
為了紀念「2007國際青少年數學比賽」，本書特別收錄了中學組賽事「亞洲城市青少年數學邀請賽」之試題。是屆比賽試題由各國的教練集體擬題、審訂及選題，實屬不可多得之參考資料。承蒙各參賽機構允許出版，香港數學奧林匹克學校謹在此致萬二分之謝意。

1. 已知 $m \in \mathbb{R}$ ，方程 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ 有實數根 x_1 和 x_2 ，求 $x_1^2 + x_2^2$ 的最小值。
2. 如圖，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $BD \perp AC$ ，垂足為 D ，設 I 為 $\triangle ABD$ 的內心，求 $\angle IBC$ 的度數。

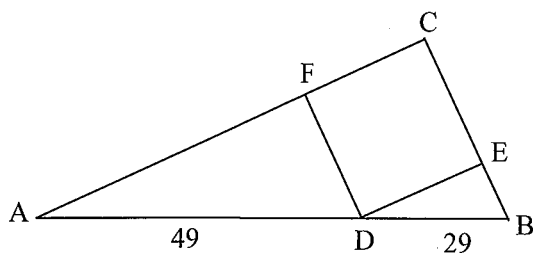


3. 求方程 $xy^2 + x = y(2007 - 2x)$ 的整數解。
4. 把四個紅球和四個綠球放進一個 4×4 的格網中，擺法是
- (i) 每一欄和每一列只可放一個紅球和一個綠球，及
 - (ii) 每一格只可放一個球，
- 若旋轉和反射的排列被視作為不同的擺法，求有多少個不同的擺法？

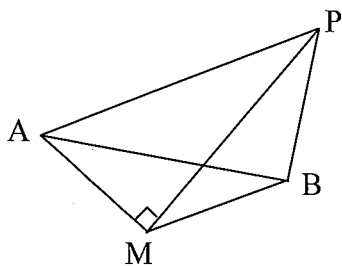
4. 如圖，若 $AB = 5$ ，求 CD 。



5. 今天是2007年7月31日星期二；那麼，今天以後的 2007^3 天是星期幾？
6. 若 $10^{2007} - 2^{2007}$ 能被 2^p 整除，求 p 的最大值。
7. 如圖， $\triangle ABC$ 、 $\triangle BDE$ 及 $\triangle ADF$ 都是直角三角形，其中 $BD = 29$ ， $AD = 49$ ， $CFDE$ 是一個正方形。求 $\triangle DBE$ 及 $\triangle ADF$ 面積之和。



8. 已知 x, y, z 是非負實數，且 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{3}$ ，
求 $x^2 + y^2 - z^2$ 的最小值。
9. 現有一個 $(3 \times 3 \times 223) \text{ cm}^3$ 的長方體以及多個體積 1 cm^3 、 8 cm^3 、 27 cm^3 的正方體，若利用上述三種正方體共 N 個，便剛好可裝滿該長方體，求 N 的最小值，其中 $N \geq 100$ 。
10. 由 3、4、5、6、7 組成沒有重覆數字的「五位數」中，有多少個是 11 的倍數？
11. 如圖，已知線段 $AB = 6$ ，在平面上有一動點 P 恆滿足 $PA - PB = 4$ 。過點 A 作 $\angle APB$ 的角平分線的垂線，垂足為 M 。則 $\triangle AMB$ 的面積的最大值是多少？

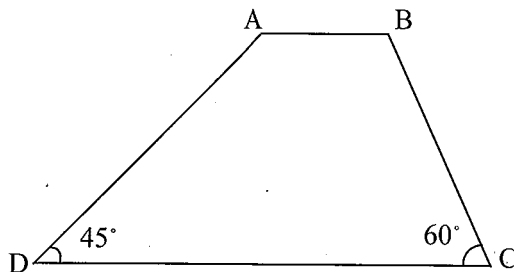


12. 若 $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ 的答案之「個位」數字是 a_n ，求 $\sum_{n=1}^{2007} a_n$ 的答案之「個位」數字。

1. 已知 $f(x) = \frac{x}{1+x}$ ，求下式的值：

$$f\left(\frac{1}{2007}\right) + f\left(\frac{1}{2006}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f(0) + f(1) + f(2) + \cdots + f(2006) + f(2007)。$$

2. 如圖，在梯形ABCD中， $AB \parallel CD$ ， $AB = a$ ， $CD = b$ ($a < b$)， $\angle BCD = 60^\circ$ ， $\angle ADC = 45^\circ$ 。則梯形ABCD的面積等於多少？（以 a 、 b 表示答案）



3. 設直線 $nx + (n+1)y = \sqrt{2}$ (n 為正整數，即 $n = 1, 2, 3, \dots$) 與兩坐標軸圍成的三角形面積為 S_n 。則 $S_1 + S_2 + \dots + S_{2007}$ 的值為多少？
4. 下表顯示了去年夏天釣魚比賽的部分結果。這個表記錄了釣到 n 條魚的選手有多少名， n 取不同的數值。

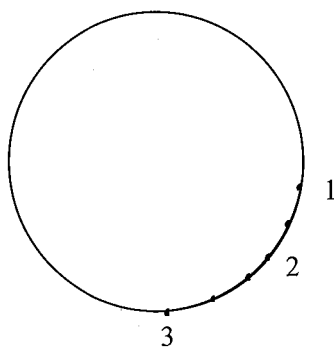
n	0	1	2	3	...	13	14	15
釣到n條魚 的選手數	9	5	7	23	...	5	2	1

在賽事新聞中報導了：

- (i) 冠軍釣了15條；
- (ii) 釣到3條或更多條魚的那些選手每人平均釣到6條魚。
- (iii) 釣到12條或更少條魚的那些選手每人平均釣到5條魚。

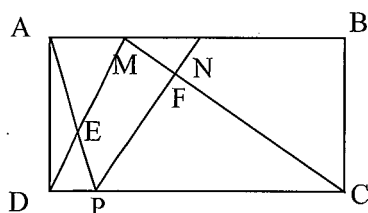
問：在整個比賽中共釣到多少條魚？

5. 如圖，在給定圓的圓周上有100點，任取一點標上數1，按順時針方向在標有1的點後數2點，在第2個點上標上數2，從標有2的點後數3點，在第3個點上標上數3。如此類推，分別標出1、2、3、...、98。求標有數98的那點上被標出的最小數是多少？

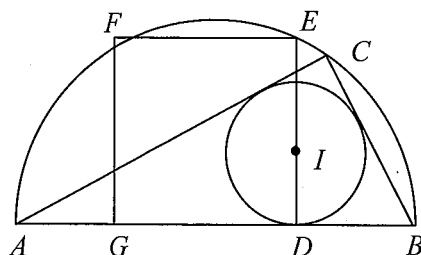


6. $\triangle ABC$ 有一內切圓，該圓分別與BC、CA和AB相切於D、E和F。若內切圓的半徑是4，BD、CE和AF是連續數， $\triangle ABC$ 的三邊分別長多少？

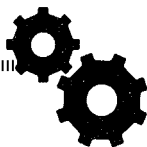
7. 如圖，已知矩形 $ABCD$ ， $AD=2$ ， $DC=4$ ， $BN=2AM=2MN$ ，點 P 在 CD 上移動， AP 交 DM 於點 E ， PN 交 CM 於點 F ，求四邊形 $MEPF$ 面積的最大值。



8. 求最小正整數 n ，使 $2n$ 是平方數， $3n$ 是立方數， $5n$ 是5次方數。
9. 求 n ，使得 $3^9 + 3^{12} + 3^{15} + 3^n$ 是一個立方數。
10. 如圖， AB 為半圓的直徑， C 是半圓弧上一點，正方形 $DEFG$ 的一邊 DG 在直徑 AB 上，另一邊 DE 過 $\triangle ABC$ 的內切圓圓心 I ，且點 E 在半圓弧上。已知正方形的面積是100，求 $\triangle ABC$ 的面積。



習題題解



習題 1A

1. $9 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 2 \times 10 + 5$

2. 六位數， $10000A + B$ 。

3. 能夠，因

$$\underbrace{11 \cdots 1}_{n \text{ 個}} \underbrace{99 \cdots 9}_{n \text{ 個}} \underbrace{88 \cdots 8}_{n \text{ 個}} \underbrace{77 \cdots 7}_{n \text{ 個}} = \underbrace{11 \cdots 1}_{n \text{ 個}} (10^{3n} + 9 \times 10^{2n} + 8 \times 10^n + 7)$$

4. $\overline{abc} + \overline{ab} + a = 199$

$$100a + 10b + c + 10a + b + a = 199$$

$$111a + 11b + c = 199$$

顯然 $a = 1$ ，得

$$11b + c = 88$$

求得 $b = 8$ ， $c = 0$

故這個三位數是180

5. $\overline{abcd} + \overline{dcba} = 10769$

$$(a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d) + (d \times 10^3 + c \times 10^2 + b \times 10 + a) = 10769$$

$$(a + d) \times 10^3 + (b + c) \times 10^2 + (b + c) \times 10 + (a + d) = 10769$$

比較等式兩邊首，末兩位數字，得

$$a + d = 9$$

於是

$$b + c = 16$$

$$\text{又 } c + 1 = d, d + 1 = b$$

解後得 $\overline{abcd} = 1978$

6. 設 $x = \overline{abcde}$ ，則

$$4(10x + 6) = 6 \times 10^5 + x$$

$$40x + 24 = 6 \times 10^5 + x$$

$$x = \frac{6 \times 10^5 - 24}{39}$$

$$= 15384$$

故這個六位數是153846

$$\begin{aligned} 7. \quad \overline{4x67} &= 4067 + 100x \\ &= (4063 + 85x) + (15x + 4) \\ &= 17(239 + 5x) + (15x + 4) \end{aligned}$$

即 $15x + 4$ 能被 17 整除，經驗算，得 $x = 2$

$$\begin{aligned} 8. \quad \overline{ab} &= 1000a + b \\ &= 1001a + (b - a) \\ &= 7 \times 11 \times 13a + (b - a) \end{aligned}$$

上式兩項能被 7 整除，它們的和也能被 7 整除。

$$\begin{aligned} 9. \quad \overline{25ab} &= 2^5 a^b \\ \overline{25ab} &= 32a^b \\ 2500 &< \overline{25ab} < 2600 \\ \therefore 32 \times 78 &< 32a^b < 32 \times 82 \\ \text{即} \quad 78 &< a^b < 82 \end{aligned}$$

在 78 與 82 之間的冪數只有 81

$$\therefore a^b = 81 = 9^2 = 3^4$$

經驗算，得 $a = 9$ ， $b = 2$

10. d^2 與 d 的個位數相同，因此 $d = 0, 1, 5, 6$ 之一

$$\overline{abcd} = (\overline{cd})^2$$

$$100\overline{ab} + 10c + d = (10c + d)^2$$

$$100\overline{ab} + 10c + d = 100c^2 + 20cd + d^2$$

考慮左右式的最末兩位，得 $d = 6$

而 $c \geq 6$ ，經驗算，得 $c = 7$

故這個四位數是 $76^2 = 5776$

習題1B

1. 將 2007 拆成四個自然數，必為“一奇三偶”或“三奇一偶”，而奇數的平方仍是奇數，偶數的平方仍是偶數，所以不論那種情況，它們的平方和必為奇數。
2. 10 個數都為奇數，任選 5 個數，5 個奇數之和仍為奇數，不可能使它們之和為偶數 24，所以答案是否定的。
3. 若參加聚會的人數是奇數，各人握手次數總和應是奇個奇數相加。該和仍為奇數。而事實上每握一次手，兩個人握手次數的和就是兩次。所以，全部人握手次數的總和必定是偶數，說明前面的假設是錯誤的。所以參加聚會的人數是偶數。
4. 在每個方框中填入加號或減號不改變其奇偶性。而 $1 + 2 + 3 + \cdots + 9 = 45$ 為奇數，但 10 是偶數，於是不可能使等式成立。
5. 每張 1×2 的小紙片必蓋住一個白格和一個黑格。若 31 張 1×2 小紙片恰好蓋住剪殘的方格紙，那麼被覆蓋的方格應有 31 個黑格和 31 個白格，而事實上剪殘的方格紙中只有 30 個白格和 32 個黑格，所以 31 張的小紙片不能蓋住剪殘的方格紙。
6. 將 4 枚硬幣編號碼 1 至 4

第一次翻動	1	2	3
第二次翻動		2	3 4
第三次翻動	1	2	4
第四次翻動	1		3 4



7. 由 39 為奇數可知 m, n 中必是一奇一偶。而偶質數只有是 2 一個。所以 $n=2$ ，得 $m=41$ ，故 $m+n=41+2=43$ 。
8. 設原數為 $\overline{a_1 a_2 a_3}$ ，改變次序後為 $\overline{b_1 b_2 b_3}$ 。
 若 $\overline{a_1 a_2 a_3} + \overline{b_1 b_2 b_3} = 999$ ，
 必有 $a_1 + b_1 = 9$ ， $a_2 + b_2 = 9$ ， $a_3 + b_3 = 9$ ，
 故 $a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3 = 9 + 9 + 9$ ，即
 $2(a_1 + a_2 + a_3) = 27$ 。但是等式左邊是偶數，等式右邊是奇數，等式不能成立。所以兩數之和不能等於 999。
9. 不能。因為 2, 20, 200 都是偶數，按題設規定的方式，不論怎樣變化，總是得到兩個偶數，一個奇數。而結果 19, 199, 1999 三個奇數，所以 2, 20, 200 按題設方式不能變為 19, 199, 1999。
10. 假設 $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \wedge (a_{2007} - b_{2007})$ 是奇數，則 $(a_1 - b_1), (a_2 - b_2), \wedge, (a_{2007} - b_{2007})$ 都是奇數。由於奇數個奇數之和為奇數，這 2007 個式子的和應為奇數。而實際情況是
- $$\begin{aligned} & (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + \wedge + (a_{2007} - b_{2007}) \\ &= (a_1 + a_2 + \wedge + a_{2007}) - (b_1 + b_2 + \wedge + b_{2007}) \\ &= (1 + 2 + \wedge + 2007) - (1 + 2 + \wedge + 2007) \\ &= 0 \end{aligned}$$
- 這樣就產生了矛盾，說明前面的假設是錯誤的。所以， $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \wedge (a_{2007} - b_{2007})$ 必為偶數。

習題1C

1. 該數為 $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 = 2310$ 。
2. 由 $p^3 + 5$ 為奇質數，易得 p 必是一個偶質數，即 $p = 2$ ，故 $p^5 = 2^5 = 32$ 。
3. 由 49 為奇數，易得其中一個質數必是一個偶質數，即是 2，另一個自然數是 $49 - 2 = 47$ ，它們的倒數和為 $\frac{1}{2} + \frac{1}{47} = \frac{49}{94}$ 。
4. 由 $123321 = 11 \times 11211$ ，又 $111111 = 11 \times 10101$ ，故原數 $= 11(11211 + 10101 \times 10^n)$ ，即它必為合數。

$$5. \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{z}$$

$$\frac{x+y}{xy} = \frac{3}{z}$$

$$xz + yz = 3xy$$

$$xz + x = 3xy$$

$$z + 1 = 3y$$

當 z 為偶數，即 $z = 2$ ，則 $y = 1$ ，不是質數，不符合題意。

當 z 為奇數， $3y$ 為偶數，則 $y = 2$ ，此時，符合題意。

從而 $x = yz = 10$

$$\therefore x + y + z = 10 + 2 + 5 = 17$$

6. $(x+y)(x-y) = 71$ ，71 為質數，且 $x+y > x-y$ ，故

$$\begin{cases} x+y = 71 \\ x-y = 1 \end{cases} \text{，解得 } x=36, y=35$$

7. (1) 當 $n=11k$ ($k \geq 1$ 的整數) 時，多項式

$$\begin{aligned} n^2 + n + 11 &= (11k)^2 + 11k + 11 \\ &= 121k^2 + 11k + 11 \\ &= 11(11k^2 + k + 1) \end{aligned}$$

為 11 的倍數，且 $11k^2 + k + 1 \neq 1$ ，所以它顯然是合數。

- (2) 當 $n = 13k + 1$ ($k \geq 1$ 的整數) 時，多項式

$$\begin{aligned} n^2 + n + 11 &= (13k+1)^2 + 13k+1+11 \\ &= 169k^2 + 26k+1+13k+1+11 \\ &= 169k^2 + 39k+13 \\ &= 13(13k^2 + 3k+1) \end{aligned}$$

為 13 的倍數。

8. 2, 3, 5, 23, 53, 523 共 6 個

9. 由於 $18480 = 2^4 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$ ，而兒童的年齡不超過 13，所以必有一個年齡為 11，另一個年齡為 7。這樣其餘 3 個年齡之和為 $37 - 11 - 7 = 19$ ，而 19 是奇數拆成 3 個數的和，必是一奇兩偶或三奇，但由於 $2^4 \times 3 \times 5$ 是偶數，則必是一奇兩偶。經試驗，把 19 拆成 5, 6, 8 是唯一的解，則所求的答案為 5, 6, 7, 8, 11。

10. 甲有必勝策略。甲可先擦去 2，把餘下的 3 至 2008 的 2006 個數按次序每兩個一組共分為 1003 組，即 $(3, 4), (5, 6), \dots, (2007, 2008)$ 。無論乙擦那個數，甲便擦乙所擦的那一組數中的另一個數，如此下去。最後餘下的兩個數是連續的兩個正整數，它們一定互質，故甲勝。

習題 1D

$$\begin{aligned}
 1. \quad 180 &= 2^2 \times 3^2 \times 5, \text{ 共 18 個正約數} \\
 \text{和} &= (1 + 2 + 2^2)(1 + 3 + 3^2)(1 + 5) \\
 &= (7)(13)(6) \\
 &= 546
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad 90^{10} &= (2 \times 3^2 \times 5)^{10} \\
 &= 2^{10} \times 3^{20} \times 5^{10} \\
 6^n &= 2^n \times 3^n \\
 \text{故 } n_{\text{大}} &= 10
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l|l|l}
 1 & 2501 & 4087 & 1 \\
 & \underline{1586} & \underline{2501} & \\
 1 & 915 & 1586 & 1 \\
 & \underline{671} & \underline{915} & \\
 1 & 244 & 671 & 2 \\
 & \underline{183} & \underline{488} & \\
 & 61 & 183 & 3 \\
 & & \underline{183} & \\
 & & 0 &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore (2501, 4087) &= 61 \\
 [2501, 4087] &= \frac{2501 \times 4087}{61} \\
 &= 167567
 \end{aligned}$$

$$4. \quad \begin{array}{r|l|l|l}
 6 & 12n+7 & 14n+8 & 1 \\
 & \underline{12n+6} & \underline{12n+7} & \\
 & 1 & 2n+1 &
 \end{array}$$

故可知 $(12n+7, 14n+8) = 1$

$\therefore$ 分式 $\frac{12n+7}{14n+8}$ 不能約簡

5. 設這兩個數為 $29x, 29y$ ($x \leq y$ 與 x, y 互質)

$$[29x, 29y] = 29xy = 696$$

$$\text{即 } xy = 24 = 2^3 \times 3$$

$$\begin{cases} x=1 \\ y=24 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x=3 \\ y=8 \end{cases}$$

故這兩個數為 29, 696 ; 87, 323

6. 設這兩個數為 x, y 且 $x \leq y$ 與 $(x, y) = d$

令 $x = ad$, $y = bd$, 則 $(a, b) = 1$, 故 $[x, y] = abd$

依題意有：

$$\begin{cases} ad + bd = 77 \\ \frac{abd}{d} = 10 \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} a+b = \frac{77}{d} \\ ab = 10 \end{cases}$$

由於 $77 = 7 \times 11$, 所以 $d = 1, 7, 11, 77$

而當 $d = 1, 77$ 時, 方程組無解

當 $d = 7$ 時, 方程組變為

$$\begin{cases} a+b = 11 \\ ab = 10 \end{cases}$$

解得 $a = 1$, $b = 10$

故這兩個數為 7, 70。

當 $d = 11$ 時, 方程組變為

$$\begin{cases} a+b = 7 \\ ab = 10 \end{cases}$$

解得 $a = 2$, $b = 5$

故這兩個數為 22, 55。

7. 是 3 的倍數有 669 個, 是 15 的倍數有 133 個, 所以
答案有 $669 - 133 = 536$ 個

8. 每小段長度是 $(200, 240, 320) = 40$ cm, 小段總數為
 $(200 + 240 + 320) \div 40 = 19$ 段

9. 顯然 $n+1$ 能被 3, 4, 5, 6 整除，所以 $n+1$ 是 3, 4, 5, 6 的公倍數。又 $[3, 4, 5, 6] = 60$ ，因此 $n = 60 - 1 = 59$ 。
10. 第一次留下的學生號碼為 $2n$ （ n 為正整數），
第二次留下的學生號碼為 $3 \times 2n$ ，如此類推。
第五次留下的學生號碼為 $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2n$ ，即
餘下 720 號與 1440 號。
第六次以 “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” 報數，結果是 720 號的
學生成為最後留下的一名。

習題 1E

1. $128744 = 2^3 \times 7 \times 11^2 \times 19$

2. $99 = 9 \times 11$

$\therefore \overline{62ab427}$ 被 9 與 11 整除，被 9 整除得

$6 + 2 + a + b + 4 + 2 + 7 = a + b + 21$ 被 9 整除，

即 $a + b = 6$ 或 15

被 11 整除得 $(6 + a + 4 + 7) - (2 + b + 2) = a - b + 13$ 被

11 整除，即 $a - b = -2$ 或 9

只有聯合 $a + b = 6$ 與 $a - b = -2$ 有解，解後得

$\overline{ab} = 24$ 。

3.
$$\begin{aligned}(n^2 - n)(2n - 1) &= (n - 1)n(2n - 1) \\ &= (n - 1)n[(n - 2) + (n + 1)] \\ &= (n - 2)(n - 1)n + (n - 1)n(n + 1)\end{aligned}$$

三個連續數之積，其中必含有偶數與 3 的倍數，即被 6 整除。

4. $a + c \mid ab - cd$

$$a + c \mid ab - cd + (a + c)(d - b)$$

$$a + c \mid ab - cd + ad + cd - ab - bc$$

$$a + c \mid ad - bc$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad & 4(n^4 + n^2) = 4n^2(n^2 + 1) \\
 & \because n^2 \text{ 與 } 2n + 1 \text{ 互質} \\
 & \therefore 2n + 1 \mid 4(n^2 + 1) \\
 & 4(n^2 + 1) = 4n^2 + 4 \\
 & \quad = (2n + 1)(2n - 1) + 5 \\
 & \frac{4(n^2 + 1)}{2n + 1} = 2n - 1 + \frac{5}{2n + 1}
 \end{aligned}$$

只有當 $\frac{5}{2n+1}$ 為整數時，上式方可等於整數，故

$2n + 1 = \pm 1$ 或 ± 5 ，只有 $2n + 1 = 5$ 時， n 方為正整數，此時 $n = 2$ 。

6. 從 1 至 10000 這一萬個自然數中，能被 11 整除的數多於能被 13 整除的數，而兩數同時減去能被 11 與 13 都整除的數的個數，所以能被 11 整除而不能被 13 整除的數是較多的。

7. 所要求的自然數是 3 的倍數，各位數字之和是 3 的倍數，最小為 111，又是 25 的倍數，最末兩個數字為 00。故 11100 即為所求的最小自然數。

8. 多位數字之和為 $(2k)(3) = 6k$ ，能被 3 整除，故該數能被 3 整除。奇位數字的和為 $3k$ ，偶位數字的和也為 $3k$ ，兩個和的差為零，故該數能被 11 整除，且 3 與 11 互質，所以該數能被 33 整除。

9. 該數的每位數字 ≤ 9

$$a \leq 2007 \times 9 = 18063$$

即 a 至多是五位數

a 的每位數字 ≤ 9

$$b < 5 \times 9 = 45$$

同理 $c < 18$

該數被 9 整除

$$\therefore 9 \mid a, 9 \mid b, 9 \mid c$$

$$c \neq 0$$

$$\therefore c = 9$$

10. 要求 $2 \mid \overline{ab}$, $4 \mid \overline{abcd}$, $6 \mid \overline{abcdef}$, b, d, f 必須在數字 2, 4, 6 中選取, 所以 a, c, e 只能取奇數碼。因要求 $5 \mid \overline{abcde}$, 所以 $e = 5$, 因此, a 與 c 只能取 1 或 3, 此時有 $a + c = 4$ 。因為 $3 \mid \overline{abc}$, 必須且只須 $a + b + c$ 是 3 的倍數, 由於 $a + c = 4$, 由驗算可知 $b = 2$ 。所求的六位數為 123654, 321654。

習題1F

1. 任取一個非負整數 n ，考慮 n^2 被8除的餘數。

若 n 為偶數，設 $n = 2m$ ，則 $n^2 = 4m^2$ ，

當 $m = 2k$ 時， $n^2 = 16k^2 = 8(2k^2)$ ，這時被8除餘0。

當 $m = 2k+1$ 時， $n^2 = 16k^2 + 16k + 4 = 8(2k^2 + 2k) + 4$ ，

這時被8除餘4。

若 n 為奇數，設 $n = 2m+1$ ，則

$$n^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m+1) + 1。$$

因為 $m, m+1$ 是相鄰整數，所以 $m(m+1)$ 是偶數，

$4m(m+1)$ 可被8整除，這時被8除餘1。

綜上述， n^2 被8除所得的餘數只能是0, 1, 4。

2. 設它們是 $n-1, n, n+1$ ，

$$(n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 = 3n^2 + 2，$$

由本節例3得知形如 $3m+2$ 的數不是完全平方數，所以三個連續自然數

的平方和不是平方數。

3. 整數被5除，只有五種可能性，即

$5m, 5m+1, 5m+2, 5m+3, 5m+4$ 五種形式。

$$(5m)^2 = 5(5m^2)$$

$$(5m+1)^2 = 5(5m^2 + 2m) + 1$$

$$(5m+2)^2 = 5(5m^2 + 4m) + 4$$

$$(5m+3)^2 = 5(5m^2 + 6m + 1) + 4$$

$$(5m+4)^2 = 5(5m^2 + 8m + 3) + 1$$

即任何整數平方後，只能是 $5n, 5n+1$ 或 $5n+4$ 的形

式。即形如 $5n+2, 5n+3$ 的數不可能是完全平方數。

4. 已知該數是奇數，因此它決不會是偶數的平方，它只有可能是奇數的平方。

$\underbrace{11\cdots1}_{n\text{個}}$ 被4除餘3，但任何奇數的平方被4除餘1，所以被

4除餘3的整數不是奇數的平方，故命題得證。

5. 設完全平方數 n 的個位數字為 6，那麼由 $n = m^2$ ， m 的個位數字必為 4 或 6。

當 $m = 10k + 4$ 時，

$$\begin{aligned} n &= m^2 \\ &= (10k + 4)^2 \\ &= 100k^2 + 80k + 16 \\ &= 10(10k^2 + 8k + 1) + 6 \end{aligned}$$

當 $m = 10k + 6$ 時，

$$\begin{aligned} n &= m^2 \\ &= (10k + 6)^2 \\ &= 100k^2 + 120k + 36 \\ &= 10(10k^2 + 12k + 3) + 6 \end{aligned}$$

n 的十位數字是 $10k^2 + 8k + 1$ 或 $10k^2 + 12k + 3$ 的個位數字，顯然是奇數。

6. 四位自然數就是 1000 至 9999 間的整數，
 $32^2 = 1024 > 1000$ ， $99^2 = 9801 < 9999$ ，
 因此，它們分別為： $32^2, 33^2, \dots, 99^2$ ，共有 68 個。

7. 在 $1^2 \sim 10^2$ 這一組平方數中，十位數字為奇數只有 2 個： $4^2 = 16$ ， $6^2 = 36$ 。
 在 $11^2 \sim 20^2$ 這一組平方數中，十位數字為奇數也只有 2 個。照此推算，則此題的答案共有 20 個。

8. 由於
 $(n + 2)^2 = n^2 + 4n + 4 < n^2 + 5n + 13 < n^2 + 8n + 16 = (n + 4)^2$ ，
 可知 $n^2 + 5n + 13 = (n + 3)^2$ ，即 $n^2 + 5n + 13 = n^2 + 6n + 9$ ，
 得 $n = 4$ 。

$$\begin{aligned} 9. \quad \text{原式} &= (10a+b) + (10b+a) \\ &= 11a+11b \\ &= 11(a+b) \end{aligned}$$

如果原式為完全平方數，則 $a+b$ 必含有因數 11，因為 $2 \leq a+b \leq 18$ ，故 $a+b=11$ ，即這樣的兩位數為 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92。

$$\begin{aligned} 10. \quad \overline{abca} &= (5c+1)^2 \\ 1000a+100b+10c+a &= 25c^2+10c+1 \\ 1000a+100b+a &= 25c^2+1 \\ 1000a+100b-25c^2 &= 1-a \\ 25(40a+4b-c^2) &= 1-a \end{aligned}$$

可見 $1-a$ 必含有因數 25，只有 $a=1$

把 $a=1$ 代入上式，得

$$\begin{aligned} 40a+4b-c^2 &= 0 \\ c^2 &= 4(b+10) \end{aligned}$$

可見 c 是偶數，設 $c=2n$ ，則有

$$\begin{aligned} (2n)^2 &= 4(b+10) \\ n^2 &= b+10 \end{aligned}$$

由此可知 $b=6$ ， $n=4$ ，進而知 $c=8$ ，所求的四位數為 1681。

習題 1G

1. $(-1, 1)$ 是一特解，故

$$4x - 3y = 4 \times (-1) - 3 \times (1)$$

$$4x + 4(1) = 3y - 3(1)$$

$$4(x+1) = 3(y-1)$$

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{4} = t$$

原方程的通解為

$$\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$

2. 因為 $3x + 6y = 3(x + 2y)$ ，所以不論 x 和 y 取任何整數，都有 $3 \mid 3x + 6y$ ，但 $3 \nmid 14$ ，因此， $3x + 6y$ 都不可能等於 14，即原方程無整數解。

3. 原方程的通解為

$$\begin{cases} x = 7 + 5t \\ y = 14 - 4t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$

因為 $y > 0$ ，於是有

$$14 - 4t > 0$$

$$t < \frac{7}{2}$$

t 的最大值取 3；此時 y 的最小值為 2。

4. 當 $x = 0$ ，則 $y + z = 1999$ ，解的個數是 2000 個。

當 $x = 1$ ，則 $y + z = 1998$ ，解的個數是 1999 個。

如此類推，直至

當 $x = 1999$ ，則 $y + z = 0$ ，解的個數是 1 個。

所以原方程的解的個數是

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 3 + \cdots + 2000 \\ &= \frac{(1 + 2000)2000}{2} \\ &= 2001000 \text{ 個} \end{aligned}$$

5. 原方程可變形為

$$x^2 - y^2 = 2007^2 - 2006^2$$

$$(x+y)(x-y) = (2007+2006)(2007-2006)$$

$$(x+y)(x-y) = 4013$$

由於 4013 是質數，故

$$\begin{cases} x+y = 4013 \\ x-y = 1 \end{cases}$$

解後得

$$\begin{cases} x = 2007 \\ y = 2006 \end{cases}$$

6. 設某人出生於 $\overline{19xy}$ ，則

$$1998 - \overline{19xy} = 1 + 9 + x + y$$

$$98 - 10x - y = 10 + x + y$$

$$11x + 2y = 88$$

解得 $x=8, y=0$ ，故他出生於 1980 年。

7. 由 $xyz = x+y+z$ 得

$$x(yz-1) = y+z$$

$$x = \frac{y+z}{yz-1} \geq 1$$

$$y+z \geq yz-1$$

$$yz - y - z \leq 1$$

$$yz - y - z + 1 \leq 2$$

$$(y-1)(z-1) \leq 2$$

若 $z-1=1$ ，即 $z=2$ ，則 $y-1=2$ ，即 $y=3$ ，對應地有 $x=1$ ，與條件 $y < x$ 不符

若 $z-1=0$ ，即 $z=1$ ，則原方程化為 $xy = x+y+1$ ，即 $(x-1)(y-1) = 2$ ，得 $x=3, y=2$ 。故原方程的解為 $x=3, y=2, z=1$ 。

8. 設 $2x+3y=17t$ (t 為整數),
 則 $x = \frac{17t-3y}{2} = 8t - y + \frac{t-y}{2}$ 。今取 $y = t - 2m$ (m 為整數), 可得 $x = 7t + 3m$ 。此時,
 $9x + 5y = 9(7t + 3m) + 5(t - 2m) = 68t + 17m = 17(4t + m)$
 也是 17 的倍數, 即 $9x + 5y$ 也能被 17 整除。反過來,
 如若 $9x + 5y$ 能被 17 整除, 則 $2x + 3y$ 也能被 17 整除, 請同學們自行證明。

9. 設買 1 元 x 枚, 8 角 y 枚, 4 角 z 枚, 依題意有

$$\begin{cases} x + y + z = 18 \\ 10x + 8y + 4z = 100 \end{cases}$$

消去 z , 得

$$3x + 2y = 14$$

它的通解為

$$\begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$

因為 $x \geq 1$, $y \geq 1$, 於是有

$$\begin{cases} 4 - 2t \geq 1 \\ 1 + 3t \geq 1 \end{cases}$$

解後得

$$0 \leq t \leq 1$$

$$t = 0 \text{ 或 } 1$$

故一共有兩種買法。

10. 設 N 為滿足條件的最小正整數， N 被 3 除的商為 x ， N 被 7 除的商為 y ， N 被 11 除的商為 z ，則有 $3x+1=7y+5=11z+4=N$ 。

由 $3x+1=7y+5$

得 $3x-7y=4$

經計算，它的通解為

$$\begin{cases} x = 6+7t \\ y = 2+3t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$

把 $y=2+3t$ 代入方程 $7y+5=11z+4$ ，得

$$z = 1+2t + \frac{4-t}{11}$$

因為 $z > 0$ ，解得

$$t > -\frac{15}{21}$$

t 的最小值取 4，此時 $N=103$ 。

習題 2A

$$\begin{aligned}
 1. \quad (1) \quad \text{原式} &= 10 - 3 + 100 - 3 + 1000 - 3 + 10000 - 3 + \\
 &\quad 100000 - 3 \\
 &= 111110 - 5 \times 3 \\
 &= 111110 - 15 \\
 &= 111095
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= (500 - 1) \times \frac{2}{25} + (300 - 1) \times \frac{5}{2} \\
 &= 40 - 0.08 + 750 - 2.5 \\
 &= 790 - 0.08 - 2.5 \\
 &= 787.42
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad (1) \quad \text{原式} &= 9999 \times 7778 + 9999 \times 2222 \\
 &= 9999(7778 + 2222) \\
 &= 9999 \ 0000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= \left(\frac{11}{7} + \frac{11}{11} + \frac{11}{13} \right) \div \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} \right) \\
 &= 11 \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} \right) \div \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} \right) \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad (1) \quad \text{原式} &= 1 + (5 - 3) + (9 - 7) + \Lambda + (101 - 99) \\
 &= 1 + \underbrace{2 + 2 + \cdots + 2}_{25 \text{ 個}} \\
 &= 51
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= (1 - 3) + (2 - 4) + (5 - 7) + (6 - 8) + \Lambda + (98 - 100) \\
 &= \underbrace{-2 - 2 - 2 - \cdots - 2}_{50 \text{ 個}} \\
 &= -100
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad (1) \quad &= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) + \cdots \\
 &\quad + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2007} - \frac{1}{2010} \right) \\
 &= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{2010} \right) \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{2009}{2010} \right) \\
 &= \frac{2009}{6030}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} - \frac{1}{9} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{72}{72} + \frac{36}{72} - \frac{9}{72} - \frac{8}{72} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{91}{72} \right) \\
 &= \frac{91}{144}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad (1) \quad \text{原式} &= \frac{2}{1 \times 2} + \frac{2}{2 \times 3} + \frac{2}{3 \times 4} + \cdots + \frac{2}{100 \times 101} \\
 &= 2 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{100} - \frac{1}{101} \right) \\
 &= 2 \left(1 - \frac{1}{101} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{100}{101} \right) \\
 &= \frac{200}{101}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= (1+2+3+\cdots+6) + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} \right) \\
 &= \frac{(1+6)6}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} \right) \\
 &= 21 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{7} \right) \\
 &= 21 + \frac{5}{14} \\
 &= 21\frac{5}{14}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad (1) \quad \text{原式} &= \frac{1}{2} + \frac{3}{3} + \frac{6}{4} + \frac{10}{5} + \cdots + \frac{45}{10} \\
 &= \frac{1}{2} + 1 + 1\frac{1}{2} + 2 + \cdots + 4\frac{1}{2} \\
 &= 2(1+2+3+4) + 5\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= 20 + \frac{5}{2} \\
 &= 22\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{64} - \frac{1}{64} \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} - \frac{1}{64} \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} \\
 &= 1 - \frac{1}{64} \\
 &= \frac{63}{64}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad (1) \quad \text{原式} &= (90 - 0.1)^2 \\
 &= 8100 - 18 + 0.01 \\
 &= 8082.01
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= 1001^2 - 2(1001) + 1 \\
 &= (1001 - 1)^2 \\
 &= 1000^2 \\
 &= 1000000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8. \quad (1) \quad \text{原式} &= (3 - 1)(3 + 1)(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1) \\
 &= (3^2 - 1)(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1) \\
 &= (3^4 - 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1) \\
 &= 3^{16} - 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{原式} &= \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{3^2}\right) \left(1 + \frac{1}{3^{2^2}}\right) \Lambda \left(1 + \frac{1}{3^{2^{10}}}\right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \left(1 + \frac{1}{3^2}\right) \left(1 + \frac{1}{3^{2^2}}\right) \Lambda \left(1 + \frac{1}{3^{2^{10}}}\right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{3^{2^2}}\right) \left(1 + \frac{1}{3^{2^2}}\right) \Lambda \left(1 + \frac{1}{3^{2^{10}}}\right) \\
 &= 1 - \frac{1}{3^{2^{11}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9. \quad \text{原式} &= \frac{(2000 \times 1998 + 2000) - (2000 \times 1998 + 1998)}{2000^2 - (2000 + 1)(2000 - 1)} \\
 &= \frac{2000 - 1998}{2000^2 - 2000^2 + 1} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
10. \quad \text{原式} &= \left(\frac{1^2}{1 \times 2} + \frac{2^2}{1 \times 2} \right) + \left(\frac{2^2}{2 \times 3} + \frac{3^2}{2 \times 3} \right) + \left(\frac{3^2}{3 \times 4} + \frac{4^2}{3 \times 4} \right) + \cdots + \\
&\quad \left(\frac{99^2}{99 \times 100} + \frac{100^2}{99 \times 100} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{2}{1} + \frac{2}{3} + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{99}{100} + \frac{100}{99} \\
&= \left(\frac{2}{1} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) + \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3} \right) + \cdots + \frac{99}{100} \\
&= \underbrace{2 + 2 + 2 + \cdots + 2}_{99 \text{ 個}} + \frac{99}{100} \\
&= 198 \frac{99}{100}
\end{aligned}$$

習題 2B

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= -\left(\frac{1}{2006} - \frac{1}{2005}\right) - \left(\frac{1}{2007} - \frac{1}{2006}\right) - \left(\frac{1}{2005} - \frac{1}{2007}\right) \\
 &= -\frac{1}{2006} + \frac{1}{2005} - \frac{1}{2007} + \frac{1}{2006} - \frac{1}{2005} + \frac{1}{2007} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad &\text{當 } a > 0, \text{ 原式} = 1 + 1 + 1 = 3。 \\
 &\text{當 } a < 0, \text{ 原式} = -1 + 1 - 1 = -1。
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{原式} &= |1 - |1 + (1 + a)|| \\
 &= |1 - |2 + a|| \\
 &= |1 + (2 + a)| \\
 &= |3 + a| \\
 &= -a - 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad &\text{當 } a = 3, \quad b = 5, \quad \text{和} = 8 \\
 &a = 3, \quad b = -5, \quad \text{和} = -2 \\
 &a = -3, \quad b = 5, \quad \text{和} = 2 \\
 &a = -3, \quad b = -5, \quad \text{和} = -8
 \end{aligned}$$

綜合可得， $a + b = \pm 2, \pm 8$ 。

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{原式} &= (b - a) + (a + 1) \\
 &= b + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad |4x + 5y| &\leq |4x| + |5y| \\
 &= 4|x| + 5|y| \\
 &\leq 4(2) + 5(3) \\
 &= 23
 \end{aligned}$$

$$|4x + 5y| = 23 \quad \therefore |x| = 2, |y| = 3$$

於是

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{|x|^2}{|y|^2} = \frac{4}{9}$$

$$7. \quad \begin{cases} |a-b|^{2005} = 0 \\ |c-a|^{2007} = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} |a-b|^{2005} = 1 \\ |c-a|^{2007} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = b \\ |c-a| = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} |a-b| = 1 \\ c = a \end{cases}$$

無論那個情況都有 $|a-b| + |c-a| = 1$ 及 $|b-c| = 1$ 。

$\therefore$ 和 $= 1+1=2$

8. $0, 3$ 為零點

當 $x < 0$

$$\text{原式} = -x - x + 3 = -2x + 3$$

當 $0 \leq x < 3$

$$\text{原式} = x - x + 3 = 3$$

當 $x \geq 3$

$$\text{原式} = x + x - 3 = 2x - 3$$

即

$$\text{原式} = \begin{cases} -2x+3 & , (x < 0) \\ 3 & , (0 \leq x < 3) \\ 2x-3 & , (x \geq 3) \end{cases}$$

9.

$$\text{原式} = \begin{cases} x-1 & , (x \leq -3) \\ 5x+11 & , (-3 \leq x \leq -1) \\ -3x+3 & , (-1 \leq x \leq 1) \\ -x+1 & , (x \geq 1) \end{cases}$$

$$\text{各最大值} = \begin{cases} -4 & , (x \leq -3) \\ 6 & , (-3 \leq x \leq -1) \\ 6 & , (-1 \leq x \leq 1) \\ 0 & , (x \geq 1) \end{cases}$$

$\therefore$ 最大值 $= 6$

$$\begin{array}{ll}
 10. \quad \begin{cases} 2-x = 2x-6 \\ 2x-6 \geq 0 \end{cases} & \text{或} \quad \begin{cases} 2-x = -2x+6 \\ 2x-6 \geq 0 \end{cases} \\
 \begin{cases} x = \frac{8}{3} \\ x \geq 3 \end{cases} & \text{或} \quad \begin{cases} x = 4 \\ x \geq 3 \end{cases} \\
 \text{無解} & \text{或} \quad x = 4 \\
 \therefore x = 4 &
 \end{array}$$

習題 2C

$$\begin{aligned}
 1. \quad (1) \quad \frac{2006 \times 2006 - 2006}{2005 \times 2005 + 2005} &= \frac{2006(2006-1)}{2005(2005+1)} \\
 &= \frac{2006(2005)}{2005(2006)} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

同理第二個數亦是 1，

∴ 兩個數相等。

$$\begin{aligned}
 (2) \quad 2^{55} &= (2^5)^{11} = 32^{11} \\
 3^{44} &= (3^4)^{11} = 81^{11} \\
 4^{33} &= (4^3)^{11} = 64^{11} \\
 5^{22} &= (5^2)^{11} = 25^{11} \\
 \therefore 3^{44} &> 4^{33} > 2^{55} > 5^{22}
 \end{aligned}$$

2. 由圖 2-3-4 知 $b-c > 0$ ， $c-a < b-a < 0$ ，故

$$\frac{1}{b-c} > \frac{1}{c-a} > \frac{1}{b-a}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad (1) \quad a * b &= ab + a - b \\
 (-b) * (-a) &= (-b)(-a) + (-b) - (-a) \\
 &= ab + a - b \\
 (2) \quad (a * b) * c &= (ab + a - b) * c \\
 &= (ab + a - b)c + ab + a - b - c \\
 &= abc + ab + ac - bc + a - b - c \\
 (a * c) * b &= (ac + a - c) * b \\
 &= (ac + a - c)b + ac + a - c - b \\
 &= abc + ab + ac - bc + a - b - c
 \end{aligned}$$

4. 明顯兩絕對值內的數都為正，故

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (5a^3 - 2a^2 + a - 1) - (5a^3 - 2a^2 - 2000) \\
 &= 5a^3 - 2a^2 + a - 1 - 5a^3 + 2a^2 + 2000 \\
 &= a + 1999 \\
 &= 2007 + 1999 \\
 &= 4006
 \end{aligned}$$

5. 由已知條件有 $a + b = 0$ ， $cd = 1$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (a + b)(a - b) - 2a - 2b \\
 &= (a + b)(a - b) - 2(a + b) \\
 &= 0(a - b) - 2(0) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

6. 設 $x = \frac{1}{2005} + \frac{1}{2006} + \frac{1}{2007}$

則 $x < \frac{1}{2005} + \frac{1}{2005} + \frac{1}{2005} = \frac{3}{2005}$

故 $\frac{1}{x} > \frac{3}{2005} = 668\frac{1}{3}$

又 $x > \frac{1}{2007} + \frac{1}{2007} + \frac{1}{2007} = \frac{3}{2007}$

故 $\frac{1}{x} < \frac{3}{2007} = 669$

即 $668\frac{1}{3} < \frac{1}{x} < 669$

∴ 原式的整數部份為 668。

7. 設 $x = 2^2 + 3^2 + \cdots + 9^2$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (1^2 + x)(x + 10^2) - x(1^2 + x + 10^2) \\
 &= x + x^2 + 10^2 + 10^2x - x - x^2 - 10^2x \\
 &= 10^2 \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8. \quad \text{和} &= (1+2+\cdots+13)+(3+4+\cdots+11)+(5+7+\cdots+9)+7 \\
 &= \frac{(1+13)13}{2} + \frac{(3+11)9}{2} + \frac{(5+9)5}{2} + 7 \\
 &= 7(13+9+5+1) \\
 &= 196
 \end{aligned}$$

9. 尋找變化規律：

2, 3, 5, 7, 10, 13, ...

1+1, 2+1, 3+2, 5+2, 7+3, 10+3, ...

第一部份的數是1, 2, 3, 5, 7, 10, ...

相鄰數的差別分別是1, 1, 2, 2, ...

第二部份的數是1, 1, 2, 2, 3, 3, ...

第20次轉角的數是101+10，即是111

$$10. \quad (1) \quad (9-1) \times (10-7)$$

$$(2) \quad 2(3 \times 5 - 3)$$

$$(3) \quad \frac{6 \times 8}{9-7}$$

$$(4) \quad \frac{4}{1-\frac{5}{6}}$$

習題 3A

1. 由原方程為一元一次方程知 $m+1=0$ ，即 $m=-1$ ，
從而原方程為

$$-3(-1)x + 2(-1) + 1 = 0$$

$$3x - 2 + 1 = 0$$

$$3x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1}{3}$$

2. $5x-3=0$ ，得 $x=\frac{3}{5}$ ，代入方程 $5x+3k=24$ ，得

$$3+3k=24, \quad 3k=21, \quad k=7.$$

3. $\frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \right) \right] = 1$

$$x - \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \right) = 2$$

$$x - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} = 2$$

$$\frac{x}{2} = \frac{7}{4}$$

$$x = \frac{7}{2}$$

4. $\frac{4+3x}{3} = \frac{5x-6}{2}$

$$2(4+3x) = 3(5x-6)$$

$$8+6x = 15x-18$$

$$26 = 9x$$

$$x = \frac{26}{9}$$

$$5. \quad 5(2x-3) - \frac{1}{5}(3-2x) - 7(3-2x) + \frac{1}{7}(2x-3) = 0$$

$$5(2x-3) + \frac{1}{5}(2x-3) + 7(2x-3) + \frac{1}{7}(2x-3) = 0$$

$$\left(5 + \frac{1}{5} + 7 + \frac{1}{7}\right)(2x-3) = 0$$

$$2x-3 = 0$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$6. \quad \frac{x-a}{b} + \frac{x-b}{a} = 2$$

$$a(x-a) + b(x-b) = 2ab$$

$$ax - a^2 + bx - b^2 = 2ab$$

$$ax + bx = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$(a+b)x = (a+b)^2$$

$$x = a+b$$

$$7. \quad \text{原方程化為 } (m-5)x = m-2,$$

$$\text{當 } m \neq 5 \text{ 時, 方程有唯一解 } x = \frac{m-2}{m-5},$$

$$\text{當 } m = 5 \text{ 時, 方程無解}$$

$$8. \quad a^2(x-b) = b^2(x-a)$$

$$a^2x - a^2b = b^2x - ab^2$$

$$a^2x - b^2x = a^2b - ab^2$$

$$(a^2 - b^2)x = ab(a-b)$$

$$(a+b)(a-b)x = ab(a-b)$$

$$\text{當 } a \neq \pm b \text{ 時, } x = \frac{ab}{a+b}$$

$$\text{當 } a = b \text{ 時, } x \text{ 為任何實數}$$

$$\text{當 } a = -b \neq 0 \text{ 時, 方程無解}$$

9. 原方程化為

$$(m-3)x = -n-2$$

由於方程有無窮個解，所以

$$\begin{cases} m-3 = 0 \\ -n-2 = 0 \end{cases}$$

解得

$$m = 3, n = -2$$

10. 原方程化為

$$(3-2m)x = 2m+2$$

由於方程無解，所以

$$\begin{cases} 3-2m = 0 \\ 2m+2 \neq 0 \end{cases}$$

$$m = \frac{3}{2}$$

習題 3B

1. 零點為 2, 3

當 $x < 2$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned} -(x-2) + (x-3) &= x \\ x &= -1 \end{aligned}$$

當 $2 \leq x < 3$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned} (x-2) + (x-3) &= x \\ x &= 5 \text{ (捨去)} \end{aligned}$$

當 $x \geq 3$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned} (x-2) - (x-3) &= x \\ x &= 1 \text{ (捨去)} \end{aligned}$$

綜合可得，原方程的解為 $x = -1$

$$\begin{aligned} 2. \quad |1 + |x-2|| &= 1 \\ 1 + |x-2| &= \pm 1 \\ |x-2| &= \pm 1 - 1 \\ |x-2| &= 0 \text{ 或 } -2 \text{ (捨去)} \\ |x-2| &= 0 \\ x-2 &= 0 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

3. 若 $x < 0$ ，原方程化為

$$\begin{aligned} -ax &= x+1 \\ x &= \frac{-1}{a+1} < 0 \\ a &> -1 \end{aligned}$$

若 $x > 0$ ，原方程化為

$$\begin{aligned} ax &= x+1 \\ x &= \frac{1}{a-1} > 0 \end{aligned}$$

即 $a > 1$ 時，方程有正根
 要使方程無正根，則 $a \leq 1$
 要使方程有負根，而無正根，
 則 $a > -1$ 和 $a \leq 1$ 同時成立，
 即 $-1 < a \leq 1$ 。

4. 由(1)式整理，得

$$x = 2 - 3y \quad (3)$$

將(3)代入(2)，得

$$2(2 - 3y) - y = -3$$

$$4 - 6y - y = -3$$

$$4 - 7y = -3$$

$$-7y = -7$$

$$y = 1$$

將 $y = 1$ 代入(3)，得

$$x = 2 - 3$$

$$x = -1$$

$$\therefore \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} 3x + 2y = -3 & (1) \\ 12x + 5y = -3 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \times 4 - (2)$$

$$3y = -9$$

$$y = -3$$

將 $y = -3$ 代入 (1)，得

$$3x + 2(-3) = -3$$

$$3x - 6 = -3$$

$$3x = 3$$

$$x = 1$$

$$\therefore \begin{cases} x = 1 \\ y = -3 \end{cases}$$

6. 先解方程組

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x - y = 11 \end{cases}$$

得解為

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

將 $x = 4, y = 1$ 代入兩個方程組，得

$$4a - 6 = 2 \text{ 和 } 24 - 5b = 9$$

$$\therefore a = 2, b = 3$$

7. $(1) \times 2 - (2)$ ，得

$$(6 - m)y = 10 - n$$

當 $6 - m = 0$ 且 $10 - n = 0$ ，即 $m = 6$ 且 $n = 10$ 時，得

$0 \cdot y = 0$ ， y 可取任意數，則 x 也可取任意數，此時，原方程組有無窮組解

當 $m = 6$ 且 $n \neq 10$ 時，原方程組無解

當 $m \neq 6$ 時，有 $y = \frac{10 - n}{6 - m}$ ，原方程組有唯一解

8. (1)+(2)+(3)

$$4(x+y+z) = 12$$

$$x+y+z = 3$$

(4)

(1)-(4), 得 $x = -1$

(2)-(4), 得 $y = 1$

(3)-(4), 得 $z = 3$

$$\therefore \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

9. (1) $\times$ 2+(2)

$$\frac{8}{3x} + \frac{5}{x} = 23$$

$$\frac{23}{3x} = 23$$

$$x = \frac{1}{3}$$

將 $x = \frac{1}{3}$ 代入(1), 得

$$4 + \frac{3}{y} = 10$$

$$\frac{3}{y} = 6$$

$$y = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

10. 由(1), 得

$$x = 1 - y \quad (3)$$

$$\text{或 } x = -1 - y \quad (4)$$

解方程組(2), (3)

$$\begin{cases} |x| + |y| = 2 \\ x = 1 - y \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} |x| + |y| = 2 \\ x = 1 - y \end{cases} \quad (3)$$

將(3)代入(2)

$$\begin{aligned} |1 - y| + |y| &= 2 \\ y &= -\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \end{aligned}$$

相對應的 x 值為 $\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}$

$$\therefore \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}, \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

同理解方程組(2), (4), 得

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}, \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

習題 3C

1. 設這隊贏 x 場，輸 $(11-x)$ 場，則

$$2x + 11 - x = 17$$

$$x = 6$$

所以這隊贏6場，輸5場。

2. 設丙需做 x 天，則

$$5 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{20} \right) + \frac{x}{24} = 1$$

$$5 \times \frac{7}{60} + \frac{x}{24} = 1$$

$$\frac{x}{24} = \frac{5}{12}$$

$$x = 10$$

所以丙需做10天。

3. 設船在靜水中的速度為 x 千米/時，水流速度為 y 千米/時，則

$$\begin{cases} x + y = \frac{60}{5} \\ x - y = \frac{60}{6} \end{cases}$$

兩式相加，得

$$2x = 22$$

$$x = 11$$

故 $y = 1$

所以船在靜水中的速度為11千米/時，水流速度為1千米/時。

4. 設火車長為 x 米，速度為 y 米/分，則

$$\begin{cases} 1.5y = 1500 + x \\ 1y = 1500 - x \end{cases}$$

兩式相加，得

$$2.5y = 3000$$

$$y = 1200$$

故 $x = 300$

所以火車為300米，速度為1200米/分。

5. 設紅球有 x 個，白球有 y 個，則

$$\begin{cases} x + y = 28 & (1) \\ x + 2 = 2(y + 6) & (2) \end{cases}$$

由(1)整理，得

$$x = 28 - y \quad (3)$$

將(3)代入(2)，得

$$28 - y + 2 = 2y + 12$$

$$18 = 3y$$

$$y = 6$$

故 $x = 22$

所以紅球有22個，白球有6個。

6. 設甲，乙，丙，丁每件各需 a, b, c, d 元，則

$$\begin{cases} a + 2b + 3c + 4d = 2000 & (1) \\ a + 3b + 5c + 7d = 3000 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \times 2 - (2)$$

$$a + b + c + d = 4000 - 3000$$

$$= 1000$$

所以買每種貨物各一件共需1000元。



7. 設乙隊原有 x 人，則

$$90 - 16 = k(x + 16)$$

$$74 = kx + 16k$$

$$x = \frac{74 - 16k}{k}$$

由於 x 為正整數， $74 - 16k$ 也為正整數，故 $k = 2, 3, 4$ ，經驗算， $k = 2$ 符合題意， $x = 21$ 。

所以乙隊原有 21 人。

8. 設此人 6 時 x 分外出，6 時 y 分回家，時針每分鐘

轉動 $\frac{1}{2}^\circ$ ，分針每分鐘轉動 6° ，則

$$\left(180 + \frac{x}{2}\right) - 6x = 110$$

即 $x = \frac{140}{11}$

$$6y - \left(180 + \frac{y}{2}\right) = 110$$

即 $y = \frac{580}{11}$

故 $y - x = \frac{580}{11} - \frac{140}{11} = 40$

所以此人外出所用的時間是 40 分鐘。

9. 設這四個數的和為 x ，則這四個數分別為

$(x - 19), (x - 23), (x - 27), (x - 30)$ ，從而有

$$(x - 19) + (x - 23) + (x - 27) + (x - 30) = x$$

$$4x - 99 = x$$

$$3x = 99$$

$$x = 33$$

$$\therefore \begin{cases} x - 19 = 14 \\ x - 23 = 10 \\ x - 27 = 6 \\ x - 30 = 3 \end{cases}$$

所以這四個數分別為 14, 10, 6, 3。

10. 設每個進水管1小時的注水量為 x ，排水管1小時的排水量為 y ，若需要在3小時內將水池注滿，需要打開 n 個進水管。

$$(4x - y) \times 6 = (3x - y) \times 10$$

$$24x - 6y = 30x - 10y$$

$$4y = 6x$$

$$y = 1.5x$$

又 $(nx - y) \times 3 = (4x - y) \times 6$

$$nx - 1.5x = (4x - 1.5x) \times 2$$

$$n - 1.5 = 5$$

$$n = 6.5$$

所以至少要打開7個進水管。

習題4A

1. 設 $A = \frac{2000}{2001}$, $B = \frac{2001}{2002}$

$$\frac{A}{B} = \frac{2000}{2001} \times \frac{2002}{2001} = \frac{2001^2 - 1}{2001^2} < 1, \text{ 則}$$

$$A < B$$

$$\text{故 } -\frac{2000}{2001} > -\frac{2001}{2002}$$

2. 由(2), 得

$$a < c$$

由(1), (2), 得

$$c + d < b + c$$

$$d < b$$

綜合可得 $a < c < d < b$

3. $20^{10} = (2 \times 10)^{10}$
 $= 2^{10} \times 10^{10}$

$$10^{20} = 10^{10} \times 10^{10}$$

因為 $2^{10} < 10^{10}$, 所以 $10^{20} > 20^{10}$

4. 因為 $a > 2, b > 2$, 所以 $\frac{1}{a} < \frac{1}{2}, \frac{1}{b} < \frac{1}{2}$

$$\frac{a+b}{ab} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} < 1$$

故 $a + b < ab$

5. 由圖4-1-2有 $1 < a, -1 < b < 0$, 則

$$a - 1 < a + b < a - b < a + 1$$

故 $\frac{a-1}{a+1} < \frac{a+b}{a-b}$

6. 要使 x_1 最大，則 $x_2, x_3, \dots, x_9$ 必須最小，
 從而有 $x_2 = x_1 + 1, x_3 = x_1 + 2, \dots, x_9 = x_1 + 8$ ，
 另外 $x_{10} \geq x_1 + 9$ ，則

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \dots + x_{10} &= 2007 \\ x_1 + (x_1 + 1) + \dots + (x_1 + 9) &\leq 2007 \\ 10x_1 + 45 &\leq 2007 \\ 10x_1 &\leq 1962 \\ x_1 &\leq 196.2 \end{aligned}$$

故取 $x_1 = 196$ ，考慮

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \dots + x_{10} &= 2007 \\ x_1 + (x_1 + 1) + \dots + (x_1 + 8) + x_{10} &= 2007 \\ 9x_1 + 36 + x_{10} &= 2007 \\ 9x_1 + x_{10} &= 1971 \\ 9(196) + x_{10} &= 1971 \\ x_{10} &= 207 \end{aligned}$$

故 x_{10} 的最大值為 207。

7. 原不等式組可變形為

$$\begin{cases} \frac{17}{6}c < a+b+c < 3c & (1) \\ \frac{5}{2}a < a+b+c < \frac{8}{3}a & (2) \\ \frac{7}{2}b < a+b+c < \frac{15}{4}b & (3) \end{cases}$$

由 (1), (2)，得

$$\begin{aligned} \frac{17}{6}c &< \frac{8}{3}a \\ \frac{17}{16}c &< a \\ c &< a \end{aligned}$$

由 (1), (3)，得

$$\begin{aligned} \frac{7}{2}b &< 3c \\ b &< \frac{6}{7}c \\ b &< c \end{aligned}$$

故 $b < c < a$ 。

8. 原不等式寫成

$$\frac{1}{6}y < x < \frac{2}{9}y$$

$$3y < 18x < 4y$$

當 y 分別等於1至4時都無解，當 $y = 5$ 時，

$x = 1$ ，不等式成立，故 $x = 1$ 。

9. 用反証法。假設
- $a > 0$
- 不成立，即
- $a \leq 0$
- 。

若 $a = 0$ ，則 $abc = 0$ ，與已知條件矛盾。

若 $a < 0$ ，則 $bc < 0$ ， $b + c > 0$ ，得 $a(b + c) + bc < 0$ ，

即 $ab + bc + ac < 0$ ，與已知條件矛盾。

由以上証明可知 $a > 0$ ，同理可証 $b > 0$ ， $c > 0$ 。

$$\begin{aligned}
 10. \quad s &< \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} + \frac{c}{c+d} + \frac{d}{c+d} \\
 &= \frac{a+b}{a+b} + \frac{c+d}{c+d} \\
 &= 2 \\
 s &> \frac{a}{a+b+c+d} + \frac{b}{a+b+c+d} + \frac{c}{a+b+c+d} + \frac{d}{a+b+c+d} \\
 &= \frac{a+b+c+d}{a+b+c+d} \\
 &= 1 \\
 1 &< s < 2.
 \end{aligned}$$

習題 4B

$$1. \quad \frac{x+1}{3} - x \geq \frac{x-1}{2}$$

$$2(x+1) - 6x \geq 3(x-1)$$

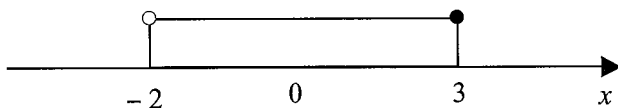
$$2x + 2 - 6x \geq 3x - 3$$

$$2 - 4x \geq 3x - 3$$

$$5 \geq 7x$$

$$x \leq \frac{5}{7}$$

2. 如下在數線上表示：



$$3. \quad 3x > x - 8$$

$$2x > -8$$

$$x > -4 \text{ 且 } x \neq -2$$

$$4. \quad \text{顯然 } x \neq -\frac{3}{2}$$

當 $x > -\frac{3}{2}$ 時，得

$$4x - 7 > 2x + 3$$

$$2x > 10$$

$$x > 5$$

所以 $x > 5$

當 $x < -\frac{3}{2}$ 時，得

$$4x - 7 < 2x + 3$$

$$2x < 10$$

$$x < 5$$

所以 $x < -\frac{3}{2}$

綜合可得，原不等式的解集為 $x > 5$ 或 $x < -\frac{3}{2}$ 。

5. $5x - 3 \leq 3x + 7$

$$2x \leq 10$$

$$x \leq 5$$

正整數的 x 為 1, 2, 3, 4, 5

6. 若 $a \geq 0$ ，不等式不會只有正整數解 1, 2, 3，

故 $a < 0$ 。從而，求得 $x \leq -\frac{4}{a}$ 。

其整數解為 1, 2, 3，所以

$$3 \leq -\frac{4}{a} < 4$$

$$3 \leq -\frac{4}{a} \quad \text{及} \quad -\frac{4}{a} < 4$$

$$3a \geq -4 \quad \text{及} \quad -4 > 4a$$

$$a \geq -\frac{4}{3} \quad \text{及} \quad -1 > a$$

$$-\frac{4}{3} \leq a < -1$$

$$7. \quad \frac{2m+x}{3} \leq \frac{4mx-1}{2}$$

$$2(2m+x) \leq 3(4mx-1)$$

$$4m+2x \leq 12mx-3$$

$$4m+3 \leq 12mx-2x$$

$$(12m-2)x \geq 4m+3$$

它的解集為 $x \geq \frac{1}{2}$ ，所以

$$12m-2 > 0 \text{ 且}$$

$$\frac{4m+3}{12m-2} = \frac{1}{2}$$

$$8m+6 = 12m-2$$

$$8 = 4m$$

$$m = 2$$

$$8. \quad -\frac{2}{3}mx-1 > -[x(m+1)-1]$$

$$-2mx-3 > -3x(m+1)+3$$

$$(3m+3-2m)x > 3+3$$

$$(m+3)x > 6$$

當 $m > -3$ 時，解集為 $x > \frac{6}{m+3}$ 。

當 $m < -3$ 時，解集為 $x < \frac{6}{m+3}$ 。

當 $m = -3$ 時，原不等式無解。

9. 顯然 $a \neq 0$ ，兩邊同時乘以 a^2 ，得

$$a^2 + 2x > ax + 4$$

$$a^2 - 4 > ax - 2x$$

$$(a-2)x < (a+2)(a-2)$$

當 $a > 2$ 時，解集為 $x < a+2$ 。

當 $a < 2$ 時，解集為 $x > a+2$ 。

當 $a = 2$ 時，原不等式無解

10. 由原不等式，得

$$2a^2x < b(a-1)$$

當 $a \neq 0$ 時，解集為 $x < \frac{b(a-1)}{2a^2}$

當 $a = 0$ ，若 $b < 0$ 時，解集為任何實數。

若 $b \geq 0$ 時，原不等式無解。

習題 4C

1. 當 $x \geq 2$ 時，

$$x - 2 > 3x$$

$$-2 > 2x$$

$$-1 > x$$

這與 $x \geq 2$ 矛盾。

- 當 $x < 2$ 時，

$$x - 2 < -3x$$

$$4x < 2$$

$$x < \frac{1}{2}$$

綜合可得，不等式的解集為 $x < \frac{1}{2}$ 。

2. 由於 $a|b|$ 與 $|a|b$ 的絕對值相等，顯然有

$$a|b| < 0 < |a|b$$

$$\text{則 } a|b| < 0 \quad \text{及} \quad 0 < |a|b$$

$$\text{故 } a < 0 \quad \text{及} \quad b > 0$$

3.
$$\begin{aligned} |x+2y| &\leq |x|+2|y| \\ &\leq 4+2(3) \\ &= 10 \end{aligned}$$

4. 若 $x > \frac{3}{5}$ 時，得

$$2 \leq 5x - 3 < 9$$

$$5 \leq 5x < 12$$

$$1 \leq x < \frac{12}{5}$$

若 $x < \frac{3}{5}$ 時，得

$$2 \leq 3 - 5x < 9$$

$$-1 \leq -5x < 6$$

$$-\frac{6}{5} < x \leq \frac{1}{5}$$

原不等式的解集為 $-\frac{6}{5} < x \leq \frac{1}{5}$ 或 $1 \leq x < \frac{12}{5}$ 。

5. 0, 5 為零點

當 $x \leq 0$ 時，

$$-(x-5) + 2x < 1$$

$$-x + 5 + 2x < 1$$

$$x < -4$$

解集為 $x < -4$ 。

當 $0 < x \leq 5$ 時，

$$-(x-5) - 2x < 1$$

$$-x + 5 - 2x < 1$$

$$-3x < -4$$

$$x > \frac{4}{3}$$

解集為 $\frac{4}{3} < x \leq 5$ 。

當 $x > 5$ 時，

$$x - 5 - 2x < 1$$

$$-6 < x$$

解集為 $x > 5$ 。

綜合可得，原不等式的解集為 $x < -4$ 或 $x > \frac{4}{3}$ 。

6. 化簡後得

$$\begin{cases} x > -1 \text{ 且 } x \neq 4 \\ x \leq 6 \\ \frac{5}{2} < x \end{cases}$$

原不等式組的解集為 $\frac{5}{2} < x \leq 6$ 且 $x \neq 4$

整數解為 3, 5, 6。

7. 原不等式等價於不等式組

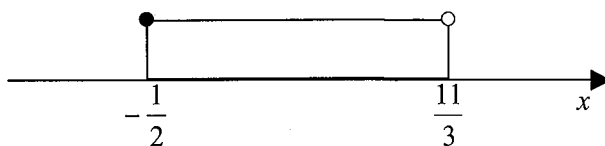
$$\begin{cases} -4 < \frac{2(1-3x)}{5} & (1) \\ \frac{2(1-3x)}{5} \leq 1 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad & -10 < 1-3x \\ & 3x < 11 \\ & x < \frac{11}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & 1-3x \leq \frac{5}{2} \\ & -\frac{3}{2} \leq 3x \\ & -\frac{1}{2} \leq x \end{aligned}$$

原不等式的解集為 $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{11}{3}$

如下在數線上表不：



8. 解不等式

$$\frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} \leq 1$$

$$2(x+1) - 3(x-1) \leq 6$$

$$2x+2-3x+3 \leq 6$$

$$-x+5 \leq 6$$

$$-1 \leq x$$

又由

$$x - (2a+1) = 2x + a + 1$$

$$x - 2a - 1 = 2x + a + 1$$

$$-3a - 2 = x$$

$$-3a - 2 \geq -1$$

$$-3a \geq 1$$

$$a \leq -\frac{1}{3}$$

9. 三式相乘，得

$$15xyz < 16056yz$$

$$x < \frac{16056}{15}$$

$$= 1070\frac{6}{15}$$

因為 x 為整數，取最大值為1070。

10. 易發現 $0 \leq |x| \leq 9$ ， $0 \leq |y| \leq 9$ ，

則 x, y 可取 -9 至 9 之間的19個整數。

當 $x = 0$ 時， $|y| \leq 9$ ， y 可取19個數。

當 $x = \pm 1$ 時， $|y| \leq 8$ ， y 可取17個數。

如此類推，

當 $x = \pm 9$ 時， $|y| \leq 0$ ， y 可取1個數。

整數解組數為 $19 + 2(17 + 15 + \cdots + 1)$

$$= 19 + \frac{2(17+1)9}{2} = 181$$

習題4D

1. 設這4個連續奇數分別為 $2n-3, 2n-1, 2n+1, 2n+3$
(其中 n 為整數), 則

$$(2n-3) + (2n-1) + (2n+1) + (2n+3) \geq 100$$

$$8n \geq 100$$

$$n \geq 12\frac{1}{2}$$

由於 n 為整數, 則 n 的最小值是13。

所以最小的數, $2n-3$, 應不小於23。

2. 設原來的分數為 $\frac{x}{x+3}$, 則

$$\begin{cases} \frac{x}{x+4} > \frac{1}{4} \\ \frac{x+1}{x+3} < \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x > x+4 \\ 3x+3 < 2x+6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x > 4 \\ x < 3 \end{cases}$$

$$1\frac{1}{3} < x < 3$$

$$\therefore x = 2$$

所以原來的分數為 $\frac{2}{5}$ 。

3. 原有鹽量為 $1000 \times 20\% = 200$ 克, 設加入水的重量為 x 克, 則

$$200 < (1000+x) \cdot 4\%$$

$$5000 < 1000+x$$

$$x > 4000$$

所以應加入不少於4000克水。

4. 設蘋果買 x 個，則

$$\begin{cases} 200x + 20 \times 60 < 4000 \\ 2x + 20 > 42 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 200x < 2800 \\ 2x > 22 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 14 \\ x > 11 \end{cases}$$

$$11 < x < 14$$

故 $x = 12$ 或 13 。

所以蘋果應買 12 個或 13 個。

5. 設偉明和他的弟弟分別為 x 歲， y 歲，則

$$\begin{cases} 2x + 5y = 99 & (1) \\ y < x < 20 & (2) \end{cases}$$

由(1)整理，得

$$x = \frac{99 - 5y}{2} \quad (3)$$

將(3)代入(2)，得

$$y < \frac{99 - 5y}{2} < 20$$

$$2y < 99 - 5y < 40$$

$$11\frac{4}{5} < y < 14\frac{1}{7}$$

由 $2x + 5y = 99$ 知 y 取正奇數 13，則 $x = 17$ ，所以偉明的年齡是 17 歲。

6. 設有 x 個小朋友，則有糖 $(3x + 8)$ 塊，又

$$0 \leq (3x + 8) - 5(x - 1) < 5$$

$$0 \leq 3x + 8 - 5x + 5 < 5$$

$$0 \leq 13 - 2x < 5$$

$$4 < x \leq 6.5$$

由於 x 為自然數，故 $x = 5$ 或 6

$$3x + 8 = 23 \text{ 或 } 26$$

所以有 5 個小朋友及 23 塊糖或 6 個小朋友及 26 塊糖。

7. 設每人價格是 a 元，學生人數有 x 人，則

$$a + 0.75(x+1)a < 0.76(x+2)a$$

$$1 + 0.75x + 0.75 < 0.76x + 1.52$$

$$0.23 < 0.01x$$

$$x > 23$$

所以當學生人數超過23人時，甲公司的優惠比乙公司的更優惠。

8. 設小路的距離為 x 千米，公路距離為 $(x+6)$ 千米，則

$$\frac{x}{4} + 1 = \frac{x+6}{a}$$

$$\frac{x+4}{4} = \frac{x+6}{a}$$

$$ax + 4a = 4x + 24$$

$$ax - 4x = 24 - 4a$$

$$(a-4)x = 4(6-a)$$

$$x = \frac{4(6-a)}{a-4}$$

由於 $x > 0$ ，所以

$$\begin{cases} 6-a > 0 \\ a-4 > 0 \end{cases}$$

即 $4 < a < 6$ 。

9. 設丙拾到 x 個，甲拾到 $\frac{7}{5}x$ 個，乙拾到 $\frac{3}{2}x$ 個，則

$$30 \leq \frac{1}{3} \left(\frac{7}{5}x + \frac{3}{2}x + x \right) \leq 39$$

$$30 \leq \frac{13}{10}x \leq 39$$

$$23.1 \leq x \leq 30$$

由於 x 為正整數，則 x 可取的數值為24至30，又

$\frac{13}{10}x$ 必須為整數， x 為10的倍數，故 x 只能取30。

所以丙拾到30個貝殼。

10. 首先注意到每一輛車子一次可運走的箱子的重量不會少於2噸，否則可以再放一只箱子。

設需要 n 輛車子，它們運走的重量依次為 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，則

$$2 \leq x_i \leq 3 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

從而

$$\underbrace{2+2+\dots+2}_{n \text{ 個}} \leq x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq \underbrace{3+3+\dots+3}_{n \text{ 個}}$$

$$2n \leq 10 \leq 3n$$

$$\frac{10}{3} \leq n \leq 5$$

故 $n = 4$ 或 5

事實上，4輛車子是不夠的。因為，設有13只箱子，

每只重為 $\frac{10}{13}$ 噸，由於 $\frac{10}{13} \times 3 < 3$ ， $\frac{10}{13} \times 4 > 3$ ，所以

每輛車子只能運走3只箱子。這樣4輛車子不能全部運走。因

此，至少要5輛汽車。

習題 5A

1. 將 $x=2$ 代入 $ax^3 - bx + 1$ ，得 $8a - 2b + 1 = -7$ ，即
 $4a - b = -4$ 。將 $x=-1$ 代入 $12ax - 3bx^3 - 2$ ，有
 $-12a + 3b - 2 = -3(4a - b) - 2 = -3(-4) - 2 = 10$

2. 將兩組 x, y 的值分別代入得
 $2^5a + 2^3b + 2c + d = 23$ ， $-2^5a - 2^3b - 2c + d = -35$
 兩式相加得 $2d = -12$ ， $d = -6$ 。

3. 將 $x=4$ 代入 $2x + 3y = 5$ 中，得 $2(4) + 3y = 5$ ，
 $y = -1$ ，將 $x=4$ ， $y=-1$ 代入 $x^2 + y^2$ 中，得
 $4^2 + (-1)^2 = 17$ 。

4. 當 $x=2000$ ，易知
 $4x^2 - 5x + 9 > 0$ ， $x^2 + 2x + 2 > 0$
 原式 $= 4x^2 - 5x + 9 - 4x^2 - 8x - 8 + 3x - 1$
 $= -10x$
 $= -10(2000)$
 $= -20000$

5. $A + B = 4x^2 + xy - y^2$ ， $A + B - C = 4x^2 - 5y^2$

6. $a - 2b = 2ab$

$$\frac{3a - 7ab - 6b}{-2b + ab + a} = \frac{3(a - 2b) - 7ab}{a - 2b + ab} = \frac{3(2ab) - 7ab}{2ab + ab}$$

$$= \frac{-ab}{3ab} = -\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} 7. \quad 5a + 12b - 13c &= 2(4a + 3b - 2c) - 3(a - 2b + 3c) \\ &= 2(7) - 3(3) \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \quad \because 10a + b &= 10(a - 5b) + 51b, \text{ 且 } 17 \mid a - 5b, 17 \mid 51 \\ \therefore 17 \mid 10a + b \end{aligned}$$

9. 將 $x = 1$ 代入原式，得

$$1 = a_0 + a_1 + \cdots + a_9 + a_{10}$$

將 $x = -1$ 代入原式，得

$$3^5 = a_0 - a_1 + \cdots - a_9 + a_{10}$$

兩式相加，得

$$244 = 2(a_0 + a_2 + \cdots + a_{10})$$

$$a_0 + a_2 + \cdots + a_{10} = 122$$

10. (1) 若 n 為奇數，設 $n = 2k + 1$ (k 為大於2的整數)，則
 $n = k + (k + 1)$ ，顯然連續整數 k 與 $k + 1$ 互質，故此表示符合要求。
- (2) 若 n 為偶數，設 $n = 4k$ 或 $n = 4k + 2$ (k 為大於1的整數)，
 當 $n = 4k$ 時，可寫 $n = (2k - 1) + (2k + 1)$ ，且 $2k - 1$ 與 $2k + 1$ 互質（讀者可自行證明）。
- 當 $n = 4k + 2$ 時，可寫 $n = (2k - 1) + (2k + 3)$ ，且 $2k - 1$ 與 $2k + 3$ 互質（讀者可自行證明）。

習題 5B

$$1. \quad 27^{x-y} = (3^3)^{x-y} = 3^{3x-3y} = 3^{3x} \div 3^{3y} = (3^x)^3 \div (3^y)^3 \\ = 4^3 \div 2^3 = 8$$

$$2. \quad \begin{aligned} \text{原式} &= (-c)(-a)(-b) + abc \\ &= -abc + abc \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$3. \quad \begin{aligned} \text{設這兩個連續奇數為 } 2n-1 \text{ 和 } 2n+1 \text{ (} n \text{ 為整數)} \\ \text{平方差} &= (2n+1)^2 - (2n-1)^2 \\ &= 4n^2 + 4n + 1 - 4n^2 + 4n - 1 \\ &= 8n \end{aligned}$$

所以為8的倍數。

$$4. \quad \begin{aligned} \text{原式} &= 3x(x^2 - x - 2) + 2(x^2 - x - 2) \\ &= 3x^3 - 3x^2 - 6x + 2x^2 - 2x - 4 \\ &= 3x^3 - x^2 - 8x - 4 \end{aligned}$$

$$5. \quad \begin{aligned} &(x^2 - ax + b)(x^2 + x - b) \\ &= x^4 + (1-a)x^3 - ax^2 + (ab+b)x - b^2 \\ \therefore \quad &-a = 3, a = -3 \\ &ab + b = 8, -3b + b = 8, b = -4 \end{aligned}$$

$$6. \quad \begin{aligned} (6x^3 + 7x^2 - 5x + 2004) \div (3x^2 - x - 1), \text{長除得} \\ 6x^3 + 7x^2 - 5x + 2004 &= (2x+3)(3x^2 - x - 1) + 2007 \\ &= (2x+3)(0) + 2007 \\ &= 2007 \end{aligned}$$

$$7. \quad \begin{aligned} \text{必有 } (x^2 + bx - c)(x-1) &= x^3 + ax^2 + bx + c, \text{展開比較各} \\ \text{項係數得 } a &= b-1, c = -2b. \\ \therefore a+b+c &= b-1+b-2b = -1 \end{aligned}$$

8. $a(x+1)^2 + b(x+1) + c$ 可寫成 $(x+1)[a(x+1)+b] + c$,
即要求 $(3x^2 - 4x + 5) \div (x+1)$ 的商式及餘式, 長除得,
 $3x^2 - 4x + 5 = (x+1)(3x-7) + 12$, 所以 $c = 12$ 。
 $3x-7$ 可寫成 $a(x+1)+b$, 即要求 $(3x-7) \div (x+1)$ 的
商式及餘式, 長除得, $3x-7 = 3(x+1)-10$, 所以
 $a = 3, b = -10$ 。

$$\begin{aligned}
 9. \quad x^7 + x^6 + \cdots + x &= (x^7 + x^6 + x^5 + x^4) + (x^3 + x^2 + x) \\
 &= x^4(x^3 + x^2 + x + 1) + (-1) \\
 &= x^4(0) - 1 \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

$$10. \quad n^4 + 3 = (n^2 - 1)^2 + (n+1)^2 + (n-1)^2$$

習題 5C

$$1. \quad a^2 + 2ab + b^2 = 25, \quad a^2 - 2ab + b^2 = 1$$

兩式相加，得 $2(a^2 + b^2) = 26, \quad a^2 + b^2 = 13$

兩式相減，得 $4ab = 24, \quad ab = 6$

$$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = \frac{a^2 + b^2}{ab} = \frac{13}{6}$$

$$2. \quad (x - y - z)^2 = 12^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2zx + 2yz = 144$$

$$100 + 2(yz - zx - xy) = 144$$

$$yz - zx - xy = 22$$

$$3. \quad \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 2^2$$

$$x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 4$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 6$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right) \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$= (2)(6+1)$$

$$= 14$$

$$4. \quad (x - y)^2 = 2^2$$

$$x^2 - 2xy + y^2 = 4$$

$$4 - 2xy = 4$$

$$xy = 0$$

當 $x = 0$ 時， $y = -2$ ，當 $y = 0$ 時， $x = 2$

$$\therefore x^{100} + y^{100} = 2^{100}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{原式} &= a^3 + 6a(2-a) + (2-a)^3 \\
 &= a^3 + 12a - 6a^2 + 8 - 12a + 6a^2 - a^3 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad 2(a^2 + b^2 + c^2) &= 2ab + 2bc + 2ca \\
 (a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) &= 0 \\
 (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 &= 0 \\
 \text{因此, } a-b &= 0, b-c = 0, c-a = 0 \\
 \text{得 } a &= b = c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad \text{原式} &= (2x^2 - 4x + 2) + (3y^2 - 12y + 12) + 1 \\
 &= 2(x^2 - 2x + 1) + 3(y^2 - 4y + 4) + 1 \\
 &= 2(x-1)^2 + 3(y-2)^2 + 1
 \end{aligned}$$

故最小值為1。

8. 原方程可化為

$$\begin{aligned}
 (x^2 + 2x + 1) + \left(y^2 - y + \frac{1}{4}\right) &= 0 \\
 (x+1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\text{因此 } x+1=0, y-\frac{1}{2}=0$$

$$\text{得 } x=-1, y=\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 9. \quad a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\
 &= p^3 - 3pq
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a^6 + b^6 &= (a^3 + b^3)^2 - 2a^3b^3 \\
 &= (p^3 - 3pq)^2 - 2q^3 \\
 &= p^6 - 6p^4q + 9p^2q^2 - 2q^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10. \quad \text{原式} &= x^6(x^6-1)+1 \\
 &= x^6(x^2-1)(x^4+x^2+1)+1
 \end{aligned}$$

∴ 餘式為1

習題 6A

1.
 - (1) 如果這5點在同一直線上，只能確定一條線。
 - (2) 如果有4點在同一直線上，能確定5條線。
 - (3) 如果有3點在同一直線上，能確定8或6條線。
 - (4) 如果任何3點都不在同一直線上，能確定10條線。

2. 正放的“好形”有6個，倒放的“好形”有6個，合共12個。

3.

$$\begin{aligned}
 \text{和} &= AB + AC + AD + AE + BC + BD + BE + CD + CE + DE \\
 &= 4AE + 2BD \\
 &= 4(8) + 2(3) \\
 &= 38\text{cm}
 \end{aligned}$$

4.
 - (1) 若點 Q 在線段 PB 上， $BQ = AB - AP - PQ = 20 - 11 - 8 = 1$
 - (2) 若點 Q 在線段 AP 上， $AQ = AP - PQ = 11 - 8 = 3$ ， $BQ = AB - AQ = 20 - 3 = 17$ 。

5. 放在 CD 上的任何一點使所有工人取工具所走的總路程最短。現給與證明：設工具箱放在 CD 上的 P 點處，則總路程為 $= PA + PB + PC + PD + PE + PF = AF + BE + CD$ 。若工具箱放在 BC 上的一點 Q 處，則總路程為 $= QA + QB + QC + QD + QE + QF = AF + BE + CD + 2QC > AF + BE + CD$ 。若工具箱放在其他線段處，也有相同結論。

6. 共有 $1 + 2 + 3 + \cdots + 99 = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$ 個

7. 設這個角為 x ，則

$$90^\circ - x + 2(180^\circ - x) = 360^\circ$$

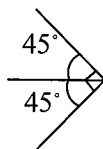
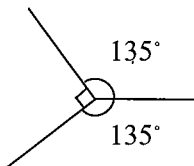
$$x = 30^\circ$$

8. $\angle COD = \frac{1}{2} \angle AOC$ ， $\angle COE = \frac{1}{2} \angle BOC$

所以 $\angle DOE = \angle COD + \angle COE$

$$= \frac{1}{2} (\angle AOC + \angle BOC) = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ$$

9. 如圖，有兩種情況：

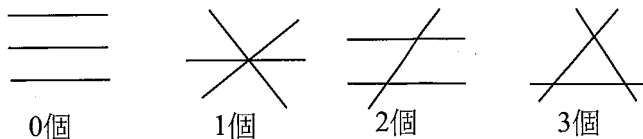


這兩個角都是 135° 或 45° 。

10. 從12點開始，分針轉 $6^\circ \times 20 = 120^\circ$ ，時針轉 $0.5^\circ \times 20 = 10^\circ$ ，故兩針夾角為 $120^\circ - 10^\circ = 110^\circ$ 。

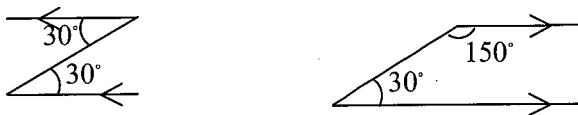
習題 6B

1. 如圖，有4種情況：



可以確定0至3個交點。

2. 如圖，有兩種情況：



另一個角為 30° 或 150° 。

3. $\angle FGD = 42^\circ$,

$$x = 180^\circ - 42^\circ - 54^\circ = 84^\circ$$

$$\angle EGC = x^\circ = 84^\circ ,$$

$$y = 180^\circ - \angle EGC = 96^\circ$$

4. $\angle MCB = 60^\circ$, $\angle ECM = 60^\circ$,

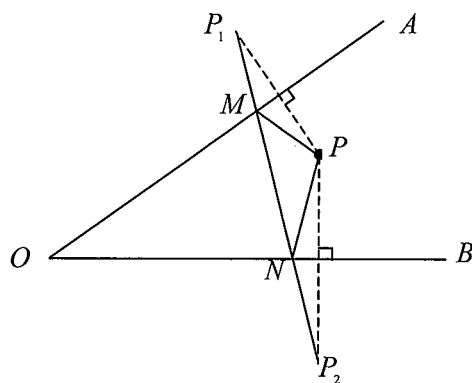
$$\angle B = 180^\circ - \angle MCB - \angle ECM = 60^\circ .$$

5. 易知 FA 是 $\angle EAB$ 的角平分線，則有

$$\angle FAB = \frac{1}{2} \angle EAB , \text{ 同理, } \angle FCD = \frac{1}{2} \angle ECD , \text{ 所以}$$

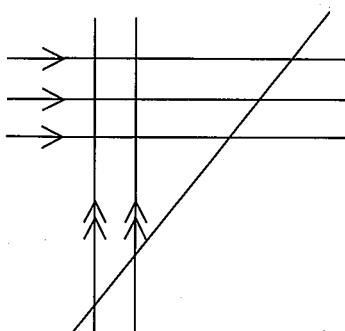
$$\begin{aligned} \angle AFC &= \angle FAB + \angle FCD \\ &= \frac{1}{2} (\angle EAB + \angle ECD) \\ &= \frac{1}{2} \angle AEC \end{aligned}$$

6. 如圖所示， P_1, P_2 分別是 P 關於 OA, OB 的對稱點， P_1P_2 交 OA 於 M ，交 OB 於 N ，則 $\triangle PMN$ 的周界長度最小。



7. 易知 $a_1 \parallel a_2 \parallel a_3 \parallel a_6 \parallel a_9 \parallel a_{10}$ ，所以 $a_1 \parallel a_{10}$

8. 如圖所示



9. 最多可分平面為

$$\begin{aligned} & 2 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n \\ &= 1 + (1 + 2 + 3 + \cdots + n) \\ &= 1 + \frac{n(n+1)}{2} \text{ 個部份} \end{aligned}$$

10. 若這16個角都不少於 23° ，它們之和至少為 $23^\circ \times 16 = 368^\circ > 360^\circ$ ，矛盾。

習題 6C

1. 設 $\angle ABD = x$, $\angle ACD = y$

$$\angle A + 2x = 2y$$

$$y - x = 50^\circ$$

$$\angle D = 50^\circ$$

2. $\angle ECD = 180^\circ - 100^\circ - 35^\circ$

$$= 45^\circ$$

$$\angle B = 45^\circ - \angle A$$

$$= 20^\circ$$

3. $\angle A + \angle B = \angle AGI$

$$\angle C + \angle D = \angle CHG$$

$$\angle E + \angle F = \angle EIH$$

$$6\text{角之和} = 3\text{外角之和} = 360^\circ$$

4. $\angle A = 180^\circ - 2\angle C$

$$\frac{1}{2}\angle A = 90^\circ - \angle C$$

$$\frac{1}{2}\angle A = \angle DBC$$

5. 設 $\angle ACF = x$, $\angle DBF = y$,

AB 交 CF 於 G , CD 交 BF 於 H ,

$$\angle A + x = \angle AGF = \angle F + y , \angle A + x = \angle F + y ,$$

$$\text{又 } \angle D + y = \angle DHF = \angle F + x , \angle D + y = \angle F + x ,$$

兩式相加, 得 $\angle A + \angle D + x + y = 2\angle F + x + y$,

$$\frac{1}{2}(\angle A + \angle D) = \angle F$$

$$\begin{aligned} 6. \quad 3x + 2x + x + 90^\circ + 30^\circ &= 360^\circ \\ 6x &= 240^\circ \\ x &= 40^\circ \end{aligned}$$

$$7. \quad n \text{ 點可以劃 } (n-1) + (n-2) + (n-3) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

條直線，減去 n 條邊， n 邊形的對角線數目為

$$\frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}。依題意，得 \frac{n(n-3)}{2} = 2n，$$

解得 $n = 7$ 。

8. 外角中鈍角的個數不能超過3個，又內角與外角互補，故內角中銳角最多不能超過3個，故 $M = 3$ ，明顯 $m = 0$ ，所以 $M + m = 3$ 。

9. 連結 BD ，設 $BD = y$ ，

$$y < 7 + 4 = 11, \quad x < y + 2 < 13,$$

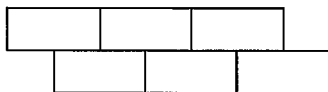
$$\text{又 } 7 < 4 + y \Rightarrow 3 < y,$$

$$y < 2 + x \Rightarrow 3 < 2 + x \Rightarrow 1 < x,$$

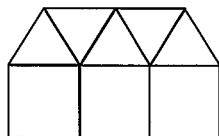
所以 $1 < x < 13$ 。

10. (1) 不能，正五邊形的內角為 108° ，不是 360° 的約數，不能拼成一個周角。

(2)



(3)



習題 6D

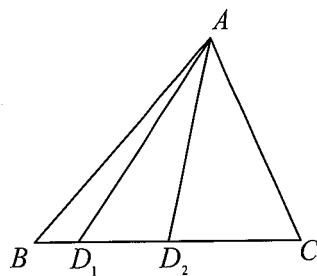
$$1. \quad \frac{S_{\triangle ECF}}{S_{\triangle BCD}} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{S_{\text{陰影}}}{S_{\triangle BCD}} = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{S_{\text{陰影}}}{S_{ABCD}} = \frac{2}{3 \times 2} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{S_{ABCD}}{S_{\text{陰影}}} = 3$$

2. 如圖所示，其中 $BD_1 : D_1D_2 : D_2C = 1:2:3$



$$\begin{aligned} 3. \quad S_{\text{陰影}} &= S_{\text{正方形}} - S_{\text{圓}} \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \pi \\ &= 1 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

4. 可用長方形的面積，15，減去外圍四個三角形的面積，1, 3, 1, 3。即平行四邊形的面積為 $15 - 1 - 3 - 1 - 3 = 7$ 。

$$5. \quad \begin{aligned} S_{\triangle AOD} &= S_{\triangle BOC} = 12 \\ \frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle BOC}} &= \frac{AO}{OC} = \frac{S_{\triangle AOD}}{S_{\triangle DOC}} \end{aligned}$$

$$\frac{9}{12} = \frac{12}{S_{\triangle DOC}}$$

$$S_{\triangle DOC} = 16$$

$$\begin{aligned} S_{ABCD} &= 9+12+12+16 \\ &= 49 \end{aligned}$$

$$6. \quad S_{\triangle MPD} = \frac{24}{2} = 12, \quad S_{\triangle MPD} = \frac{12}{2} = 6, \quad S_{\triangle MND} = \frac{6}{3} = 2$$

$$7. \quad S_{\text{扇形}} = \frac{\pi 4^2}{4} = 4\pi$$

$$S_{\text{曲邊形 } AGB} = S_{\triangle AFBG} - S_{\text{扇形}} = 4^2 - 4\pi = 16 - 4\pi$$

$$\begin{aligned} S_{\text{陰影}} &= S_{\triangle AGC} - S_{\text{曲邊形 } AGB} \\ &= \frac{(4+3) \times 4}{2} - (16 - 4\pi) \end{aligned}$$

$$= 14 - 16 + 4\pi$$

$$= 4\pi - 2$$

$$8. \quad S_A : S_C = S_B : S_D$$

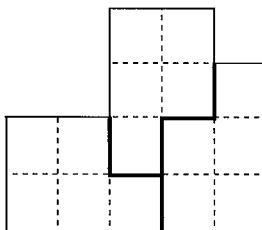
$$12 : 18 = 10 : S_D$$

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{S_D}$$

$$S_D = 15$$

$$\begin{aligned} 9. \quad S_{\text{整個}} &= (6+7+8) - (2+3+4) + 1 \\ &= 13 \end{aligned}$$

10. 如圖所示：



習題 7A

1. 設甲，乙，丙鹽水分別各取 x 克， y 克， z 克，則

$$\begin{cases} x + y + z = 100 & (1) \\ 5x + 8y + 9z = 700 & (2) \\ 0 \leq x \leq 60 & (3) \\ 0 \leq y \leq 60 & (4) \\ 0 \leq z \leq 47 & (5) \end{cases}$$

由(1)，(2)得

$$\begin{cases} y = 200 - 4x \\ z = 3x - 100 \end{cases}$$

將 $y = 200 - 4x$ 代入(4)，得

$$35 \leq x \leq 50$$

將 $z = 3x - 100$ 代入(5)，得

$$33\frac{1}{3} \leq x \leq 49$$

綜合可得： $35 \leq x \leq 49$

所以甲種鹽水最多可用49克，最少可用35克。

2. 設汽車速度為 u 千米/分，發車間隔時間為 t ，則

$$\begin{cases} uc = ut + ac \\ ut = ub + ab \end{cases}$$

兩式相加

$$\begin{aligned} uc &= ub + ac + ab \\ u(c-b) &= a(c+b) \\ u &= \frac{a(c+b)}{c-b} \end{aligned}$$

所以汽車速度為 $\frac{a(c+b)}{c-b}$ 。

3. 設成本為1，則

$$(1+p\%)(1-q\%) = 1$$

$$\left(1+\frac{p}{100}\right)\left(1-\frac{q}{100}\right) = 1$$

$$\left(\frac{100+p}{100}\right)\left(1-\frac{q}{100}\right) = 1$$

$$1-\frac{q}{100} = \frac{100}{100+p}$$

$$1-\frac{100}{100+p} = \frac{q}{100}$$

$$\frac{p}{100+p} = \frac{q}{100}$$

$$q = \frac{100p}{100+p}$$

4. 設這個自然數是 x ，則（ m, n 均為正整數）

$$\begin{cases} x+13 = 6m \\ x-12 = 7n \end{cases}$$

兩式相減

$$6m-7n = 25$$

$$6m = 7n+25$$

$$m = n+4+\frac{n+1}{6}$$

$\frac{n+1}{6}$ 為整數， n 的最小值為5，此時，

$$x = 7(5)+12 = 47$$

所以該自然數為47。

5. 設20千克和30千克的合金含銅百分比分別為 p 和 q ，
每塊切下 x 千克，則

$$\frac{(20-x)p+xq}{20} = \frac{(30-x)q+xp}{30}$$

$$3(20-x)p+3xq = 2(30-x)q+2xp$$

$$60p-3xp+3xq = 60q-2xq+2xp$$

$$60p-60q = 5xp-5xq$$

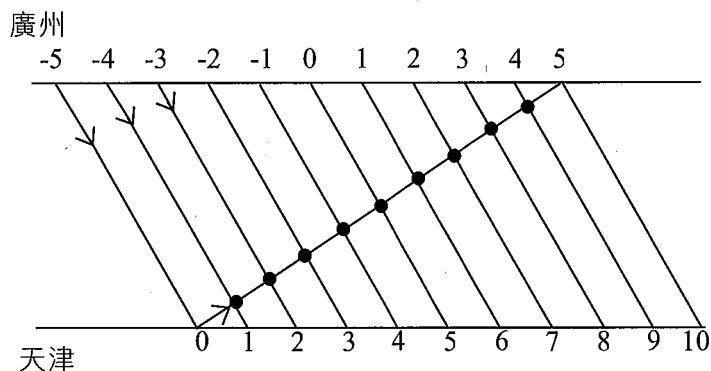
$$12(p-q) = x(p-q)$$

$$x = 12$$

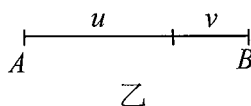
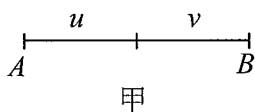
所以切下的一塊的重量是12千克。

習題 7B

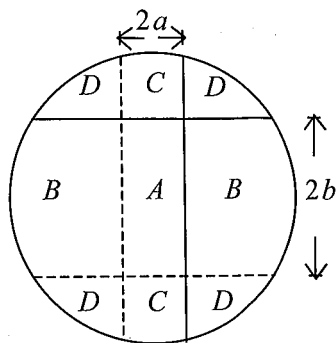
1. 如圖所示， $-5 \rightarrow 0$ 表示5天前廣州開出的一艘船到天津，因此可知天津開出的船在中途遇到9艘船（圖中的9點）。



2. 總人數 $= (81 + 74 + 44) - (59 + 37 + 27) + 21$
 $= 97$ 人
3. 如圖所示，乙用高速行駛的路程比甲多，用低速行駛的路程比甲少，所以，乙先到達 B 地。



4. 如圖所標示，加上左右對稱及上下對稱的輔助虛線，

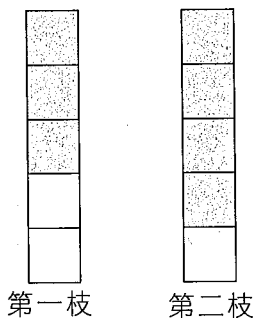


$$\text{第一個和} = (A + B + C + D) + D$$

$$\text{第二個和} = (B + D) + (C + D)$$

$$\begin{aligned} \text{差} &= A \\ &= (2a)(2b) \\ &= 4ab \end{aligned}$$

5. 如圖，陰影表示燒去的部份，



- (1) 考慮白塊：

第一枝剩下的長度是第二枝的兩倍，故左邊白塊比右邊白塊多一。

- (2) 考慮黑塊：

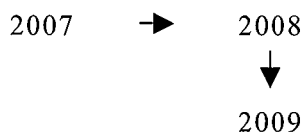
第一枝能燒4小時，第二枝能燒3小時，即第一枝燒去3黑塊，第二枝便燒去4黑塊，故右邊黑塊比左邊黑塊多一。

根據以上兩個說法，黑塊與白塊一樣大。第一枝蠟

燭由5方塊組成，燒去3個需時 $4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ 小時。

習題 7C

1. 發現周期為4，而 $2007 = 501 \times 4 + 3$ ，所以“2007”和“3”的情況一樣，答案如圖所示。



$$\begin{aligned}
 2. \quad s &= 2n + 2(n-2) \\
 &= 4n - 4 \\
 &= 4(n-1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \frac{n+1}{n} \times (n+1) &= \frac{n+1}{n} + (n+1) \\
 \text{左邊} &= \frac{(n+1)^2}{n} \\
 &= \frac{n^2 + 2n + 1}{n} \\
 &= \frac{(n+1) + (n^2 + n)}{n} \\
 &= \frac{n+1}{n} + (n+1) \\
 &= \text{右邊}
 \end{aligned}$$

4. 同時出現的數串：

1, 7, 13, 19, ..., 1999

$$\begin{aligned}
 \text{個數} &= \frac{1999-1}{6} + 1 \\
 &= 334
 \end{aligned}$$

5. 設 n 步後，所寫的數的總和為 S_n ，顯然 $S_1 = 2$ ，從第 $n-1$ 步到第 n 步，原來的每個數都有左右兩個相鄰的位，因而對新增加的和計算了兩次，即

$$S_n = S_{n-1} + 2S_{n-1} = 3S_{n-1}$$

所以

$$S_n = 3S_{n-1} = 3^2 S_{n-2} = \dots = 3^{n-1} S_1 = 2 \times 3^{n-1}$$

特別地，

$$S_{10} = 2 \times 3^9 = 39366。$$

習題7D

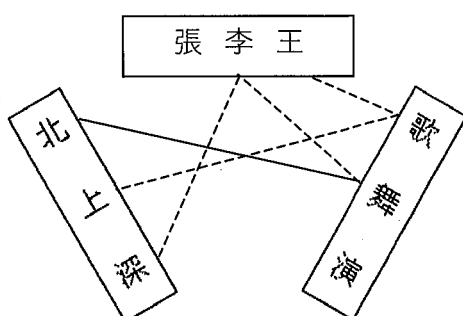
- 從圖易知這些連續包括3, 4, 5, 6, 7，
若該6個連續數是2, 3, 4, 5, 6, 7，3
的對面是6，但不符題目的圖意，故該6個連續數是3, 4,
5, 6, 7, 8，三對數的和為 $3+4+\cdots+8=33$ 。
- 注意到(1)與(3)互相矛盾，其中必有一真一假，又真話
只有一句，則推出(2)必是假話，因此蘋果在 B 箱內。

- 用倒推法，列表如下：

	甲	乙	丙
第三次結束	8	8	8
第二次結束	4	4	16
第一次結束	2	14	8
起點	13	7	4

- 用 A 表示他說真話， $\overline{A}$ 表示他說假話，採用窮舉法逐一排除，直到找出誰是肇事者。
 - 若 A 是肇事者，則 A 說“ B 打破的”是一句假話，即有 $\overline{A}$ ，同理 $\overline{B}$, C , D ，這 C , D 兩人都說了真話，矛盾，即 A 不是肇事者。
 - 若 B 是肇事者，則 A , $\overline{B}$, C , D ，矛盾。
 - 若 D 是肇事者，則 $\overline{A}$, B , C , $\overline{D}$ ，矛盾。
 - 若 C 是肇事者，則 $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$, D ，符合題意。

5. 如圖，實線表示對象存在的關係，虛線表示他們不存在的關係。小李非跳舞，即不出生在北京，又不出生在深圳，因此小李出生在上海，非唱歌，所以小李是演員。因小王非唱歌，故小王是跳舞及出生在北京。餘下的小張是出生在深圳及唱歌的。



習題 7E

- 否則三角形 ABC 的每個內角都小於 60° ，之和小於 180° ，矛盾。
- 假設 $\sqrt{3}$ 為有理數，則 $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ ($q \neq 0$)，且 p, q 互質，於是

$$3 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$3q^2 = p^2$$

設 $p = 3n$ ，則 $3q^2 = 9n^2$ ，因此，

$$q^2 = 3n^2$$

故 $q = 3m$ ，與 p 為互質矛盾。

- 設甲校上午場有 n 個學生，則甲校下午場有 $(197 - n)$ 個學生。
假設每個座位上下坐的都是同一學校的學生，則甲校上午場人數與下午場人數必相等，

$$\therefore n = 197 - n$$

$$2n = 197$$

$$n = 98.5, \text{ 矛盾}$$

- 假設至多 2 所學校得到相同名額，那麼 10 所學校的名額總數

$$\geq 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 2 \times 4 + 2 \times 5$$

$$= 30$$

$$> 29, \text{ 矛盾。}$$

- 假設 $11 \cdots 1$ 是完全平方數，因為 $11 \cdots 1$ 是奇數，則可設

$$11 \cdots 1 = (2k+1)^2$$

$$11 \cdots 1 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$11 \cdots 0 = 4k(k+1)$$

由於 $k, k+1$ 是兩個連續數， $k(k+1)$ 為偶數，即

$4k(k+1)$ 為 8 的倍數，但 $11 \cdots 0$ 不能被 8 整除，矛盾。

習題 7F

1. 此人每天乘巴士或火車共2次， x 天中他乘車的總次數為 $9+8+13=30$ ，則

$$2x = 30$$

$$x = 15$$

2. 代 $x=1$ ，則

$$(2+1)^5 = a+b+c+d+e+f$$

$$a+b+c+d+e+f = 243$$

3. 注意到小狗來回奔跑的時間之和，恰等於甲，乙二人從出發到相遇所需時間 $= \frac{20}{6+4} = 2$ 小時，小狗總行程 $= 12 \times 2 = 24$ 千米。

4. 每次變換，只改變表中一行（或一列）中4個符號，不改變這一行（或一列）中4個符號的乘積，從而也不會改變表中16個符號的乘積，但表中共有9個負，所以表中16個符號的乘積總是負。由此可見，絕不可能經過有限次變換使表中的符號全變為正。

5. 內圈在一特定位置，外內圈有10對數的乘積，但內圈可轉動成10種不同的位置，所以10種不同位置提供100對數的乘積，它們之和為

$$(1+2+\cdots+10)(1+2+\cdots+10) = 55 \times 55 = 3025。$$

於是，總有某個時刻，內圈的10個數與外圈的10個數中每對乘積之和不小於10種不同位置的100對數每對乘積

之和的平均值，即之和 $\geq \frac{3025}{10} = 302.5 > 302。$

習題 7G

1. 在1至100中，含有一位，二位，三位數，可對它們分別計算：一位數共9個數碼；二位數共 $90 \times 2 = 180$ 個；三位數有 $3 \times 1 = 3$ 個。即總共有數碼 $9 + 180 + 3 = 192$ 個。

2. 若較大的數是10，則另一個數從其餘9個數中任取一個與10配對，都滿足條件，且這樣的取法有9種：

$(10, 9), (10, 8), \dots, (10, 1)$

若較大的數是9，這時有7種取法：

$(9, 8), (9, 7), \dots, (9, 2)$

...

若較大的數是6，這時的取法只有1種：

$(6, 5)$

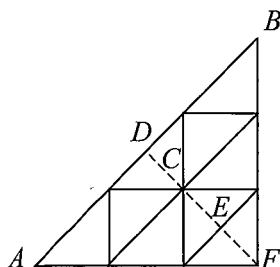
所以總取數為 $9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 25$ 。

3. 可以按1元硬幣所取個數分類，再考慮添上其他種硬幣來計數，具體可列出下表

1元硬幣個數	另添其他硬幣	種數
8		1
7		不可能
6	2元1個	1
5		不可能
4	2元2個	1
3	5元1個	1
2	2元3個	1
1	2元1個，5元1個	1
0	2元4個	1

由上表知，共有7種不同的方法。

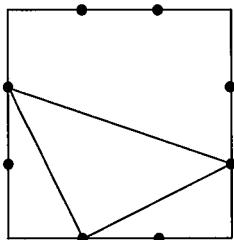
4. 注意到圖中的 D, C, E, F 四點，凡經過上述四點的某一點的路線一定不再經過這幾點中其他的點，這表明可將路線分成三類來計算，它們分別經過 D, E, F 點。



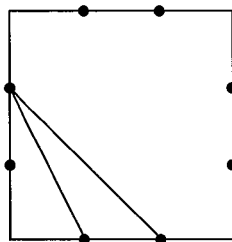
- (1) 經過點 D 的路線： $A \rightarrow D, 2$ （表示從 A 到 D ，有2條不同的路線）， $D \rightarrow B, 2$ ，故
 $A \rightarrow D \rightarrow B, 2 \times 2 = 4$
- (2) 經過點 E 的路線： $A \rightarrow E \rightarrow B, 1$
- (3) 經過點 F 的路線： $A \rightarrow F \rightarrow B, 1$

綜合可得，從 A 不經過 C 到 B 共有 $4+1+1=6$ 條不同的路線。

5. (1) 第一類：如圖，三角形的3個頂點分別在正方形的三邊上。首先從4條邊中取3條有4種取法；其次從每條邊上取1點，各有2種取法，共計
 $4 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ 個。



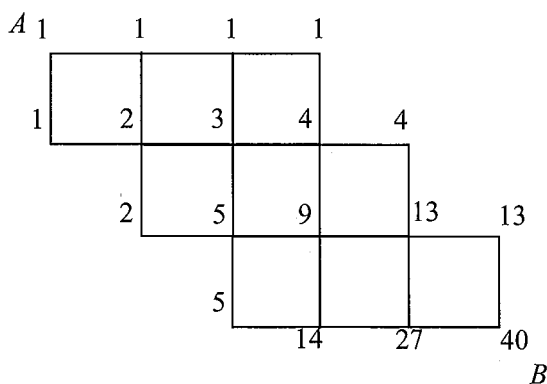
- (2) 第二類：如圖，三角形的2個頂點位於正方形的一條邊上，第三個頂點在正方形的另一條邊上。首先從4條邊取1條有4種取法，全取其2個分點；其次從其餘3邊的6點中取1點，有6種取法，共計
 $4 \times 6 = 24$ 個。



綜合可得，兩類合計，共 $32 + 24 = 56$ 個三角形。

習題 7H

1. 種數 $= 2 \times 3 + 4 = 10$ 種。
2. 設5個座位依次是 A, B, C, D, E 。當第1人坐下座位 A 後，座位 B 可被餘下4人坐，座位 C 可被餘下3人坐，如此類推。即種數為 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 種。
3. 如圖所示，共有40條路徑。



4. 種數 $= 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$ 種。
5.
 - (1) $4 \times 5 \times 5 \times 5 = 500$ 個，
 - (2) $4 \times 5 \times 5 \times 3 = 300$ 個，
 - (3) $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$ 個，
 - (4) $96 - 2 \times 3 \times 3 \times 2 = 60$ 個，



模擬試題一（第一章至第四章）

1. p 為奇數，由 $p < \frac{57-p}{4}$ ， $5p < 57$ ，所以 $p = 3, 5, 7, 11$

，經驗算，得 $p+q = 5+13 = 18$

2.
$$\frac{1+3+5+7+9+13+15+17+19+21}{22} = 5$$

3. 第一次出列後剩下的數能被2整除，
第二次出列後剩下的數能被 2^2 整除，...
最後剩下的是 2^6 ，即64號。

4. 對18間展覽室用黑白相間染色，如果入口處為黑色，而由黑，白，黑，...，最後出口處應是白色，而由染色可知出口處也是黑色，故不可能。

5. 原式

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{1+2} \right) + \left(\frac{1}{1+2} - \frac{1}{1+2+3} \right) + \cdots +$$

$$\left(\frac{1}{1+2+\cdots+9} - \frac{1}{1+2+\cdots+10} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{1+2+\cdots+10}$$

$$= 1 - \frac{1}{55}$$

$$= \frac{54}{55}$$

6. $M = \frac{a+b+c}{3}$ ， $N = \frac{M+c}{2} = \frac{a+b+4c}{6}$

$$M - N = \frac{a+b+c}{3} - \frac{a+b+4c}{6} = \frac{a+b-2c}{6}$$

$$= \frac{(a-c)+(b-c)}{6} > 0$$

所以 $M > N$ 。

$$7. \quad \begin{cases} a+2b = 12 \\ -3a+3b = 9 \end{cases} \text{ , 解得 } \begin{cases} a = 2 \\ b = 5 \end{cases} \text{ ,}$$

$$\text{即 } x * y = 2x + 5y$$

$$2 * (-7) = 2(2) + 5(-7) = -31$$

$$8. \quad \text{設乙跑 } x \text{ 圈，甲跑 } (x+1) \text{ 圈，有 } \frac{x+1}{x} = \frac{a}{b} \text{ , 故}$$

$$x = \frac{b}{a-b}$$

$$9. \quad \frac{2x-1}{3} - 1 \geq x - \frac{5-4x}{2}$$

$$4x - 2 - 6 \geq 6x - 15 + 12x$$

$$7 \geq 14x$$

$$x \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{所以 } |x-1| = 1-x$$

$$\text{當 } -3 < x \leq \frac{1}{2} \text{ 時，設 } y = |x-1| - |x+3| \text{ , } y = -2x-2 \text{ ,}$$

$$y_{\text{大}} = -2(-3) - 2 = 4 \text{ , } y_{\text{小}} = -2\left(\frac{1}{2}\right) - 2 = -3$$

$$\text{當 } x \leq -3 \text{ 時， } y = 1-x+x+3 = 4$$

$$\text{綜合可知， } y_{\text{大}} = 4 \text{ , } y_{\text{小}} = -3$$

$$10. \quad a_1 \text{ 盡可能大， } a_9 \text{ 盡可能小，取 } a_1 \text{ 至 } a_9 \text{ 為 } 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 \text{ , 故 } a_9 - a_1 = 9$$

模擬試題二（第五章至第七章）

1.

$$\begin{array}{r}
 3x^3 - x - 1 \quad \Bigg) \begin{array}{rrrrr}
 9x^4 & +12x^3 & -3x^2 & -7x & +1 \\
 \underline{9x^4} & & & & \\
 & +12x^3 & -3x^2 & -7x & +1 \\
 & \underline{+12x^3} & & & \\
 & & -3x^2 & -7x & +1 \\
 & & \underline{-3x^2} & & \\
 & & & -7x & +1 \\
 & & & \underline{-7x} & \\
 & & & & 5
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 9x^4 + 12x^3 - 3x^2 - 7x + 1 &= (3x^3 - x - 1)(3x + 4) + 5 \\
 &= 0(3x + 4) + 5 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

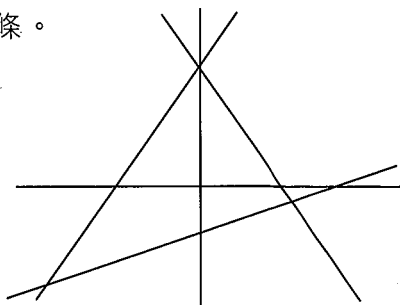
2. 由 $a+b=-(c+d)$ ，得 $(a+b)^3=-(c+d)^3$ ，同理有其餘兩對，所以原式 = 0

3.

$$\begin{aligned}
 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 &= 5^2 \\
 x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 &= 25 \\
 x^2 + \frac{1}{x^2} &= 23 \\
 \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 &= 23^2 \\
 x^4 + \frac{1}{x^4} + 2 &= 529 \\
 x^4 + \frac{1}{x^4} &= 527
 \end{aligned}$$

4. 設 $x = \angle AOM$ ， $y = \angle CON$ ， $x + y + 10^\circ = 40^\circ$ ，
 $x + y = 30^\circ$ ， $\angle AOD = 2x + 2y + 10^\circ = 2(30^\circ) + 10^\circ = 70^\circ$

5. 如圖，共22條。



6. 連接 $B_1, B_2, \dots, B_n$ ，把正 n 角星劃分為正 n 邊形 $B_1 B_2 \dots B_n$ 和 n 個全等於 $\triangle B_n A_1 B_1$ 的三角形，因為 $\angle A_1 B_1 A_2 = \angle A_1 + 10^\circ$ ， $\angle B_n B_1 B_2 = 360^\circ - \angle A_1 B_1 A_2 - \angle A_1 B_1 B_n - \angle A_2 B_1 B_2 = 360^\circ - \angle A_1 B_1 A_2 - 2\angle A_1 B_1 B_n = 360^\circ - (\angle A_1 + 10^\circ) - (180^\circ - \angle A_1) = 170^\circ$ 。
則 $(n-2) \times 180^\circ = n \times 170^\circ$ ， $n = 36$ 。
7. 設小方格的邊長為 1，
$$S_1 = \frac{\pi \cdot 4^2}{4} - 8 = 4\pi - 8 \approx 4.6$$

$$S_2 = 15 - \frac{\pi \cdot 4^2}{4} = 15 - 4\pi \approx 2.4$$

故 $\frac{S_1}{S_2}$ 的整數部份為 1。
8. $(m+n)$ 人一天完成 $\frac{1}{m}$ ，則一個人一天完成的工作量為 $\frac{1}{m(m+n)}$ ，故 n 人一天完成 $\frac{n}{m(m+n)}$ ，所以 n 人完成這項工程需要 $\frac{m(m+n)}{n}$ 天。
9. 大車每噸貨物耗油量為 $\frac{10}{5} = 2$ 升，小車每噸貨物耗油量為 $\frac{5}{2} = 2.5$ 升，要節省耗油，應盡可能安排大車運送， $57 \div 5 = 11 \dots 2$ ，故安排 11 次大車運，剩下 2 噸用一次小車運，共耗油 $11 \times 10 + 5 \times 1 = 115$ 升。
10. 假設 A 猜 $B \rightarrow 3$ 真，則 B 猜 $D \rightarrow 5$ 真， E 猜 $E \rightarrow 4$ 真， C 猜 $C \rightarrow 2$ 真，即名次為 $ACBED$ ，但這樣使 D 說的全對，矛盾。
故 A 猜 $A \rightarrow 2$ 真，則 C 猜 $D \rightarrow 1$ 真， D 猜 $E \rightarrow 4$ 真， B 猜 $C \rightarrow 3$ 真，即名次為 $DACEB$ ，符合題意。

模擬試題三（第一章至第七章）

1. 2, 3, 5, 7和11的最小公倍數是2310，該數為2311。

2. 因為 $2^4 \cdot 3^{12} = 2 \times 3 \times 3^2 \times 3^3 \times (2 \cdot 3) \times (2 \cdot 3^2) \times (2 \cdot 3^3)$
所以該數為 $2 \times 3^3 = 54$

3. a, b, c 中必為兩負一正，原式

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} \right) + \left(\frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b} + \frac{a+b}{c} \right) \\ &= -1 + \left(\frac{-a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{-c}{c} \right) \\ &= -4 \end{aligned}$$

4. 設原來三角形面積 $= \frac{1}{2}bh$ ，新的面積
 $= \frac{1}{2}b(1+10\%)h(1-10\%) = \frac{1}{2}(0.99)bh$ ，故減少了1%。

5. $32^{13} = (2^5)^{13} = 2^{65} > 2^{64} = (2^4)^{16} = 16^{16} > 15^{16}$ ，所以 $32^{13} > 15^{16}$

6.
$$\begin{aligned} B &= \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} \\ &= \frac{a}{ab+a} + \frac{b}{ab+b} \\ &= \frac{a}{a(b+1)} + \frac{b}{b(a+1)} \\ &= \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+a} \\ &= A \end{aligned}$$

所以 $A = B$

7. $\angle BCD = 51^\circ$ ， $\angle DCE = 180^\circ - 148^\circ = 32^\circ$ ，所以
 $\angle BCE = 51^\circ + 32^\circ = 83^\circ$

8. 設另一邊長為 x ，則

$$x + 4 > 2007$$

$$4 + 2007 > x$$

得 $2003 < x < 2011$ ，因為周長為偶數，所以 x 為奇數，故
 $x = 2005, 2007, 2009$ ，因此個數為3個。

9. 時間 = $\frac{1}{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right)} = 3$ 小時

10. 200秒後，兩人重新回到原處如同開始一樣，其間他們相遇過5次，10分鐘內共相遇 $600 \div 200 \times 5 = 15$ 次。

模擬試題四（第一章至第七章）

1. $a(b^b c + 1) = 2000 = 2^4 \times 5^3$ ，若 $a = 5$ ，則 $b^b c + 1 = 400$ ，
 $b^b c = 399 = 3 \times 7 \times 19$ ，無論 $c = 3, 7, 19$ 都不能求得質數 b ，故 $a = 2$ ，則 $b^b c + 1 = 1000$ ， $b^b c = 999 = 3^3 \times 37$ 。
 因此 $a + b + c = 2 + 3 + 37 = 42$ 。
2. 設 $n = 10x + y$ （ x, y 是整數，且 $0 \leq y \leq 9$ ）則
 $n^2 = 100x^2 + 20xy + y^2 = 20(5x^2 + xy) + y^2$
 如果 n^2 的十位數字為奇數，只需 y^2 的十位數字為奇數，故 $y^2 = 16$ 或 36 ，因此 n^2 的個位數字是 6 。
3. 設第一、二個數分別為 a, b ，則第三個數為 $\frac{b}{a}$ ，第
 四個數為 $\frac{b}{a} \div b = \frac{1}{a}$ ，第五個數為 $\frac{1}{a} \div \frac{b}{a} = \frac{1}{b}$ ，第六個
 數為 $\frac{1}{b} \div \frac{1}{a} = \frac{a}{b}$ ，即相等於第一個數除以第二個
 數，因此 $n = 6$ 。
4. a 為整數， x 也為整數，因此 $x = 1, 2, 3, \dots, 9$ ，但
 $x = 1$ 與 $x = 9$ 時， a 值同為 4 ，同理在 $x = 2$ 或 $8, 3$
 或 $7, 4$ 或 6 時，在 $x = 5$ 時， a 值為 0 。所以 a 值為
 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 個。
5. 由於 a, b, c 為三角形的三條邊：故 $a + b > c$ ，
 $b + c > a$ ， $a + c > b$ ，所以
 $\frac{c}{a+b} < \frac{c+c}{a+b+c} = \frac{2c}{a+b+c}$ ，同理 $\frac{a}{b+c} < \frac{2a}{a+b+c}$ ，
 $\frac{b}{a+c} < \frac{2b}{a+b+c}$ ，因此 $\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} <$
 $\frac{2a+2b+2c}{a+b+c} = 2$

6. 設 $a = 2008 - x$, $b = 2006 - x$,

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= (a-b)^2 + 2ab \\ &= 2^2 + 2 \times 2007 \\ &= 4018 \end{aligned}$$

7. 共走了 $\frac{360^\circ}{18^\circ} \times 2 = 40$ 米。

8. 連結 DE , $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle AED}$, $S_{\triangle ABD} - S_{\triangle AOD} = S_{\triangle AED} - S_{\triangle AOD}$, 即

$$S_{\triangle AOB} = S_{\triangle DOE} = 36 , \text{ 故 } S_{\triangle DOE} = \frac{1}{2} \times DO \times OE = \frac{1}{2} \times 12 \times OE = 36 ,$$

$$\text{所以 } OE = 6 , \text{ 從而 } S_{\triangle BOE} = \frac{1}{2} \times BO \times OE = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24 .$$

9. 設單程距離為 d , 船在靜水中的速度為 u , 水流速度為 v , 往返時間 $= \frac{d}{u+v} + \frac{d}{u-v} = \frac{2du}{u^2-v^2}$, 因為 d, u 不變 , 當 v 增加 , u^2-v^2 減少 , $\frac{2du}{u^2-v^2}$ 增加 , 故所用之時間增加。

10. 分別以 GF, EF, DE, CD 為底邊各2個 , 以 GE 為底邊1個 , 以 AB 為底邊共4個 , 合共13個。



2007 國際青少年數學比賽個人賽卷一

$$\begin{aligned}
 1. \quad \Delta &= (-2m)^2 - 4(m+2) \geq 0 \\
 \Rightarrow m &\leq -1 \text{ 或 } m \geq 2 \\
 x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \\
 &= (2m)^2 - 2(m+2) \\
 &= 4m^2 - 2m - 4
 \end{aligned}$$

$$-\frac{b}{2a} = \frac{1}{4} \text{ 不在 } m \text{ 的取值範圍內}$$

$$\text{當 } m = -1, (x_1^2 + x_2^2)_{\min} = 2$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \angle IBC &= \angle IBD + \angle DBC \\
 &= \frac{1}{2} \angle ABD + (90^\circ - \angle C) \\
 &= \frac{1}{2} \angle ABD + \frac{1}{2} \angle A \\
 &= \frac{1}{2} (\angle ABD + \angle A) \\
 &= 45^\circ
 \end{aligned}$$

$$3. \quad xy^2 = y(2007 - 2x)$$

$$x = \frac{3^2 \cdot 223y}{(y+1)^2}$$

$$\text{當 } (y+1)^2 = 1$$

$$y = 0 \text{ 或 } y = -2$$

$$\text{對應 } x = 0 \text{ 或 } -4014$$

$$\text{當 } (y+1)^2 = 9$$

$$y = 2 \text{ 或 } y = -4$$

$$\text{對應 } x = 446 \text{ 或 } -892$$

$$\therefore (x, y) = (0, 0), (-4014, -2), (446, 2), (-892, -4)$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{紅球的擺法} &= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \text{ 種, 再安排綠球時,} \\
 \text{總擺法} &= 24 \times 3 \times 3 = 216 \text{ 種。}
 \end{aligned}$$

2007國際青少年數學比賽個人賽卷二

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= \left(1 + \frac{1}{1 \times 3}\right) + \left(1 + \frac{1}{3 \times 5}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{2005 \times 2007}\right) \\
 &= 1003 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2005} - \frac{1}{2007}\right) \\
 &= 1003 \frac{1003}{2007}
 \end{aligned}$$

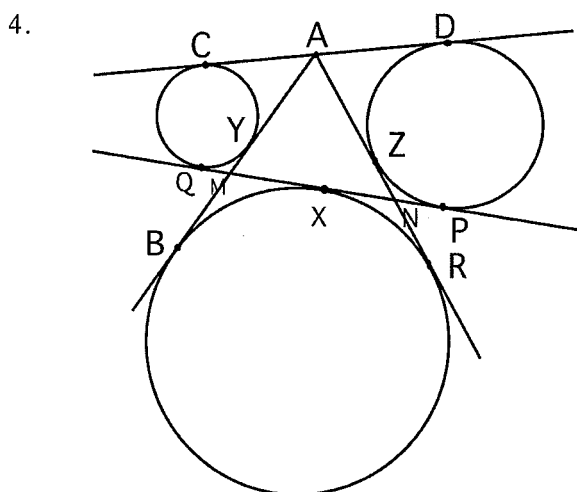
2. 由規律得到 C_n 的路程 $= n^2 + n$,
到 P 的路程 $= 44^2 + 44 + (44 - 17) = 2007$

$$3. \quad \begin{cases} x_1 = \frac{1}{1+x_1} \\ x_2 = \frac{1}{1+x_2} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{1}{1+x_2} \\ x_2 = \frac{1}{1+x_1} \end{cases}$$

$$x = \frac{1}{1+x} \quad \text{或} \quad x = \frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}$$

$$x^2 + x - 1 = 0$$

$$p = 1, q = -1$$



易証 AB 及 CD 等於圖中三角形周長的一半，故 $CD=5$ 。

5. $2007^3 = (7 \times 286 + 5)^3 = 7k + 6$ ，答案為星期一。
6. 原式 $= 2^{2007} (5^{2007} - 1)$ ，對於奇數 m ， 5^m 尾三位數為 125，
 $5^{2007} - 1$ 尾三位數為 124，只能整除 4，不能整除 8， $p_{\star} = 2009$ 。
7. 將 $\triangle BDE$ 繞點 D 逆時針旋轉 90° ，點 B 落在 FC 上的點 B' 處，
 $S_{\triangle ADB'} = \frac{1}{2} AD \cdot DB' = \frac{1}{2} \times 49 \times 29 = 710.5$
8. 設 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{3} = k$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 11k^2 + 32k + 6$$

$$= 11 \left(k + \frac{16}{11} \right)^2 - 17 \frac{3}{11}$$

$$\text{最小值} = -17 \frac{3}{11}$$
9. 設 (a, b, c) 分別表示用 27 cm^3 ， 8 cm^3 ， 1 cm^3 正方體的個數，
 $27a + 8b + c = 2007$ ，可証 $N = a + b + c = 100$ 或 101 無解，
 $N = 102$ 有解， $(a, b, c) = (73, 1, 28)$ ，故 $N_{\star} = 102$ 。
10. 若 $\overline{abcde}$ 是 11 的倍數，

$$(a + c + e) - (b + d) = 11$$

$$(a + b + c + d + e) - 11 = 2(b + d)$$

$$b + d = 7$$
 即 b, d 從 3, 4 中取， a, c, e 從 5, 6, 7 中取，個數 =
 $(2 \times 1) \times (3 \times 2 \times 1) = 12$
11. 延長 AM ， PB 交於 C ， $\triangle AMP \cong \triangle CMP$ ，
 $BC = PC - PB = PA - PB = 4$ ，
 設 $\triangle ABC$ 的邊 AB 上的高為 h ， $h \leq BC = 4$ ，
 $S_{\triangle AMB} = \frac{1}{2} S_{\triangle ACB} = \frac{1}{4} AB \cdot h \leq 6$
 當 $PB \perp AB$ 時， $S_{\star} = 6$
12. a_n 的周期為 20，原式的個位 $= \sum_{n=1}^7 a_n$ 的個位
 $= (1 + 3 + 6 + 0 + 5 + 1 + 8)$ 的個位 $= 4$

2007國際青少年數學比賽隊際賽

1. 由 $t = 1, 2, 3, \dots, 2007$, $f(\frac{1}{t}) + f(t) = 1$,

$$\text{原式} = 2007 + f(0) = 2007$$

2. 作 $AE \perp DC$, $BF \perp DC$, 設 $h = AE$,

$$b = DE + EF + FC = h + a + \frac{h}{\sqrt{3}},$$

$$h = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} (b - a), \text{ 梯形面積} = \frac{3 - \sqrt{3}}{4} (b^2 - a^2)$$

3. 原式 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{2007 \times 2008} = \frac{2007}{2008}$

4. 設釣到 n 條魚的選手數為 a_n , $n = 4, 5, \dots, 12$, 令

$$\begin{cases} x = 4a_4 + 5a_5 + \dots + 12a_{12} \\ y = a_4 + a_5 + \dots + a_{12} \end{cases}$$

由題意

$$\begin{cases} \frac{3 \times 23 + x + 13 \times 5 + 14 \times 2 + 15}{23 + y + 5 + 2 + 1} = 6 \\ \frac{0 \times 9 + 1 \times 5 + 2 \times 7 + 3 \times 23 + x}{9 + 5 + 7 + 23 + y} = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 747 \\ y = 123 \end{cases}$$

$$\therefore \text{總條數} = 943$$

5. $1 + 2 + 3 + \dots + 98 = 48 \times 100 + 51$, 標有數98的那點的編號是51, 令標有數 n 的那點的編號也是51。

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = 100t + 51$$

$$n(n+1) = 200t + 102$$

當 $t = 3$ 時, 方程有解, $n = 26$

6. 設 $BD = n$, $CE = n + 1$, $AF = n + 2$,

則 $BC = 2n + 1$, $CA = 2n + 3$, $AB = 2n + 2$

半周長, $s = 3n + 3$,

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = (n+1)\sqrt{3n(n+2)}$$

另 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle OAB} + S_{\triangle OBC} + S_{\triangle OCA} = 4(3n+3)$, 兩面積相等

得 $n = 6$, 三邊為 13, 14, 15。

7. 連 MP , 設 $x = DP$

$$\begin{aligned} S_{MEPF} &= S_{\triangle MPE} + S_{\triangle MPF} \\ &= \frac{x}{1+x} + \frac{4-x}{5-x} \\ &= 2 + \frac{6}{(x-2)^2 - 9} \end{aligned}$$

最大值為 $\frac{4}{3}$

8. 設 $n = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$

$$\text{則 } \begin{cases} 2^{x+1} \cdot 3^y \cdot 5^z = A^2 \\ 2^x \cdot 3^{y+1} \cdot 5^z = B^3 \\ 2^x \cdot 3^y \cdot 5^{z+1} = C^5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 0 \pmod{5} \end{cases} \begin{cases} y \equiv 0 \pmod{2} \\ y \equiv 2 \pmod{3} \\ y \equiv 0 \pmod{5} \end{cases} \begin{cases} z \equiv 0 \pmod{2} \\ z \equiv 0 \pmod{3} \\ z \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

$$n_{\text{小}} = 2^{15} \cdot 3^{20} \cdot 5^{24}$$

9. 原式 $= (3^3)^3 [(1+3^2)^3 + 3^{n-9} - 3 \times (3^2)^2]$

當 $3^{n-9} - 3 \times (3^2)^2 = 0$, 原式為立方數 $n = 14$

10. $DE^2 = AD \cdot DB$,

$$100 = \frac{c+b-a}{2} \cdot \frac{c+a-b}{2},$$

$$100 = \frac{1}{2} ab,$$

$$S_{\triangle ABC} = 100$$